AB3

Analisador de Ativos da B3

Cliente: Equipe de desenvolvimento do AB3 (uso próprio)

Responsáveis no cliente: Sergio R. Maccari, Arthur D. B. Nunes, Leonardo P. Shibata e Thales R. Fabrowski

Projeto: AB3 — Versão: 1.0

Curitiba
2026

AB3

Responsáveis no cliente: Sergio R. Maccari, Arthur D. B. Nunes,
Leonardo P. Shibata e Thales R. Fabrowski

Responsáveis pelo projeto e desenvolvimento:
Sergio Roncato Maccari, Arthur Dal Bem Nunes,
Leonardo Pereira Shibata e Thales Romagna Fabrowski

Curitiba
2026

Histórico de Modificações

Data	Versão	Descrição	Autor
18/08/26	0.1	Definição do projeto e do escopo	Sergio, Arthur, Leonardo e Thales
19/08/26	0.2	Criação das questões e respostas do levantamento	Sergio
19/08/26	0.3	Definição dos requisitos e regras de negócio	Sergio
19/08/26	0.4	Estimativa de esforço (Planning Poker e UCP)	Sergio, Arthur, Leonardo e Thales
19/08/26	0.5	Estudo de viabilidade	Sergio
19/08/26	0.6	Modelagem — casos de uso, classes, dicionário, objetos e sequência	Sergio, Arthur, Leonardo e Thales
19/08/26	0.7	Protótipo das telas e conclusões	Sergio, Arthur, Leonardo e Thales
11/10/26	0.8	Revisão geral: cliente, estimativa de esforço, viabilidade e referências	Thales
12/10/26	0.9	Ajuste do Capítulo 4 e das conclusões ao protótipo de telas; estimativa restrita ao Planning Poker; tabela de estimativa sem tempo realizado	Sergio
09/11/26	0.9.1	Diagramas de Comunicação e mapeamento para o Diagrama Entidade-Relacionamento	Sergio, Arthur, Leonardo e Thales
09/11/26	0.9.2	Diagramas de Estados e Diagramas de Atividades	Sergio, Arthur, Leonardo e Thales
09/11/26	0.9.3	Implementação do sistema e testes automatizados; Capítulo 4 com as telas do sistema final; estimativa com tempo realizado e verificação por Pontos de Caso de Uso	Sergio, Arthur, Leonardo e Thales
09/11/26	1.0	Revisão final, lista de abreviaturas e conclusões	Sergio

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS **6**

LISTA DE TABELAS E QUADROS **11**

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS **14**

1 INTRODUÇÃO **15**

1.1 Objetivo Geral 15

1.2 Objetivos Específicos 15

1.3 Conteúdo do Plano do Projeto 15

2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS **17**

2.1 Questões Organizacionais 17

2.2 Questões Econômicas 18

2.3 Questões Técnicas 19

2.4 Questões Operacionais 20

2.5 Requisitos Funcionais, Não Funcionais, Restrições de Projeto e Requisitos de Experiência do Usuário 21

2.6 Estimativa de Esforço de Software com Planning Poker 22

Verificação complementar com Pontos de Caso de Uso (UCP) 24

3 ESTUDO DE VIABILIDADE **27**

3.1 Viabilidade Organizacional 27

3.2 Viabilidade Econômica 27

3.3 Viabilidade Técnica 27

3.4 Viabilidade Operacional 28

3.5 Recursos a Serem Utilizados 29

4 RESULTADOS **30**

4.1 Protótipo 30

4.2 Modelagem 37

Diagrama de Casos de Uso 38

Especificação dos casos de uso 40

Diagrama de Classes 65

Dicionário de informações 68

Diagrama de Objetos 108
Diagramas de Sequência 109
Diagramas de Comunicação 120
Mapeamento para o Diagrama Entidade-Relacionamento 130
Diagramas de Estados 131
Diagramas de Atividades 143

5 CONCLUSÕES **161**
5.1 Trabalhos Futuros 161

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS **162**

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Sessão de Planning Poker: baralho utilizado e carta de consenso de cada requisito funcional.
Figura 2. Tela de login.
Figura 3. Janela principal com a navegação do papel Administrador.
Figura 4. Janela principal com a navegação do papel Investidor.
Figura 5. Painel de análise, com gráfico de velas, médias móveis e indicadores do período.
Figura 6. Tela de detalhes do ativo, com fundamentos, histórico e reavaliação regra a regra.
Figura 7. Tela de recomendações vigentes com justificativa.
Figura 8. Tela da carteira com resultado consolidado.
Figura 9. Tela de alertas de preço.
Figura 10. Tela de administração de ativos.
Figura 11. Tela de importação de cotações com relatório de validação.
Figura 12. Tela de configuração das regras de análise.
Figura 13. Tela de gerenciamento de usuários.
Figura 14. Diagrama de casos de uso.
Figura 15. Diagrama de classes do domínio do sistema.
Figura 16. Diagrama de classes do núcleo de análise, com o padrão Strategy.
Figura 17. Diagrama de classes da arquitetura em camadas.
Figura 18. Diagrama de objetos da análise de um ativo.
Figura 19. Diagrama de objetos da carteira do investidor.
Figura 20. Diagrama de sequência para o [UC001].
Figura 21. Diagrama de sequência para o [UC002].
Figura 22. Diagrama de sequência para o [UC003].
Figura 23. Diagrama de sequência para o [UC004].
Figura 24. Diagrama de sequência para o [UC005].
Figura 25. Diagrama de sequência para o [UC006].
Figura 26. Diagrama de sequência para o [UC007].
Figura 27. Diagrama de sequência para o [UC008].
Figura 28. Diagrama de sequência para o [UC009].
Figura 29. Diagrama de sequência para o [UC010].
Figura 30. Diagrama de sequência para o [UC011].
Figura 31. Diagrama de sequência para o [UC012].
Figura 32. Diagrama de sequência para o [UC013].
Figura 33. Diagrama de sequência para o [UC014].
Figura 34. Diagrama de sequência para o [UC015].
Figura 35. Diagrama de sequência para o [UC016].
Figura 36. Diagrama de sequência para o [UC017].
Figura 37. Diagrama de sequência para o [UC018].
Figura 38. Diagrama de sequência para o [UC019].
Figura 39. Diagrama de sequência para o [UC020].
Figura 40. Diagrama de comunicação para o [UC001].
Figura 41. Diagrama de comunicação para o [UC002].
Figura 42. Diagrama de comunicação para o [UC003].
Figura 43. Diagrama de comunicação para o [UC004].
Figura 44. Diagrama de comunicação para o [UC005].

Figura 45. Diagrama de comunicação para o [UC006].
Figura 46. Diagrama de comunicação para o [UC007].
Figura 47. Diagrama de comunicação para o [UC008].
Figura 48. Diagrama de comunicação para o [UC009].
Figura 49. Diagrama de comunicação para o [UC010].
Figura 50. Diagrama de comunicação para o [UC011].
Figura 51. Diagrama de comunicação para o [UC012].
Figura 52. Diagrama de comunicação para o [UC013].
Figura 53. Diagrama de comunicação para o [UC014].
Figura 54. Diagrama de comunicação para o [UC015].
Figura 55. Diagrama de comunicação para o [UC016].
Figura 56. Diagrama de comunicação para o [UC017].
Figura 57. Diagrama de comunicação para o [UC018].
Figura 58. Diagrama de comunicação para o [UC019].
Figura 59. Diagrama de comunicação para o [UC020].
Figura 60. Diagrama Entidade-Relacionamento do banco de dados.
Figura 61. Diagrama de Estados da classe TelaLogin para o [UC001].
Figura 62. Diagrama de Estados da classe ServicoAutenticacao para o [UC001].
Figura 63. Diagrama de Estados da classe DialogoAtivo para o [UC002].
Figura 64. Diagrama de Estados da classe ServicoAtivo para o [UC002].
Figura 65. Diagrama de Estados da classe TelaAtivos para o [UC003].
Figura 66. Diagrama de Estados da classe ServicoAtivo para o [UC003].
Figura 67. Diagrama de Estados da classe TelaAtivos para o [UC004].
Figura 68. Diagrama de Estados da classe RepositorioAtivo para o [UC004].
Figura 69. Diagrama de Estados da classe TelaImportacao para o [UC005].
Figura 70. Diagrama de Estados da classe ServicoImportacao para o [UC005].
Figura 71. Diagrama de Estados da classe Importacao para o [UC005].
Figura 72. Diagrama de Estados da classe TelaRegras para o [UC006].
Figura 73. Diagrama de Estados da classe RepositorioRegra para o [UC006].
Figura 74. Diagrama de Estados da classe TelaUsuarios para o [UC007].
Figura 75. Diagrama de Estados da classe ServicoAutenticacao para o [UC007].
Figura 76. Diagrama de Estados da classe TelaAtivos para o [UC008].
Figura 77. Diagrama de Estados da classe RepositorioAtivo para o [UC008].
Figura 78. Diagrama de Estados da classe TelaDashboard para o [UC009].
Figura 79. Diagrama de Estados da classe CalculadoraIndicadores para o [UC009].
Figura 80. Diagrama de Estados da classe TelaDetalheAtivo para o [UC010].
Figura 81. Diagrama de Estados da classe RepositorioCotacao para o [UC010].
Figura 82. Diagrama de Estados da classe TelaRecomendacoes para o [UC011].
Figura 83. Diagrama de Estados da classe MotorAnalise para o [UC011].
Figura 84. Diagrama de Estados da classe Recomendacao para o [UC011].
Figura 85. Diagrama de Estados da classe TelaRecomendacoes para o [UC012].
Figura 86. Diagrama de Estados da classe RepositorioRecomendacao para o [UC012].
Figura 87. Diagrama de Estados da classe DialogoOperacao para o [UC013].
Figura 88. Diagrama de Estados da classe ServicoCarteira para o [UC013].
Figura 89. Diagrama de Estados da classe TelaCarteira para o [UC014].
Figura 90. Diagrama de Estados da classe ServicoCarteira para o [UC014].
Figura 91. Diagrama de Estados da classe Posicao para o [UC014].
Figura 92. Diagrama de Estados da classe TelaCarteira para o [UC015].

Figura 93. Diagrama de Estados da classe ServicoCarteira para o [UC015].
Figura 94. Diagrama de Estados da classe DialogoAlerta para o [UC016].
Figura 95. Diagrama de Estados da classe ServicoAlerta para o [UC016].
Figura 96. Diagrama de Estados da classe JanelaPrincipal para o [UC017].
Figura 97. Diagrama de Estados da classe ServicoAlerta para o [UC017].
Figura 98. Diagrama de Estados da classe Alerta para o [UC017].
Figura 99. Diagrama de Estados da classe TelaAlertas para o [UC018].
Figura 100. Diagrama de Estados da classe RepositorioAlerta para o [UC018].
Figura 101. Diagrama de Estados da classe TelaImportacao para o [UC019].
Figura 102. Diagrama de Estados da classe ServicoSincronizacao para o [UC019].
Figura 103. Diagrama de Estados da classe DialogoBacktest para o [UC020].
Figura 104. Diagrama de Estados da classe Backtester para o [UC020].
Figura 105. Diagrama de Atividades para o estado “Autenticando”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaLogin em [UC001].
Figura 106. Diagrama de Atividades para o estado “Conferindo credenciais”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoAutenticacao em [UC001].
Figura 107. Diagrama de Atividades para o estado “Montando ativo”, dentro do Diagrama de Estados para a classe DialogoAtivo em [UC002].
Figura 108. Diagrama de Atividades para o estado “Validando ativo”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoAtivo em [UC002].
Figura 109. Diagrama de Atividades para o estado “Editando no diálogo”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaAtivos em [UC003].
Figura 110. Diagrama de Atividades para o estado “Validando alteração”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoAtivo em [UC003].
Figura 111. Diagrama de Atividades para o estado “Confirmando remoção”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaAtivos em [UC004].
Figura 112. Diagrama de Atividades para o estado “Executando exclusão”, dentro do Diagrama de Estados para a classe RepositorioAtivo em [UC004].
Figura 113. Diagrama de Atividades para o estado “Importando”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaImportacao em [UC005].
Figura 114. Diagrama de Atividades para o estado “Validando linhas”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoImportacao em [UC005].
Figura 115. Diagrama de Atividades para o estado “Validando”, dentro do Diagrama de Estados para a classe Importacao em [UC005].
Figura 116. Diagrama de Atividades para o estado “Editando parâmetros”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaRegras em [UC006].
Figura 117. Diagrama de Atividades para o estado “Montando comando”, dentro do Diagrama de Estados para a classe RepositorioRegra em [UC006].
Figura 118. Diagrama de Atividades para o estado “Editando no diálogo”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaUsuarios em [UC007].
Figura 119. Diagrama de Atividades para o estado “Validando dados”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoAutenticacao em [UC007].
Figura 120. Diagrama de Atividades para o estado “Filtrando ativos”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaAtivos em [UC008].
Figura 121. Diagrama de Atividades para o estado “Montando objetos”, dentro do Diagrama de Estados para a classe RepositorioAtivo em [UC008].
Figura 122. Diagrama de Atividades para o estado “Calculando indicadores”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaDashboard em [UC009].

Figura 123. Diagrama de Atividades para o estado “Calculando a série”, dentro do Diagrama de Estados para a classe CalculadoraIndicadores em [UC009].
Figura 124. Diagrama de Atividades para o estado “Exibindo detalhes”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaDetalheAtivo em [UC010].
Figura 125. Diagrama de Atividades para o estado “Consultando cotações”, dentro do Diagrama de Estados para a classe RepositorioCotacao em [UC010].
Figura 126. Diagrama de Atividades para o estado “Gerando recomendações”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaRecomendacoes em [UC011].
Figura 127. Diagrama de Atividades para o estado “Consolidando parecer”, dentro do Diagrama de Estados para a classe MotorAnalise em [UC011].
Figura 128. Diagrama de Atividades para o estado “Vigente”, dentro do Diagrama de Estados para a classe Recomendacao em [UC011].
Figura 129. Diagrama de Atividades para o estado “Detalhando justificativa”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaRecomendacoes em [UC012].
Figura 130. Diagrama de Atividades para o estado “Consultando vigentes”, dentro do Diagrama de Estados para a classe RepositorioRecomendacao em [UC012].
Figura 131. Diagrama de Atividades para o estado “Editando a compra”, dentro do Diagrama de Estados para a classe DialogoOperacao em [UC013].
Figura 132. Diagrama de Atividades para o estado “Atualizando a posição”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoCarteira em [UC013].
Figura 133. Diagrama de Atividades para o estado “Registrando a venda”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaCarteira em [UC014].
Figura 134. Diagrama de Atividades para o estado “Verificando a posição”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoCarteira em [UC014].
Figura 135. Diagrama de Atividades para o estado “Aberta”, dentro do Diagrama de Estados para a classe Posicao em [UC014].
Figura 136. Diagrama de Atividades para o estado “Calculando o resumo”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaCarteira em [UC015].
Figura 137. Diagrama de Atividades para o estado “Avaliando a posição”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoCarteira em [UC015].
Figura 138. Diagrama de Atividades para o estado “Sugerindo o valor de referência”, dentro do Diagrama de Estados para a classe DialogoAlerta em [UC016].
Figura 139. Diagrama de Atividades para o estado “Validando o alerta”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoAlerta em [UC016].
Figura 140. Diagrama de Atividades para o estado “Notificando na barra de status”, dentro do Diagrama de Estados para a classe JanelaPrincipal em [UC017].
Figura 141. Diagrama de Atividades para o estado “Avaliando a condição”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoAlerta em [UC017].
Figura 142. Diagrama de Atividades para o estado “Ativo”, dentro do Diagrama de Estados para a classe Alerta em [UC017].
Figura 143. Diagrama de Atividades para o estado “Arquivando o alerta”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaAlertas em [UC018].
Figura 144. Diagrama de Atividades para o estado “Gravando o estado”, dentro do Diagrama de Estados para a classe RepositorioAlerta em [UC018].
Figura 145. Diagrama de Atividades para o estado “Sincronizando”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaImportacao em [UC019].
Figura 146. Diagrama de Atividades para o estado “Sincronizando ativo”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoSincronizacao em [UC019].

Figura 147. Diagrama de Atividades para o estado “Executando o backtesting”, dentro do Diagrama de Estados para a classe DialogoBacktest em [UC020].
Figura 148. Diagrama de Atividades para o estado “Percorrendo os pregões”, dentro do Diagrama de Estados para a classe Backtester em [UC020].

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Tabela 1. Estimativa de esforço e tempo efetivamente realizado, em horas, para cada requisito funcional.
Tabela 2. Cálculo do peso não ajustado dos atores (UAW).
Tabela 3. Cálculo do peso não ajustado dos casos de uso (UUCW).
Tabela 4. Fatores de complexidade técnica (TCF).
Tabela 5. Fatores de ambiente (ECF).
Tabela 6. Nível de conhecimento dos integrantes em cada tecnologia.
Tabela 7. Horas, valor por hora e custo de desenvolvimento de cada integrante.
Quadro 1. Descrição do caso de uso UC001.
Quadro 2. Descrição do caso de uso UC002.
Quadro 3. Descrição do caso de uso UC003.
Quadro 4. Descrição do caso de uso UC004.
Quadro 5. Descrição do caso de uso UC005.
Quadro 6. Descrição do caso de uso UC006.
Quadro 7. Descrição do caso de uso UC007.
Quadro 8. Descrição do caso de uso UC008.
Quadro 9. Descrição do caso de uso UC009.
Quadro 10. Descrição do caso de uso UC010.
Quadro 11. Descrição do caso de uso UC011.
Quadro 12. Descrição do caso de uso UC012.
Quadro 13. Descrição do caso de uso UC013.
Quadro 14. Descrição do caso de uso UC014.
Quadro 15. Descrição do caso de uso UC015.
Quadro 16. Descrição do caso de uso UC016.
Quadro 17. Descrição do caso de uso UC017.
Quadro 18. Descrição do caso de uso UC018.
Quadro 19. Descrição do caso de uso UC019.
Quadro 20. Descrição do caso de uso UC020.
Quadro 21. Dicionário de informações da classe Usuario.
Quadro 22. Dicionário de informações da classe Ativo (abstrata).
Quadro 23. Dicionário de informações da classe Acao.
Quadro 24. Dicionário de informações da classe FundoImobiliario.
Quadro 25. Dicionário de informações da classe Cotacao.
Quadro 26. Dicionário de informações da classe Indicador.
Quadro 27. Dicionário de informações da classe Carteira.
Quadro 28. Dicionário de informações da classe Posicao.
Quadro 29. Dicionário de informações da classe Alerta.
Quadro 30. Dicionário de informações da classe Recomendacao.
Quadro 31. Dicionário de informações da classe RegraConfigurada.
Quadro 32. Dicionário de informações da classe Importacao.
Quadro 33. Dicionário de informações da interface RegraAnalise.
Quadro 34. Dicionário de informações da classe RegraCruzamentoMedias.
Quadro 35. Dicionário de informações da classe RegraRsi.
Quadro 36. Dicionário de informações da classe RegraDividendYield.
Quadro 37. Dicionário de informações da classe RegraPrecoLucro.

Quadro 38. Dicionário de informações da classe MotorAnalise.
Quadro 39. Dicionário de informações da classe CalculadoraIndicadores.
Quadro 40. Dicionário de informações da classe Backtester.
Quadro 41. Dicionário de informações da classe ResultadoBacktestRegra.
Quadro 42. Dicionário de informações da classe ResultadoBacktest.
Quadro 43. Dicionário de informações da classe BancoDeDados.
Quadro 44. Dicionário de informações da classe RepositorioUsuario.
Quadro 45. Dicionário de informações da classe RepositorioAtivo.
Quadro 46. Dicionário de informações da classe RepositorioCotacao.
Quadro 47. Dicionário de informações da classe RepositorioCarteira.
Quadro 48. Dicionário de informações da classe RepositorioAlerta.
Quadro 49. Dicionário de informações da classe RepositorioRecomendacao.
Quadro 50. Dicionário de informações da classe RepositorioRegra.
Quadro 51. Dicionário de informações da classe RepositorioImportacao.
Quadro 52. Dicionário de informações da classe ServicoAutenticacao.
Quadro 53. Dicionário de informações da classe ServicoAtivo.
Quadro 54. Dicionário de informações da classe ServicoImportacao.
Quadro 55. Dicionário de informações da classe ResultadoImportacao.
Quadro 56. Dicionário de informações da classe ServicoCarteira.
Quadro 57. Dicionário de informações da classe ResumoCarteira.
Quadro 58. Dicionário de informações da classe LinhaResumoCarteira.
Quadro 59. Dicionário de informações da classe ServicoAlerta.
Quadro 60. Dicionário de informações da classe ObservadorAlerta.
Quadro 61. Dicionário de informações da classe ServicoRecomendacao.
Quadro 62. Dicionário de informações da interface FonteCotacoesRemota.
Quadro 63. Dicionário de informações da classe FonteYahooFinance.
Quadro 64. Dicionário de informações da classe ServicoSincronizacao.
Quadro 65. Dicionário de informações da classe ResultadoSincronizacao.
Quadro 66. Dicionário de informações da classe Contexto.
Quadro 67. Dicionário de informações da classe JanelaPrincipal.
Quadro 68. Dicionário de informações da classe TelaLogin.
Quadro 69. Dicionário de informações da classe TelaDashboard.
Quadro 70. Dicionário de informações da classe TelaDetalheAtivo.
Quadro 71. Dicionário de informações da classe TelaRecomendacoes.
Quadro 72. Dicionário de informações da classe TelaCarteira.
Quadro 73. Dicionário de informações da classe TelaAlertas.
Quadro 74. Dicionário de informações da classe TelaAtivos.
Quadro 75. Dicionário de informações da classe TelaImportacao.
Quadro 76. Dicionário de informações da classe TelaRegras.
Quadro 77. Dicionário de informações da classe TelaUsuarios.
Quadro 78. Dicionário de informações da classe DialogoAtivo.
Quadro 79. Dicionário de informações da classe DialogoOperacao.
Quadro 80. Dicionário de informações da classe OpcaoOperacao.
Quadro 81. Dicionário de informações da classe DialogoAlerta.
Quadro 82. Dicionário de informações da classe OpcaoAlerta.
Quadro 83. Dicionário de informações da classe DialogoRegra.
Quadro 84. Dicionário de informações da classe DialogoBacktest.
Quadro 85. Dicionário de informações da classe DialogoUsuario.

Quadro 86. Dicionário de informações da classe CartaoIndicador.
Quadro 87. Dicionário de informações da classe GraficoCandlestick.
Quadro 88. Dicionário de informações da classe GraficoLinha.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AB3: Analisador de Ativos da B3 (nome do sistema).
API: Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações).
B3: Brasil, Bolsa, Balcão (bolsa de valores brasileira).
CSV: Comma-Separated Values (valores separados por delimitador).
CVM: Comissão de Valores Mobiliários.
DER: Diagrama Entidade-Relacionamento.
DY: Dividend Yield (rendimento de dividendos).
ECF: Environmental Complexity Factor (Fator de Complexidade Ambiental).
FII: Fundo de Investimento Imobiliário.
GCC: GNU Compiler Collection (coleção de compiladores GNU).
HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure (protocolo de transferência de hipertexto seguro).
JSON: JavaScript Object Notation (formato de troca de dados).
LGPL: GNU Lesser General Public License (licença pública geral menor GNU).
LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
MACD: Moving Average Convergence Divergence (Convergência e Divergência de Médias Móveis).
MME: Média Móvel Exponencial.
MMS: Média Móvel Simples.
OHLCV: Open, High, Low, Close, Volume (abertura, máxima, mínima, fechamento e volume).
P/L: Índice Preço sobre Lucro.
POO: Programação Orientada a Objetos.
REU: Requisito de Experiência de Usuário.
RF: Requisito Funcional.
RN: Regra de Negócio.
RNF: Requisito Não Funcional.
RP: Restrição de Projeto.
RSI: Relative Strength Index (Índice de Força Relativa).
SGBD: Sistema Gerenciador de Banco de Dados.
SHA: Secure Hash Algorithm (algoritmo de resumo criptográfico).
SQL: Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada).
TCF: Technical Complexity Factor (Fator de Complexidade Técnica).
TLS: Transport Layer Security (protocolo de segurança da camada de transporte).
UAW: Unadjusted Actor Weight (Peso Não Ajustado dos Atores).
UC: Use Case (Caso de Uso).
UCP: Use Case Points (Pontos de Caso de Uso).
UML: Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada).
UTFPR: Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
UUCP: Unadjusted Use Case Points (Pontos de Caso de Uso Não Ajustados).
UUCW: Unadjusted Use Case Weight (Peso Não Ajustado dos Casos de Uso).

1 INTRODUÇÃO

Os quatro integrantes da equipe deste projeto são estudantes de Engenharia de Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Curitiba, que acompanham ativos negociados na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) — ações e fundos de investimento imobiliário (FII) — e estudam análise técnica para apoiar suas decisões como investidores pessoa física. A equipe é, portanto, ao mesmo tempo desenvolvedora e cliente do sistema proposto. Hoje esse acompanhamento é feito em planilhas individuais, sem padronização: cada integrante mantém seus próprios dados de cotações, calcula os próprios indicadores e chega a conclusões que não podem ser comparadas com as dos demais.

O presente projeto tem como finalidade proporcionar à equipe um sistema único de apoio à análise de ativos, o **AB3 — Analisador de Ativos da B3**: uma aplicação de mesa (desktop) que centraliza o cadastro de ativos, importa o histórico de cotações a partir de arquivos CSV, apresenta gráficos e indicadores técnicos, consolida a carteira de cada integrante e gera recomendações de compra, venda ou neutralidade sempre acompanhadas da justificativa numérica que as produziu. O sistema destina-se ao estudo — as recomendações são apoio à decisão, e não aconselhamento financeiro.

1.1 Objetivo Geral

Projetar um sistema de apoio à análise de ativos da bolsa de valores brasileira (B3) para os próprios integrantes da equipe, estudantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em sua atuação como investidores pessoa física.

1.2 Objetivos Específicos

- Projetar um sistema para cadastro de ativos (ações e fundos imobiliários) e importação do histórico de cotações a partir de arquivos CSV.
- Projetar a visualização de gráficos de cotações com indicadores técnicos (médias móveis, índice de força relativa e volatilidade).
- Projetar um motor de análise configurável que gere recomendações justificadas de compra, venda ou neutralidade.
- Projetar o controle de carteira de investimentos com preço médio e resultado consolidado, e alertas de preço notificados ao usuário.
- Projetar a sincronização online das cotações, que baixa apenas o período faltante de cada ativo, e o backtesting das regras de análise sobre o histórico.
- Implementar o sistema projetado em C++ com orientação a objetos, persistindo os dados em banco relacional.

1.3 Conteúdo do Plano do Projeto

Este documento está dividido em cinco partes:

1. **Capítulo 2: Levantamento de Requisitos.** Nesta parte é apresentado o levantamento de requisitos, realizado com base no desenvolvimento de questões respondidas pela própria

equipe, na condição de cliente do sistema, evidenciando as suas principais demandas. Também é realizada a estimativa de esforço de software para cada requisito funcional, com o método Planning Poker, complementada pela técnica de Pontos de Caso de Uso (UCP).

2. **Capítulo 3: Estudo de Viabilidade.** Este capítulo explicita a viabilidade do projeto, examinando as ferramentas e recursos utilizados no desenvolvimento.
3. **Capítulo 4: Resultados.** Nesta seção estão as telas do sistema implementado e a modelagem completa do projeto: Diagrama de Casos de Uso e a descrição de cada caso de uso, Diagrama de Classes e dicionário de informações, Diagramas de Objetos, de Sequência e de Comunicação, o mapeamento para o Diagrama Entidade-Relacionamento e os Diagramas de Estados e de Atividades.
4. **Capítulo 5: Conclusões.** No capítulo 5 são apresentadas as considerações finais do desenvolvimento do projeto.
5. **Capítulo 6: Referências Bibliográficas.** Por fim, a última seção contém as referências bibliográficas utilizadas no decorrer do documento.

2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Na presente seção são apresentadas perguntas organizacionais, feitas para alinhar o projeto às necessidades do cliente; econômicas, para o levantamento de custos e viabilidade financeira; técnicas, para compreender o escopo metodológico e as ferramentas para o desenvolvimento do projeto, bem como a capacidade do cliente de manter o funcionamento do sistema; e perguntas operacionais, visando entender as demandas e necessidades dos usuários do sistema. Para mais, são apontados os requisitos funcionais e não funcionais, levantados com base nas respostas às questões, bem como restrições do projeto e requisitos de experiência do usuário, na finalidade de assimilar as necessidades e expectativas do cliente. Por fim, foi levantada a estimativa de esforço de software para cada requisito funcional, utilizando o método Planning Poker e, como verificação complementar, a técnica de Pontos de Caso de Uso (UCP).

Como a própria equipe é a cliente do sistema, as questões foram respondidas pelos seus quatro integrantes, na condição de futuros usuários, e as respostas a seguir consolidam a visão do grupo.

2.1 Questões Organizacionais

1. **Quais são as principais necessidades do cliente?**

Foi relatada a necessidade de centralizar o acompanhamento dos ativos estudados pela equipe, hoje disperso em planilhas individuais, e de padronizar a análise com critérios objetivos: as discussões entre os integrantes partem de números diferentes e de regras que cada um aplica à sua maneira.

2. **Quais alterações deverão ser feitas na rotina do cliente?**

As análises da equipe passarão a partir de uma base única de cotações e das recomendações justificadas pelo sistema, em vez das planilhas individuais. Um dos integrantes assumirá o papel de administrador, responsável por manter o cadastro de ativos e importar as cotações após os pregões.

3. **Qual o tempo necessário para suprir as necessidades apresentadas?**

Será necessário ao menos de três a quatro meses para o desenvolvimento de um projeto que atenda às necessidades levantadas, de modo que a equipe pretende utilizar o sistema ainda neste semestre letivo.

4. **Como os novos métodos apresentados pelo projeto se diferenciam dos métodos atuais utilizados pelo cliente?**

Atualmente cada integrante mantém a própria planilha, sem padrão de cálculo, e as conclusões não são comparáveis nem auditáveis. O sistema unificará a base de cotações e aplicará as mesmas regras de análise para todos, registrando a justificativa numérica de cada recomendação.

5. **Quais os principais benefícios que o projeto trará para o cliente?**

Manter um histórico central de cotações dos ativos estudados; gerar recomendações sempre justificadas, que servem de material de estudo para a equipe; consolidar as carteiras com preço médio e resultado calculados automaticamente; e avisar os integrantes por alertas de preço.

6. **Existem riscos ao realizar a mudança para o novo sistema definido pelo projeto?**

Há dependência do formato dos arquivos CSV de cotações obtidos da B3 e das corretoras — mudanças de leiaute exigiriam ajuste na importação. Há também o risco de as recomendações serem interpretadas como aconselhamento financeiro, motivo pelo qual o sistema deve deixar claro seu caráter de apoio ao estudo.

7. **Como outras organizações similares resolveram necessidades similares?**

Outros investidores e grupos de estudo utilizam plataformas comerciais de análise (home brokers das corretoras, TradingView, Status Invest). São soluções pagas ou dependentes de internet, cujos critérios de análise não são transparentes nem configuráveis — o que não atende ao propósito de estudo da equipe.

2.2 Questões Econômicas

1. **Quanto custará o projeto, aproximadamente?**

O projeto não terá custeio externo: a equipe é, ao mesmo tempo, cliente e desenvolvedora, e não dispõe de verba destinada a ele. O custo do projeto é o tempo de trabalho dos integrantes, estimado na seção 2.6 e valorado na seção 3.5.

2. **É necessário o custeio do projeto? Se sim, de que forma?**

Não. Todas as ferramentas previstas são gratuitas e de código aberto, e o sistema executará nas máquinas já existentes dos integrantes e do laboratório.

3. **Qual será o gasto para manter o sistema?**

Nenhum gasto direto. As cotações históricas são disponibilizadas gratuitamente pelo site da B3 e pelas corretoras, e o banco de dados é embutido na aplicação, sem servidores a manter.

4. **Haverá algum impacto significativo na verba do cliente?**

Não. Não há verba destinada ao projeto, e o sistema não gera despesas recorrentes para os integrantes.

5. **O sistema pode auxiliar com a verba de alguma forma?**

Indiretamente: o sistema dispensa a assinatura de plataformas de análise pagas para as funcionalidades que oferece.

6. **Quais são os possíveis competidores do sistema no mercado?**

Plataformas de análise como Status Invest, Fundamentus e TradingView, além dos home brokers das corretoras. Nenhuma delas, porém, é offline, gratuita e com critérios de recomendação transparentes e configuráveis.

7. **Existe a possibilidade de oferecer o sistema a outros clientes?**

Existe. A equipe pretende disponibilizar o sistema gratuitamente a outros estudantes, clubes de investimento e ligas acadêmicas, preservando os créditos dos autores.

2.3 Questões Técnicas

1. **Qual linguagem de programação será usada no desenvolvimento do sistema?**

A linguagem de programação utilizada será C++, com o paradigma de orientação a objetos, pela robustez, pelo desempenho no processamento das séries de cotações e por ser a linguagem estudada pela equipe na universidade.

2. **Como será construída a interface gráfica do sistema?**

A interface gráfica utilizará o framework Qt 6, nos módulos Widgets (telas) e Charts (gráficos), produzindo uma aplicação desktop nativa.

3. **O sistema fará uso de banco de dados?**

Sim. Será utilizado o SGBD relacional SQLite, embutido na aplicação (sem servidor), com no mínimo cinco tabelas.

4. **O sistema precisará de conexão com a internet?**

Não para as funções essenciais. O sistema funcionará totalmente offline, a partir das cotações importadas de arquivos CSV — requisito da equipe, para que o uso no laboratório e a demonstração não dependam da rede. A sincronização online de cotações será um complemento opcional.

5. **Qual será a ferramenta de versionamento de código utilizada?**

Durante o desenvolvimento do projeto será usada a plataforma de hospedagem GitHub, com controle de versões Git.

6. **Como será feita a manutenção do sistema/suporte técnico após seu desenvolvimento?**

Pela própria equipe, que também é usuária do sistema. O código será documentado e acompanhado de guia de compilação e execução, permitindo que outros desenvolvedores assumam a manutenção no futuro.

7. **Como serão obtidos os dados de cotações dos ativos?**

Por arquivos CSV no padrão brasileiro (datas dd/mm/aaaa e vírgula decimal), exportados do site da B3, de portais de dados de mercado como o Investing.com ou das corretoras, e importados no sistema pelo administrador.

2.4 Questões Operacionais

1. **Quais são os principais usuários desse sistema?**

Os próprios integrantes da equipe, em dois papéis: o Administrador, integrante responsável pela base de ativos, cotações, regras de análise e usuários, e os Investidores, que consultam as análises e mantêm suas carteiras e alertas.

2. **Quais funcionalidades são essenciais para o sistema?**

A importação do histórico de cotações, o gráfico de preços com médias móveis, as recomendações justificadas de compra, venda ou neutralidade, o controle de carteira e os alertas de preço.

3. **Quais funcionalidades são desejáveis?**

Indicadores adicionais (índice de força relativa, volatilidade), indicadores fundamentalistas (P/L e Dividend Yield, DY), a configuração dos parâmetros das regras de análise e o arquivamento de alertas já disparados.

4. **Qual a preferência de interação dos clientes com o sistema (por exemplo: mobile, web, desktop)?**

Aplicação desktop, para uso nas máquinas do laboratório e nos notebooks dos integrantes (Windows e Linux).

5. **O sistema poderia auxiliar na otimização de algum processo já existente?**

Sim, na consolidação das carteiras: hoje o preço médio e o resultado de cada integrante são calculados manualmente em planilha, processo demorado e propenso a erros.

6. **Existem prazos ou ciclos específicos considerados críticos para o sistema?**

Sim: o fechamento de cada pregão, após o qual as cotações do dia devem ser importadas e as recomendações atualizadas, e o fechamento mensal do resultado das carteiras.

7. **Quais recursos de usabilidade são importantes para garantir que todos utilizem bem o sistema?**

Distinguir ganhos e perdas por cor e por sinal numérico, mensagens de erro em português indicando o motivo (e a linha, no caso da importação), navegação que mostre a cada papel somente as opções permitidas e a indicação clara de que as recomendações não constituem aconselhamento financeiro.

2.5 Requisitos Funcionais, Não Funcionais, Restrições de Projeto e Requisitos de Experiência do Usuário

Após a análise das respostas às questões de levantamento, respeitando as demandas da equipe na condição de cliente, foram definidos os seguintes requisitos funcionais — que, segundo Sommerville (2011), descrevem os serviços que o sistema deve fornecer:

- [RF001] O usuário deve ser capaz de realizar login no sistema.
- [RF002] O administrador deve ser capaz de cadastrar ativos (ações e fundos imobiliários).
- [RF003] O administrador deve ser capaz de atualizar ativos.
- [RF004] O administrador deve ser capaz de remover ativos.
- [RF005] O administrador deve ser capaz de importar cotações de arquivos CSV.
- [RF006] O administrador deve ser capaz de configurar as regras de análise.
- [RF007] O administrador deve ser capaz de gerenciar os usuários do sistema.
- [RF008] O investidor deve ser capaz de buscar ativos por ticker ou nome.
- [RF009] O investidor deve ser capaz de visualizar o gráfico de cotações com médias móveis.
- [RF010] O investidor deve ser capaz de visualizar os indicadores técnicos do período.
- [RF011] O investidor deve ser capaz de visualizar os fundamentos e o histórico de um ativo.
- [RF012] O sistema deve gerar recomendação de compra, venda ou neutralidade para um ativo.
- [RF013] O investidor deve ser capaz de visualizar as recomendações vigentes com sua justificativa.
- [RF014] O investidor deve ser capaz de registrar a compra de um ativo na carteira.
- [RF015] O investidor deve ser capaz de registrar a venda de um ativo da carteira.
- [RF016] O investidor deve ser capaz de visualizar o resultado consolidado da carteira.
- [RF017] O investidor deve ser capaz de cadastrar alertas de preço.
- [RF018] O sistema deve disparar e notificar os alertas cuja condição foi satisfeita.
- [RF019] O investidor deve ser capaz de arquivar alertas já disparados.
- [RF020] O administrador deve ser capaz de sincronizar cotações online, com o sistema baixando apenas o período posterior à última cotação de cada ativo.
- [RF021] O administrador deve ser capaz de executar o backtesting das regras de análise, medindo a taxa de acerto e o retorno médio de cada regra sobre o histórico.

Considerando a implementação do sistema, também foram levantados requisitos não funcionais:

- [RNF001] O sistema deve funcionar sem conexão com a internet, usando as cotações já importadas.
- [RNF002] A importação de cotações deve ser atômica: um arquivo com erro estrutural não grava nenhuma linha.
- [RNF003] Reimportar o mesmo arquivo não deve duplicar cotações.
- [RNF004] As senhas devem ser armazenadas apenas como resumo criptográfico (SHA-256), nunca em texto puro.
- [RNF005] Somente o administrador deve acessar as telas de administração.
- [RNF006] Toda recomendação deve exibir a regra e os números que a justificaram.
- [RNF007] O sistema deve responder às interações da interface em menos de 2 segundos com 5 anos de histórico carregado.
- [RNF008] A sincronização online deve ser opcional: sem conexão o sistema apenas informa a indisponibilidade e todas as demais funções seguem operando com os dados locais.

Para definir limitações técnicas ao desenvolvimento do sistema, foram elaboradas as restrições de projeto:

- [RP001] O sistema será implementado em C++ com o paradigma orientado a objetos.
- [RP002] A interface gráfica utilizará o framework Qt 6 (módulos Widgets e Charts).
- [RP003] O banco de dados será relacional (SQLite), com no mínimo 5 tabelas.
- [RP004] A compilação será feita com CMake, sem dependências externas ao Qt.

Para a interação do usuário com o sistema, foram considerados requisitos de experiência do usuário:

- [REU001] A navegação deve exibir somente as opções permitidas ao papel do usuário.
- [REU002] Ganho e perda devem ser distinguíveis por cor e por sinal numérico.
- [REU003] Mensagens de erro devem indicar o motivo — e a linha, na importação — em português.
- [REU004] O sistema deve indicar claramente que as recomendações são apoio à decisão, não aconselhamento financeiro.

2.6 Estimativa de Esforço de Software com Planning Poker

Utilizamos o método Planning Poker (GRENNING, 2002) para estimar o esforço de software com base em cada requisito funcional levantado. A equipe reuniu-se em sessão online com cartas da sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21), revotando os requisitos em que houve divergência até o consenso (Figura 1). Com base nos resultados elaboramos a Tabela 1, que também registra o tempo efetivamente realizado na implementação de cada requisito.

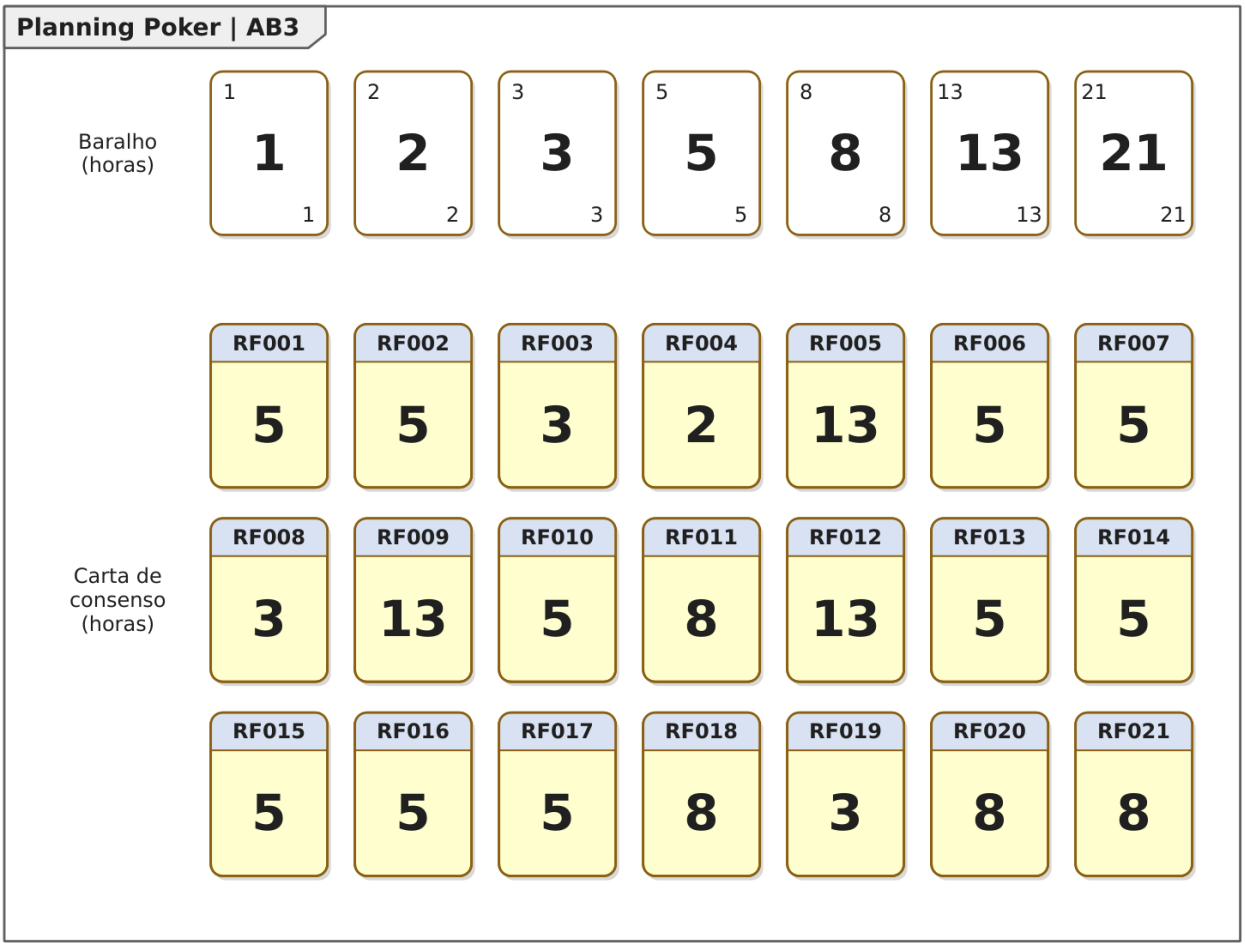

Figura 1. Sessão de Planning Poker: baralho utilizado e carta de consenso de cada requisito funcional.

Tabela 1. Estimativa de esforço e tempo efetivamente realizado, em horas, para cada requisito funcional.

Código do Requisito Funcional	Estimativa de esforço (horas)	Tempo realizado (horas)
[RF001]	5	4
[RF002]	5	5
[RF003]	3	3
[RF004]	2	2
[RF005]	13	16
[RF006]	5	5
[RF007]	5	5
[RF008]	3	2
[RF009]	13	17
[RF010]	5	5
[RF011]	8	8
[RF012]	13	15
[RF013]	5	4
[RF014]	5	6
[RF015]	5	6
[RF016]	5	5

Código do Requisito Funcional	Estimativa de esforço (horas)	Tempo realizado (horas)
[RF017]	5	4
[RF018]	8	9
[RF019]	3	2
[RF020]	8	11
[RF021]	8	9
Total	**132**	**143**

Assim, a estimativa de esforço total para o desenvolvimento e cumprimento de todos os requisitos funcionais foi de **132 horas** — cerca de 33 horas por integrante ao longo do bimestre. As maiores estimativas couberam à importação transacional de cotações [RF005], ao painel gráfico com indicadores [RF009] e ao motor de recomendações [RF012], por concentrarem validações, cálculo numérico e regras de negócio, seguidas da sincronização online [RF020] e do backtesting [RF021], que envolvem integração externa e reprocessamento do histórico.

O tempo efetivamente realizado na implementação totalizou **143 horas**, 11 horas (8,3%) acima do estimado. Os desvios concentraram-se nos requisitos que exigiram o primeiro contato da equipe com recursos ainda pouco conhecidos: o painel gráfico [RF009] (+4 h), pela curva de aprendizado do Qt Charts; a importação transacional [RF005] (+3 h), pela quantidade de casos de validação; a sincronização online [RF020] (+3 h), pela verificação do suporte a TLS e do formato de resposta da fonte de dados; e o motor de recomendações [RF012] (+2 h), pela calibração das regras. Os cadastros simples e as consultas ficaram iguais ou abaixo da estimativa, o que indica que o Planning Poker foi bem calibrado para tarefas conhecidas e tende a subestimar a integração com tecnologias novas — aprendizado que a equipe levará para as estimativas de projetos futuros.

Verificação complementar com Pontos de Caso de Uso (UCP)

Como contraprova da estimativa, aplicamos a técnica de Pontos de Caso de Uso (KARNER, 1993), nos cinco passos apresentados em aula.

Passo 1 — Peso dos atores (UAW). Os dois atores do sistema, Administrador e Investidor, interagem por interface gráfica e são, portanto, complexos (peso 3):

Tabela 2. Cálculo do peso não ajustado dos atores (UAW).

Ator	Classificação	Peso
Administrador	Complexo (interface gráfica)	3
Investidor	Complexo (interface gráfica)	3
UAW		**6**

Passo 2 — Peso dos casos de uso (UUCW). Cada caso de uso foi classificado pelo número de transações de seu fluxo de eventos:

Tabela 3. Cálculo do peso não ajustado dos casos de uso (UUCW).

Caso de uso	Transações	Classificação	Peso
UC001 Fazer login	3	Simples	5
UC002 Cadastrar ativo	5	Médio	10
UC003 Atualizar ativo	6	Médio	10
UC004 Remover ativo	3	Simples	5
UC005 Importar cotações	8	Complexo	15
UC006 Configurar regra de análise	5	Médio	10
UC007 Gerenciar usuários	6	Médio	10
UC008 Buscar ativos	2	Simples	5
UC009 Visualizar painel de análise do ativo	8	Complexo	15
UC010 Visualizar detalhes do ativo	4	Médio	10
UC011 Gerar recomendações	9	Complexo	15
UC012 Visualizar recomendações vigentes	5	Médio	10
UC013 Comprar ativo	6	Médio	10
UC014 Vender ativo	6	Médio	10
UC015 Visualizar resultado da carteira	4	Médio	10
UC016 Cadastrar alerta	5	Médio	10
UC017 Avaliar e disparar alertas	7	Médio	10
UC018 Arquivar alerta	3	Simples	5
UC019 Sincronizar cotações online	6	Médio	10
UC020 Executar backtesting das regras	6	Médio	10
UUCW			**195**

Com isso, os pontos de caso de uso não ajustados são UUCP = UAW + UUCW = 6 + 195 = **201**.

Passo 3 — Fatores técnicos (TCF).

Tabela 4. Fatores de complexidade técnica (TCF).

Fator	Descrição	Peso	Valor (0–5)	Peso × Valor
F1	Sistema distribuído	2	0	0
F2	Desempenho / tempo de resposta	1	3	3
F3	Eficiência do usuário final	1	3	3
F4	Processamento interno complexo	1	3	3
F5	Reusabilidade do código	1	2	2
F6	Facilidade de instalação	0,5	4	2
F7	Facilidade de uso	0,5	4	2
F8	Portabilidade	2	2	4
F9	Facilidade de mudança	1	3	3
F10	Concorrência	1	0	0
F11	Requisitos de segurança	1	2	2
F12	Acesso por terceiros	1	0	0
F13	Necessidade de treinamento especial	1	1	1
TFactor				**25**

TCF = 0,6 + (0,01 × 25) = **0,85**.

Passo 4 — Fatores de ambiente (ECF). Os fatores F7 e F8 têm peso negativo: quanto maior o valor, mais eles reduzem a produtividade estimada.

Tabela 5. Fatores de ambiente (ECF).

Fator	Descrição	Peso	Valor (0–5)	Peso × Valor
F1	Familiaridade com o processo de desenvolvimento	1,5	3	4,5
F2	Experiência na aplicação (domínio financeiro)	0,5	2	1,0
F3	Experiência em orientação a objetos	1	4	4,0
F4	Capacidade do analista líder	0,5	3	1,5
F5	Motivação	1	5	5,0
F6	Estabilidade dos requisitos	2	4	8,0
F7	Equipe em tempo parcial	−1	5	−5,0
F8	Dificuldade da linguagem de programação	−1	3	−3,0
EFactor				**16,0**

ECF = 1,4 − (0,03 × 16,0) = **0,92**.

Passo 5 — Cálculo final. UCP = UUCP × TCF × ECF = 201 × 0,85 × 0,92 = **157,18 pontos**.

Aplicando a taxa clássica de Karner, de 20 horas por ponto, o esforço seria de 3.144 horas — valor coerente com um projeto industrial completo (levantamento, gestão, testes formais, implantação e garantia), conduzido por equipe alocada em tempo integral. Para o recorte desta disciplina, a leitura relevante do UCP é relativa: os casos de uso classificados como complexos (UC005, UC009 e UC011) correspondem exatamente aos requisitos com as maiores cartas no Planning Poker ([RF005], [RF009] e [RF012], 13 horas cada), o que dá consistência às duas técnicas. Adotamos como compromisso operacional a estimativa do Planning Poker (132 horas de implementação), usando o UCP como medida de tamanho funcional e como verificação da classificação de esforço entre os casos de uso.

3 ESTUDO DE VIABILIDADE

Na presente seção é realizado o estudo preliminar da viabilidade organizacional, econômica, técnica e operacional do projeto (PRESSMAN; MAXIM, 2016), bem como a análise dos recursos a serem utilizados, indicando assim sua exequibilidade e as relações de custo/benefício de sua implementação.

3.1 Viabilidade Organizacional

Conforme as respostas obtidas pelo levantamento de dados, a equipe não dispõe hoje de nenhum instrumento comum de acompanhamento: cada integrante mantém a própria planilha, com dados, fórmulas e critérios distintos, o que compromete a comparação das análises e o estudo conjunto. O novo sistema centraliza o cadastro de ativos e o histórico de cotações em uma única base, aplica as mesmas regras de análise para todos e registra a justificativa de cada recomendação — transformando as discussões de opinião em discussões sobre critérios verificáveis. A divisão em dois papéis (Administrador e Investidor) reflete a organização adotada pela equipe, em que um integrante é responsável pelos dados e os demais os consomem. Como cliente e desenvolvedores são as mesmas pessoas, a implantação não depende de aprovação externa nem exige mudança na estrutura do grupo.

3.2 Viabilidade Econômica

Tendo em vista que o cliente é a própria equipe, sem verba destinada ao projeto, o sistema foi concebido para custo zero de aquisição e operação. Todas as ferramentas de desenvolvimento são gratuitas e de código aberto (compilador GCC, CMake, framework Qt na licença LGPL, SQLite em domínio público, Git/GitHub). O sistema executa localmente nas máquinas já existentes, sem servidores, hospedagem ou licenças, e os dados de cotações são obtidos gratuitamente no site da B3, nas corretoras e na API pública do Yahoo Finance. O único custo real é o tempo da equipe de desenvolvimento — estimado em 132 horas na seção 2.6 e valorado na seção 3.5 —, assumido voluntariamente como parte da disciplina. Como benefício econômico indireto, o sistema dispensa a assinatura de plataformas de análise pagas para as funcionalidades que oferece.

3.3 Viabilidade Técnica

A equipe cursou as disciplinas de programação orientada a objetos (POO) em C++ da universidade, e as tecnologias escolhidas são maduras e amplamente documentadas: o Qt 6 fornece os componentes de interface e de gráficos (Widgets e Charts) necessários às telas planejadas, e o SQLite oferece um banco relacional completo embutido na aplicação, adequado ao requisito de funcionamento offline [RNF001]. Os algoritmos de análise técnica previstos (médias móveis simples e exponencial, índice de força relativa e volatilidade) têm formulação clássica publicada (WILDER, 1978; MURPHY, 1999) e são implementáveis diretamente sobre as séries de cotações importadas.

A Tabela 6 apresenta o nível de conhecimento de cada integrante nas tecnologias do projeto, em três graus: básico (conhece os conceitos e já os aplicou em exercícios), intermediário (já

desenvolveu projetos acadêmicos com a tecnologia) e avançado (utiliza a tecnologia com autonomia em projetos de maior porte).

Tabela 6. Nível de conhecimento dos integrantes em cada tecnologia.

Tecnologia	Sergio	Arthur	Leonardo	Thales
C++ e orientação a objetos	Avançado	Intermediário	Intermediário	Intermediário
Qt 6 (Widgets e Charts)	Intermediário	Básico	Básico	Básico
SQL e SQLite	Avançado	Intermediário	Intermediário	Intermediário
CMake	Intermediário	Básico	Básico	Intermediário
Git e GitHub	Avançado	Intermediário	Intermediário	Avançado
UML	Intermediário	Intermediário	Intermediário	Intermediário
Mercado de capitais e análise técnica	Intermediário	Básico	Básico	Intermediário

A principal lacuna está no Qt 6, que três dos quatro integrantes conhecem apenas em nível básico. Ela é mitigada pela documentação oficial do framework, pelos exemplos já construídos no repositório do projeto e pela revisão de código entre os integrantes. Nas demais tecnologias, todos têm ao menos a base exigida pelo projeto.

O principal risco técnico identificado é a variação de leiaute dos arquivos CSV de cotações entre fontes. A mitigação adotada é dupla: fixar um formato de entrada documentado (cabeçalho com seis colunas, datas dd/mm/aaaa, vírgula decimal) e validar estruturalmente cada arquivo antes de gravar, rejeitando-o por inteiro em caso de erro [RNF002], com mensagem indicando linha e motivo [REU003]. O risco de perda de dados é mitigado pelo caráter transacional da importação e pela proteção contra duplicidade [RNF003].

3.4 Viabilidade Operacional

O sistema será operado pelos próprios integrantes da equipe, que são também os seus usuários, sem necessidade de equipe técnica dedicada nem de treinamento formal. O fluxo operacional acompanha o ciclo do mercado: após o fechamento do pregão, o administrador importa os arquivos de cotações e o sistema reavalia recomendações e alertas; em seguida, cada integrante consulta o painel gráfico, as recomendações justificadas e o resultado da sua carteira. A navegação por papel [REU001] impede que um investidor altere a base por engano, e as mensagens de erro em português [REU003] indicam o motivo de cada falha. Por ser uma aplicação desktop que funciona offline por padrão, a operação não depende da infraestrutura de rede do laboratório; a sincronização online é um complemento opcional [RNF008].

Quanto à legislação aplicável, dois marcos foram considerados. O primeiro é a Resolução CVM nº 20/2021, que reserva a analistas de valores mobiliários credenciados a elaboração, em caráter profissional, de relatórios de análise sobre valores mobiliários destinados à publicação, divulgação ou distribuição a terceiros (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021). O AB3 não exerce essa atividade: suas recomendações são produzidas por regras transparentes e configuráveis, para uso dos próprios integrantes no estudo da análise técnica, sem caráter profissional e sem divulgação a terceiros, e o sistema informa em suas telas que elas constituem apoio à decisão, e não aconselhamento financeiro [REU004]. Caso o sistema venha a ser oferecido a outros estudantes, será distribuído como ferramenta de estudo, mantendo esse aviso e sem que a equipe elabore ou divulgue análises sobre ativos específicos.

O segundo é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018). O sistema trata dados pessoais dos seus usuários — nome, e-mail, senha e posições da carteira —, e o tratamento observa os princípios de finalidade, necessidade e segurança do art. 6º da lei: são coletados somente os dados indispensáveis ao funcionamento do sistema; eles permanecem no banco de dados local da máquina do usuário, sem envio a servidores ou a terceiros (a sincronização online transmite apenas o código do ativo e o período desejado); as senhas são armazenadas somente como resumo criptográfico SHA-256 [RNF004]; e o gerenciamento de usuários é restrito ao administrador [RNF005]. Os titulares desses dados são os próprios integrantes da equipe, que conhecem e consentem com o tratamento.

3.5 Recursos a Serem Utilizados

- **Recursos humanos:** os quatro integrantes da equipe de desenvolvimento, em regime de tempo parcial, acumulando os papéis de analistas, projetistas e programadores.
- **Hardware:** os computadores pessoais da equipe e as máquinas do laboratório (qualquer máquina x86-64 com Windows ou Linux atende).
- **Software de desenvolvimento:** linguagem C++ (padrão C++20), framework Qt 6 (Widgets, Charts, Sql, Network e Test), SGBD SQLite 3, sistema de build CMake, versionamento Git com hospedagem no GitHub e editores Qt Creator / VS Code.
- **Dados:** arquivos CSV de cotações históricas obtidos do site da B3, de portais de dados de mercado (como o Investing.com) e das corretoras dos integrantes; cotações diárias da API pública do Yahoo Finance, consultada pela sincronização online.
- **Bibliografia técnica:** obras de engenharia de software, UML e análise técnica listadas no Capítulo 6.

Considerando as 132 horas estimadas por meio do Planning Poker (Tabela 1), divididas igualmente entre os quatro integrantes, e adotando como referência o valor de R$ 30,00 por hora, o custo de desenvolvimento do projeto é apresentado na Tabela 7. O valor por hora parte do salário médio de programador e desenvolvedor no Brasil, de R$ 5.787,00 mensais (INDEED, 2026), que equivale a cerca de R$ 33,00 por hora numa jornada de 176 horas mensais; adotamos R$ 30,00, um pouco abaixo da média, por se tratar de uma equipe em início de carreira.

Tabela 7. Horas, valor por hora e custo de desenvolvimento de cada integrante.

Integrante	Horas estimadas	Valor por hora (R$)	Custo (R$)
Sergio Roncato Maccari	33	30,00	990,00
Arthur Dal Bem Nunes	33	30,00	990,00
Leonardo Pereira Shibata	33	30,00	990,00
Thales Romagna Fabrowski	33	30,00	990,00
Total	**132**	—	**3.960,00**

Com as 143 horas efetivamente realizadas (Tabela 1), o custo de referência chega a R$ 4.290,00. Como o trabalho é desenvolvido no âmbito da disciplina, sem compensação financeira, esse valor representa o custo de oportunidade da equipe, e não um desembolso: somado ao custo zero de ferramentas, hardware e dados, o projeto não tem custo financeiro para o cliente.

4 RESULTADOS

4.1 Protótipo

As figuras a seguir apresentam as telas do sistema em execução, com dados reais importados de arquivos CSV de cotações da B3. Diferentemente de um protótipo de fachada, as telas mostradas pertencem ao sistema final, implementado em C++ com Qt 6: os números exibidos (indicadores, recomendações e resultado da carteira) são calculados pelo próprio sistema a partir das cotações importadas.

Figura 2. Tela de login.

Figura 3. Janela principal com a navegação do papel Administrador.

Figura 4. Janela principal com a navegação do papel Investidor.

Figura 5. Painel de análise, com gráfico de velas, médias móveis e indicadores do período.

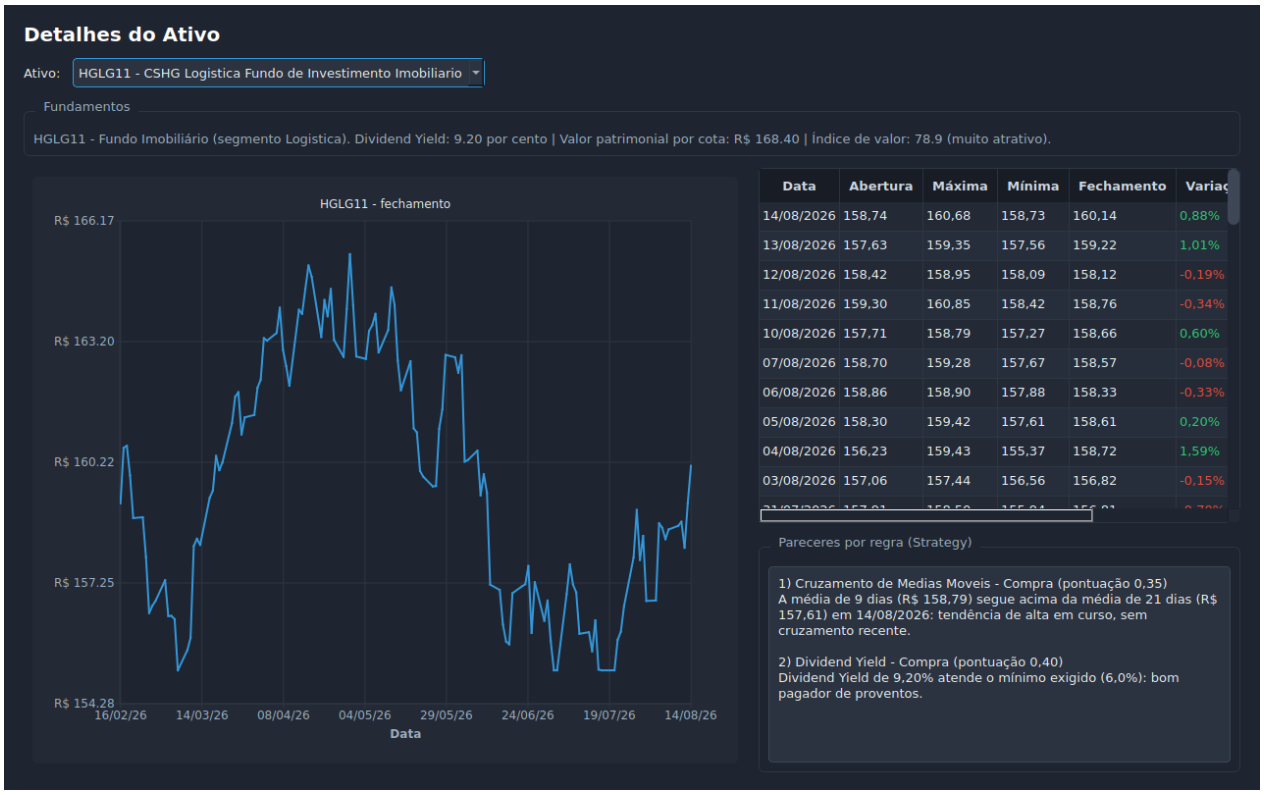

Figura 6. Tela de detalhes do ativo, com fundamentos, histórico e reavaliação regra a regra.

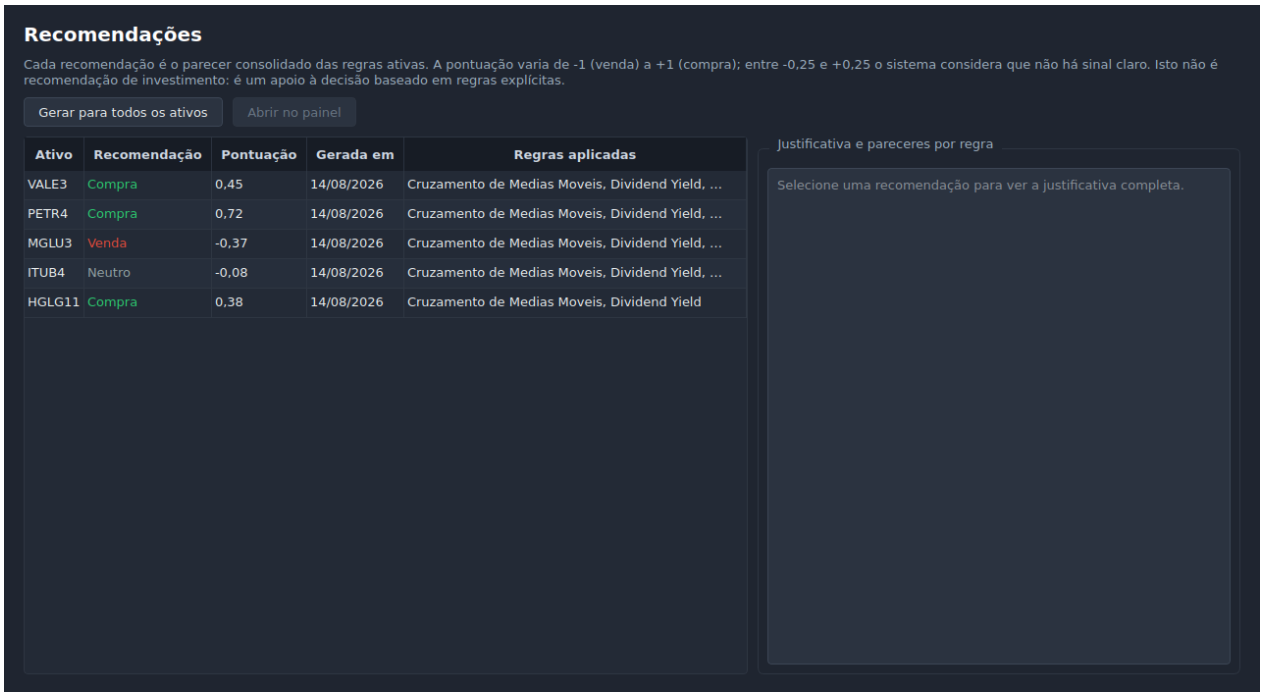

Figura 7. Tela de recomendações vigentes com justificativa.

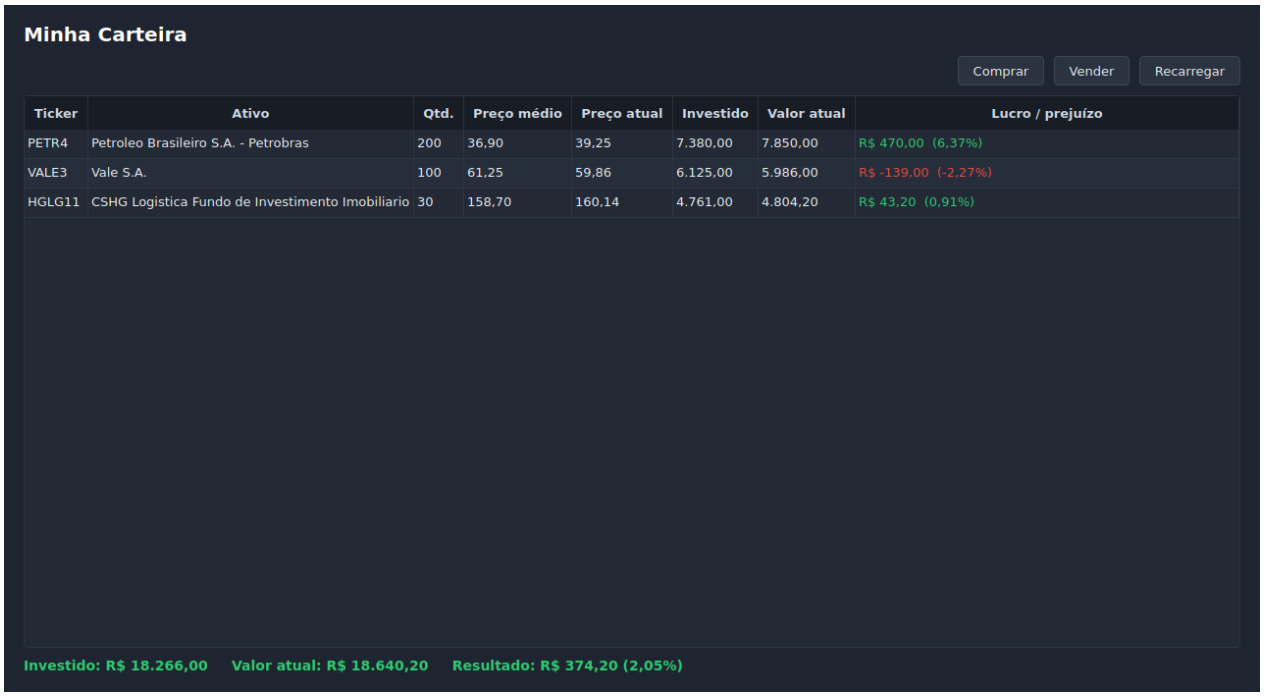

Figura 8. Tela da carteira com resultado consolidado.

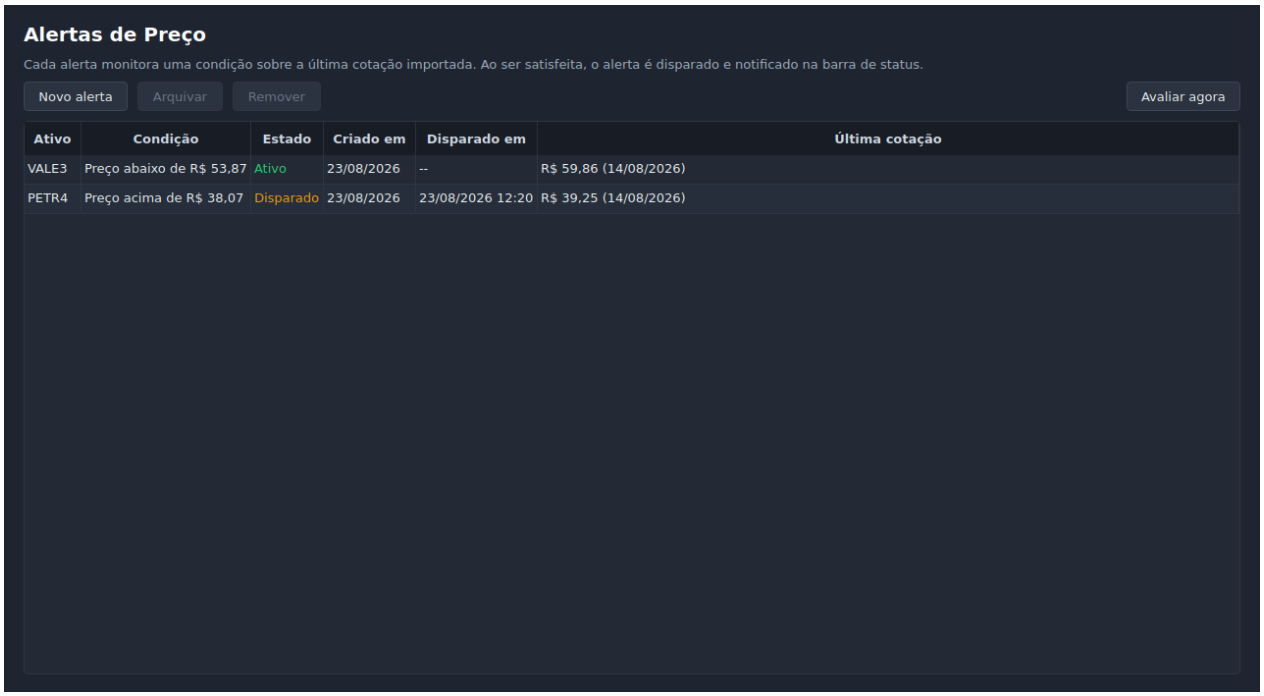

Figura 9. Tela de alertas de preço.

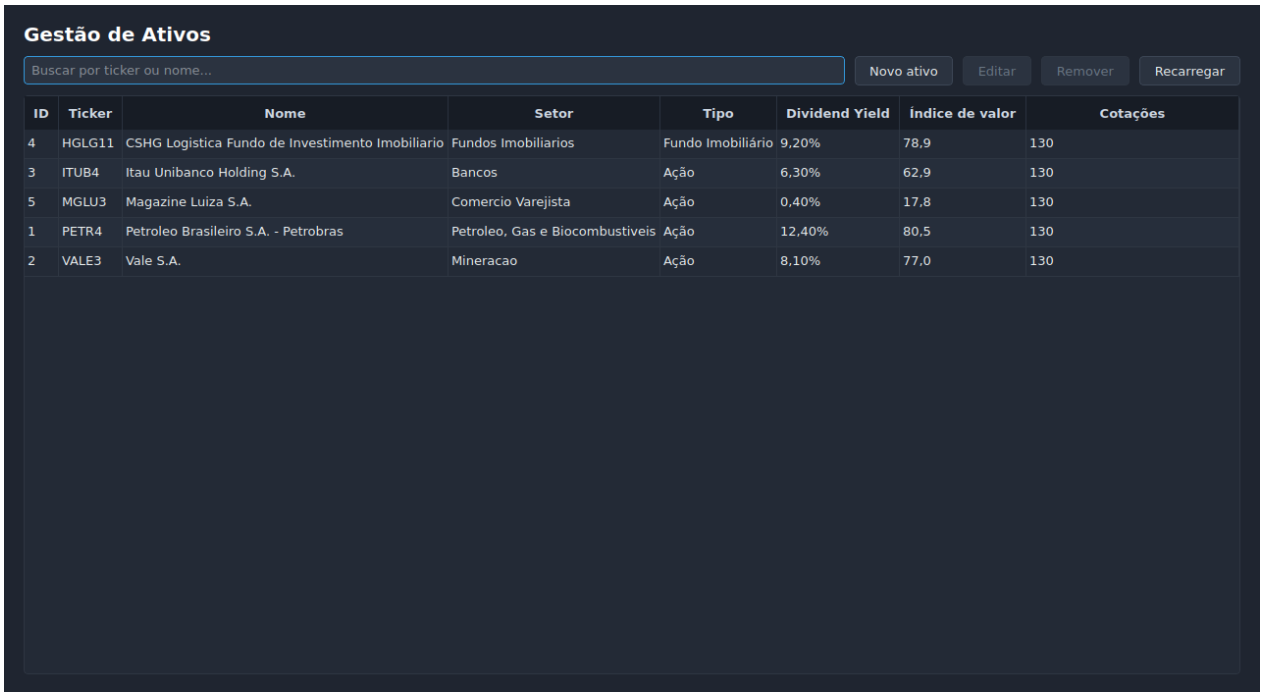

Figura 10. Tela de administração de ativos.

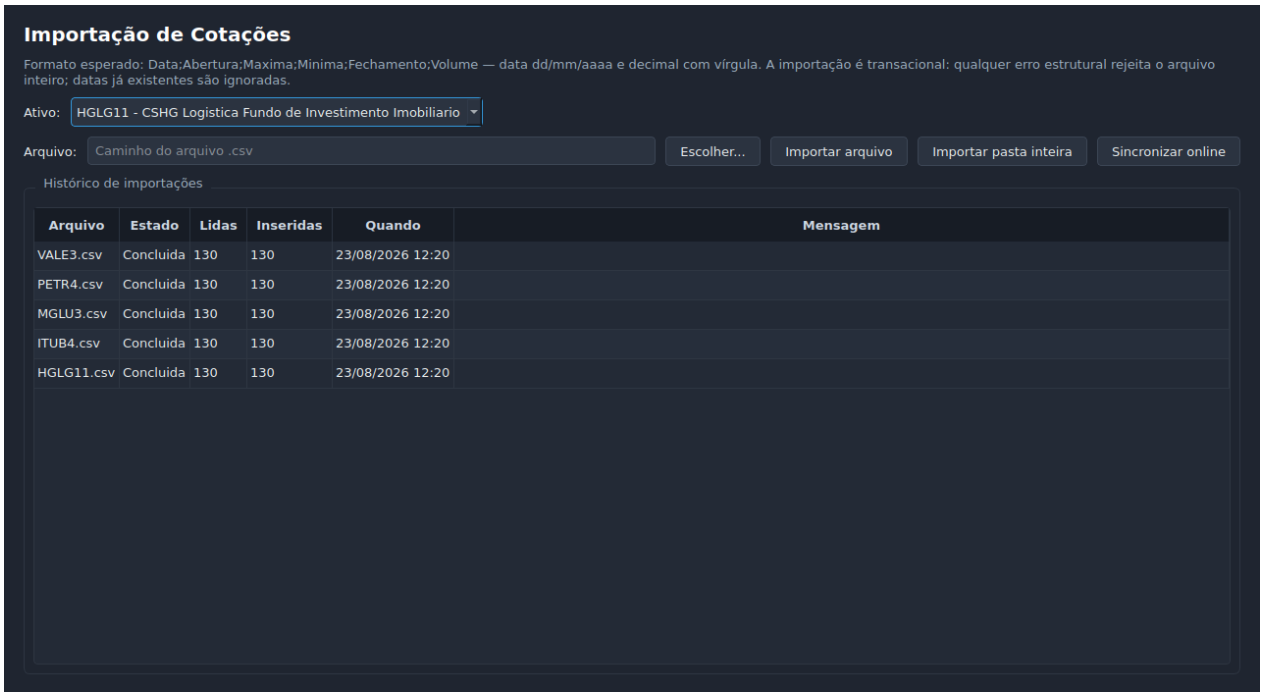

Figura 11. Tela de importação de cotações com relatório de validação.

Figura 12. Tela de configuração das regras de análise.

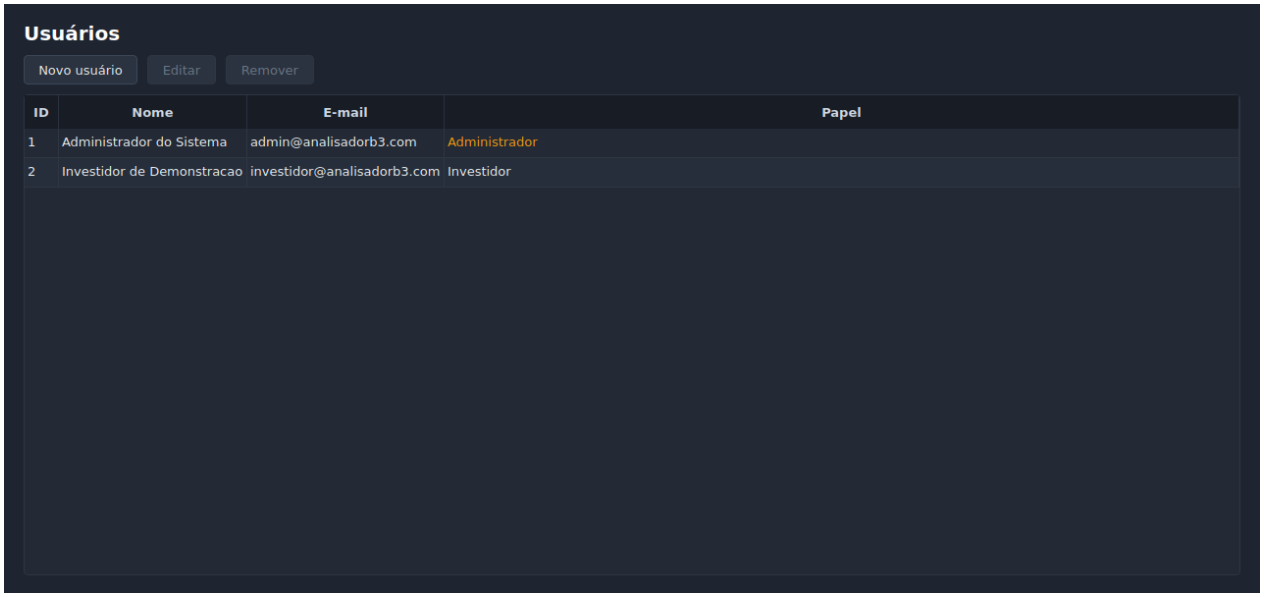

Figura 13. Tela de gerenciamento de usuários.

4.2 Modelagem

A modelagem do AB3, feita na notação UML (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2005; FOWLER, 2005), parte dos requisitos do Capítulo 2: cada requisito funcional é atendido por um caso de uso (com [RF009] e [RF010] atendidos pelo mesmo UC009), e cada caso de uso é especificado com seus fluxos, regras de negócio e classes participantes. Aos artefatos da primeira entrega

(casos de uso, classes, dicionário de informações, objetos e sequência) somam-se, nesta versão, os Diagramas de Comunicação, o mapeamento para o Diagrama Entidade-Relacionamento, os Diagramas de Estados e os Diagramas de Atividades.

Diagrama de Casos de Uso

O sistema possui dois atores. O **Administrador** mantém a base — cadastro de ativos, importação de cotações, configuração das regras de análise e gerência de usuários. O **Investidor** consome as análises — painel gráfico, recomendações, carteira e alertas. Todos os casos de uso exigem autenticação prévia (UC001).

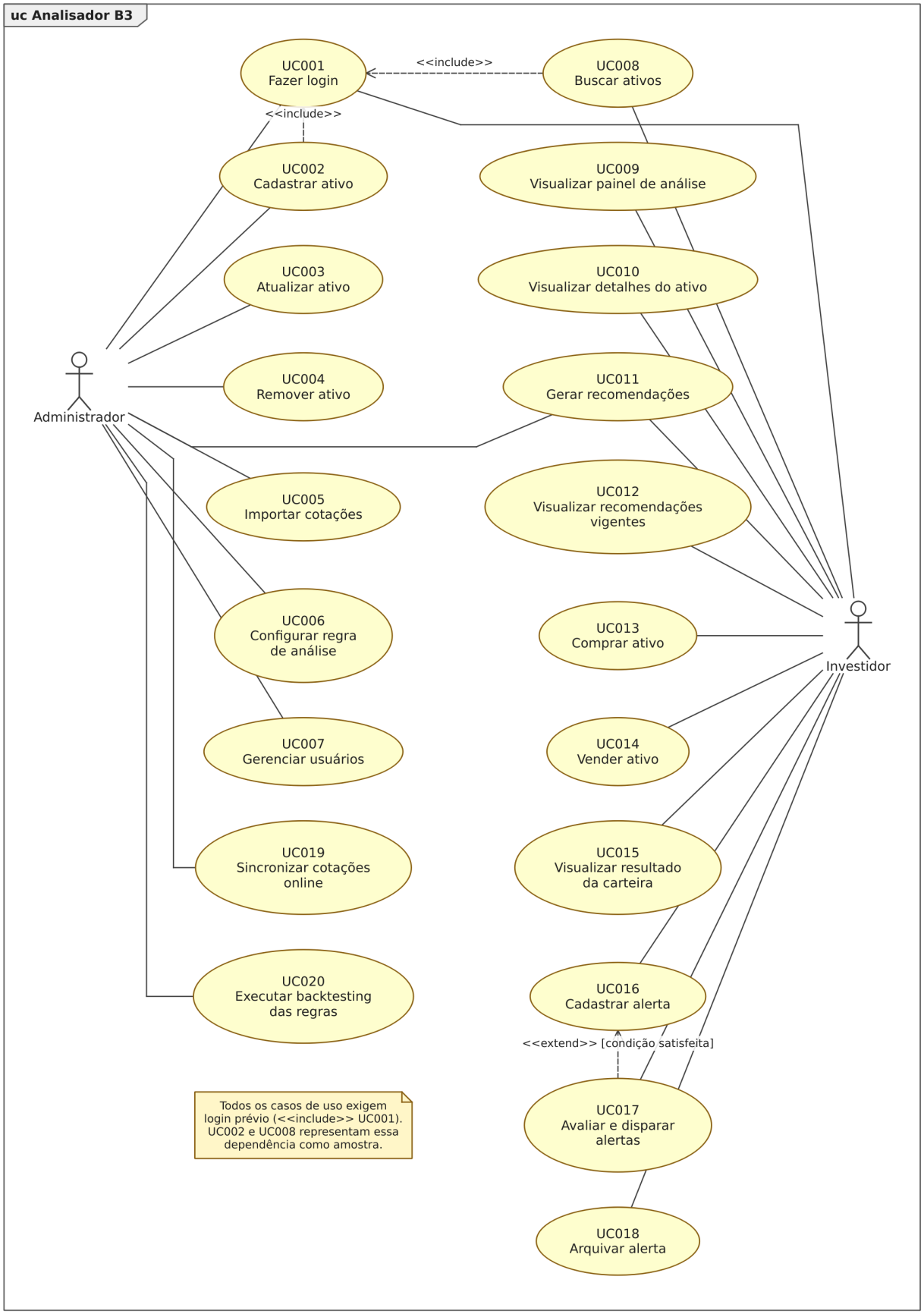

Figura 14. Diagrama de casos de uso.

Especificação dos casos de uso

Esta seção detalha, um a um, os casos de uso identificados no Diagrama de Casos de Uso, seguindo o formato de especificação adotado na disciplina: identificação do caso de uso, atores, descrição, pré-condições, pós-condições, fluxo básico numerado com a função de cada elemento indicada entre parênteses — `(ator)`, `(sistema)`, `(classe X)` e `(atributo)` —, regras de negócio, fluxos alternativos e fluxos de exceção. Os passos, os campos e as mensagens reproduzidos nos quadros a seguir correspondem exatamente ao comportamento implementado no sistema AB3.

Quadro 1. Descrição do caso de uso UC001.

Nome	UC001: Fazer login
Atores	Ator principal: Administrador / Investidor
Descrição	Caso de uso executado quando o usuário precisa se identificar no sistema para obter acesso às funcionalidades correspondentes ao seu papel.
Pré-condições	O usuário deve possuir cadastro no sistema; o banco de dados deve estar acessível.
Pós-condições	Sessão aberta com o usuário autenticado e janela principal exibindo apenas as opções permitidas ao seu papel.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (administrador ou investidor) inicia o sistema AB3. (ator)	
	2 - O sistema apresenta a tela de entrada com os campos: e-mail (classe Usuario), senha (classe Usuario), e com as opções Entrar e Cancelar. (sistema)
3 - O ator informa o e-mail e a senha e seleciona Entrar. (ator)	
	4 - O sistema verifica as informações conforme as Regras de Negócio RN001 e RN004. (sistema) (4a)(4b) 5 - O sistema recupera o usuário correspondente ao e-mail informado e compara o resumo SHA-256 da senha com o valor armazenado. (sistema) (classe Usuario) 6 - O sistema abre a sessão, registra o usuário logado com seu papel (classe Usuario) e apresenta a janela principal com as opções permitidas ao papel. (sistema) (atributo)
Regras de negócio	RN001 — Todos os campos obrigatórios do formulário devem estar preenchidos: o e-mail e a senha são obrigatórios. RN004 — A senha é comparada pelo resumo SHA-256 de (sal + senha); a senha em texto puro nunca é armazenada nem trafegada.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário seleciona cancelar: o sistema descarta as informações digitadas e encerra o caso de uso, finalizando a aplicação.
Fluxo de exceção	4a - Caso o e-mail ou a senha não tenham sido preenchidos, o sistema exibe a mensagem “Informe e-mail e senha.”, limpa o campo de senha e retorna ao passo 3 do fluxo básico. 4b - Caso não exista usuário com o e-mail informado ou o resumo da senha não confira, o sistema exibe a mensagem “E-mail ou senha inválidos.”, limpa o campo de senha, posiciona o cursor nesse campo e retorna ao passo 3 do fluxo básico. A mensagem é propositalmente genérica, para não revelar se o e-mail existe no cadastro.

Quadro 2. Descrição do caso de uso UC002.

Nome	UC002: Cadastrar ativo
Atores	Ator principal: Administrador
Descrição	Caso de uso executado quando o administrador necessita incluir no cadastro uma nova ação ou um novo fundo imobiliário a ser acompanhado pelo sistema.
Pré-condições	O administrador deve estar autenticado no sistema (UC001); o usuário autenticado deve possuir o papel Administrador.
Pós-condições	Ativo gravado no cadastro e apresentado na listagem de ativos.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (administrador) acessa a opção Ativos e seleciona Novo ativo. (ator)	
	2 - O sistema apresenta o formulário de cadastro com os campos: tipo (Ação ou Fundo Imobiliário), ticker (classe Ativo), nome (classe Ativo), setor (classe Ativo), preço/lucro (classe Acao), dividend yield (classe Acao / classe FundoImobiliario), valor de mercado (classe Acao), valor patrimonial por cota (classe FundoImobiliario) e segmento (classe FundoImobiliario). (sistema)
3 - O ator seleciona o tipo do ativo. (ator)	
	4 - O sistema exibe apenas os campos de fundamentos pertinentes ao tipo escolhido: preço/lucro e valor de mercado para ação (classe Acao); valor patrimonial por cota e segmento para fundo imobiliário (classe FundoImobiliario). (sistema)
5 - O ator preenche os campos e seleciona Salvar. (ator)	
	6 - O sistema verifica as informações conforme as Regras de Negócio RN001 e RN005. (sistema) (6a)(6b)(6c)(6d)(6e) 7 - O sistema normaliza o ticker para caixa alta, grava o ativo com seus atributos ticker, nome da empresa, setor e fundamentos (atributo) (classe Acao / classe FundoImobiliario), atualiza a listagem e exibe a mensagem “Ativo cadastrado com sucesso.”. (sistema)
Regras de negócio	RN001 — Todos os campos obrigatórios do formulário devem estar preenchidos: ticker, nome e setor são obrigatórios. RN005 — O ticker deve ter de 4 a 6 caracteres alfanuméricos (letras e números) e ser único no cadastro.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário seleciona cancelar: o sistema descarta as informações digitadas e encerra o caso de uso.
Fluxo de exceção	6a - Caso o ticker ou o nome não tenham sido preenchidos, o sistema exibe a mensagem “Preencha ao menos o ticker e o nome do ativo.” e retorna ao passo 5 do fluxo básico. 6b - Caso o ticker não tenha de 4 a 6 caracteres entre letras e números, o sistema exibe a mensagem “Ticker inválido: use de 4 a 6 caracteres entre letras e números (ex.: PETR4).” e retorna ao passo 5 do fluxo básico. 6c - Caso o nome da empresa ou do fundo esteja vazio, o sistema exibe a mensagem “Informe o nome da empresa ou do fundo.” e retorna ao passo 5 do fluxo básico. 6d - Caso o setor esteja vazio, o sistema exibe a mensagem “Informe o setor do ativo.” e retorna ao passo 5 do fluxo básico. 6e - Caso já exista ativo cadastrado com o mesmo ticker, o sistema exibe a mensagem “Já existe um ativo cadastrado com o ticker .” e retorna ao passo 5 do fluxo básico.

Quadro 3. Descrição do caso de uso UC003.

Nome	UC003: Atualizar ativo
Atores	Ator principal: Administrador
Descrição	Caso de uso executado quando o administrador necessita corrigir ou atualizar os dados cadastrais e os fundamentos de um ativo já existente.
Pré-condições	O administrador deve estar autenticado no sistema (UC001); deve existir ao menos um ativo cadastrado.
Pós-condições	Ativo atualizado no cadastro e listagem reapresentada com os novos valores.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (administrador) acessa a opção Ativos. (ator)	
	2 - O sistema apresenta a listagem com as colunas: identificador (classe Ativo), ticker (classe Ativo), nome (classe Ativo), setor (classe Ativo), tipo (classe Acao / classe FundoImobiliario), dividend yield (classe Acao / classe FundoImobiliario), índice de valor (classe Ativo) e quantidade de cotações (classe Cotacao). (sistema)
3 - O ator seleciona um ativo da listagem e escolhe Editar, ou aplica duplo clique sobre a linha. (ator)	
	4 - O sistema recupera o ativo selecionado e apresenta o formulário preenchido com o tipo, o ticker (classe Ativo), o nome (classe Ativo), o setor (classe Ativo) e os fundamentos correspondentes ao tipo (classe Acao / classe FundoImobiliario). (sistema) (4a)
5 - O ator altera os campos desejados e seleciona Salvar. (ator)	
	6 - O sistema verifica as informações conforme as Regras de Negócio RN001 e RN005. (sistema) (6a)(6b)(6c)(6d)
	7 - O sistema grava as alterações no ativo (atributo), atualiza a listagem e exibe a mensagem “Ativo atualizado.”. (sistema)
Regras de negócio	RN001 — Todos os campos obrigatórios do formulário devem estar preenchidos: ticker, nome e setor são obrigatórios. RN005 — O ticker deve ter de 4 a 6 caracteres alfanuméricos e ser único; na atualização, o próprio ativo em edição é desconsiderado na verificação de unicidade.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário seleciona cancelar: o sistema descarta as informações digitadas e encerra o caso de uso.
Fluxo de exceção	4a - Caso o ativo selecionado não seja mais encontrado no cadastro, o sistema exibe a mensagem “O ativo selecionado não foi encontrado.”, recarrega a listagem e encerra o caso de uso. 6a - Caso o ticker ou o nome tenham sido apagados, o sistema exibe a mensagem “Preencha ao menos o ticker e o nome do ativo.” e retorna ao passo 5 do fluxo básico. 6b - Caso o ticker não tenha de 4 a 6 caracteres entre letras e números, o sistema exibe a mensagem “Ticker inválido: use de 4 a 6 caracteres entre letras e números (ex.: PETR4).” e retorna ao passo 5 do fluxo básico. 6c - Caso o setor esteja vazio, o sistema exibe a mensagem “Informe o setor do ativo.” e retorna ao passo 5 do fluxo básico. 6d - Caso o ticker informado já pertença a outro ativo, o sistema exibe a mensagem “Já existe um ativo cadastrado com o ticker .” e retorna ao passo 5 do fluxo básico.

Quadro 4. Descrição do caso de uso UC004.

Nome	UC004: Remover ativo
Atores	Ator principal: Administrador
Descrição	Caso de uso executado quando o administrador necessita excluir do cadastro um ativo que não será mais acompanhado pelo sistema.
Pré-condições	O administrador deve estar autenticado no sistema (UC001); o ativo a ser removido deve existir no cadastro.
Pós-condições	Ativo removido do cadastro, juntamente com as cotações, posições, alertas e recomendações a ele vinculados.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (administrador) acessa a opção Ativos, seleciona um ativo da listagem e escolhe Remover. (ator)	
	2 - O sistema apresenta a confirmação “Remover ()? Esta ação também apaga as cotações, posições, alertas e recomendações vinculadas e não pode ser desfeita.”, exibindo o ticker (classe Ativo) e o nome da empresa (classe Ativo). (sistema)
3 - O ator confirma a remoção. (ator)	
	4 - O sistema exclui o ativo e os registros dependentes, atualiza a listagem e exibe a mensagem “Ativo removido.”. (sistema) (atributo) (4a)(4b)
Regras de negócio	RN001 — A remoção só é habilitada quando há um ativo selecionado na listagem; sem seleção, os botões Editar e Remover permanecem desabilitados.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário seleciona Não na confirmação: o sistema descarta a operação e encerra o caso de uso, mantendo o ativo no cadastro.
Fluxo de exceção	4a - Caso nenhum ativo válido esteja selecionado, o sistema exibe a mensagem “Selecione um ativo válido para remover.” e encerra o caso de uso. 4b - Caso o banco de dados recuse a exclusão, o sistema exibe a mensagem de erro devolvida pela camada de persistência, mantém o ativo no cadastro e retorna ao passo 1 do fluxo básico.

Quadro 5. Descrição do caso de uso UC005.

Nome	UC005: Importar cotações
Atores	Ator principal: Administrador
Descrição	Caso de uso executado quando o administrador necessita carregar no sistema o histórico de cotações de um ativo a partir de um arquivo CSV, de forma transacional.
Pré-condições	O administrador deve estar autenticado no sistema (UC001); deve existir ao menos um ativo cadastrado (UC002); o arquivo CSV deve estar acessível no sistema de arquivos.
Pós-condições	Cotações do arquivo gravadas para o ativo escolhido, sem duplicidades, e registro da importação incluído no histórico com seu estado, linhas lidas e linhas inseridas.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (administrador) acessa a opção Importar cotações. (ator)	
	2 - O sistema apresenta a tela de importação com o formato esperado (“Data;Abertura;Maxima;Minima;Fechamento;Volume”, data em dd/mm/aaaa e decimal com vírgula), a lista de ativos cadastrados (classe Ativo), o campo do caminho do arquivo (classe Importacao) e o histórico das últimas importações com arquivo (classe Importacao), estado (classe Importacao), linhas lidas (classe Importacao), linhas inseridas (classe Importacao), data e hora de execução (classe Importacao) e mensagem de erro (classe Importacao). (sistema) (2a)

3 - O ator seleciona o ativo de destino e escolhe o arquivo por meio da opção Escolher…, filtrando arquivos com extensão .csv. (ator)	
	4 - O sistema exibe o caminho escolhido e, quando o nome do arquivo corresponde ao ticker de um ativo cadastrado (classe Ativo), seleciona automaticamente esse ativo na lista. (sistema)
5 - O ator seleciona Importar arquivo. (ator)	
	6 - O sistema abre o arquivo, cria o registro de importação com o arquivo (classe Importacao) e o ativo (classe Importacao) e passa o registro ao estado Validando. (sistema) (atributo) (6a)(6b)(6c) 7 - O sistema valida a primeira linha como cabeçalho e, em seguida, converte cada linha subsequente em uma cotação com data (classe Cotacao), abertura (classe Cotacao), máxima (classe Cotacao), mínima (classe Cotacao), fechamento (classe Cotacao) e volume (classe Cotacao), conforme as Regras de Negócio RN007, RN008 e RN009. (sistema) (7a)(7b)(7c)(7d)(7e)(7f)(7g)(7h) 8 - O sistema abre uma transação e grava em lote as cotações validadas, ignorando aquelas cuja data já exista para o mesmo ativo, conforme as Regras de Negócio RN010 e RN011. (sistema) (atributo) (8a)(8b) 9 - O sistema conclui o registro de importação com as linhas lidas (atributo) e as linhas inseridas (atributo) (classe Importacao), confirma a transação, atualiza o histórico e exibe o resumo “Importação concluída: linha(s) lida(s), inserida(s), ignorada(s) por duplicidade.”. (sistema)
Regras de negócio	RN007 — O arquivo de cotações deve ter o cabeçalho e as 6 colunas esperadas, separadas por ponto e vírgula. RN008 — A data deve estar no formato dd/mm/aaaa e os valores no padrão decimal brasileiro, com vírgula como separador decimal e ponto como separador de milhar. RN009 — Em cada cotação, a mínima deve ser menor ou igual à abertura e ao fechamento, que por sua vez devem ser menores ou iguais à máxima, e todos os preços devem ser maiores que zero. RN010 — Cotação de mesma data e mesmo ativo é ignorada, sem duplicar o registro já existente. RN011 — Qualquer erro estrutural rejeita o arquivo inteiro: nenhuma linha é gravada.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário cancela a janela de seleção de arquivo: o sistema descarta a escolha, mantém o caminho anterior e encerra o caso de uso sem importar.
Fluxo alternativo 2	* No passo 3, o ator seleciona Importar pasta inteira e escolhe um diretório: o sistema percorre todos os arquivos .csv do diretório em ordem alfabética, associa cada arquivo ao ativo cujo ticker corresponde ao nome do arquivo (classe Ativo) e executa os passos 6 a 9 para cada um deles, acumulando o total de linhas lidas, inseridas e ignoradas e relacionando ao final os erros de cada arquivo. Caso o diretório não exista, o sistema exibe “Diretório não encontrado.”; caso não haja arquivos .csv, exibe “Nenhum arquivo .csv encontrado em <caminho>.”; e, para cada arquivo sem ativo correspondente, acrescenta “: nenhum ativo cadastrado com o ticker .”.
Fluxo de exceção	2a - Caso não exista nenhum ativo cadastrado, o sistema desabilita a opção Importar arquivo, exibe a mensagem “Cadastre um ativo antes de importar cotações.” e encerra o caso de uso. 6a - Caso o campo do arquivo esteja vazio, o sistema exibe a mensagem “Escolha um arquivo .csv para importar.” e retorna ao passo 3 do fluxo básico. 6b - Caso nenhum ativo esteja selecionado, o sistema exibe a mensagem “Selecione o ativo de destino.” e retorna ao passo 3 do fluxo básico.

	6c - Caso o ativo informado não exista mais no cadastro, ou o arquivo não possa ser aberto para leitura, o sistema registra a importação como Rejeitada com a mensagem “Ativo informado não existe no cadastro.” ou “Não foi possível abrir o arquivo <caminho>.”, conforme o caso, e retorna ao passo 3 do fluxo básico. 7a - Caso a primeira linha não seja um cabeçalho reconhecível, o sistema interrompe a leitura, registra o erro “Linha 1: cabeçalho inválido. Esperado”Data;Abertura;Maxima;Minima;Fechamento;Volume”.” e desvia para o passo de rejeição descrito em 7h. 7b - Caso uma linha não possua exatamente 6 colunas, o sistema registra o erro “Linha : esperadas 6 colunas separadas por ‘;’, encontradas .” e prossegue a leitura das demais linhas para relatar todos os erros do arquivo. 7c - Caso a data de uma linha não esteja no formato dd/MM/aaaa, o sistema registra o erro “Linha : data”” fora do formato dd/MM/aaaa.” e prossegue a leitura. 7d - Caso alguma coluna de preço ou de volume não contenha um número válido, o sistema registra o erro “Linha : valor numérico inválido em uma das colunas de preço ou volume.” e prossegue a leitura. 7e - Caso algum preço seja menor ou igual a zero, o sistema registra o erro “Linha : preços devem ser maiores que zero.”; caso a máxima seja menor que a mínima, registra “Linha : máxima () menor que a mínima (<valor>).”; caso a abertura ou o fechamento fiquem fora do intervalo entre a mínima e a máxima, registra “Linha : abertura e fechamento devem ficar entre a mínima e a máxima.”; caso o volume seja negativo, registra “Linha : volume negativo.”. Em todos os casos o sistema prossegue a leitura. 7f - Caso a mesma data apareça duas vezes no próprio arquivo, o sistema registra o erro “Linha : data <dd/MM/aaaa> repetida no próprio arquivo.” e prossegue a leitura. 7g - Caso o arquivo não contenha nenhuma cotação válida, o sistema registra a importação como Rejeitada com a mensagem “O arquivo não contém nenhuma cotação válida.” e encerra o caso de uso. 7h - Caso tenha sido registrado ao menos um erro nos desvios 7a a 7f, o sistema rejeita o arquivo inteiro sem gravar nenhuma cotação, grava o registro de importação no estado Rejeitada com a primeira mensagem de erro (atributo) (classe Importacao), apresenta a lista completa de erros e exibe o resumo “Importação rejeitada: erro(s) encontrado(s). Nenhuma cotação foi gravada.”, retornando ao passo 3 do fluxo básico. 8a - Caso a transação não possa ser iniciada, o sistema registra a importação como Rejeitada com a mensagem devolvida pelo banco de dados e retorna ao passo 3 do fluxo básico. 8b - Caso a gravação em lote falhe, o sistema desfaz a transação, zera as linhas inseridas e ignoradas, registra a importação como Rejeitada com a mensagem “Falha ao gravar as cotações do arquivo.” ou com o erro devolvido pelo banco e retorna ao passo 3 do fluxo básico.

Quadro 6. Descrição do caso de uso UC006.

Nome	UC006: Configurar regra de análise
Atores	Ator principal: Administrador
Descrição	Caso de uso executado quando o administrador necessita ajustar os parâmetros de uma regra de análise ou ativá-la e desativá-la, definindo quais estratégias participam da geração das recomendações.
Pré-condições	O administrador deve estar autenticado no sistema (UC001); as regras de análise devem estar registradas no banco de dados.
Pós-condições	Regra gravada com os novos parâmetros e com o novo estado de ativação, passando a valer nas próximas análises.

Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (administrador) acessa a opção Regras de análise. (ator)	
	2 - O sistema apresenta a listagem das regras com o nome da regra (classe RegraConfigurada), o estado ativa ou inativa (classe RegraConfigurada), o primeiro parâmetro (classe RegraConfigurada), o segundo parâmetro (classe RegraConfigurada) e o critério descrito pela própria estratégia já configurada (classe RegraAnalise). (sistema) (2a)
3 - O ator seleciona uma regra e escolhe Editar parâmetros, ou aplica duplo clique sobre a linha. (ator)	
	4 - O sistema apresenta o formulário de configuração com o nome da regra (classe RegraConfigurada), a descrição do critério vigente (classe Regra Analise), a opção “Regra ativa (participa da análise)” (classe Regra Configurada), o primeiro parâmetro (classe RegraConfigurada) e o segundo parâmetro (classe RegraConfigurada). (sistema) (4a)
5 - O ator altera os parâmetros e o estado de ativação e seleciona Salvar. (ator)	
	6 - O sistema verifica as informações conforme as Regras de Negócio RN001 e RN018. (sistema) (6a)(6b)
	7 - O sistema grava a regra com o novo parâmetro principal (atributo), o novo parâmetro secundário (atributo) e o novo estado de ativação (atributo) (classe RegraConfigurada), atualiza a listagem, exibe a mensagem “Regra atualizada.” e notifica as telas de análise para recalcular com a nova configuração. (sistema)
Regras de negócio	RN001 — Todos os campos obrigatórios do formulário devem estar preenchidos: a regra deve possuir nome e os dois parâmetros devem ter valor informado. RN018 — Somente regras ativas participam da análise; regras inativas permanecem cadastradas, mas são ignoradas pelo motor de análise. RN019 — Uma regra sem dados suficientes se abstém, sem pontuar; a alteração de parâmetros pode fazer com que a regra passe a se abster para determinados ativos.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário seleciona cancelar: o sistema descarta as informações digitadas e encerra o caso de uso.
Fluxo alternativo 2	* No passo 3, o ator seleciona uma regra e escolhe Ativar / desativar: o sistema inverte o estado de ativação da regra (classe RegraConfigurada), grava a alteração (atributo), atualiza a listagem e exibe a mensagem “Regra agora está ativa.” ou “Regra agora está inativa.”, conforme o novo estado.
Fluxo de exceção	2a - Caso nenhuma regra esteja cadastrada, o sistema exibe a mensagem “Nenhuma regra cadastrada: o motor usará a configuração padrão embutida.” e mantém a tela sem itens selecionáveis. 4a - Caso a regra selecionada não seja mais encontrada, o sistema recarrega a listagem e encerra o caso de uso. 6a - Caso os parâmetros informados sejam inválidos, isto é, negativos ou com nome de regra ausente, o sistema exibe a mensagem “Parâmetros inválidos: use valores não negativos.” e retorna ao passo 5 do fluxo básico. 6b - Caso o banco de dados recuse a gravação, o sistema exibe a mensagem de erro devolvida pela camada de persistência e retorna ao passo 5 do fluxo básico.

Quadro 7. Descrição do caso de uso UC007.

Nome	UC007: Gerenciar usuários
Atores	Ator principal: Administrador
Descrição	Caso de uso executado quando o administrador necessita cadastrar, alterar ou remover usuários do sistema, definindo o papel de cada um.
Pré-condições	O administrador deve estar autenticado no sistema (UC001); o usuário autenticado deve possuir o papel Administrador.
Pós-condições	Cadastro de usuários atualizado, preservada a existência de ao menos um administrador no sistema.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (administrador) acessa a opção Usuários. (ator)	
	2 - O sistema apresenta a listagem de usuários com o identificador (classe Usuario), o nome (classe Usuario), o e-mail (classe Usuario) e o papel (classe Usuario). (sistema)
3 - O ator seleciona Novo usuário. (ator)	
	4 - O sistema apresenta o formulário com os campos: nome (classe Usuario), e-mail (classe Usuario), senha (classe Usuario) e papel, com as opções Investidor e Administrador (classe Usuario), além da orientação “A senha deve ter ao menos 6 caracteres.”. (sistema)
5 - O ator preenche os campos e seleciona Salvar. (ator)	
	6 - O sistema verifica as informações conforme as Regras de Negócio RN001, RN002 e RN003. (sistema) (6a)(6b)(6c)(6d) 7 - O sistema normaliza o e-mail para caixa baixa, calcula o resumo SHA-256 da senha conforme a Regra de Negócio RN004, grava o usuário (atributo) (classe Usuario), atualiza a listagem e exibe a mensagem “Usuário cadastrado.”. (sistema)
Regras de negócio	RN001 — Todos os campos obrigatórios do formulário devem estar preenchidos: nome, e-mail e senha são obrigatórios no cadastro. RN002 — O e-mail deve ser único no sistema. RN003 — A senha deve ter no mínimo 6 caracteres. RN004 — A senha é comparada e armazenada apenas pelo resumo SHA-256 de (sal + senha). RN006 — O último administrador não pode ser removido nem rebaixado ao papel de investidor.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário seleciona cancelar: o sistema descarta as informações digitadas e encerra o caso de uso.
Fluxo alternativo 2	* No passo 3, o ator seleciona um usuário da listagem e escolhe Editar: o sistema apresenta o formulário preenchido com o nome (classe Usuario), o e-mail (classe Usuario) e o papel (classe Usuario), com o campo de senha vazio e a orientação “A senha só é alterada se o campo for preenchido (mínimo de 6 caracteres).”; ao confirmar, o sistema grava as alterações (atributo), altera a senha somente se o campo tiver sido preenchido e exibe a mensagem “Usuário atualizado.”.
Fluxo alternativo 3	* No passo 3, o ator seleciona um usuário da listagem e escolhe Remover: o sistema apresenta a confirmação “Remover o usuário selecionado? As carteiras e alertas dele também serão apagados.”; confirmada a remoção, o sistema exclui o usuário e seus registros dependentes, atualiza a listagem e exibe a mensagem “Usuário removido.”; caso o ator responda Não, o sistema descarta a operação e encerra o caso de uso.
Fluxo de exceção	6a - Caso o nome esteja vazio, o sistema exibe a mensagem “Informe o nome do usuário.” e retorna ao passo 5 do fluxo básico. 6b - Caso o e-mail não tenha formato válido, o sistema exibe a mensagem “Informe um e-mail válido.” e retorna ao passo 5 do fluxo básico.

	6c - Caso a senha tenha menos de 6 caracteres, o sistema exibe a mensagem “A senha deve ter ao menos 6 caracteres.” e retorna ao passo 5 do fluxo básico. 6d - Caso já exista usuário com o e-mail informado, o sistema exibe a mensagem “Já existe um usuário com o e-mail .” no cadastro, ou “O e-mail já pertence a outro usuário.” na edição, e retorna ao passo 5 do fluxo básico. 6e - Caso o ator tente rebaixar o único administrador do sistema para o papel Investidor, o sistema exibe a mensagem “Este é o único administrador: o papel não pode ser alterado.” e retorna ao passo 5 do fluxo básico, conforme a Regra de Negócio RN006. 6f - Caso o ator tente remover o único administrador do sistema, o sistema exibe a mensagem “O último administrador do sistema não pode ser removido.” e encerra a remoção, conforme a Regra de Negócio RN006. 6g - Caso o ator tente remover o próprio usuário com o qual está autenticado, o sistema exibe a mensagem “Você não pode remover o usuário com o qual está logado.” e encerra a remoção. 6h - Caso o usuário selecionado não seja mais encontrado, o sistema exibe a mensagem “Usuário não encontrado.”, recarrega a listagem e encerra o caso de uso.

Quadro 8. Descrição do caso de uso UC008.

Nome	UC008: Buscar ativos
Atores	Ator principal: Investidor
Descrição	Caso de uso executado quando o usuário necessita localizar um ativo no cadastro informando parte do seu ticker ou do seu nome.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema (UC001); deve existir ao menos um ativo cadastrado.
Pós-condições	Listagem apresentada somente com os ativos que atendem ao termo pesquisado.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (investidor) digita no campo de busca parte do ticker ou do nome do ativo procurado. (ator)	
	2 - O sistema consulta o cadastro comparando o termo informado com o ticker (classe Ativo) e com o nome da empresa (classe Ativo), sem diferenciar maiúsculas de minúsculas, e reapresenta a listagem apenas com os ativos correspondentes, exibindo ticker (classe Ativo), nome (classe Ativo), setor (classe Ativo), tipo (classe Acao / classe FundoImobiliario), dividend yield (classe Acao / classe FundoImobiliario), índice de valor (classe Ativo) e quantidade de cotações (classe Cotacao). (sistema) (2a)(2b)
Regras de negócio	RN001 — Quando o campo de busca está vazio, o sistema apresenta a listagem completa dos ativos cadastrados.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário limpa o campo de busca: o sistema descarta o termo informado e reapresenta a listagem completa dos ativos.
Fluxo alternativo 2	* A qualquer momento o usuário seleciona Recarregar: o sistema consulta novamente o cadastro e reapresenta a listagem aplicando o termo de busca vigente.
Fluxo de exceção	2a - Caso nenhum ativo atenda ao termo informado, o sistema exibe a mensagem “Nenhum ativo encontrado para”“.” e apresenta a listagem vazia, retornando ao passo 1 do fluxo básico. 2b - Caso não exista nenhum ativo cadastrado, o sistema exibe a mensagem “Nenhum ativo cadastrado. Use”Novo ativo” para começar.” e encerra o caso de uso.

Quadro 9. Descrição do caso de uso UC009.

Nome	UC009: Visualizar painel de análise do ativo
Atores	Ator principal: Investidor
Descrição	Caso de uso executado quando o investidor necessita acompanhar a evolução das cotações de um ativo, com médias móveis, indicadores técnicos do período e a recomendação vigente.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema (UC001); deve existir ao menos um ativo cadastrado (UC002); devem existir cotações importadas para o ativo escolhido (UC005).
Pós-condições	Gráfico de cotações, indicadores do período e recomendação vigente apresentados para o ativo e o período selecionados.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (investidor) acessa a opção Painel de análise. (ator)	
	2 - O sistema apresenta a lista dos ativos cadastrados, identificados por ticker e nome (classe Ativo), e a lista de períodos com as opções Últimos 30 pregões, Últimos 90 pregões, Últimos 180 pregões, Último ano e Série completa. (sistema) (2a)
3 - O ator seleciona o ativo e o período desejados. (ator)	
	4 - O sistema recupera o histórico de cotações do ativo no período, com data (classe Cotacao), abertura (classe Cotacao), máxima (classe Cotacao), mínima (classe Cotacao) e fechamento (classe Cotacao). (sistema) (4a)(4b) 5 - O sistema calcula as médias móveis simples de 9 e de 21 pregões (classe CalculadoraIndicadores) e desenha o gráfico de candles com as duas médias sobrepostas. (sistema) 6 - O sistema calcula e apresenta os cartões de indicadores do período: último fechamento com a respectiva data (classe Cotacao), variação percentual do período (classe CalculadoraIndicadores), índice de força relativa de 14 pregões com a leitura sobrevendido, faixa neutra ou sobrecomprado (classe CalculadoraIndicadores) e volatilidade anualizada (classe CalculadoraIndicadores). (sistema) (6a) 7 - O sistema consulta a recomendação vigente do ativo e apresenta o selo com o tipo Compra, Venda ou Neutro (classe Recomendacao) e a pontuação (classe Recomendacao), acompanhado da justificativa que cita as regras e os números que a sustentaram (classe Recomendacao). (sistema) (7a)
Regras de negócio	RN015 — A pontuação de uma recomendação varia de −1 a +1. RN016 — Pontuação maior ou igual a +0,25 corresponde a Compra; menor ou igual a −0,25 corresponde a Venda; entre esses limites, Neutro. RN019 — Uma regra ou um indicador sem dados suficientes se abstém, sem pontuar; nesse caso o cartão correspondente é apresentado vazio.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário seleciona Analisar agora: o sistema executa o caso de uso UC011 para o ativo selecionado, invalida a recomendação anterior conforme a Regra de Negócio RN017, publica a nova recomendação (classe Recomendacao) e redesenha o painel com o novo selo e a nova justificativa.
Fluxo alternativo 2	* A qualquer momento o usuário seleciona Ver detalhes: o sistema encerra este caso de uso e abre o caso de uso UC010 para o ativo selecionado.
Fluxo de exceção	2a - Caso não exista nenhum ativo cadastrado, o sistema desabilita as opções Analisar agora e Ver detalhes, apresenta a mensagem “Nenhum ativo cadastrado.” na área do gráfico, limpa os cartões de indicadores e encerra o caso de uso. 4a - Caso o ativo selecionado não seja encontrado no cadastro, o sistema apresenta a mensagem “Ativo não encontrado.” na área do gráfico e encerra o caso de uso. 4b - Caso não existam cotações importadas para o ativo no período, o sistema apresenta a mensagem “Sem cotações importadas para este ativo.” na área do gráfico e retorna ao passo 3 do fluxo básico.

	6a - Caso a série seja curta demais para o cálculo de um indicador, o sistema apresenta o cartão correspondente vazio, sem interromper a exibição dos demais. 7a - Caso não exista recomendação vigente para o ativo, o sistema apresenta o selo “Sem recomendação” e o texto “Nenhuma recomendação vigente para . Use”Analisar agora” para gerar uma com base nas regras ativas.”, retornando ao passo 3 do fluxo básico. 7b - Caso o ator selecione Analisar agora e a geração falhe, o sistema exibe em uma caixa de aviso a mensagem devolvida pelo serviço de recomendação, como “Ativo não encontrado no cadastro.” ou “Não foi possível publicar a recomendação gerada.”, e retorna ao passo 3 do fluxo básico.

Quadro 10. Descrição do caso de uso UC010.

Nome	UC010: Visualizar detalhes do ativo
Atores	Ator principal: Investidor
Descrição	Caso de uso executado quando o investidor necessita examinar os fundamentos, o histórico de cotações e o parecer de cada regra de análise de um ativo específico.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema; existir ao menos um ativo cadastrado; recomendável haver cotações importadas para o ativo.
Pós-condições	Fundamentos, gráfico de fechamento, histórico de cotações e pareceres por regra do ativo escolhido apresentados ao investidor. Nenhuma informação é gravada.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (investidor) seleciona a opção “Detalhes do ativo” na navegação lateral. (ator)	
	2 - O sistema carrega a lista de ativos cadastrados e preenche o seletor com o rótulo completo, composto por ticker (classe Ativo) e nomeEmpresa (classe Ativo). (sistema) (2a)
3 - O ator escolhe o ativo desejado no seletor. (ator)	
	4 - O sistema apresenta o quadro de fundamentos com ticker (classe Ativo), tipo, setor (classe Ativo), precoLucro, dividendYield e valorMercado (classe Acao) ou dividendYield, valorPatrimonialPorCota e segmento (classe Fundo Imobiliario), além do índice de valor calculado e de sua classificação. (sistema) (4a) 5 - O sistema recupera o histórico completo de cotações do ativo e desenha o gráfico de linha da série de fechamento, identificada por “TICKER - fechamento” (classe Cotacao). (sistema) 6 - O sistema preenche a tabela com as 60 cotações mais recentes, da mais nova para a mais antiga, exibindo data, abertura, maxima, minima, fechamento (classe Cotacao), a variação percentual do dia e o volume (classe Cotacao), com a variação destacada em verde na alta e em vermelho na baixa. (sistema) 7 - O sistema solicita ao motor de análise a reavaliação individual das regras ativas para o ativo e apresenta, no quadro “Pareceres por regra (Strategy)”, a numeração, a regraAplicada, o tipo, a pontuacao e a justificativa de cada parecer (classe Recomendacao). (sistema) (7a)
Regras de negócio	RN015 — A pontuação de uma recomendação varia de −1 a +1; os pareceres exibidos no passo 7 respeitam esse intervalo. RN018 — Somente regras ativas participam da análise; regras desativadas não geram parecer no quadro do passo 7.

	RN019 — Uma regra sem dados suficientes se abstém, sem pontuar, e por isso não aparece na lista de pareceres. REU002 — Ganho e perda devem ser distinguíveis por cor e por sinal numérico, o que orienta a formatação da coluna de variação no passo 6.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário seleciona outro ativo no seletor: o sistema repete os passos 4 a 7 para o ativo recém-escolhido.
Fluxo alternativo 2	* A qualquer momento o usuário chega a esta tela a partir do painel de análise, por meio da ação de detalhamento do ativo: o sistema posiciona o seletor no ativo recebido e executa os passos 4 a 7.
Fluxo de exceção	2a - Caso não exista nenhum ativo cadastrado, o sistema exibe “Nenhum ativo cadastrado.” no quadro de fundamentos, apresenta a mensagem “Sem ativo selecionado.” na área do gráfico, mantém a tabela e o quadro de pareceres vazios e encerra o caso de uso. 4a - Caso o ativo selecionado tenha sido removido do cadastro por outro usuário entre os passos 2 e 4, o sistema exibe “Ativo não encontrado.” e encerra o caso de uso, retornando ao passo 3 quando o ator escolher outro ativo. 7a - Caso nenhuma regra ativa consiga opinar sobre o ativo, o sistema exibe “Nenhuma regra ativa conseguiu opinar sobre TICKER. Verifique se há cotações importadas e fundamentos cadastrados.” no quadro de pareceres e encerra o caso de uso.

Quadro 11. Descrição do caso de uso UC011.

Nome	UC011: Gerar recomendações
Atores	Ator principal: Investidor (o Administrador também executa o caso de uso)
Descrição	Caso de uso executado quando o usuário solicita ao sistema o parecer consolidado das regras de análise ativas, publicando uma recomendação de compra, venda ou neutralidade para os ativos cadastrados.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema; existir ao menos um ativo cadastrado; existir ao menos uma regra de análise ativa; recomendável haver cotações importadas e fundamentos preenchidos.
Pós-condições	Uma recomendação no estado Vigente publicada para cada ativo analisado, com pontuação, tipo, regras aplicadas e justificativa gravadas; as recomendações anteriores dos mesmos ativos passam ao estado Invalidada.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (investidor) seleciona a opção “Recomendações” na navegação lateral. (ator)	
	2 - O sistema apresenta a lista de recomendações vigentes e o esclarecimento de que a pontuação varia de −1 (venda) a +1 (compra), de que entre −0,25 e +0,25 não há sinal claro e de que o parecer é apoio à decisão, não recomendação de investimento (classe Recomendacao). (sistema)
3 - O ator aciona a opção “Gerar para todos os ativos”. (ator)	
	4 - O sistema recupera todos os ativos cadastrados (classe Ativo). (sistema) (4a) 5 - Para cada ativo, o sistema recupera o histórico de cotações (classe Cotacao) e as regras de análise em estado ativo, com nomeRegra, parametroPrincipal e parametroSecundario (classe RegraConfigurada), conforme a Regra de Negócio RN018. (sistema) (5a) 6 - O sistema monta o motor de análise, instanciando a estratégia correspondente a cada regra configurada — Cruzamento de Médias Móveis, Índice de Força Relativa, Dividend Yield e Preço sobre Lucro — e transmite a cada uma os seus parâmetros (classe RegraConfigurada). (sistema)

	7 - O sistema solicita o parecer individual de cada estratégia sobre o ativo e o seu histórico, obtendo tipo, pontuacao, regraAplicada e justificativa (classe Recomendacao), conforme a Regra de Negócio RN019. (sistema) (7a) 8 - O sistema calcula a pontuação consolidada como a média aritmética das pontuações dos pareceres obtidos, limita o resultado ao intervalo de −1 a +1 e classifica o tipo em Compra, Venda ou Neutro conforme as Regras de Negócio RN015 e RN016. (sistema) (atributo) 9 - O sistema registra a data de referência da recomendação como a data da última cotação do histórico, ou a data corrente quando não houver histórico (classe Cotacao). (sistema) (atributo) 10 - O sistema compõe a justificativa com o cabeçalho consolidado — quantidade de regras, ticker, data de referência, tipo, pontuação e limiar de decisão — seguido do parecer numerado de cada regra, e registra a lista das regras aplicadas (classe Recomendacao). (sistema) (atributo) 11 - O sistema invalida a recomendação vigente anterior do mesmo ativo, conforme a Regra de Negócio RN017. (sistema) (11a) 12 - O sistema transita a nova recomendação do estado Gerada para Vigente e grava ativoId, tipo, justificativa, regraAplicada, geradaEm, estado e pontuacao (classe Recomendacao). (sistema) (atributo) (12a) 13 - O sistema repete os passos 5 a 12 para os demais ativos, atualiza a listagem de recomendações vigentes e informa “N recomendação(ões) publicada(s).” (sistema)
Regras de negócio	RN015 — A pontuação de uma recomendação varia de −1 a +1; o valor consolidado é truncado a esse intervalo antes de ser gravado. RN016 — Pontuação maior ou igual a +0,25 é classificada como Compra; menor ou igual a −0,25 como Venda; entre os dois limiares, Neutro. RN017 — Ao publicar nova recomendação, a anterior do mesmo ativo é invalidada, de modo que nunca existam duas recomendações vigentes para o mesmo ativo. RN018 — Somente regras ativas participam da análise. RN019 — Uma regra sem dados suficientes se abstém, sem pontuar: a regra de cruzamento de médias se abstém quando não há dois pontos de cada média ou quando as médias estão praticamente coladas; a regra de força relativa se abstém quando o índice não pode ser calculado ou está na faixa neutra; a regra de dividend yield se abstém quando o indicador não está cadastrado; a regra de preço sobre lucro se abstém quando o ativo não é ação ou quando o indicador não é positivo. RNF006 — Toda recomendação deve exibir a regra e os números que a justificaram. REU004 — O sistema deve indicar claramente que as recomendações são apoio à decisão, não aconselhamento financeiro, conforme o texto exibido no passo 2.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário aciona a opção “Analisar agora” no painel de análise: o sistema executa os passos 5 a 12 apenas para o ativo selecionado naquela tela e redesenha o selo de recomendação e a justificativa correspondentes.
Fluxo alternativo 2	* A qualquer momento o usuário altera as regras de análise na tela de administração: o sistema informa na barra de status “Regras alteradas: gere as recomendações novamente para aplicá-las.”, sem alterar as recomendações já publicadas.
Fluxo de exceção	4a - Caso não exista nenhum ativo cadastrado, nenhuma recomendação é publicada e o sistema exibe “Nenhuma recomendação foi gerada. Verifique se há ativos cadastrados:” seguido do detalhamento do último erro registrado, encerrando o caso de uso. 5a - Caso o ativo tenha sido removido do cadastro durante o processamento, o sistema registra “Ativo não encontrado no cadastro.”, descarta o ativo e retorna ao passo 5 para o próximo ativo da lista.

	7a - Caso nenhuma regra ativa consiga opinar sobre o ativo, o sistema atribui pontuação 0,00, tipo Neutro, regra aplicada “Nenhuma regra aplicável” e a justificativa “Nenhuma das N regras ativas pôde opinar sobre TICKER. Verifique se o ativo possui histórico de cotações importado e fundamentos cadastrados.”, prosseguindo no passo 11. 11a - Caso a invalidação da recomendação anterior falhe, o sistema registra a mensagem devolvida pelo banco de dados, não publica a nova recomendação — para não deixar duas vigentes para o mesmo ativo — e retorna ao passo 5 para o próximo ativo. 12a - Caso a transição de estado seja recusada, o sistema exibe “Não foi possível publicar a recomendação gerada.” e retorna ao passo 5; caso a gravação falhe, o sistema registra a mensagem devolvida pelo banco de dados e retorna ao passo 5.

Quadro 12. Descrição do caso de uso UC012.

Nome	UC012: Visualizar recomendações vigentes
Atores	Ator principal: Investidor
Descrição	Caso de uso executado quando o investidor necessita consultar as recomendações vigentes e a justificativa que as sustenta.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema; existir ao menos uma recomendação vigente publicada pelo caso de uso UC011.
Pós-condições	Recomendações vigentes e a justificativa da recomendação selecionada apresentadas ao investidor. Nenhuma informação é gravada.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (investidor) seleciona a opção “Recomendações” na navegação lateral. (ator)	
	2 - O sistema recupera as recomendações no estado Vigente e apresenta, para cada uma, o ticker (classe Ativo), o tipo, a pontuacao, a data de geração e as regras aplicadas (classe Recomendacao), destacando Compra em verde, Venda em vermelho e Neutro em cinza. (sistema) (2a) (2b)
3 - O ator seleciona uma linha da tabela. (ator)	
	4 - O sistema apresenta, no quadro de detalhes, a justificativa gravada com a recomendação (classe Recomendacao). (sistema) 5 - O sistema reavalia as regras ativas com os dados atuais e acrescenta ao quadro a seção “— Reavaliação regra por regra (dados atuais) —”, com regraAplicada, tipo e pontuacao de cada parecer (classe Recomendacao). (sistema)
6 - O ator aciona a opção “Abrir no painel”, ou dá duplo clique sobre a linha. (ator)	
	7 - O sistema apresenta o painel de análise já posicionado no ativo da recomendação selecionada (classe Ativo). (sistema)
Regras de negócio	RN016 — Pontuação maior ou igual a +0,25 é Compra; menor ou igual a −0,25 é Venda; entre elas, Neutro — critério refletido nas cores da coluna de recomendação. RN018 — Somente regras ativas participam da reavaliação apresentada no passo 5. RNF006 — Toda recomendação deve exibir a regra e os números que a justificaram. REU002 — Ganho e perda devem ser distinguíveis por cor e por sinal numérico. REU004 — O sistema deve indicar claramente que as recomendações são apoio à decisão, não aconselhamento financeiro.

Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário aciona a opção “Gerar para todos os ativos”: o sistema executa o caso de uso UC011 e retorna a este fluxo no passo 2, com a listagem atualizada.
Fluxo de exceção	2a - Caso não exista nenhuma recomendação vigente, o sistema apresenta a tabela vazia e a mensagem “Nenhuma recomendação vigente. Use”Gerar para todos os ativos”.” e encerra o caso de uso. 2b - Caso o ativo de uma recomendação tenha sido removido do cadastro, o sistema exibe “(removido)” na coluna Ativo daquela linha e prossegue no passo 3; a ação “Abrir no painel” não localiza o ativo e o painel permanece inalterado.

Quadro 13. Descrição do caso de uso UC013.

Nome	UC013: Comprar ativo
Atores	Ator principal: Investidor
Descrição	Caso de uso executado quando o investidor necessita registrar na carteira a compra de um ativo, criando uma nova posição ou incorporando a compra a uma posição existente.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema; existir ao menos um ativo cadastrado; o investidor possuir carteira principal, criada automaticamente no primeiro acesso à tela.
Pós-condições	Posição criada com quantidade e preço médio informados, ou posição existente atualizada com a nova quantidade e o preço médio ponderado recalculado; tabela e resumo da carteira atualizados.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (investidor) seleciona a opção “Minha carteira” na navegação lateral e aciona a opção “Comprar”. (ator)	
	2 - O sistema localiza a carteira principal do usuário, criando-a com o nome “Carteira Principal” e a data corrente caso ainda não exista (classe Carteira). (sistema) (2a) 3 - O sistema monta a lista de ativos disponíveis, com ticker e nomeEmpresa (classe Ativo), e o preço sugerido de cada um a partir do fechamento da última cotação importada (classe Cotacao). (sistema) (3a) 4 - O sistema apresenta o formulário de compra com os campos: ativo (classe Ativo), quantidade (classe Posicao), preço unitário (classe Posicao) e data da compra (classe Posicao), preenchendo o preço com o valor sugerido e a data com a data corrente, limitada a não ser futura. (sistema)
5 - O ator escolhe o ativo, informa a quantidade, o preço unitário e a data, e confirma acionando “Comprar”. (ator)	
	6 - O sistema valida as informações conforme as Regras de Negócio RN001 e RN013. (sistema) (6a) (6b) 7 - O sistema verifica se já existe posição do mesmo ativo na carteira. (sistema) 8 - Existindo posição, o sistema recalcula o precoMedio pela média ponderada entre o custo atual e o custo da nova compra, soma a quantidade e grava a posição atualizada (classe Posicao). (sistema) (atributo) (8a) 9 - Não existindo posição, o sistema grava uma nova posição com carteiraId, ativoId, quantidade, precoMedio e compradaEm (classe Posicao). (sistema) (atributo) (9a) 10 - O sistema atualiza a tabela e o resumo consolidado da carteira, conforme o caso de uso UC015. (sistema)

Regras de negócio	RN001 — Todos os campos obrigatórios do formulário devem estar preenchidos. RN013 — A compra de ativo já existente recalcula o preço médio ponderado, somando o custo da posição atual ao custo da nova compra e dividindo pela quantidade total.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário seleciona cancelar: o sistema descarta as informações digitadas e encerra o caso de uso.
Fluxo alternativo 2	* A qualquer momento o usuário troca o ativo selecionado no formulário: o sistema substitui o preço unitário pelo fechamento da última cotação do novo ativo e exibe “Preço sugerido: último fechamento importado.” ou, quando não houver cotação, “Sem cotação importada: informe o preço pago.”
Fluxo de exceção	2a - Caso a carteira não possa ser localizada nem criada, o sistema exibe a mensagem de erro devolvida pelo serviço — “Usuário inválido.” ou a mensagem do banco de dados — e encerra o caso de uso. 3a - Caso não exista nenhum ativo cadastrado, o sistema exibe “Nenhum ativo cadastrado para comprar.” e encerra o caso de uso. 6a - Caso a carteira ou o ativo não estejam identificados, o sistema exibe “Selecione a carteira e o ativo.” e retorna ao passo 4. 6b - Caso a quantidade informada não seja maior que zero, o sistema exibe “A quantidade comprada deve ser maior que zero.”; caso o preço informado não seja maior que zero, exibe “O preço de compra deve ser maior que zero.”; em ambos os casos retorna ao passo 4. 8a - Caso a incorporação à posição existente não possa ser concluída, o sistema exibe “Não foi possível incorporar a compra à posição existente.” e retorna ao passo 4; caso a gravação falhe, exibe a mensagem devolvida pelo banco de dados e retorna ao passo 4. 9a - Caso a gravação da nova posição falhe, o sistema exibe a mensagem devolvida pelo banco de dados e retorna ao passo 4.

Quadro 14. Descrição do caso de uso UC014.

Nome	UC014: Vender ativo
Atores	Ator principal: Investidor
Descrição	Caso de uso executado quando o investidor necessita registrar a venda, total ou parcial, de uma posição existente na carteira.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema; existir ao menos uma posição na carteira do investidor.
Pós-condições	Quantidade da posição reduzida pela quantidade vendida, mantido o preço médio; posição removida da carteira quando a quantidade chegar a zero; tabela e resumo da carteira atualizados.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (investidor) seleciona a opção “Minha carteira” na navegação lateral e aciona a opção “Vender”. (ator)	
	2 - O sistema monta a lista de posições da carteira, com ticker e nomeEmpresa (classe Ativo), quantidade e preço atual de cada posição (classe Posicao). (sistema) (2a)
	3 - O sistema apresenta o formulário de venda com os campos: ativo (classe Ativo) e quantidade (classe Posicao), limitando a quantidade máxima à posição existente e exibindo “Posição atual: N unidade(s).” (sistema)
4 - O ator escolhe a posição, informa a quantidade a vender e confirma acionando “Vender”. (ator)	
	5 - O sistema valida as informações conforme as Regras de Negócio RN001 e RN012. (sistema) (5a) (5b) (5c)

	6 - O sistema subtrai a quantidade vendida da quantidade da posição, mantendo o precoMedio inalterado (classe Posicao). (sistema) (atributo) (6a) 7 - Estando a posição zerada, o sistema a remove da carteira, conforme a Regra de Negócio RN014; caso contrário, grava a posição com a nova quantidade (classe Posicao). (sistema) (atributo) (7a) 8 - O sistema atualiza a tabela e o resumo consolidado da carteira, conforme o caso de uso UC015. (sistema)
Regras de negócio	RN001 — Todos os campos obrigatórios do formulário devem estar preenchidos. RN012 — A quantidade vendida não pode exceder a posição existente. RN014 — Posição zerada é removida da carteira.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário seleciona cancelar: o sistema descarta as informações digitadas e encerra o caso de uso.
Fluxo alternativo 2	* A qualquer momento o usuário troca a posição selecionada no formulário: o sistema reajusta o limite máximo de quantidade e atualiza o texto “Posição atual: N unidade(s).”
Fluxo de exceção	2a - Caso a carteira não possua nenhuma posição, o sistema exibe “Não há posições na carteira.” e encerra o caso de uso. 5a - Caso a quantidade informada não seja maior que zero, o sistema exibe “A quantidade vendida deve ser maior que zero.” e retorna ao passo 3. 5b - Caso a posição escolhida não exista mais na carteira, o sistema exibe “Não há posição desse ativo na carteira.” e retorna ao passo 3. 5c - Caso a quantidade informada exceda a posição existente, o sistema exibe “Você possui apenas N unidade(s); não é possível vender M.” e retorna ao passo 3. 6a - Caso a baixa da quantidade não possa ser concluída, o sistema exibe “Não foi possível registrar a venda.” e retorna ao passo 3. 7a - Caso a remoção ou a gravação da posição falhe, o sistema exibe a mensagem devolvida pelo banco de dados e retorna ao passo 3.

Quadro 15. Descrição do caso de uso UC015.

Nome	UC015: Visualizar resultado da carteira
Atores	Ator principal: Investidor
Descrição	Caso de uso executado quando o investidor necessita acompanhar o valor investido, o valor atual e o resultado de cada posição e do total da carteira.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema; recomendável haver posições registradas e cotações importadas para os ativos da carteira.
Pós-condições	Posições e resumo consolidado da carteira apresentados ao investidor. Nenhuma informação é gravada, exceto a criação automática da carteira principal no primeiro acesso.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (investidor) seleciona a opção “Minha carteira” na navegação lateral. (ator)	
	2 - O sistema localiza a carteira principal do usuário pelo usuarioId; não a encontrando, grava uma nova carteira com nome “Carteira Principal” e criadaEm igual à data corrente (classe Carteira). (sistema) (atributo) (2a) 3 - O sistema recupera as posições da carteira, com quantidade, precoMedio e o custo total de cada uma (classe Posicao). (sistema) 4 - Para cada posição, o sistema recupera o ticker e o nomeEmpresa do ativo (classe Ativo) e o fechamento da última cotação importada (classe Cotacao), adotando o próprio preço médio como preço atual quando não houver cotação. (sistema) (4a) (4b) 5 - O sistema calcula, por posição, o valor investido, o valor atual, o lucro ou prejuízo e a rentabilidade percentual (classe Posicao). (sistema)

	6 - O sistema apresenta a tabela com ticker, nome do ativo, quantidade, preço médio, preço atual, valor investido, valor atual e resultado, destacando o resultado em verde quando positivo ou nulo e em vermelho quando negativo. (sistema) 7 - O sistema soma o valor investido e o valor atual de todas as posições, calcula o resultado consolidado e a rentabilidade percentual da carteira e apresenta a linha “Investido: R$ X Valor atual: R$ Y Resultado: R$ Z (W%)” com a mesma distinção de cor. (sistema) (7a)
Regras de negócio	RN013 — A compra de ativo já existente recalcula o preço médio ponderado, base do valor investido apresentado. RN014 — Posição zerada é removida da carteira e por isso não figura no resumo. RNF001 — O sistema deve funcionar sem conexão com a internet, usando as cotações já importadas — o preço atual provém sempre da última cotação importada. REU002 — Ganho e perda devem ser distinguíveis por cor e por sinal numérico.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário aciona a opção “Recarregar”: o sistema repete os passos 3 a 7 com os dados mais recentes.
Fluxo alternativo 2	* A qualquer momento o sistema conclui a importação de cotações: as telas dependentes são atualizadas e este caso de uso é reexecutado a partir do passo 3.
Fluxo de exceção	2a - Caso a carteira não possa ser localizada nem criada, o sistema exibe a mensagem de erro devolvida pelo serviço — “Usuário inválido.” ou a mensagem do banco de dados — e encerra o caso de uso. 4a - Caso o ativo de uma posição tenha sido removido do cadastro, o sistema exibe “(removido)” na coluna Ticker e prossegue no passo 5. 4b - Caso o ativo não possua cotação importada, o sistema exibe “sem cotação” na coluna Preço atual, adota o preço médio como preço atual e prossegue no passo 5, resultando em lucro ou prejuízo nulo para aquela posição. 7a - Caso a carteira não possua nenhuma posição, o sistema exibe “Carteira vazia. Use”Comprar” para registrar a primeira posição.”, desabilita a opção “Vender” e encerra o caso de uso.

Quadro 16. Descrição do caso de uso UC016.

Nome	UC016: Cadastrar alerta
Atores	Ator principal: Investidor
Descrição	Caso de uso executado quando o investidor necessita monitorar uma condição de preço ou de variação diária sobre um ativo, para ser notificado quando ela for satisfeita.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema; existir ao menos um ativo cadastrado.
Pós-condições	Alerta gravado no estado Ativo, vinculado ao usuário e ao ativo, com a condição e o valor de referência informados, passando a ser avaliado pelo caso de uso UC017.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (investidor) seleciona a opção “Alertas” na navegação lateral e aciona a opção “Novo alerta”. (ator)	
	2 - O sistema monta a lista de ativos disponíveis, com ticker e nomeEmpresa (classe Ativo), e o fechamento da última cotação importada de cada um (classe Cotacao). (sistema) (2a)

	3 - O sistema apresenta o formulário com os campos: ativo (classe Ativo), condicao (classe Alerta) — com as opções “Preço acima de”, “Preço abaixo de” e “Variação diária acima de” — e valorReferencia (classe Alerta). (sistema) 4 - O sistema sugere o valor de referência: para as condições de preço, 5 por cento acima ou abaixo do último fechamento, exibindo “Último fechamento de TICKER: R$ X.”; para a condição de variação, o valor de 3 por cento, exibindo “O alerta dispara quando a variação do dia, em módulo, passar do valor informado.” (sistema) (4a)
5 - O ator escolhe o ativo, a condição e o valor de referência, e confirma acionando “Criar alerta”. (ator)	
	6 - O sistema valida as informações conforme as Regras de Negócio RN001 e RN022. (sistema) (6a) (6b) 7 - O sistema grava o alerta com usuarioId, ativoId, condicao, valor Referencia, estado igual a Ativo e criadoEm igual à data corrente (classe Alerta). (sistema) (atributo) (7a) 8 - O sistema atualiza a listagem de alertas e informa “Alerta criado e em monitoramento.” (sistema)
Regras de negócio	RN001 — Todos os campos obrigatórios do formulário devem estar preenchidos. RN020 — O alerta só dispara quando a condição é satisfeita pela última cotação; o alerta recém-criado nasce no estado Ativo, apenas monitorando. RN022 — O valor de referência do alerta deve ser maior que zero.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário seleciona cancelar: o sistema descarta as informações digitadas e encerra o caso de uso.
Fluxo alternativo 2	* A qualquer momento o usuário troca o ativo ou a condição no formulário: o sistema recalcula a sugestão do valor de referência e ajusta a apresentação do campo, exibindo o prefixo “R$” para as condições de preço e o sufixo ” %” para a condição de variação.
Fluxo alternativo 3	* A qualquer momento o usuário seleciona um alerta na listagem e aciona “Remover”: o sistema solicita a confirmação “Remover definitivamente o alerta selecionado?” e, confirmada, exclui o alerta e atualiza a listagem; recusada, mantém o alerta e encerra o caso de uso.
Fluxo de exceção	2a - Caso não exista nenhum ativo cadastrado, o sistema exibe “Cadastre um ativo antes de criar alertas.” e encerra o caso de uso. 4a - Caso o ativo escolhido não possua cotações importadas, o sistema exibe “Este ativo ainda não tem cotações importadas: o alerta só será avaliado depois da importação.” e prossegue no passo 5. 6a - Caso o ativo do alerta não esteja identificado, o sistema exibe “Selecione o ativo do alerta.” e retorna ao passo 3; caso o ativo não seja localizado no cadastro, exibe “Ativo não encontrado no cadastro.” e retorna ao passo 3. 6b - Caso o valor de referência não seja maior que zero, o sistema exibe “O valor de referência deve ser maior que zero.” e retorna ao passo 3. 7a - Caso a gravação do alerta falhe, o sistema exibe a mensagem devolvida pelo banco de dados e retorna ao passo 3.

Quadro 17. Descrição do caso de uso UC017.

Nome	UC017: Avaliar e disparar alertas
Atores	Ator principal: Investidor
Descrição	Caso de uso executado quando o sistema confronta os alertas em monitoramento com a última cotação importada de cada ativo, dispara os que tiveram a condição satisfeita e notifica os observadores registrados.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema; existir ao menos um alerta no estado Ativo; existir cotação importada para o ativo monitorado.
Pós-condições	Alertas com condição satisfeita transitados do estado Ativo para Disparado, com a data e a hora do disparo gravadas; observadores notificados e notificação apresentada na barra de status; alertas não satisfeitos permanecem no estado Ativo.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (investidor) seleciona a opção “Alertas” na navegação lateral e aciona a opção “Avaliar agora”. (ator)	
	2 - O sistema recupera os alertas do usuário que estão no estado Ativo, com ativoId, condicao e valorReferencia (classe Alerta). (sistema) (2a)
	3 - Para cada alerta monitorado, o sistema recupera a última cotação importada do ativo (classe Cotacao). (sistema) (3a)
	4 - O sistema determina o valor observado: o fechamento da última cotação para as condições “Preço acima de” e “Preço abaixo de”, ou a variação percentual do dia para a condição “Variação diária acima de” (classe Cotacao) (classe Alerta). (sistema)
	5 - O sistema compara o valor observado com o valorReferencia do alerta conforme a Regra de Negócio RN020, considerando o módulo do valor na condição de variação diária. (sistema) (5a)
	6 - Satisfeita a condição, o sistema transita o alerta do estado Ativo para Disparado e registra disparadoEm com a data e a hora correntes (classe Alerta). (sistema) (atributo) (6a)
	7 - O sistema grava o alerta atualizado e contabiliza o disparo. (sistema) (atributo) (7a)
	8 - O sistema recupera o ativo do alerta (classe Ativo) e notifica todos os observadores registrados, transmitindo o alerta, o ativo e o valor observado, conforme o padrão Observer. (sistema) (8a)
	9 - A janela principal, na condição de observador concreto, apresenta na barra de status, por 15 segundos, a mensagem “Alerta disparado: TICKER - CONDIÇÃO (valor observado: X).” (sistema) (classe Ativo) (classe Alerta)
	10 - O sistema repete os passos 3 a 9 para os demais alertas monitorados. (sistema)
	11 - O sistema atualiza a listagem de alertas, com o novo estado e a data e hora do disparo, e informa “N alerta(s) disparado(s).” (sistema) (10a)
Regras de negócio	RN020 — O alerta só dispara quando a condição é satisfeita pela última cotação: o valor observado deve ser maior que o valor de referência na condição “Preço acima de”, menor na condição “Preço abaixo de”, e maior em módulo na condição “Variação diária acima de”, de modo que uma queda expressiva também satisfaça a condição de variação. RN021 — Somente alerta já disparado pode ser arquivado; o ciclo de vida da classe Alerta é Ativo → Disparado → Arquivado, e a transição para Disparado só é aceita a partir do estado Ativo. RNF001 — O sistema deve funcionar sem conexão com a internet, usando as cotações já importadas: a avaliação usa sempre a última cotação existente na base. RNF007 — O sistema deve responder às interações da interface em menos de 2 segundos com 5 anos de histórico.

Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário conclui o login e a janela principal é apresentada: 400 milissegundos após a exibição o sistema executa automaticamente os passos 2 a 10, atualiza a tela de alertas e, não havendo disparo, apresenta “Nenhum alerta pendente.” na barra de status.
Fluxo alternativo 2	* A qualquer momento a janela principal é encerrada: o sistema remove a janela da lista de observadores, de modo que nenhuma notificação seja enviada a uma janela em destruição.
Fluxo de exceção	2a - Caso o usuário não possua alertas no estado Ativo, nenhuma condição é avaliada e o sistema exibe “Nenhum alerta atingiu a condição nesta avaliação.”, encerrando o caso de uso. 3a - Caso o ativo do alerta não possua cotação importada, o alerta permanece no estado Ativo, em monitoramento, e o sistema retorna ao passo 3 para o próximo alerta. 5a - Caso a condição não seja satisfeita pelo valor observado, o alerta permanece no estado Ativo e o sistema retorna ao passo 3 para o próximo alerta. 6a - Caso o alerta não esteja no estado Ativo no momento da transição, a máquina de estados recusa o disparo, nenhuma alteração é gravada e o sistema retorna ao passo 3 para o próximo alerta. 7a - Caso a gravação do alerta disparado falhe, o sistema registra a mensagem devolvida pelo banco de dados, não contabiliza o disparo nem notifica os observadores, e retorna ao passo 3 para o próximo alerta. 8a - Caso o ativo do alerta não seja localizado no cadastro, o disparo permanece gravado, porém nenhuma notificação é enviada, e o sistema retorna ao passo 3 para o próximo alerta. 10a - Caso nenhum alerta tenha sido disparado na avaliação, o sistema exibe “Nenhum alerta atingiu a condição nesta avaliação.” em lugar da contagem de disparos.

Quadro 18. Descrição do caso de uso UC018.

Nome	UC018: Arquivar alerta
Atores	Ator principal: Investidor
Descrição	Caso de uso executado quando o investidor necessita retirar do acompanhamento corrente um alerta que já foi disparado, preservando o seu registro histórico.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema; existir ao menos um alerta do investidor no estado Disparado.
Pós-condições	Alerta transitado do estado Disparado para Arquivado, mantidos a condição, o valor de referência e a data e hora do disparo; listagem de alertas atualizada.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (investidor) seleciona a opção “Alertas” na navegação lateral. (ator)	
	2 - O sistema apresenta os alertas do usuário com ticker (classe Ativo), descrição da condicao e do valorReferencia, estado, criadoEm e disparadoEm (classe Alerta), além do fechamento e da data da última cotação do ativo (classe Cotacao), destacando o estado Ativo em verde e o estado Disparado em laranja. (sistema)
3 - O ator seleciona na tabela o alerta já disparado e aciona a opção “Arquivar”. (ator)	
	4 - O sistema valida a transição conforme a Regra de Negócio RN021. (sistema) (4a) (4b)

	5 - O sistema altera o estado do alerta para Arquivado e grava a alteração (classe Alerta). (sistema) (atributo) (5a) 6 - O sistema atualiza a listagem e informa “Alerta arquivado.” (sistema)
Regras de negócio	RN021 — Somente alerta já disparado pode ser arquivado: a transição para Arquivado é aceita apenas a partir do estado Disparado, conforme o ciclo de vida Ativo → Disparado → Arquivado da classe Alerta.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o usuário seleciona o alerta e aciona “Remover”: o sistema solicita a confirmação “Remover definitivamente o alerta selecionado?” e, confirmada, exclui o alerta em lugar de arquivá-lo, encerrando este caso de uso.
Fluxo de exceção	4a - Caso o alerta não seja localizado, o sistema exibe “Alerta não encontrado.” em vermelho na área de mensagens e retorna ao passo 2. 4b - Caso o alerta esteja no estado Ativo ou Arquivado, o sistema recusa a transição e exibe “Somente alertas já disparados podem ser arquivados (estado atual: ESTADO).” em vermelho, retornando ao passo 2. 5a - Caso a gravação do alerta arquivado falhe, o sistema exibe a mensagem devolvida pelo banco de dados e retorna ao passo 2.

Quadro 19. Descrição do caso de uso UC019.

Nome	UC019: Sincronizar cotações online
Atores	Ator principal: Administrador
Descrição	Caso de uso executado quando o administrador necessita atualizar as cotações dos ativos cadastrados diretamente da fonte online, baixando apenas o período que falta em cada ativo, sem depender do arquivo CSV.
Pré-condições	O administrador deve estar autenticado no sistema (UC001); deve existir ao menos um ativo cadastrado (UC002); o computador deve possuir conexão com a internet e backend TLS disponível para o Qt.
Pós-condições	Cotações do período faltante gravadas para cada ativo atualizado, sem duplicar pregões já existentes; um registro de auditoria por tentativa de sincronização na classe Importacao; histórico de importações e telas dependentes das cotações atualizados.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (administrador) seleciona a opção “Importar cotações” na navegação lateral e aciona a opção “Sincronizar online”. (ator)	
	2 - O sistema desabilita as opções de importação e de sincronização e apresenta o cursor de espera, de modo que a consulta em curso não seja disparada novamente. (sistema) 3 - O sistema recupera todos os ativos cadastrados (classe Ativo). (sistema) (3a) 4 - Para cada ativo, o sistema recupera a última cotação gravada (classe Cotacao) e calcula o início da janela faltante: o dia seguinte à data da última cotação ou, quando o ativo ainda não possui histórico, 365 dias antes da data corrente, conforme a Regra de Negócio RN023. (sistema) (atributo) 5 - O sistema monta a consulta à fonte remota, acrescentando o sufixo “.SA” ao ticker (classe Ativo) e delimitando o intervalo entre o início da janela e a data corrente (classe FonteYahooFinance). (sistema) (5a) 6 - O sistema requisita à fonte remota as cotações diárias do intervalo, aguardando no máximo 15 segundos pela resposta (classe FonteCotacoes Remota). (sistema) (6a) (6b)

	7 - O sistema converte a resposta recebida em cotações do domínio, arredondando abertura, maxima, minima e fechamento aos centavos e convertendo o volume (classe Cotacao), descartando os pregões com campo ausente ou com valores inconsistentes e ordenando a série por data crescente. (sistema) (atributo) (7a) (7b) 8 - O sistema abre uma transação e grava em lote as cotações baixadas, ignorando aquelas cuja data já exista para o mesmo ativo, conforme a Regra de Negócio RN010. (sistema) (atributo) (8a) 9 - O sistema registra a auditoria da sincronização, identificando a origem no campo arquivo como “Yahoo Finance (TICKER)”, gravando linhasLidas e linhasInseridas e transitando o registro para o estado Concluida (classe Importacao). (sistema) (atributo) (9a) 10 - O sistema confirma a transação, acumula as cotações inseridas e as ignoradas e acrescenta ao relatório a linha “TICKER: N novas, M ignoradas”. (sistema) (10a) 11 - O sistema repete os passos 4 a 10 para os demais ativos cadastrados, sem interromper a sincronização quando um ativo isolado falha, conforme o Requisito Não Funcional RNF008. (sistema) 12 - O sistema reabilita as opções, recarrega o histórico de importações e apresenta em verde o resumo “Sincronização online: X ativo(s) verificado(s), Y cotação(ões) nova(s), Z ignorada(s) por já existirem.”, seguido do detalhamento por ativo. (sistema) (12a) 13 - Havendo ao menos uma cotação nova, o sistema avisa as demais telas para que recarreguem os dados dependentes das cotações. (sistema)
Regras de negócio	RN010 — Cotação de mesma data e mesmo ativo é ignorada, sem duplicar o registro já existente: a gravação em lote adota o mesmo critério da importação por arquivo, de modo que acionar a sincronização duas vezes seguidas não duplica pregões. RN023 — A sincronização busca apenas o período posterior à última cotação local — do dia seguinte à última cotação gravada até a data corrente — ou os últimos 365 dias quando o ativo ainda não possui cotação, e nunca duplica pregões. RNF001 — O sistema deve funcionar sem conexão com a internet: a importação por CSV permanece como caminho primário e independe deste caso de uso. RNF008 — A sincronização online é opcional: sem internet o sistema apenas informa e todas as demais funções seguem operando; a falha de um ativo nunca interrompe os demais.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento a última cotação gravada de um ativo já alcança a data corrente: o sistema não gasta requisição com esse ativo, acrescenta ao relatório a linha “TICKER: já atualizado (última cotação em DD/MM/AAAA).” e retorna ao passo 4 para o próximo ativo.
Fluxo alternativo 2	* A qualquer momento o administrador prefere o caminho offline: aciona “Importar arquivo” ou “Importar pasta inteira” e executa o caso de uso UC005, que grava as mesmas cotações a partir de arquivos CSV, sem consultar a fonte online.
Fluxo de exceção	3a - Caso não exista nenhum ativo cadastrado, a opção “Sincronizar online” permanece desabilitada; acionada a sincronização sem ativos, nenhuma requisição é feita e o sistema exibe o resumo “Nenhum ativo cadastrado para sincronizar.” com o detalhamento “Nenhum ativo cadastrado: cadastre os ativos antes de sincronizar.”, encerrando o caso de uso. 5a - Caso o ativo esteja sem ticker, o sistema registra “Ativo sem ticker: impossível consultar a fonte online.”; caso o intervalo calculado seja inválido, registra “Intervalo de datas inválido para a consulta online.”; em ambos os casos contabiliza o ativo com falha e retorna ao passo 4 para o próximo ativo.

	6a - Caso o computador não possua backend TLS (OpenSSL) disponível para o Qt, o sistema não realiza a consulta e registra “Este computador não tem backend TLS (OpenSSL) disponível para o Qt; a sincronização online exige HTTPS. Use a importação por CSV.”, contabiliza o ativo com falha e retorna ao passo 4, conforme o Requisito Não Funcional RNF008. 6b - Caso não haja conexão com a internet ou a fonte não responda, o sistema registra “A fonte online não respondeu em 15 segundos.” no esgotamento do tempo limite, ou “Falha de rede ao consultar a fonte online: DESCRIÇÃO.” nas demais falhas; contabiliza o ativo com falha, acrescenta ao relatório a linha “TICKER: falha — MOTIVO”, grava a auditoria no estado Rejeitada com o motivo (classe Importacao) e retorna ao passo 4 para o próximo ativo. 7a - Caso a resposta esteja fora do formato esperado, o sistema registra “Resposta da fonte não é um JSON válido (DETALHE).”, “Resposta da fonte fora do formato esperado (sem”chart”).”, “A fonte não devolveu nenhum resultado para o ativo.” ou “Resposta da fonte sem o bloco de preços (indicators.quote).”; caso a própria fonte recuse a consulta sem esclarecer, registra a descrição devolvida por ela ou “a fonte recusou a consulta sem detalhar o motivo.”; em todos os casos o ativo é contabilizado com falha, a auditoria é gravada no estado Rejeitada e o sistema retorna ao passo 4. 7b - Caso não tenha havido pregão no intervalo consultado — fim de semana ou feriado prolongado —, a fonte devolve a série vazia, nada é gravado nem auditado e o sistema acrescenta ao relatório a linha “TICKER: nenhuma cotação nova entre DD/MM/AAAA e DD/MM/AAAA.”, retornando ao passo 4 para o próximo ativo. 8a - Caso a transação não possa ser iniciada ou a gravação em lote falhe, o sistema desfaz a transação, grava a auditoria no estado Rejeitada com o motivo — “Falha ao gravar as cotações baixadas.” ou a mensagem devolvida pelo banco de dados —, acrescenta ao relatório a linha “TICKER: falha ao gravar — MOTIVO” e retorna ao passo 4 para o próximo ativo. 9a - Caso a gravação do próprio registro de auditoria falhe, o sistema desfaz a transação — para que as cotações do ativo não fiquem gravadas sem auditoria — e retorna ao passo 4 com a mensagem devolvida pelo repositório de importações. 10a - Caso a confirmação da transação seja recusada, o sistema desfaz a transação, registra a mensagem devolvida pelo banco de dados e retorna ao passo 4 para o próximo ativo. 12a - Caso ao menos um ativo não tenha podido ser atualizado, o sistema acrescenta ao resumo a frase “N ativo(s) não puderam ser atualizados.” e apresenta o texto em vermelho, mantendo gravadas as cotações dos ativos bem-sucedidos.

Quadro 20. Descrição do caso de uso UC020.

Nome	UC020: Executar backtesting das regras
Atores	Ator principal: Administrador
Descrição	Caso de uso executado quando o administrador necessita medir o desempenho histórico das regras de análise, reaplicando-as em cada pregão do histórico importado e conferindo cada sinal emitido contra o que o preço fez no horizonte escolhido.
Pré-condições	O administrador deve estar autenticado no sistema (UC001); deve existir ao menos um ativo cadastrado (UC002); deve existir ao menos uma regra de análise ativa; o ativo avaliado deve possuir histórico de cotações importado com pelo menos 30 pregões de formação mais o horizonte escolhido.

Pós-condições	Quantidade de sinais, quantidade de acertos, taxa de acerto e retorno médio apresentados para cada regra ativa e para o parecer consolidado de cada ativo avaliado. Nenhuma informação é gravada.
Fluxo básico — Ações dos atores	**Ações do sistema**
1 - O ator (administrador) seleciona a opção “Regras de análise” na navegação lateral e aciona a opção “Backtesting…”. (ator)	
	2 - O sistema apresenta a janela “Backtesting das regras” com a explicação “As regras ativas são reaplicadas em cada pregão do histórico importado, usando apenas os dados disponíveis naquela data. Cada sinal é conferido contra o que o preço fez no horizonte escolhido.” e o rodapé “Backtesting reexecuta as regras em cada ponto do histórico e mede o resultado no horizonte escolhido. Apoio ao estudo, não é garantia de resultado futuro.”, conforme o Requisito de Usabilidade REU004. (sistema) (2a)
	3 - O sistema preenche o seletor de ativo com a opção “Todos os ativos” e com o rótulo completo de cada ativo cadastrado, composto por ticker e nomeEmpresa (classe Ativo), e apresenta o campo de horizonte com o valor padrão de 10 pregões, limitado ao intervalo de 1 a 60. (sistema)
4 - O ator escolhe o ativo — um em particular ou todos —, informa o horizonte de avaliação e aciona a opção “Executar backtesting”. (ator)	
	5 - O sistema recupera as regras de análise em estado ativo, com nomeRegra, parametroPrincipal, parametroSecundario e peso (classe Regra Configurada), conforme as Regras de Negócio RN018 e RN025. (sistema)
	6 - O sistema monta o motor de análise uma única vez, instanciando a estratégia de cada regra configurada, e prepara uma linha de apuração por regra registrada, além da linha “Consolidado (média ponderada)” (classe Backtester). (sistema)
	7 - Para cada ativo selecionado, o sistema recupera o histórico completo de cotações, ordenado por data crescente (classe Cotacao). (sistema)
	8 - O sistema percorre o histórico a partir do 30º pregão até o último pregão que ainda comporta o horizonte informado e, em cada ponto, recorta a série com tudo o que estava disponível naquela data, de modo que nenhum dado futuro participe da decisão das regras. (sistema) (8a) (8b)
	9 - O sistema calcula o retorno realizado entre o fechamento do pregão do sinal e o fechamento do pregão situado ao fim do horizonte (classe Cotacao). (sistema) (atributo)
	10 - O sistema reaplica o motor sobre o recorte, obtendo o parecer consolidado e o parecer individual de cada regra ativa, com tipo, pontuacao e regraAplicada (classe Recomendacao), conforme a Regra de Negócio RN019. (sistema)
	11 - O sistema contabiliza cada parecer conforme a Regra de Negócio RN024: pareceres Neutro não constituem sinal; pareceres Compra e Venda acrescentam um sinal, somam o retorno de quem seguisse o sinal — com o valor invertido na venda — e contam um acerto quando a direção se confirmou. (sistema) (atributo)
	12 - O sistema repete os passos 9 a 11 para os demais pregões do histórico e os passos 7 a 11 para os demais ativos selecionados. (sistema)
	13 - O sistema apresenta a tabela com Ativo, Regra, Sinais, Acertos, Taxa de acerto e Retorno médio, uma linha por regra e a linha consolidada em negrito, com a taxa em percentual inteiro e o retorno médio com sinal, destacado em verde quando positivo e em vermelho quando negativo, conforme o Requisito de Usabilidade REU002. (sistema)
	14 - O sistema informa “N ativo(s) avaliado(s) com M regra(s) ativa(s) e horizonte de H pregão(ões).” (sistema) (14a)

Regras de negócio	RN016 — Pontuação maior ou igual a +0,25 é Compra; menor ou igual a −0,25 é Venda; entre os dois limiares, Neutro — critério que define se o parecer consolidado de cada pregão constitui sinal. RN018 — Somente regras ativas participam da análise; regras desativadas não recebem linha na apuração. RN019 — Uma regra sem dados suficientes se abstém, sem pontuar: naquele pregão ela não emite parecer e, portanto, nenhum sinal lhe é contabilizado. RN024 — No backtesting, Compra acerta quando o retorno no horizonte é positivo e Venda acerta quando é negativo; pareceres Neutro não geram sinal. O retorno acumulado é o de quem seguiu o sinal, de modo que operar vendido em uma queda conta como ganho. RN025 — O peso de uma regra deve ser maior que zero e a pontuação consolidada é a média ponderada pelos pesos, base da linha “Consolidado (média ponderada)”. REU002 — Ganho e perda devem ser distinguíveis por cor e por sinal numérico, o que orienta a formatação da coluna Retorno médio no passo 13. REU004 — O sistema deve indicar claramente que as recomendações são apoio à decisão, não aconselhamento financeiro, conforme o rodapé apresentado no passo 2.
Fluxo alternativo 1	* A qualquer momento o administrador troca o ativo ou o horizonte e aciona novamente “Executar backtesting”: o sistema limpa a tabela e repete os passos 5 a 14 com a nova configuração.
Fluxo alternativo 2	* A qualquer momento o administrador edita os parâmetros de uma regra ou a ativa e desativa na tela de regras e reabre o backtesting: o sistema utiliza a configuração que está valendo naquele momento, permitindo comparar o efeito do ajuste sobre o mesmo histórico.
Fluxo de exceção	2a - Caso não exista nenhum ativo cadastrado, o sistema desabilita a opção “Executar backtesting” e exibe “Nenhum ativo cadastrado: cadastre ativos e importe cotações para usar o backtesting.”, encerrando o caso de uso. 8a - Caso o histórico do ativo não alcance os 30 pregões de formação mais o horizonte informado, nenhum pregão é avaliado e o sistema apresenta, em linha única para aquele ativo, a observação “Histórico com apenas N pregão(ões). O backtesting exige M: 30 para as regras se formarem e mais H para medir o resultado de cada sinal.”, prosseguindo no passo 7 para o próximo ativo. 8b - Caso nenhum pregão possa ser avaliado por não haver preço de fechamento válido no período, o sistema apresenta, em linha única para aquele ativo, a observação “Nenhum pregão pôde ser avaliado: as cotações do período não têm preços válidos.”, prosseguindo no passo 7 para o próximo ativo. 14a - Caso nenhum ativo tenha sido avaliado — por exemplo, quando o ativo escolhido foi removido do cadastro entre os passos 3 e 4 —, o sistema apresenta a tabela vazia com a mensagem “Nenhum ativo selecionado para o backtesting.” e encerra o caso de uso.

Diagrama de Classes

O sistema é organizado em camadas: as telas (Qt Widgets) conversam com serviços, que concentram as regras de negócio; os serviços usam repositórios, que isolam todo o acesso SQL; e os repositórios operam sobre a conexão única mantida pela classe BancoDeDados. As classes de domínio circulam entre as camadas como objetos de valor. A Figura 15 apresenta o domínio, a Figura 16 o núcleo de análise e a Figura 17 a visão em camadas.

No domínio, **Ativo** é uma classe abstrata especializada por herança em **Acao** e **Fundol-**

mobiliario, que implementam polimorficamente os métodos `tipo()` e `indiceValor()` — é o mecanismo que permite às telas e regras tratarem qualquer ativo de forma uniforme.

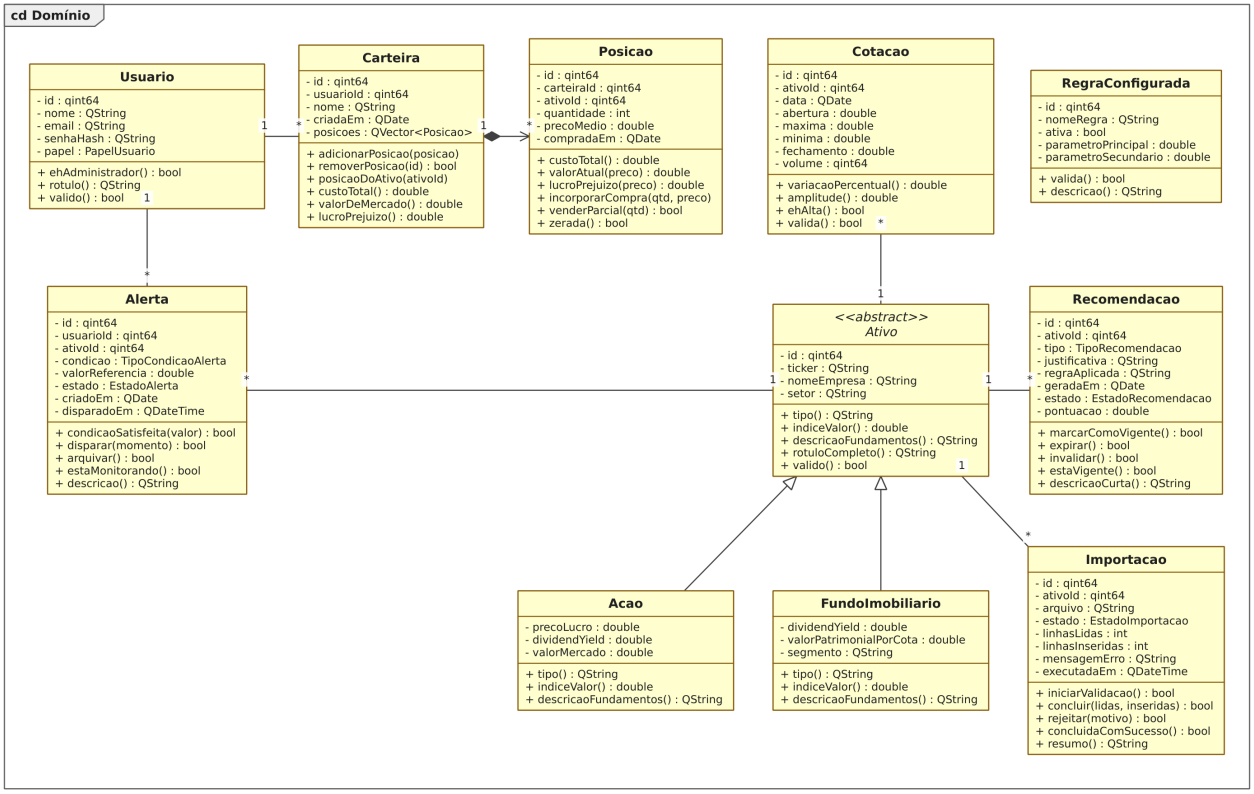

Figura 15. Diagrama de classes do domínio do sistema.

O núcleo de análise aplica o padrão de projeto **Strategy** (GAMMA et al., 2000): a interface **RegraAnalise** define o contrato `avaliar()`, implementado por quatro regras concretas (cruzamento de médias móveis, índice de força relativa, dividend yield e preço sobre lucro), e o **MotorAnalise** compõe as regras ativas e consolida seus votos em uma recomendação com pontuação entre −1 e +1 [RN015]. Uma regra sem dados suficientes se abstém [RN019], e a decisão final aplica o limiar de ±0,25 [RN016]. Novas regras entram no sistema implementando a interface, sem alterar o motor.

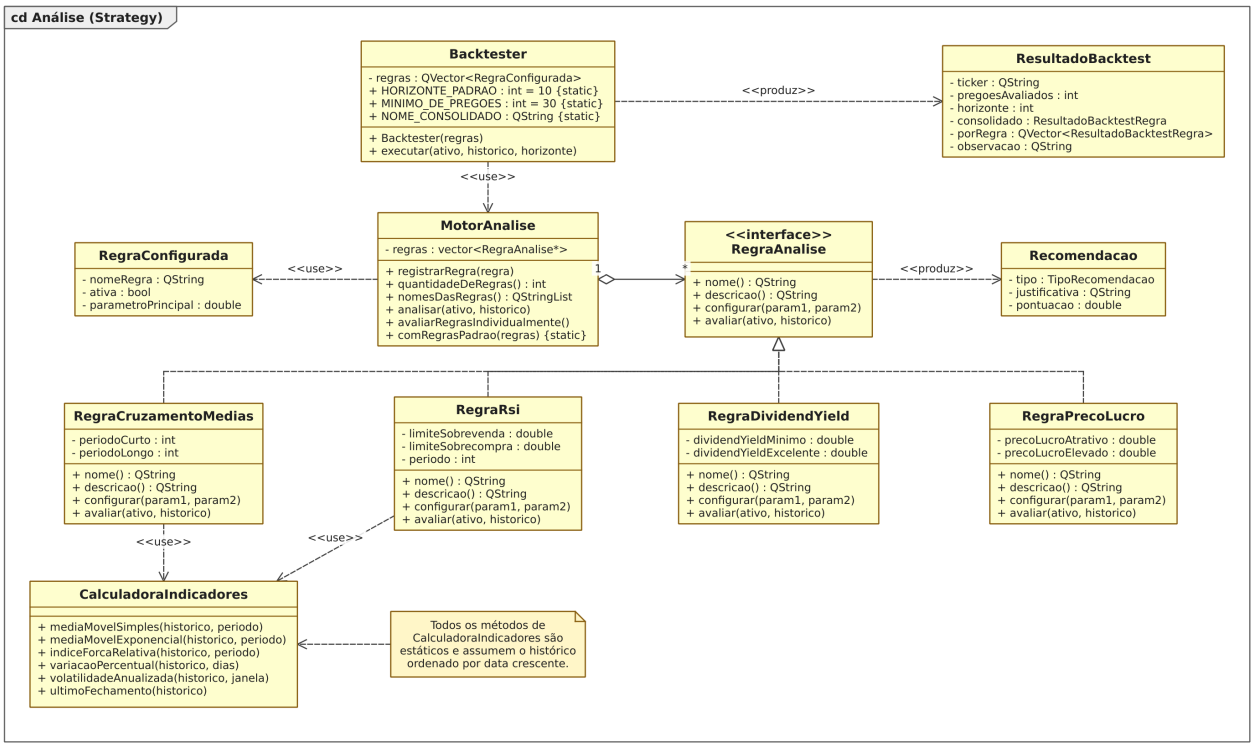

Figura 16. Diagrama de classes do núcleo de análise, com o padrão Strategy.

Na arquitetura em camadas destacam-se ainda três padrões: **Observer** — o ServicoAlerta notifica os observadores registrados (a JanelaPrincipal implementa a interface ObservadorAlerta) quando um alerta dispara [RF018]; **Repository** — um repositório por agregado isola o SQL do restante do sistema; e **Singleton** — a classe BancoDeDados garante uma única conexão com o arquivo SQLite.

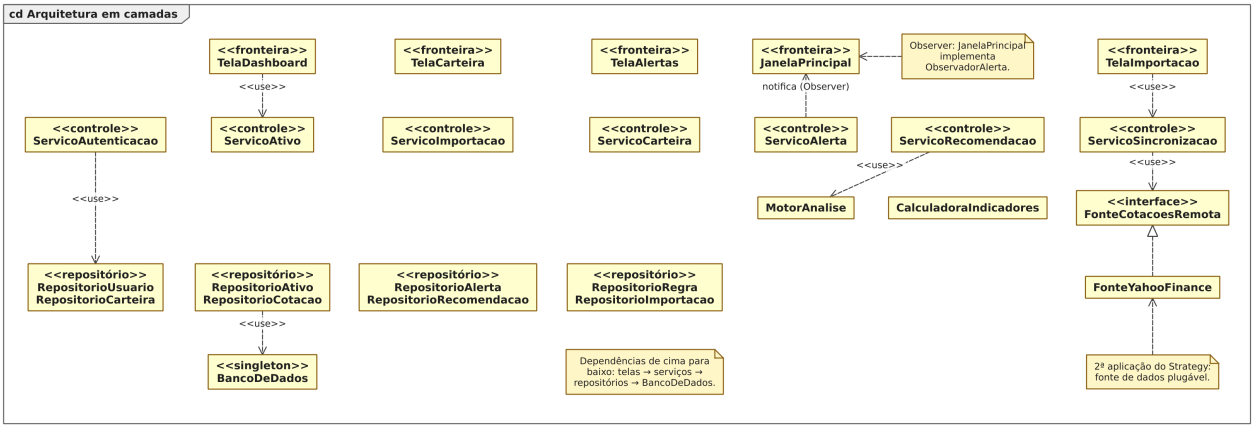

Figura 17. Diagrama de classes da arquitetura em camadas.

Dicionário de informações

O Dicionário de Informações é a listagem organizada e rigorosa de todos os elementos de dados pertinentes ao sistema, de modo que usuário e desenvolvedor conheçam com precisão o significado, o tamanho, o tipo, o formato e o domínio de cada atributo das classes modeladas. Ele constitui, portanto, o conjunto de metadados do AB3: enquanto o Diagrama de Classes mostra a estrutura e os relacionamentos, o Dicionário de Informações detalha o conteúdo admissível de cada atributo, servindo de contrato entre a análise, o projeto do banco de dados e a implementação em C++.

Os quadros desta seção descrevem as classes das camadas de **domínio**, de **análise** e de **persistência**, exatamente como foram implementadas no código-fonte (diretórios `src/dominio/`, `src/analise/` e `src/persistencia/`). Os nomes dos atributos são os nomes reais dos membros das classes, com o prefixo `m_` adotado como convenção do projeto para atributos de instância; constantes de classe aparecem em maiúsculas, sem prefixo.

Convenções adotadas nas colunas dos quadros, conforme a notação apresentada em aula:

- **Tamanho** — número de bytes ocupados pelo tipo, no caso dos tipos numéricos e lógicos, ou o limite máximo de caracteres adotado, no caso dos tipos textuais e de data.
- **Formato** — `9` representa dígito numérico, `X` caractere alfanumérico e `A` caractere alfabético; as iterações seguem a notação `{X}60` (no máximo 60), `1{X}60` (de 1 a 60) e `1{9}` (mínimo de um dígito, sem máximo); datas usam `dd/mm/aaaa` e as seleções são representadas entre colchetes, como `[Sim | Não]`.
- **Domínio** — *Contínuo* quando o atributo admite qualquer valor de um intervalo, e *Discreto* quando admite apenas valores determinados, caso em que são listados os valores e os respectivos significados.
- Atributos que referenciam outras classes do sistema (agregações, composições e estratégias) são declarados com tipo **Objeto (Classe)** e domínio **Discreto**, limitado às instâncias válidas da classe referenciada.

Em conformidade com a regra de herança aplicável ao Dicionário de Informações, as classes especializadas `Acao` e `FundoImobiliario` repetem a descrição dos atributos herdados da superclasse `Ativo`, acrescentando os seus atributos próprios. O quadro da classe abstrata `Ativo` é apresentado apenas a título de documentação da raiz da hierarquia, uma vez que essa classe não é instanciada diretamente pelo sistema.

Quadro 21. Dicionário de informações da classe Usuario.

Usuario: identifica quem acessa o sistema, define o seu perfil de acesso e é o proprietário das carteiras e dos alertas.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_id	Identificador único do usuário, gerado pelo banco de dados	8	Numérico (qint64)	1{9}	Contínuo: 1 a 9.223.372.036.854.775.807
m_nome	Nome completo do usuário	60	Alfanumérico (QString)	1{X}60	Contínuo
m_email	Endereço de correio eletrônico, chave natural usada no login	80	Alfanumérico (QString)	1{X}80	Contínuo, no padrão `usuario@dominio.ext`

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_senhaHash	Resumo criptográfico SHA-256 do sal concatenado à senha; a senha em texto puro nunca é armazenada	64	Alfanumérico (QString)	{X}64	Contínuo: dígitos hexadecimais de 0 a f
m_papel	Perfil de acesso do usuário no sistema	4	Enumerado (PapelUsuario)	{A}13	Discreto: Investidor = consulta análises, mantém carteira e alertas; Administrador = também mantém ativos, importa cotações, configura regras e gerencia usuários

Quadro 22. Dicionário de informações da classe Ativo (abstrata).

Ativo: raiz abstrata da hierarquia de ativos negociados na B3; concentra os dados de identificação comuns a ações e a fundos imobiliários.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_id	Identificador único do ativo, gerado pelo banco de dados	8	Numérico (qint64)	1{9}	Contínuo
m_ticker	Código de negociação do ativo na bolsa	6	Alfanumérico (QString)	4{X}6	Contínuo: de 4 a 6 caracteres alfanuméricos, único no sistema (RN005)
m_nomeEmpresa	Razão social ou nome de pregão do emissor do ativo	80	Alfanumérico (QString)	1{X}80	Contínuo
m_setor	Setor econômico de atuação do emissor	40	Alfanumérico (QString)	{X}40	Contínuo

Quadro 23. Dicionário de informações da classe Acao.

Acao: ação negociada na B3; especializa Ativo acrescentando os fundamentos Preço/Lucro, Dividend Yield e Valor de Mercado.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_id	Identificador único do ativo, herdado de Ativo	8	Numérico (qint64)	1{9}	Contínuo
m_ticker	Código de negociação do ativo na bolsa, herdado de Ativo	6	Alfanumérico (QString)	4{X}6	Contínuo: de 4 a 6 caracteres alfanuméricos, único no sistema
m_nomeEmpresa	Razão social da companhia emissora, herdado de Ativo	80	Alfanumérico (QString)	1{X}80	Contínuo

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_setor	Setor econômico de atuação, herdado de Ativo	40	Alfanumérico (QString)	{X}40	Contínuo
m_precoLucro	Índice Preço/Lucro: cotação dividida pelo lucro por ação; valores menores indicam ação relativamente mais barata	8	Numérico (double)	{9}4,99	Contínuo: 0,00 a 9.999,99
m_dividendYield	Percentual de proventos distribuídos nos últimos doze meses	8	Numérico (double)	{9}3,99	Contínuo: 0,00 a 100,00
m_valorMercado	Valor de mercado da companhia, em reais	8	Numérico (double)	{9}15,99	Contínuo: R$ 0,00 a R$ 999.999.999.999.999,99
PRECO_LUCRO_REFERENCIA	Constante de classe: índice Preço/Lucro de referência (10,0) acima do qual a pontuação fundamentalista é reduzida à metade no cálculo de indiceValor()	8	Numérico (double, constante)	{9}4,99	Contínuo: valor fixo 10,00
DIVIDEND_YIELD_MAXIMO	Constante de classe: Dividend Yield (8,0%) que já garante pontuação máxima no critério de proventos	8	Numérico (double, constante)	{9}3,99	Contínuo: valor fixo 8,00

Quadro 24. Dicionário de informações da classe FundoImobiliario.

FundoImobiliario: fundo de investimento imobiliário negociado na B3; especializa Ativo acrescentando Dividend Yield, Valor Patrimonial por Cota e segmento de atuação.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_id	Identificador único do ativo, herdado de Ativo	8	Numérico (qint64)	1{9}	Contínuo
m_ticker	Código de negociação do fundo na bolsa, herdado de Ativo	6	Alfanumérico (QString)	4{X}6	Contínuo: de 4 a 6 caracteres alfanuméricos, único no sistema
m_nomeEmpresa	Nome do fundo, herdado de Ativo	80	Alfanumérico (QString)	1{X}80	Contínuo
m_setor	Setor econômico de atuação, herdado de Ativo	40	Alfanumérico (QString)	{X}40	Contínuo
m_dividendYield	Percentual de rendimentos distribuídos nos últimos doze meses	8	Numérico (double)	{9}3,99	Contínuo: 0,00 a 100,00
m_valorPatrimonialPorCota	Valor patrimonial de cada cota do fundo, em reais	8	Numérico (double)	{9}6,99	Contínuo: R$ 0,00 a R$ 999.999,99
m_segmento	Segmento imobiliário de atuação do fundo	30	Alfanumérico (QString)	{X}30	Discreto: Logística; Lajes Corporativas; Papel; Shoppings; Renda Urbana; Híbrido

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
DIVIDEND_ YIELD_MAXIMO	Constante de classe: Dividend Yield (12,0%) que já garante pontuação máxima no critério de rendimentos	8	Numérico (double, constante)	{9}3,99	Contínuo: valor fixo 12,00
VALOR_ PATRIMONIAL_ REFERENCIA	Constante de classe: valor patrimonial por cota de referência (R$ 200,00) para pontuação máxima de solidez	8	Numérico (double, constante)	{9}6,99	Contínuo: valor fixo 200,00

Quadro 25. Dicionário de informações da classe Cotacao.

Cotacao: cotação diária de um ativo no formato candle OHLCV (abertura, máxima, mínima, fechamento e volume); é a base de todos os cálculos técnicos do sistema.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_id	Identificador único da cotação, gerado pelo banco de dados	8	Numérico (qint64)	1{9}	Contínuo
m_ativoId	Identificador do ativo a que a cotação pertence	8	Numérico (qint64)	1{9}	Discreto: identificadores existentes na classe Ativo
m_data	Data do pregão a que se refere a cotação	10	Data (QDate)	dd/mm/aaaa	Contínuo: 01/01/1990 até a data corrente
m_abertura	Preço do primeiro negócio do pregão, em reais	8	Numérico (double)	{9}9,99	Contínuo: maior que R$ 0,00
m_maxima	Maior preço negociado no pregão, em reais	8	Numérico (double)	{9}9,99	Contínuo: maior ou igual à abertura e ao fechamento (RN009)
m_minima	Menor preço negociado no pregão, em reais	8	Numérico (double)	{9}9,99	Contínuo: menor ou igual à abertura e ao fechamento (RN009)
m_fechamento	Preço do último negócio do pregão, em reais; é o valor usado nos indicadores técnicos	8	Numérico (double)	{9}9,99	Contínuo: maior que R$ 0,00
m_volume	Quantidade total de títulos negociados no pregão	8	Numérico (qint64)	{9}18	Contínuo: maior ou igual a zero

Quadro 26. Dicionário de informações da classe Indicador.

Indicador: valor de um indicador técnico calculado para uma data específica da série histórica, produzido pela CalculadoraIndicadores.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
nome	Nome do indicador, formado pela sigla e pelo período utilizado	20	Alfanumérico (QString)	1{X}20	Discreto: MMS n = média móvel simples de n períodos; MME n = média móvel exponencial de n períodos; RSI n = índice de força relativa de n períodos
data	Data do pregão a que o valor calculado se refere	10	Data (QDate)	dd/mm/aaaa	Contínuo
valor	Valor numérico calculado do indicador na data	8	Numérico (double)	{9}9,99	Contínuo: preços em reais para as médias móveis; 0,00 a 100,00 para o RSI

Quadro 27. Dicionário de informações da classe Carteira.

Carteira: carteira de investimentos de um usuário; agrega, por composição, as posições dos ativos que ele possui.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_id	Identificador único da carteira, gerado pelo banco de dados	8	Numérico (qint64)	1{9}	Contínuo
m_usuarioId	Identificador do usuário proprietário da carteira	8	Numérico (qint64)	1{9}	Discreto: identificadores existentes na classe Usuario
m_nome	Nome atribuído à carteira pelo usuário	40	Alfanumérico (QString)	1{X}40	Contínuo
m_criadaEm	Data de criação da carteira	10	Data (QDate)	dd/mm/aaaa	Contínuo
m_posicoes	Coleção das posições que compõem a carteira, uma por ativo distinto	Variável	Objeto (Posicao)	—	Discreto: instâncias válidas da classe Posicao vinculadas a esta carteira

Quadro 28. Dicionário de informações da classe Posicao.

Posicao: posição de um ativo dentro de uma carteira, com a quantidade detida, o preço médio ponderado de aquisição e a data da compra.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_id	Identificador único da posição, gerado pelo banco de dados	8	Numérico (qint64)	1{9}	Contínuo
m_carteiraId	Identificador da carteira a que a posição pertence	8	Numérico (qint64)	1{9}	Discreto: identificadores existentes na classe Carteira
m_ativoId	Identificador do ativo detido na posição	8	Numérico (qint64)	1{9}	Discreto: identificadores existentes na classe Ativo
m_quantidade	Quantidade de títulos do ativo atualmente detida	4	Numérico (int)	{9}9	Contínuo: maior que zero; posição zerada é removida da carteira (RN014)
m_precoMedio	Preço médio ponderado de aquisição do ativo, em reais, recalculado a cada nova compra (RN013)	8	Numérico (double)	{9}9,99	Contínuo: maior que R$ 0,00
m_compradaEm	Data da compra que originou a posição	10	Data (QDate)	dd/mm/aaaa	Contínuo

Quadro 29. Dicionário de informações da classe Alerta.

Alerta: condição de preço ou de variação cadastrada por um usuário sobre um ativo, monitorada pelo sistema a cada nova cotação.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_id	Identificador único do alerta, gerado pelo banco de dados	8	Numérico (qint64)	1{9}	Contínuo
m_usuarioId	Identificador do usuário que cadastrou o alerta	8	Numérico (qint64)	1{9}	Discreto: identificadores existentes na classe Usuario
m_ativoId	Identificador do ativo monitorado pelo alerta	8	Numérico (qint64)	1{9}	Discreto: identificadores existentes na classe Ativo

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_condicao	Tipo de condição monitorada	4	Enumerado (TipoCondicaoAlerta)	{A}21	Discreto: PrecoAcimaDe = dispara quando o fechamento supera o valor de referência; PrecoAbaixoDe = dispara quando o fechamento fica abaixo do valor de referência; VariacaoDiariaAcimaDe = dispara quando a variação percentual do dia supera o valor de referência
m_valorReferencia	Valor com que a cotação é comparada: preço em reais ou variação percentual, conforme a condição	8	Numérico (double)	{9}9,99	Contínuo: maior que zero (RN022)
m_estado	Estado do alerta na sua máquina de estados	4	Enumerado (EstadoAlerta)	{A}9	Discreto: Ativo = ainda em monitoração; Disparado = condição satisfeita e usuário notificado; Arquivado = encerrado pelo usuário após o disparo
m_criadoEm	Data de cadastro do alerta	10	Data (QDate)	dd/mm/aaaa	Contínuo
m_disparadoEm	Data e hora do disparo do alerta; permanece nulo enquanto o alerta não dispara	19	Data e hora (QDateTime)	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Contínuo, admitindo valor nulo

Quadro 30. Dicionário de informações da classe Recomendacao.

Recomendacao: parecer de compra, venda ou neutralidade gerado pelo MotorAnalise para um ativo, acompanhado da pontuação e da justificativa numérica que o sustentam.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_id	Identificador único da recomendação, gerado pelo banco de dados	8	Numérico (qint64)	1{9}	Contínuo
m_ativoId	Identificador do ativo a que a recomendação se refere	8	Numérico (qint64)	1{9}	Discreto: identificadores existentes na classe Ativo

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_tipo	Tipo do parecer emitido	4	Enumerado (TipoRecomendacao)	{A}7	Discreto: Compra = pontuação maior ou igual a +0,25; Venda = pontuação menor ou igual a −0,25; Neutro = pontuação entre os dois limiares (RN016)
m_justificativa	Texto que apresenta, regra a regra, os números que levaram à conclusão (RNF006)	500	Alfanumérico (QString)	{X}500	Contínuo
m_regraAplicada	Nome canônico da regra ou das regras que produziram o parecer	120	Alfanumérico (QString)	{X}120	Discreto: Cruzamento de Medias Moveis; Indice de Forca Relativa; Dividend Yield; Preco sobre Lucro; ou a combinação delas
m_geradaEm	Data em que a recomendação foi produzida	10	Data (QDate)	dd/mm/aaaa	Contínuo
m_estado	Estado da recomendação na sua máquina de estados	4	Enumerado (EstadoRecomendacao)	{A}10	Discreto: Gerada = produzida e ainda não publicada; Vigente = publicada ao investidor; Expirada = perdeu validade pelo decurso do tempo; Invalidada = substituída por análise mais recente (RN017)
m_pontuacao	Pontuação agregada das regras que opinaram: negativa indica venda, positiva indica compra e próxima de zero indica ausência de sinal claro	8	Numérico (double)	−9,99 a 9,99	Contínuo: −1,00 a +1,00 (RN015)
LIMIAR_DECISAO	Constante de classe: limiar de pontuação (0,25) que separa o parecer Neutro dos pareceres de Compra e de Venda	8	Numérico (double, constante)	9,99	Contínuo: valor fixo 0,25

Quadro 31. Dicionário de informações da classe RegraConfigurada.

RegraConfigurada: configuração persistida de uma regra de análise; permite ligar, desligar e reparametrizar as estratégias do motor sem recompilar o sistema.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_id	Identificador único da configuração, gerado pelo banco de dados	8	Numérico (qint64)	1{9}	Contínuo
m_nomeRegra	Nome canônico da estratégia, que deve coincidir com o nome devolvido por Regra Analise::nome()	60	Alfanumérico (QString)	1{X}60	Discreto: Cruzamento de Medias Moveis; Indice de Forca Relativa; Dividend Yield; Preco sobre Lucro
m_ativa	Indica se a regra participa da análise; somente as regras ativas são executadas (RN018)	1	Lógico (bool)	[Sim | Não]	Discreto: 1 = Sim, regra em uso; 0 = Não, regra desligada
m_parametro Principal	Primeiro parâmetro da regra; o significado depende da estratégia: período da média curta, limite de sobrevenda, Dividend Yield mínimo ou Preço/Lucro atrativo	8	Numérico (double)	{9}4,99	Contínuo: maior ou igual a zero
m_parametro Secundario	Segundo parâmetro da regra: período da média longa, limite de sobrecompra, Dividend Yield excelente ou Preço/Lucro elevado	8	Numérico (double)	{9}4,99	Contínuo: maior ou igual a zero
m_peso	Peso da regra na média ponderada com que o MotorAnalise consolida os pareceres; deve ser maior que zero (RN025)	8	Numérico (double)	9,9	Contínuo: maior que 0,0, de 0,1 a 5,0 na tela de configuração; valor padrão 1,0

Quadro 32. Dicionário de informações da classe Importacao.

Importacao: registro de auditoria de uma carga de cotações a partir de arquivo CSV, com o resultado da validação e as contagens de linhas processadas.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_id	Identificador único da importação, gerado pelo banco de dados	8	Numérico (qint64)	1{9}	Contínuo
m_ativoId	Identificador do ativo cujas cotações foram importadas	8	Numérico (qint64)	1{9}	Discreto: identificadores existentes na classe Ativo
m_arquivo	Caminho completo do arquivo CSV processado	255	Alfanumérico (QString)	1{X}255	Contínuo

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_estado	Estado da importação na sua máquina de estados	4	Enumerado (Estado Importacao)	{A}9	Discreto: Pendente = registrada e ainda não processada; Validando = arquivo em conferência; Concluida = cotações gravadas com sucesso; Rejeitada = arquivo recusado, sem gravar nenhuma linha (RN011)
m_linhasLidas	Quantidade de linhas de dados lidas do arquivo	4	Numérico (int)	{9}9	Contínuo: maior ou igual a zero
m_linhasInseridas	Quantidade de cotações efetivamente gravadas; é menor que as linhas lidas quando há cotações já existentes (RN010)	4	Numérico (int)	{9}9	Contínuo: de zero até o valor de m_ linhasLidas
m_mensagemErro	Motivo da rejeição, indicando a linha e a causa do problema, em português (REU003)	255	Alfanumérico (QString)	{X}255	Contínuo; vazio quando a importação é concluída com sucesso
m_executadaEm	Data e hora em que a importação foi processada	19	Data e hora (QDateTime)	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Contínuo, admitindo valor nulo enquanto pendente

Quadro 33. Dicionário de informações da interface RegraAnalise.

RegraAnalise: interface do padrão de projeto Strategy; define o contrato que toda regra de análise deve cumprir para ser combinada pelo MotorAnalise. Por ser uma interface, não possui atributos, sendo descrita por suas operações.

Método	Descrição	Retorno	Parâmetros	Domínio do retorno
nome()	Nome canônico da regra; deve ser idêntico ao gravado em RegraConfigurada para que a fábrica do motor localize a estratégia	Alfanumérico (QString)	—	Discreto: Cruzamento de Medias Moveis; Indice de Forca Relativa; Dividend Yield; Preco sobre Lucro
descricao()	Explicação do critério aplicado pela regra, exibida ao administrador na tela de configuração de regras	Alfanumérico (QString)	—	Contínuo: até 255 caracteres
configurar()	Ajusta os parâmetros da estratégia com os valores lidos de RegraConfigurada	Sem retorno (void)	parametroPrincipal, parametroSecundario (double)	—

Método	Descrição	Retorno	Parâmetros	Domínio do retorno
avaliar()	Avalia o ativo diante da sua série histórica e devolve a recomendação justificada, ou nenhuma opinião quando os dados são insuficientes ou o critério não se aplica ao tipo do ativo (RN019)	Objeto opcional (Recomendacao)	ativo (Ativo), historico (coleção de Cotacao)	Discreto: instância de Recomendacao com pontuação de −1,00 a +1,00, ou ausência de parecer

Quadro 34. Dicionário de informações da classe RegraCruzamentoMedias.

RegraCruzamentoMedias: estratégia técnica que compara duas médias móveis; sinaliza compra quando a média curta cruza para cima da média longa e venda no cruzamento inverso.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_periodoCurto	Quantidade de pregões da média móvel curta, configurada pelo parâmetro principal da regra	4	Numérico (int)	{9}3	Contínuo: 2 a 200 pregões; valor padrão 9
m_periodoLongo	Quantidade de pregões da média móvel longa, configurada pelo parâmetro secundário da regra	4	Numérico (int)	{9}3	Contínuo: maior que m_periodo Curto, até 200 pregões; valor padrão 21

Quadro 35. Dicionário de informações da classe RegraRsi.

RegraRsi: estratégia técnica baseada no Índice de Força Relativa de Wilder; indica compra em situação de sobrevenda e venda em situação de sobrecompra.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_limite Sobrevenda	Valor do RSI abaixo do qual o ativo é considerado descontado, gerando sinal de compra	8	Numérico (double)	{9}3,99	Contínuo: 0,00 a 100,00; valor padrão 30,00
m_limite Sobrecompra	Valor do RSI acima do qual o ativo é considerado esticado, gerando sinal de venda	8	Numérico (double)	{9}3,99	Contínuo: 0,00 a 100,00, maior que m_limite Sobrevenda; valor padrão 70,00
m_periodo	Quantidade de pregões usada no cálculo do RSI	4	Numérico (int)	{9}3	Contínuo: 2 a 200 pregões; valor padrão 14

Quadro 36. Dicionário de informações da classe RegraDividendYield.

RegraDividendYield: estratégia fundamentalista que avalia o percentual de proventos distribuídos; aplica-se tanto a ações quanto a fundos imobiliários, lendo o fundamento de forma polimórfica.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_dividendYield Minimo	Dividend Yield a partir do qual o ativo passa a ser considerado atrativo	8	Numérico (double)	{9}3,99	Contínuo: 0,00 a 100,00; valor padrão 6,00
m_dividendYield Excelente	Dividend Yield a partir do qual o ativo recebe a pontuação máxima do critério	8	Numérico (double)	{9}3,99	Contínuo: 0,00 a 100,00, maior que m_dividendYield Minimo; valor padrão 10,00

Quadro 37. Dicionário de informações da classe RegraPrecoLucro.

RegraPrecoLucro: estratégia fundamentalista que avalia o índice Preço/Lucro; aplica-se somente a ações e abstém-se de opinar quando o ativo é um fundo imobiliário.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_precoLucro Atrativo	Índice Preço/Lucro até o qual a ação é considerada barata, gerando sinal de compra	8	Numérico (double)	{9}4,99	Contínuo: maior que 0,00; valor padrão 8,00
m_precoLucro Elevado	Índice Preço/Lucro a partir do qual a ação é considerada cara, gerando sinal de venda	8	Numérico (double)	{9}4,99	Contínuo: maior que m_precoLucro Atrativo; valor padrão 20,00

Quadro 38. Dicionário de informações da classe MotorAnalise.

MotorAnalise: contexto do padrão Strategy; guarda as estratégias ativas, executa cada uma delas sobre o ativo e agrega os pareceres em uma única recomendação justificada.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_regras	Coleção das estratégias de análise registradas no motor, na ordem de execução; o motor assume a propriedade dos objetos	Variável	Objeto (Regra Analise)	—	Discreto: instâncias de RegraCruzamento Medias, RegraRsi, RegraDividend Yield e RegraPreco Lucro correspondentes às regras ativas

Quadro 39. Dicionário de informações da classe CalculadoraIndicadores.

CalculadoraIndicadores: classe utilitária de cálculos técnicos sobre séries históricas ordenadas por data; todas as suas operações são estáticas, de modo que ela mantém apenas a constante de anualização.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
PREGOES_POR_ ANO	Constante de classe: quantidade de pregões considerada em um ano (252), usada na anualização da volatilidade	4	Numérico (int, constante)	{9}3	Contínuo: valor fixo 252

Quadro 40. Dicionário de informações da classe Backtester.

Backtester: reexecuta o MotorAnalise em cada ponto da série histórica já importada, como se aquele pregão fosse o mais recente, e confere o parecer emitido contra o comportamento do preço nos pregões seguintes (RF021); é uma classe pura, que não conhece banco de dados nem interface gráfica.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_regras	Coleção das configurações de regras com que o motor é remontado a cada ponto do histórico avaliado	Variável	Objeto (Regra Configurada)	—	Discreto: instâncias válidas da classe Regra Configurada
HORIZONTE_ PADRAO	Constante de classe: quantidade de pregões à frente considerada para medir o resultado de um sinal (10)	4	Numérico (int, constante)	{9}2	Contínuo: valor fixo 10
MINIMO_DE_ PREGOES	Constante de classe: quantidade de pregões de histórico exigida antes do primeiro sinal (30), para que as médias móveis e o RSI tenham série suficiente para se formar	4	Numérico (int, constante)	{9}2	Contínuo: valor fixo 30
NOME_ CONSOLIDADO	Constante de classe: rótulo da linha do parecer consolidado nos resultados apurados	30	Alfanumérico (QString, constante)	{X}30	Discreto: valor fixo `Consolidado (média ponderada)`

Quadro 41. Dicionário de informações da classe ResultadoBacktestRegra.

ResultadoBacktestRegra: estrutura de dados com o desempenho histórico de uma única regra, ou do parecer consolidado, apurado pelo Backtester ao longo de todo o período avaliado.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
regra	Nome canônico da regra a que a apuração se refere, ou o rótulo do parecer consolidado	60	Alfanumérico (QString)	1{X}60	Discreto: Cruzamento de Medias Moveis; Indice de Forca Relativa; Dividend Yield; Preco sobre Lucro; Consolidado (média ponderada)
sinais	Quantidade de pareceres diferentes de Neutro emitidos ao longo do histórico; pareceres Neutro não são sinal e não entram na contabilidade (RN024)	4	Numérico (int)	{9}9	Contínuo: maior ou igual a zero
acertos	Quantidade de sinais cuja direção se confirmou no horizonte avaliado: Compra com retorno futuro positivo e Venda com retorno futuro negativo (RN024)	4	Numérico (int)	{9}9	Contínuo: de zero até o valor de sinais
somaDosRetornos	Soma dos retornos obtidos ao seguir cada sinal, expressa em fração e não em percentual; a venda contribui com o retorno de sinal invertido	8	Numérico (double)	−{9}9,99 a {9}9,99	Contínuo
taxaDeAcerto()	Operação derivada: proporção de acertos sobre os sinais emitidos; devolve zero quando não houve sinal	8	Numérico (double, calculado)	9,99	Contínuo: 0,00 a 1,00
retornoMedio()	Operação derivada: retorno médio por sinal, em fração, obtido da divisão da soma dos retornos pelo número de sinais; devolve zero quando não houve sinal	8	Numérico (double, calculado)	−9,99 a 9,99	Contínuo

Quadro 42. Dicionário de informações da classe ResultadoBacktest.

ResultadoBacktest: estrutura de dados com o resultado completo do backtesting de um ativo, reunindo a apuração consolidada e a apuração de cada regra ativa, apresentadas no DialogoBacktest.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
ticker	Código de negociação do ativo submetido ao backtesting	6	Alfanumérico (QString)	4{X}6	Discreto: tickers cadastrados na classe Ativo
pregoesAvaliados	Quantidade de pregões em que houve reavaliação das regras ao longo do histórico	4	Numérico (int)	{9}9	Contínuo: maior ou igual a zero

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
horizonte	Quantidade de pregões à frente usada para medir o resultado de cada sinal	4	Numérico (int)	{9}2	Contínuo: 1 a 60 pregões; valor padrão 10
consolidado	Apuração do parecer consolidado do motor, isto é, da média ponderada de todas as regras ativas (RN025)	Variável	Objeto (Resultado Backtest Regra)	—	Discreto: instância válida de ResultadoBacktest Regra
porRegra	Coleção com uma apuração por regra ativa, na ordem em que o motor as registrou	Variável	Objeto (Resultado Backtest Regra)	—	Discreto: instâncias válidas de Resultado BacktestRegra
observacao	Motivo pelo qual o ativo não pôde ser avaliado, como histórico curto demais; permanece vazio quando a avaliação foi realizada	255	Alfanumérico (QString)	{X}255	Contínuo; vazio quando o ativo foi avaliado

Quadro 43. Dicionário de informações da classe BancoDeDados.

BancoDeDados: fachada única de acesso ao banco SQLite (padrão Singleton); abre a conexão, aplica as migrações versionadas e oferece controle explícito de transação às operações que precisam ser atômicas.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_conexao	Conexão aberta com o banco de dados, compartilhada por todos os repositórios	Variável	Objeto (QSql Database)	—	Discreto: conexão aberta ou conexão inválida
m_caminhoBanco	Caminho do arquivo de banco de dados em uso	255	Alfanumérico (QString)	1{X}255	Contínuo
m_ultimoErro	Mensagem do último erro ocorrido na abertura, na migração ou no controle de transação	255	Alfanumérico (QString)	{X}255	Contínuo; vazio quando não há erro
NOME_CONEXAO	Constante de classe: nome lógico da conexão Qt utilizada pela aplicação	20	Alfanumérico (QString, constante)	{X}20	Discreto: valor fixo `analisador-b3`

Quadro 44. Dicionário de informações da classe RepositorioUsuario.

RepositorioUsuario: repositório da tabela usuario; converte objetos Usuario em linhas do banco e vice-versa, isolando o restante do sistema do SQL e utilizando sempre consultas parametrizadas.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_ultimoErro	Mensagem do último erro de banco ocorrido nas operações de gravação, remoção ou consulta de usuários	255	Alfanumérico (QString)	{X}255	Contínuo; vazio quando a última operação teve sucesso

Quadro 45. Dicionário de informações da classe RepositorioAtivo.

RepositorioAtivo: repositório da tabela ativo; grava e recupera a hierarquia Ativo, Acao e FundoImobiliario em uma única relação, usando a coluna tipo como discriminador e devolvendo a subclasse concreta correspondente.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_ultimoErro	Mensagem do último erro de banco ocorrido nas operações sobre ativos, inclusive na verificação de unicidade do ticker	255	Alfanumérico (QString)	{X}255	Contínuo; vazio quando a última operação teve sucesso

Quadro 46. Dicionário de informações da classe RepositorioCotacao.

RepositorioCotacao: repositório da tabela cotacao; grava as séries históricas em lote de forma idempotente, apoiando-se no índice de unicidade por ativo e data, e devolve os históricos ordenados por data crescente.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_ultimoErro	Mensagem do último erro de banco ocorrido na inserção em lote ou nas consultas de série histórica	255	Alfanumérico (QString)	{X}255	Contínuo; vazio quando a última operação teve sucesso

Quadro 47. Dicionário de informações da classe RepositorioCarteira.

RepositorioCarteira: repositório das tabelas carteira e posicao; por serem uma composição no domínio, toda carteira recuperada já vem com as suas posições carregadas, e a gravação de posição atualiza a existente em vez de duplicá-la.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_ultimoErro	Mensagem do último erro de banco ocorrido nas operações sobre carteiras e posições	255	Alfanumérico (QString)	{X}255	Contínuo; vazio quando a última operação teve sucesso

Quadro 48. Dicionário de informações da classe RepositorioAlerta.

RepositorioAlerta: repositório da tabela alerta; preserva no banco os textos canônicos do estado e da condição, mantendo válida a máquina de estados do domínio.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_ultimoErro	Mensagem do último erro de banco ocorrido nas operações sobre alertas	255	Alfanumérico (QString)	{X}255	Contínuo; vazio quando a última operação teve sucesso

Quadro 49. Dicionário de informações da classe RepositorioRecomendacao.

RepositorioRecomendacao: repositório da tabela recomendacao; guarda a saída do MotorAnalise e invalida as recomendações anteriores do ativo quando uma nova análise é publicada.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_ultimoErro	Mensagem do último erro de banco ocorrido na gravação, na consulta ou na invalidação de recomendações	255	Alfanumérico (QString)	{X}255	Contínuo; vazio quando a última operação teve sucesso

Quadro 50. Dicionário de informações da classe RepositorioRegra.

RepositorioRegra: repositório da tabela regra_configurada; é a fonte dos parâmetros com que o MotorAnalise monta as estratégias, permitindo ligar, desligar e reparametrizar regras sem recompilar o sistema.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_ultimoErro	Mensagem do último erro de banco ocorrido nas operações sobre as configurações de regras	255	Alfanumérico (QString)	{X}255	Contínuo; vazio quando a última operação teve sucesso

Quadro 51. Dicionário de informações da classe RepositorioImportacao.

RepositorioImportacao: repositório da tabela importacao; mantém o histórico de auditoria das cargas de arquivos CSV, com o estado final e as contagens de linhas de cada execução.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_ultimoErro	Mensagem do último erro de banco ocorrido na gravação ou na consulta do histórico de importações	255	Alfanumérico (QString)	{X}255	Contínuo; vazio quando a última operação teve sucesso

Quadro 52. Dicionário de informações da classe ServicoAutenticacao.

Concentra as regras de negócio de autenticação e de gestão de usuários: valida credenciais, aplica o resumo criptográfico SHA-256 sobre o sal concatenado à senha (RN004), garante a unicidade do e-mail (RN002), o tamanho mínimo da senha (RN003) e impede a remoção ou o rebaixamento do último administrador (RN006).

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
SAL	Constante de classe com o sal fixo da aplicação, concatenado à senha antes do cálculo do resumo criptográfico. Valor `aps-b3-2026`	11	QString	Alfanumérico	N/A
TAMANHO_ MINIMO_SENHA	Constante de classe com o número mínimo de caracteres aceito para a senha (RN003). Valor 6	4	int	Numérico	Discreto
m_repositorio	Referência ao repositório de usuários, injetada pelo Contexto; é por ela que o serviço consulta e grava os dados persistidos	N/A	Repositorio Usuario&	Objeto	N/A
m_ultimoErro	Mensagem do último erro de validação ou de persistência, recuperada pela interface gráfica por meio de `ultimoErro()`	255	QString	Alfanumérico	N/A

Quadro 53. Dicionário de informações da classe ServicoAtivo.

Concentra as regras de negócio do cadastro de ativos, validando o formato e a unicidade do ticker (RN005) e os campos obrigatórios (RN001); devolve os ativos como ponteiros para a classe base Ativo, preservando o polimorfismo entre Acao e FundoImobiliario.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_repositorio	Referência ao repositório de ativos, injetada pelo Contexto; realiza a leitura e a gravação dos ativos no banco de dados	N/A	Repositorio Ativo&	Objeto	N/A
m_ultimoErro	Mensagem do último erro de validação ou de persistência, exibida pela tela que solicitou a operação	255	QString	Alfanumérico	N/A

Quadro 54. Dicionário de informações da classe ServicoImportacao.

Responsável pela carga de cotações a partir de arquivos CSV no padrão brasileiro. A operação é transacional: o arquivo inteiro é lido e validado em memória antes de qualquer escrita, de modo que um único erro estrutural rejeita todo o arquivo (RN011); cotações de mesma data e mesmo ativo são ignoradas, tornando a importação idempotente (RN010).

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
COLUNAS_ ESPERADAS	Constante de classe com o número de colunas exigidas no arquivo (Data, Abertura, Máxima, Mínima, Fechamento e Volume), conforme RN007. Valor 6	4	int	Numérico	Discreto
SEPARADOR	Constante de classe com o caractere separador de campos do arquivo exportado pela B3. Valor ponto e vírgula	2	QChar	Caractere	N/A
m_repositorio Cotacao	Referência ao repositório de cotações, destino das linhas validadas	N/A	Repositorio Cotacao&	Objeto	N/A
m_repositorioAtivo	Referência ao repositório de ativos, usada para casar o nome do arquivo com o ticker cadastrado na importação de diretório	N/A	Repositorio Ativo&	Objeto	N/A
m_repositorio Importacao	Referência ao repositório de importações, onde é registrado o histórico de cada execução com o respectivo estado	N/A	Repositorio Importacao&	Objeto	N/A
m_ultimoErro	Mensagem do último erro ocorrido na importação	255	QString	Alfanumérico	N/A

Quadro 55. Dicionário de informações da classe ResultadoImportacao.

Estrutura de dados devolvida pelo ServicoImportacao ao término de cada carga; reúne o desfecho da operação e os números que alimentam o relatório apresentado na TelaImportacao.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
sucesso	Indica se o arquivo foi aceito e gravado; falso quando houve erro estrutural e nada foi persistido	1	bool	Lógico	Discreto
linhasLidas	Quantidade de linhas de dados lidas do arquivo, excluído o cabeçalho	4	int	Numérico	Discreto
linhasInseridas	Quantidade de cotações efetivamente gravadas no banco de dados	4	int	Numérico	Discreto
linhasIgnoradas	Quantidade de cotações descartadas por já existirem para o mesmo ativo e a mesma data (RN010)	4	int	Numérico	Discreto
erros	Lista das mensagens de erro, cada uma indicando o número da linha e o motivo da recusa (REU003)	N/A	QStringList	Lista de texto	N/A

Quadro 56. Dicionário de informações da classe ServicoCarteira.

Concentra as regras de negócio da carteira de investimentos: a compra recalcula o preço médio ponderado da posição (RN013), a venda nunca excede a quantidade existente (RN012) e a posição zerada é removida (RN014). O resumo consolidado cruza as posições com a última cotação de cada ativo para apurar o lucro ou o prejuízo.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_repositorio Carteira	Referência ao repositório de carteiras e posições, injetada pelo Contexto	N/A	Repositorio Carteira&	Objeto	N/A
m_repositorio Cotacao	Referência ao repositório de cotações, usada para obter o último fechamento de cada ativo no cálculo do resumo	N/A	Repositorio Cotacao&	Objeto	N/A
m_repositorioAtivo	Referência ao repositório de ativos, usada para obter o ticker e o nome exibidos em cada linha do resumo	N/A	Repositorio Ativo&	Objeto	N/A
m_ultimoErro	Mensagem do último erro de validação, exibida pela TelaCarteira	255	QString	Alfanumérico	N/A

Quadro 57. Dicionário de informações da classe ResumoCarteira.

Estrutura de dados com o resultado consolidado da carteira, calculada por ServicoCarteira::calcularResumo e apresentada no rodapé da TelaCarteira (RF016).

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
valorInvestido	Soma do custo de aquisição de todas as posições, isto é, quantidade multiplicada pelo preço médio	8	double	Decimal (R$)	Contínuo
valorAtual	Soma do valor de mercado de todas as posições, avaliado pela última cotação de cada ativo	8	double	Decimal (R$)	Contínuo
lucroPrejuizo	Diferença entre o valor atual e o valor investido; positivo indica lucro e negativo indica prejuízo (REU002)	8	double	Decimal (R$)	Contínuo
rentabilidade Percentual	Relação percentual entre o lucro ou prejuízo e o valor investido	8	double	Decimal (%)	Contínuo
linhas	Coleção das linhas detalhadas do resumo, uma por posição da carteira	N/A	QVector<Linha Resumo Carteira>	Lista de objetos	N/A

Quadro 58. Dicionário de informações da classe LinhaResumoCarteira.

Estrutura de dados que representa uma linha do resumo da carteira: reúne os dados da posição e os valores calculados a partir da última cotação do ativo.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
ativoId	Identificador do ativo a que a posição se refere	8	qint64	Numérico	Discreto
ticker	Código de negociação do ativo, exibido na primeira coluna da tabela	6	QString	Alfanumérico	Discreto
nomeAtivo	Nome da empresa ou do fundo correspondente ao ativo	120	QString	Alfanumérico	Contínuo
quantidade	Quantidade de cotas ou ações mantidas na posição	4	int	Numérico	Discreto
precoMedio	Preço médio ponderado de aquisição da posição (RN013)	8	double	Decimal (R$)	Contínuo
precoAtual	Preço de fechamento da última cotação importada para o ativo	8	double	Decimal (R$)	Contínuo
valorInvestido	Custo de aquisição da posição: quantidade multiplicada pelo preço médio	8	double	Decimal (R$)	Contínuo
valorAtual	Valor de mercado da posição: quantidade multiplicada pelo preço atual	8	double	Decimal (R$)	Contínuo
lucroPrejuizo	Diferença entre o valor atual e o valor investido da posição	8	double	Decimal (R$)	Contínuo
rentabilidade Percentual	Relação percentual entre o lucro ou prejuízo e o valor investido da posição	8	double	Decimal (%)	Contínuo
temCotacao	Indica se existe cotação importada para o ativo; quando falso, os valores de mercado não são apurados	1	bool	Lógico	Discreto

Quadro 59. Dicionário de informações da classe ServicoAlerta.

Responsável pelo monitoramento dos alertas de preço e sujeito do padrão Observer: compara cada alerta monitorado com a última cotação do ativo, dispara os que satisfazem a condição (RN020) e notifica os observadores registrados, sem conhecer a janela concreta que exibirá a mensagem.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_repositorio Alerta	Referência ao repositório de alertas, injetada pelo Contexto	N/A	Repositorio Alerta&	Objeto	N/A

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_repositorio Cotacao	Referência ao repositório de cotações, usada para obter a última cotação de cada ativo monitorado	N/A	Repositorio Cotacao&	Objeto	N/A
m_repositorioAtivo	Referência ao repositório de ativos, usada para identificar o ativo na notificação enviada ao observador	N/A	Repositorio Ativo&	Objeto	N/A
m_observadores	Coleção dos observadores registrados que serão notificados a cada disparo de alerta (padrão Observer)	N/A	std::vector< Observador Alerta*>	Lista de ponteiros	N/A
m_ultimoErro	Mensagem do último erro de validação, como o valor de referência não positivo (RN022)	255	QString	Alfanumérico	N/A

Quadro 60. Dicionário de informações da classe ObservadorAlerta.

Interface abstrata do padrão Observer. Não possui atributos: declara apenas a operação de notificação que as classes interessadas em receber os disparos de alerta devem implementar — no sistema, a JanelaPrincipal.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
alerta Disparado(alerta, ativo, valor Observado)	Método virtual puro chamado uma vez por alerta disparado, recebendo o alerta, o ativo correspondente e o valor que satisfez a condição	N/A	void	Método	N/A
~Observador Alerta()	Destrutor virtual, necessário para a destruição correta dos observadores concretos por meio da interface	N/A	virtual	Método	N/A

Quadro 61. Dicionário de informações da classe ServicoRecomendacao.

Orquestra o motor de análise: monta o MotorAnalise com as regras ativas do banco (RN018), gera a recomendação do ativo e administra o seu ciclo de vida, publicando a nova recomendação como vigente e invalidando a anterior do mesmo ativo (RN017).

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
COTACOES_ MINIMAS	Constante de classe com a quantidade mínima de cotações necessária para que o motor consiga emitir parecer técnico. Valor 2	4	int	Numérico	Discreto

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_repositorio Recomendacao	Referência ao repositório de recomendações, onde as recomendações são persistidas e consultadas	N/A	RepositorioRe-comendacao&	Objeto	N/A
m_repositorio Cotacao	Referência ao repositório de cotações, fonte da série histórica submetida às regras	N/A	Repositorio Cotacao&	Objeto	N/A
m_repositorioAtivo	Referência ao repositório de ativos, usada para recuperar os fundamentos avaliados pelas regras e para gerar recomendações para todos os ativos	N/A	Repositorio Ativo&	Objeto	N/A
m_repositorio Regra	Referência ao repositório de regras configuradas, de onde são lidas as regras ativas e os seus parâmetros	N/A	Repositorio Regra&	Objeto	N/A
m_ultimoErro	Mensagem do último erro ocorrido na geração da recomendação	255	QString	Alfanumérico	N/A

Quadro 62. Dicionário de informações da interface FonteCotacoesRemota.

Interface que abstrai o provedor remoto de cotações diárias (RF020), isolando o ServicoSincronizacao da API concreta: hoje a implementação é a FonteYahooFinance, e trocar de provedor não exige alteração no serviço nem na interface gráfica; nos testes, a mesma interface permite injetar uma fonte falsa, sem rede. Por ser uma interface, não possui atributos, sendo descrita por suas operações.

Método	Descrição	Retorno	Parâmetros	Domínio do retorno
nome()	Nome legível do provedor, empregado no registro de auditoria e nas mensagens apresentadas ao administrador	Alfanumérico (QString)	—	Contínuo: até 60 caracteres
buscar()	Baixa as cotações diárias do ticker no intervalo informado, já com o identificador do ativo preenchido em cada candle; não grava nada no banco de dados e nunca lança exceção, devolvendo falso com a causa em erro nas falhas de rede ou de formato (RNF008)	Lógico (bool)	ticker (QString), ativoId (qint64), de e ate (QDate), destino (coleção de Cotacao), erro (QString)	Discreto: 1 = Sim, cotações obtidas; 0 = Não, falha descrita em erro
~FonteCotacoes Remota()	Destrutor virtual, necessário para a destruição correta das fontes concretas por meio da interface	Sem retorno	—	—

Quadro 63. Dicionário de informações da classe FonteYahooFinance.

Implementação concreta da FonteCotacoesRemota apoiada na chart API v8 do Yahoo Finance: monta um pedido por ativo, com intervalo diário e o sufixo `.SA` dos tickers da B3, e converte a resposta JSON em cotações do domínio. A requisição é síncrona, pois a sincronização é disparada por um clique; a conversão do JSON é estática e pura, para poder ser testada sem rede.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
TEMPO_LIMITE_MS	Constante de classe com o tempo máximo de espera pela resposta da API, em milissegundos. Valor 15000	4	int	Numérico	Discreto
SUFIXO_B3	Constante de classe com o sufixo acrescentado aos tickers brasileiros na API do Yahoo. Valor `.SA`	3	QString	Alfanumérico	Discreto
m_rede	Gerenciador de acesso à rede utilizado nas requisições ao endpoint do provedor	N/A	QNetwork Access Manager*	Objeto	N/A

Quadro 64. Dicionário de informações da classe ServicoSincronizacao.

Responsável pela sincronização online das cotações (RF020), complementar à importação de arquivos CSV. Para cada ativo cadastrado calcula a janela faltante — do dia seguinte à última cotação local até hoje —, pede somente esse intervalo à fonte remota e grava o resultado de forma transacional, reaproveitando a inserção idempotente da importação, de modo que acionar a sincronização duas vezes não duplica pregões (RN023). A falha de um ativo nunca interrompe os demais (RNF008), e cada tentativa é registrada na tabela de importações, que assim guarda a auditoria única do CSV e da sincronização.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
JANELA_INICIAL_DIAS	Constante de classe com a quantidade de dias de histórico buscada quando o ativo ainda não possui nenhuma cotação local (RN023). Valor 365	4	int	Numérico	Discreto
m_repositorioAtivo	Referência ao repositório de ativos, injetada pelo Contexto; fornece a relação dos ativos a sincronizar e os respectivos tickers	N/A	RepositorioAtivo&	Objeto	N/A
m_repositorioCotacao	Referência ao repositório de cotações, usada para obter a última cotação local de cada ativo e gravar as cotações baixadas	N/A	RepositorioCotacao&	Objeto	N/A

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_repositorio Importacao	Referência ao repositório de importações, onde é registrada a auditoria de cada sincronização, com o estado Concluida ou Rejeitada	N/A	Repositorio Importacao&	Objeto	N/A
m_fonte	Referência à fonte remota de cotações, declarada pela interface Fonte CotacoesRemota para permitir a troca de provedor e o uso de fonte falsa nos testes	N/A	FonteCotacoes Remota&	Objeto	N/A

Quadro 65. Dicionário de informações da classe ResultadoSincronizacao.

Estrutura de dados devolvida pelo ServicoSincronizacao ao término da sincronização; reúne as contagens da operação e a relação de mensagens por ativo apresentada na TelaImportacao.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
ativosProcessados	Quantidade de ativos cujas cotações foram efetivamente atualizadas	4	int	Numérico	Discreto
ativosComFalha	Quantidade de ativos que falharam, por indisponibilidade da rede ou erro do provedor; a falha de um ativo não interrompe os demais (RNF008)	4	int	Numérico	Discreto
cotacoesInseridas	Quantidade total de cotações novas gravadas no banco de dados	4	int	Numérico	Discreto
cotacoesIgnoradas	Quantidade de cotações descartadas por já existirem para o mesmo ativo e a mesma data (RN023)	4	int	Numérico	Discreto
mensagens	Lista com uma linha por ativo, no formato `PETR4: 12 novas, 0 ignoradas`, ou com o motivo da falha	N/A	QStringList	Lista de texto	N/A
resumo()	Método que devolve o texto consolidado da operação, pronto para exibição no rótulo de resumo da Tela Importacao	N/A	QString	Método	N/A

Quadro 66. Dicionário de informações da classe Contexto.

Contexto da aplicação: é o proprietário dos repositórios e dos serviços e torna explícita a injeção de dependência entre as camadas, pois as telas recebem uma referência ao Contexto e nunca criam repositórios. Os repositórios são declarados antes dos serviços para garantir a ordem correta de inicialização e destruição.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
usuarioLogado	Usuário autenticado na sessão corrente; o seu papel determina as telas visíveis na navegação (REU001, RNF005)	N/A	Usuario	Objeto	N/A
repositorioUsuario	Repositório de acesso à tabela de usuários	N/A	Repositorio Usuario	Objeto	N/A
repositorioAtivo	Repositório de acesso à tabela de ativos, com a construção polimórfica de Acao e FundoImobiliario	N/A	Repositorio Ativo	Objeto	N/A
repositorioCotacao	Repositório de acesso à tabela de cotações	N/A	Repositorio Cotacao	Objeto	N/A
repositorioCarteira	Repositório de acesso às tabelas de carteira e de posição	N/A	Repositorio Carteira	Objeto	N/A
repositorioAlerta	Repositório de acesso à tabela de alertas	N/A	Repositorio Alerta	Objeto	N/A
repositorio Recomendacao	Repositório de acesso à tabela de recomendações	N/A	RepositorioRe-comendacao	Objeto	N/A
repositorioRegra	Repositório de acesso à tabela de regras configuradas	N/A	Repositorio Regra	Objeto	N/A
repositorio Importacao	Repositório de acesso à tabela de importações	N/A	Repositorio Importacao	Objeto	N/A
servico Autenticacao	Serviço de autenticação e de gestão de usuários	N/A	Servico Autenticacao	Objeto	N/A
servicoAtivo	Serviço de manutenção do cadastro de ativos	N/A	ServicoAtivo	Objeto	N/A
servicoImportacao	Serviço de importação de cotações a partir de arquivos CSV	N/A	Servico Importacao	Objeto	N/A
servicoCarteira	Serviço de operações e de consolidação da carteira	N/A	ServicoCarteira	Objeto	N/A
servicoAlerta	Serviço de monitoramento e disparo de alertas	N/A	ServicoAlerta	Objeto	N/A
servico Recomendacao	Serviço de geração e publicação de recomendações	N/A	ServicoReco-mendacao	Objeto	N/A
fonteCotacoes	Fonte remota de cotações empregada na sincronização online, declarada antes do serviço que a recebe por referência (RF020)	N/A	FonteYahoo Finance	Objeto	N/A

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
servico Sincronizacao	Serviço de sincronização online das cotações, que baixa da fonte remota apenas o período faltante de cada ativo	N/A	Servico Sincronizacao	Objeto	N/A

Quadro 67. Dicionário de informações da classe JanelaPrincipal.

Janela principal do sistema, composta por uma navegação lateral e por uma pilha de páginas com as telas; os itens exibidos dependem do papel do usuário autenticado (REU001, RNF005). Implementa a interface ObservadorAlerta e, por isso, é o observador concreto do padrão Observer: recebe do ServicoAlerta cada disparo e o apresenta na barra de estado (RF018).

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_contexto	Referência ao contexto da aplicação, repassada a todas as telas construídas pela janela	N/A	Contexto&	Objeto	N/A
m_navegacao	Lista da navegação lateral, com um item por tela permitida ao papel do usuário	N/A	Objeto (QList Widget*)	Componente gráfico	N/A
m_paginas	Pilha de páginas que exibe uma tela por vez, sincronizada com o item selecionado na navegação	N/A	Objeto (QStacked Widget*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloUsuario	Rótulo com o nome e o papel do usuário autenticado, exibido no cabeçalho	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A
m_telaDashboard	Página do painel de análise do ativo (UC009)	N/A	Objeto (Tela Dashboard*)	Componente gráfico	N/A
m_telaDetalhe	Página de detalhe do ativo (UC010)	N/A	Objeto (Tela DetalheAtivo*)	Componente gráfico	N/A
m_tela Recomendacoes	Página das recomendações vigentes (UC012)	N/A	Objeto (Tela Recomenda-coes*)	Componente gráfico	N/A
m_telaCarteira	Página da carteira do investidor (UC013, UC014 e UC015)	N/A	Objeto (Tela Carteira*)	Componente gráfico	N/A
m_telaAlertas	Página de alertas de preço (UC016, UC017 e UC018)	N/A	Objeto (Tela Alertas*)	Componente gráfico	N/A
m_telaAtivos	Página de manutenção do cadastro de ativos, exclusiva do administrador (UC002 a UC004 e UC008)	N/A	Objeto (Tela Ativos*)	Componente gráfico	N/A
m_telaImportacao	Página de importação de cotações, exclusiva do administrador (UC005)	N/A	Objeto (Tela Importacao*)	Componente gráfico	N/A

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_telaRegras	Página de configuração das regras de análise, exclusiva do administrador (UC006)	N/A	Objeto (Tela Regras*)	Componente gráfico	N/A
m_telaUsuarios	Página de gestão de usuários, exclusiva do administrador (UC007)	N/A	Objeto (Tela Usuarios*)	Componente gráfico	N/A
m_desejaTrocar Usuario	Indica que a janela foi fechada pela ação “Trocar usuário”, para que o programa principal reabra a tela de login	1	bool	Lógico	Discreto

Quadro 68. Dicionário de informações da classe TelaLogin.

Tela de autenticação, apresentada como diálogo modal antes da janela principal (UC001); se o usuário cancelar, a aplicação encerra sem abrir o sistema. A mensagem de erro não revela qual dos dois campos falhou.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_servico	Referência ao serviço de autenticação, responsável por validar as credenciais informadas	N/A	Servico Autenticacao&	Objeto	N/A
m_campoEmail	Campo de entrada do endereço de e-mail do usuário	N/A	Objeto (QLine Edit*)	Componente gráfico	N/A
m_campoSenha	Campo de entrada da senha, com o conteúdo mascarado na digitação	N/A	Objeto (QLine Edit*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoEntrar	Botão que aciona a tentativa de autenticação	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloErro	Rótulo que exibe a mensagem de credenciais inválidas	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A
m_usuario Autenticado	Usuário devolvido pelo serviço após a autenticação bem-sucedida; válido somente depois do aceite do diálogo	N/A	Usuario	Objeto	N/A

Quadro 69. Dicionário de informações da classe TelaDashboard.

Painel principal do investidor (UC009): apresenta o gráfico de candles com as médias móveis sobrepostas (RF009), os cartões com os indicadores técnicos do período (RF010) e a recomendação vigente do ativo com a justificativa completa (RNF006).

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
PERIODOS	Constante de classe com os períodos de histórico oferecidos no seletor, em dias. Valores 30, 90, 180, 365 e 0, sendo 0 a série inteira	20	int[]	Vetor numérico	Discreto
QUANTIDADE_ PERIODOS	Constante de classe com a quantidade de opções do seletor de período. Valor 5	4	int	Numérico	Discreto
m_contexto	Referência ao contexto da aplicação, por onde a tela alcança os serviços e os repositórios	N/A	Contexto&	Objeto	N/A
m_campoAtivo	Seletor do ativo em exibição, recarregado a cada entrada na tela com preservação da seleção	N/A	Objeto (QComboBox*)	Componente gráfico	N/A
m_campoPeriodo	Seletor do período de histórico apresentado no gráfico e usado no cálculo dos indicadores	N/A	Objeto (QComboBox*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoAnalisar	Botão que solicita ao ServicoRecomendacao a geração de nova recomendação para o ativo em exibição	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoDetalhar	Botão que solicita a abertura da tela de detalhe do ativo em exibição	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_grafico	Gráfico de candles com as médias móveis curta e longa sobrepostas	N/A	Objeto (Grafico Candlestick*)	Componente gráfico	N/A
m_cartao Fechamento	Cartão com o último preço de fechamento do período	N/A	Objeto (Cartao Indicador*)	Componente gráfico	N/A
m_cartaoVariacao	Cartão com a variação do período, colorida conforme o sinal (REU002)	N/A	Objeto (Cartao Indicador*)	Componente gráfico	N/A
m_cartaoRsi	Cartão com o índice de força relativa calculado para o período	N/A	Objeto (Cartao Indicador*)	Componente gráfico	N/A
m_cartao Volatilidade	Cartão com a volatilidade apurada no período	N/A	Objeto (Cartao Indicador*)	Componente gráfico	N/A
m_selo	Rótulo em destaque com o tipo da recomendação vigente: Compra, Venda ou Neutro (RN016)	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_justificativa	Área de texto com a justificativa da recomendação, incluindo a regra aplicada e os números que a sustentam (RNF006)	N/A	Objeto (QText Browser*)	Componente gráfico	N/A

Quadro 70. Dicionário de informações da classe TelaDetalheAtivo.

Tela de detalhe do ativo (UC010): exibe os fundamentos cadastrados, o gráfico de linha do preço de fechamento, a tabela com as cotações mais recentes e o parecer de cada regra de análise, detalhando o padrão Strategy regra por regra (RF011).

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
LINHAS_TABELA	Constante de classe com a quantidade de cotações apresentadas na tabela, das mais recentes para as mais antigas. Valor 60	4	int	Numérico	Discreto
m_contexto	Referência ao contexto da aplicação	N/A	Contexto&	Objeto	N/A
m_campoAtivo	Seletor do ativo detalhado	N/A	Objeto (QComboBox*)	Componente gráfico	N/A
m_rotulo Fundamentos	Rótulo com os fundamentos do ativo, variáveis conforme se trate de ação ou de fundo imobiliário	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A
m_grafico	Gráfico de linha do preço de fechamento do ativo	N/A	Objeto (Grafico Linha*)	Componente gráfico	N/A
m_tabelaCotacoes	Tabela com data, abertura, máxima, mínima, fechamento e volume das cotações importadas	N/A	Objeto (QTable Widget*)	Componente gráfico	N/A
m_pareceres	Área de texto com o parecer individual de cada regra de análise aplicada ao ativo	N/A	Objeto (QText Browser*)	Componente gráfico	N/A

Quadro 71. Dicionário de informações da classe TelaRecomendacoes.

Tela das recomendações vigentes (UC012): apresenta a lista consolidada por ativo e, no painel lateral, o detalhamento do parecer de cada regra do padrão Strategy, atendendo à exigência de que toda recomendação exiba a regra e os números que a justificaram (RNF006).

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_contexto	Referência ao contexto da aplicação	N/A	Contexto&	Objeto	N/A

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_tabela	Tabela das recomendações vigentes, com ticker, tipo, pontuação, regra aplicada e data de geração	N/A	Objeto (QTable Widget*)	Componente gráfico	N/A
m_detalhes	Área de texto com o detalhamento regra a regra da recomendação selecionada	N/A	Objeto (QText Browser*)	Componente gráfico	N/A
m_rotulo Mensagem	Rótulo de retorno das operações, informando êxito ou erro da geração das recomendações	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoAbrir	Botão que solicita a abertura do painel de análise no ativo selecionado	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A

Quadro 72. Dicionário de informações da classe TelaCarteira.

Tela da carteira do investidor (UC013, UC014 e UC015): lista as posições com preço médio, preço atual e lucro ou prejuízo destacado por cor e por sinal (REU002), e apresenta o resumo consolidado no rodapé.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_contexto	Referência ao contexto da aplicação	N/A	Contexto&	Objeto	N/A
m_carteiraId	Identificador da carteira do usuário autenticado, obtido ou criado na primeira entrada na tela	8	qint64	Numérico	Discreto
m_tabela	Tabela das posições, uma linha por ativo em carteira	N/A	Objeto (QTable Widget*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloResumo	Rótulo do rodapé com valor investido, valor atual, lucro ou prejuízo e rentabilidade percentual	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A
m_rotulo Mensagem	Rótulo de retorno das operações de compra e de venda	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoVender	Botão de venda, habilitado somente quando há uma posição selecionada	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A

Quadro 73. Dicionário de informações da classe TelaAlertas.

Tela de alertas do investidor (UC016, UC017 e UC018): permite cadastrar, remover e arquivar alertas e acionar a avaliação, que percorre os alertas monitorados e dispara os que atingiram a condição; as notificações chegam à JanelaPrincipal pelo padrão Observer.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_contexto	Referência ao contexto da aplicação	N/A	Contexto&	Objeto	N/A
m_tabela	Tabela dos alertas do usuário, com ativo, condição, valor de referência, estado e datas	N/A	Objeto (QTable Widget*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoArquivar	Botão de arquivamento, aplicável somente a alerta já disparado (RN021)	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoRemover	Botão de exclusão do alerta selecionado	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_rotulo Mensagem	Rótulo de retorno das operações, com o número de alertas disparados na avaliação	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A

Quadro 74. Dicionário de informações da classe TelaAtivos.

Tela de manutenção do cadastro de ativos, exclusiva do administrador (UC002, UC003, UC004 e UC008): lista os ativos com os seus fundamentos e a quantidade de cotações importadas, permitindo cadastrar, editar, remover e filtrar por ticker ou por nome.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_contexto	Referência ao contexto da aplicação	N/A	Contexto&	Objeto	N/A
m_campoBusca	Campo de filtro por ticker ou por parte do nome da empresa (RF008)	N/A	Objeto (QLine Edit*)	Componente gráfico	N/A
m_tabela	Tabela dos ativos cadastrados, com tipo, ticker, nome, setor, fundamentos e número de cotações	N/A	Objeto (QTable Widget*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoEditar	Botão de edição do ativo selecionado	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoRemover	Botão de remoção do ativo selecionado	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_rotulo Mensagem	Rótulo de retorno das operações de cadastro, edição e remoção	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A

Quadro 75. Dicionário de informações da classe TelaImportacao.

Tela de importação de cotações, exclusiva do administrador (UC005): permite importar um arquivo CSV para um ativo específico ou um diretório inteiro, casando o nome TICKER.csv com o cadastro, e exibe o relatório completo da operação e o histórico das importações anteriores. Oferece também a sincronização online das cotações (UC019), atalho opcional que baixa da fonte remota apenas o período faltante de cada ativo; o arquivo CSV permanece como caminho primário, pois a sincronização pode falhar na ausência de rede (RNF008).

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_contexto	Referência ao contexto da aplicação	N/A	Contexto&	Objeto	N/A
m_campoAtivo	Seletor do ativo de destino das cotações do arquivo	N/A	Objeto (QComboBox*)	Componente gráfico	N/A
m_campoArquivo	Campo com o caminho do arquivo CSV escolhido	255	Objeto (QLine Edit*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoEscolher	Botão que abre o seletor de arquivos para a escolha do CSV a importar	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoImportar	Botão que aciona a importação do arquivo selecionado	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoDiretorio	Botão que aciona a importação de um diretório inteiro, casando cada arquivo TICKER.csv com o ativo cadastrado	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_botao Sincronizar	Botão que aciona a sincronização online das cotações (UC019, RF020), habilitado somente quando há ativo cadastrado e desabilitado enquanto a operação está em andamento	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloResumo	Rótulo com o resumo da operação: linhas lidas, inseridas e ignoradas	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A
m_areaErros	Área de texto com a relação dos erros, indicando a linha e o motivo de cada recusa (REU003)	N/A	Objeto (QPlain TextEdit*)	Componente gráfico	N/A
m_tabelaHistorico	Tabela do histórico das importações, com arquivo, estado, contagens e data de execução	N/A	Objeto (QTable Widget*)	Componente gráfico	N/A

Quadro 76. Dicionário de informações da classe TelaRegras.

Tela de configuração das regras de análise, exclusiva do administrador (UC006): permite ativar, desativar e reparametrizar as estratégias sem recompilar o sistema, uma vez que o MotorAnalise lê essas configurações a cada análise (RN018). É também o ponto de entrada do backtesting (UC020), que mede no histórico já importado o desempenho da configuração vigente.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_contexto	Referência ao contexto da aplicação	N/A	Contexto&	Objeto	N/A
m_tabela	Tabela das regras configuradas, com nome, situação de ativação e parâmetros	N/A	Objeto (QTable Widget*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoEditar	Botão de edição dos parâmetros da regra selecionada	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoAlternar	Botão que ativa ou desativa a regra selecionada	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoBacktest	Botão que abre o Dialogo Backtest para avaliar no histórico o desempenho da configuração de regras vigente (UC020, RF021)	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_rotulo Mensagem	Rótulo de retorno das operações de configuração	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A

Quadro 77. Dicionário de informações da classe TelaUsuarios.

Tela de gestão de usuários, exclusiva do administrador (UC007): apresenta os usuários cadastrados e aciona o cadastro, a edição e a remoção; as regras de negócio de unicidade do e-mail, tamanho mínimo da senha e proteção do último administrador permanecem no ServicoAutenticacao.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_contexto	Referência ao contexto da aplicação	N/A	Contexto&	Objeto	N/A
m_tabela	Tabela dos usuários cadastrados, com nome, e-mail e papel	N/A	Objeto (QTable Widget*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoEditar	Botão de edição do usuário selecionado	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoRemover	Botão de remoção do usuário selecionado, sujeito à proteção do último administrador (RN006)	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_rotulo Mensagem	Rótulo de retorno das operações de cadastro, edição e remoção	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A

Quadro 78. Dicionário de informações da classe DialogoAtivo.

Diálogo de cadastro e de edição de ativos: o tipo escolhido determina quais campos de fundamentos ficam habilitados e qual subclasse concreta de Ativo é construída, evidenciando o polimorfismo entre Acao e FundoImobiliario.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
INDICE_ACAO	Constante de classe com o índice da opção “Ação” no seletor de tipo. Valor 0	4	int	Numérico	Discreto
INDICE_FUNDO	Constante de classe com o índice da opção “Fundo Imobiliário” no seletor de tipo. Valor 1	4	int	Numérico	Discreto
m_campoTipo	Seletor do tipo do ativo, que determina a subclasse construída	N/A	Objeto (QComboBox*)	Componente gráfico	N/A
m_campoTicker	Campo do código de negociação, de 4 a 6 caracteres alfanuméricos (RN005)	6	Objeto (QLine Edit*)	Componente gráfico	N/A
m_campoNome	Campo do nome da empresa ou do fundo	120	Objeto (QLine Edit*)	Componente gráfico	N/A
m_campoSetor	Campo do setor de atuação do ativo	60	Objeto (QLine Edit*)	Componente gráfico	N/A
m_campoPreco Lucro	Campo do índice preço/ lucro, habilitado apenas para ações	N/A	Objeto (QDoubleSpin Box*)	Componente gráfico	N/A
m_campoDividend Yield	Campo do rendimento de dividendos em percentual, comum aos dois tipos	N/A	Objeto (QDoubleSpin Box*)	Componente gráfico	N/A
m_campoValor Mercado	Campo do valor de mercado, habilitado apenas para ações	N/A	Objeto (QDoubleSpin Box*)	Componente gráfico	N/A
m_campoValor Patrimonial	Campo do valor patrimonial por cota, habilitado apenas para fundos imobiliários	N/A	Objeto (QDoubleSpin Box*)	Componente gráfico	N/A
m_campo Segmento	Campo do segmento do fundo imobiliário, habilitado apenas para esse tipo	60	Objeto (QLine Edit*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloPreco Lucro	Rótulo do campo de preço/lucro, oculto quando o tipo escolhido é fundo imobiliário	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloValor Mercado	Rótulo do campo de valor de mercado, oculto quando o tipo escolhido é fundo imobiliário	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloValor Patrimonial	Rótulo do campo de valor patrimonial por cota, oculto quando o tipo escolhido é ação	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloSegmento	Rótulo do campo de segmento, oculto quando o tipo escolhido é ação	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_idEmEdicao	Identificador do ativo em edição, preservado na construção do objeto; vale zero no cadastro de ativo novo	8	qint64	Numérico	Discreto

Quadro 79. Dicionário de informações da classe DialogoOperacao.

Diálogo de compra e de venda de ativos na carteira: o mesmo formulário atende às duas operações; no modo Compra solicita preço e data, e no modo Venda limita a quantidade à posição existente e dispensa o preço, pois a venda apenas reduz a posição registrada (RN012).

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_modo	Modo de operação do diálogo: Compra ou Venda	4	Modo (enumeração)	Enumerado	Discreto
m_opcoes	Coleção dos ativos oferecidos no diálogo, com os limites aplicáveis a cada operação	N/A	QVector< Opcao Operacao>	Lista de objetos	N/A
m_campoAtivo	Seletor do ativo objeto da operação	N/A	Objeto (QComboBox*)	Componente gráfico	N/A
m_campo Quantidade	Campo da quantidade negociada, limitado à posição existente no modo Venda	N/A	Objeto (QSpin Box*)	Componente gráfico	N/A
m_campoPreco	Campo do preço unitário de compra, sugerido a partir da última cotação	N/A	Objeto (QDoubleSpin Box*)	Componente gráfico	N/A
m_campoData	Campo da data da compra	N/A	Objeto (QDate Edit*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloPreco	Rótulo do campo de preço, oculto no modo Venda	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloData	Rótulo do campo de data, oculto no modo Venda	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloLimite	Rótulo informativo com a quantidade máxima disponível para venda do ativo escolhido	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A

Quadro 80. Dicionário de informações da classe OpcaoOperacao.

Estrutura de dados que descreve um ativo oferecido no DialogoOperacao, com o preço sugerido e o limite de quantidade aplicáveis à operação.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
ativoId	Identificador do ativo correspondente à opção	8	qint64	Numérico	Discreto

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
rotulo	Texto apresentado no seletor, formado pelo ticker e pelo nome do ativo	130	QString	Alfanumérico	Contínuo
precoSugerido	Preço proposto para a compra, obtido da última cotação importada do ativo	8	double	Decimal (R$)	Contínuo
quantidadeMaxima	Quantidade máxima passível de venda, igual à posição existente na carteira	4	int	Numérico	Discreto

Quadro 81. Dicionário de informações da classe DialogoAlerta.

Diálogo de cadastro de alerta de preço: reúne o ativo monitorado, a condição de disparo e o valor de referência, que deve ser maior que zero (RN022). As condições oferecidas correspondem aos valores da enumeração TipoCondicaoAlerta do domínio.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_opcoes	Coleção dos ativos oferecidos no diálogo, com o último fechamento de cada um	N/A	QVector< OpcaoAlerta>	Lista de objetos	N/A
m_campoAtivo	Seletor do ativo a ser monitorado pelo alerta	N/A	Objeto (QComboBox*)	Componente gráfico	N/A
m_campo Condicao	Seletor da condição de disparo: preço acima de, preço abaixo de ou variação diária acima de	N/A	Objeto (QComboBox*)	Componente gráfico	N/A
m_campoValor	Campo do valor de referência comparado à última cotação do ativo (RN020)	N/A	Objeto (QDoubleSpin Box*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloAjuda	Rótulo auxiliar com a sugestão baseada no último fechamento do ativo escolhido	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A

Quadro 82. Dicionário de informações da classe OpcaoAlerta.

Estrutura de dados que descreve um ativo oferecido no DialogoAlerta, com o último fechamento usado como valor sugerido para a condição.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
ativoId	Identificador do ativo correspondente à opção	8	qint64	Numérico	Discreto
rotulo	Texto apresentado no seletor, formado pelo ticker e pelo nome do ativo	130	QString	Alfanumérico	Contínuo

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
ultimoFechamento	Preço de fechamento da última cotação importada, proposto como valor de referência	8	double	Decimal (R$)	Contínuo

Quadro 83. Dicionário de informações da classe DialogoRegra.

Diálogo de configuração de uma regra de análise do padrão Strategy. O nome da regra não é editável, pois é a chave que o MotorAnalise utiliza para instanciar a estratégia concreta; são ajustáveis apenas os parâmetros e a situação de ativação.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_regra	Cópia da regra recebida, base do objeto devolvido com os valores informados no formulário	N/A	Regra Configurada	Objeto	N/A
m_campoAtiva	Caixa de seleção que define se a regra participa das análises (RN018)	N/A	Objeto (QCheckBox*)	Componente gráfico	N/A
m_campoPrincipal	Campo do primeiro parâmetro da regra, com duas casas decimais e faixa de 0,00 a 100.000,00	N/A	Objeto (QDoubleSpin Box*)	Componente gráfico	N/A
m_campo Secundario	Campo do segundo parâmetro da regra, com duas casas decimais e faixa de 0,00 a 100.000,00	N/A	Objeto (QDoubleSpin Box*)	Componente gráfico	N/A
m_campoPeso	Campo do peso da regra na média ponderada do MotorAnalise, com uma casa decimal e faixa de 0,1 a 5,0, de modo que o peso é sempre maior que zero (RN025)	N/A	Objeto (QDoubleSpin Box*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloDescricao	Rótulo explicativo do significado dos parâmetros da regra em configuração	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A

Quadro 84. Dicionário de informações da classe DialogoBacktest.

Diálogo de backtesting das regras de análise (UC020, RF021), aberto pela TelaRegras: permite escolher um ativo, ou todos, e o horizonte de avaliação, e apresenta, regra por regra, quantos sinais a configuração vigente teria emitido no histórico importado, quantos acertaram a direção (RN024) e qual o retorno médio. O cálculo permanece no Backtester; ao diálogo cabe apenas a coleta dos dados nos repositórios e a apresentação dos resultados.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_contexto	Referência ao contexto da aplicação, por onde o diálogo alcança os repositórios de ativos, de cotações e de regras	N/A	Contexto&	Objeto	N/A
m_campoAtivo	Seletor do ativo avaliado, com a opção de submeter todos os ativos cadastrados	N/A	Objeto (QComboBox*)	Componente gráfico	N/A
m_campo Horizonte	Campo do horizonte de avaliação, em pregões à frente, com faixa de 1 a 60 e valor inicial igual a Backtester::HORIZONTE_ PADRAO	N/A	Objeto (QSpin Box*)	Componente gráfico	N/A
m_botaoExecutar	Botão que aciona a execução do backtesting com o ativo e o horizonte escolhidos	N/A	Objeto (QPush Button*)	Componente gráfico	N/A
m_tabela	Tabela dos resultados, com uma linha por regra e a linha do parecer consolidado em destaque, apresentando sinais, acertos, taxa de acerto e retorno médio	N/A	Objeto (QTable Widget*)	Componente gráfico	N/A
m_rotulo Mensagem	Rótulo de retorno da operação, informando o andamento ou o motivo de o ativo não ter sido avaliado	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloRodape	Rótulo do rodapé com a explicação da convenção de acerto adotada na apuração (RN024)	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A

Quadro 85. Dicionário de informações da classe DialogoUsuario.

Diálogo de cadastro e de edição de usuários, exclusivo do administrador: no cadastro a senha é obrigatória e, na edição, deixar o campo em branco mantém a senha atual.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_ehEdicao	Indica se o diálogo foi aberto em modo de edição de usuário existente	1	bool	Lógico	Discreto
m_original	Cópia do usuário recebido, cujo identificador e resumo de senha são preservados na edição	N/A	Usuario	Objeto	N/A
m_campoNome	Campo do nome do usuário	120	Objeto (QLine Edit*)	Componente gráfico	N/A

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_campoEmail	Campo do endereço de e-mail, que deve ser único no sistema (RN002)	120	Objeto (QLine Edit*)	Componente gráfico	N/A
m_campoSenha	Campo da senha, com o conteúdo mascarado e mínimo de 6 caracteres no cadastro (RN003)	60	Objeto (QLine Edit*)	Componente gráfico	N/A
m_campoPapel	Seletor do papel do usuário: Administrador ou Investidor	N/A	Objeto (QComboBox*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloAjuda	Rótulo auxiliar que informa as regras de preenchimento da senha conforme o modo do diálogo	N/A	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A

Quadro 86. Dicionário de informações da classe CartaoIndicador.

Componente gráfico compacto para a apresentação de um indicador no painel: exibe o título, o valor em destaque e uma linha de detalhe que pode ser colorida conforme o sinal do número, atendendo à exigência de distinguir ganho e perda por cor e por sinal (REU002).

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
m_rotuloTitulo	Rótulo com o nome do indicador apresentado no cartão	40	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloValor	Rótulo com o valor principal do indicador, em destaque tipográfico	20	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A
m_rotuloDetalhe	Rótulo com a informação complementar, colorido em verde para valores positivos, em vermelho para negativos e em cinza para zero	40	Objeto (QLabel*)	Componente gráfico	N/A

Quadro 87. Dicionário de informações da classe GraficoCandlestick.

Componente gráfico que desenha o gráfico de candles (abertura, máxima, mínima e fechamento) com as médias móveis sobrepostas, construído com o módulo Qt Charts (RF009). Ao instalar um gráfico novo, destrói explicitamente o anterior, pois a troca do gráfico apenas libera a posse do objeto substituído.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
MAXIMO_ ROTULOS_EIXO	Constante de classe com o número máximo de rótulos exibidos no eixo de datas, para preservar a legibilidade. Valor 12	4	int	Numérico	Discreto

Quadro 88. Dicionário de informações da classe GraficoLinha.

Componente gráfico que desenha a linha do preço de fechamento do ativo, utilizado na tela de detalhe e em visualizações secundárias (RF011). Assim como o gráfico de candles, destrói o gráfico anterior a cada redesenho, evitando o vazamento de memória.

Atributo	Descrição	Tamanho	Tipo	Formato	Domínio
definirDados(titulo, cotacoes)	Método que recebe a série de cotações já ordenada por data e redesenha a linha de fechamento. A classe não declara atributos próprios: herda o estado do componente QChartView e mantém o gráfico corrente sob a posse dele	N/A	void	Método	N/A
mostrarMensagem(mensagem)	Método que substitui o gráfico por uma mensagem, empregado quando não há cotações suficientes para o desenho	N/A	void	Método	N/A

Diagrama de Objetos

Os diagramas de objetos a seguir mostram instâncias do sistema em dois momentos representativos, com os valores reais da base de demonstração. A Figura 18 captura o instante em que o motor de análise avalia a ação PETR4 e produz uma recomendação de compra; a Figura 19 mostra a carteira de um investidor com três posições e seus preços médios.

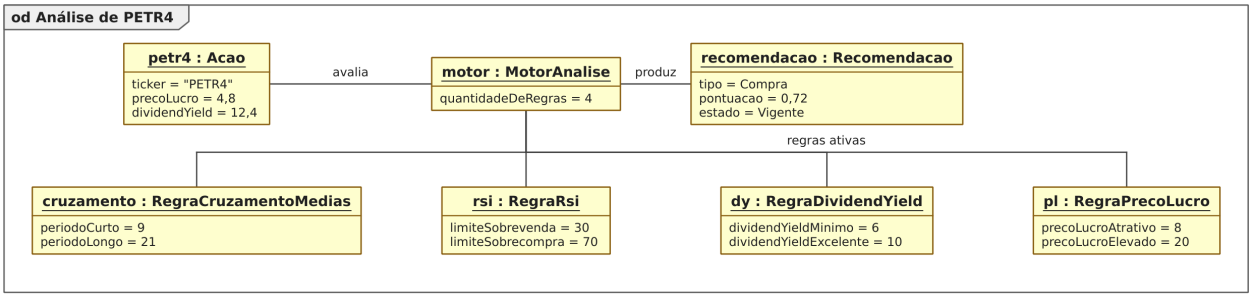

Figura 18. Diagrama de objetos da análise de um ativo.

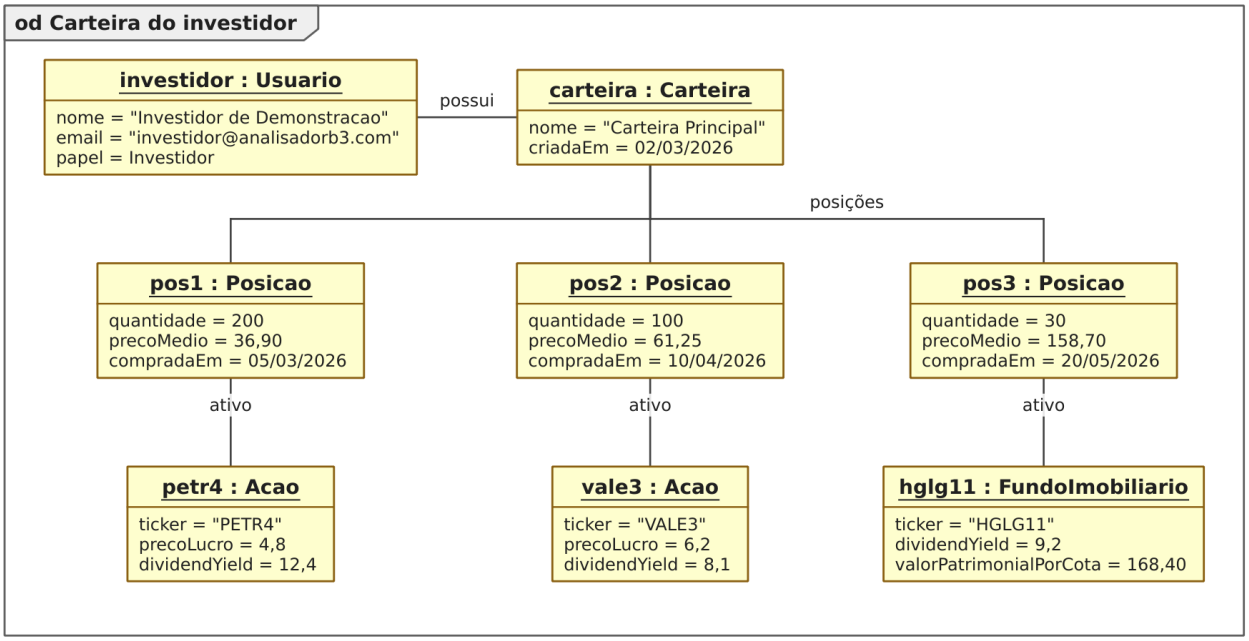

Figura 19. Diagrama de objetos da carteira do investidor.

Diagramas de Sequência

Cada caso de uso possui um Diagrama de Sequência do seu fluxo básico, seguindo as camadas da arquitetura: o ator interage com uma tela ou diálogo, que aciona o serviço responsável; o serviço aplica as regras de negócio e usa os repositórios, que executam o SQL sobre a conexão do BancoDeDados. As mensagens são numeradas hierarquicamente e os retornos relevantes aparecem tracejados.

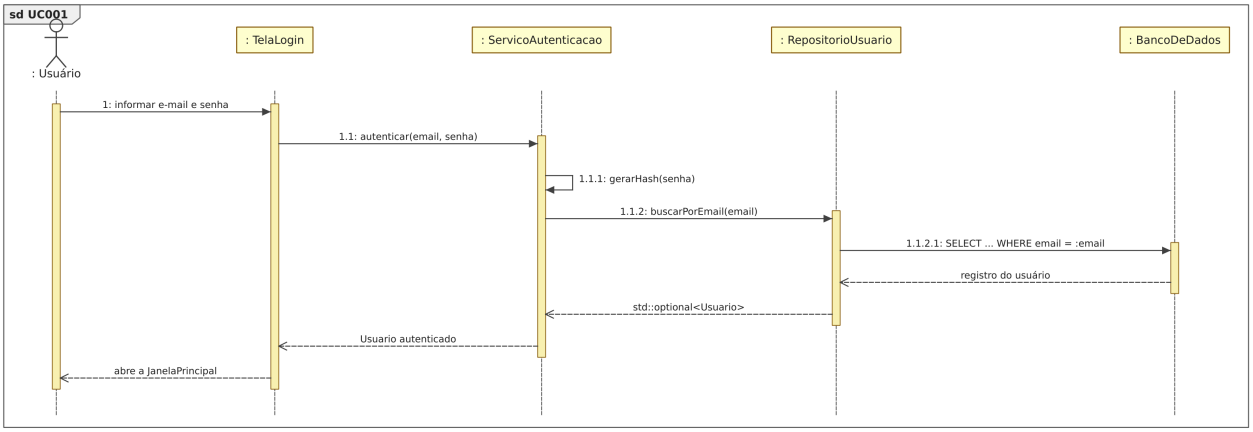

Figura 20. Diagrama de sequência para o [UC001].

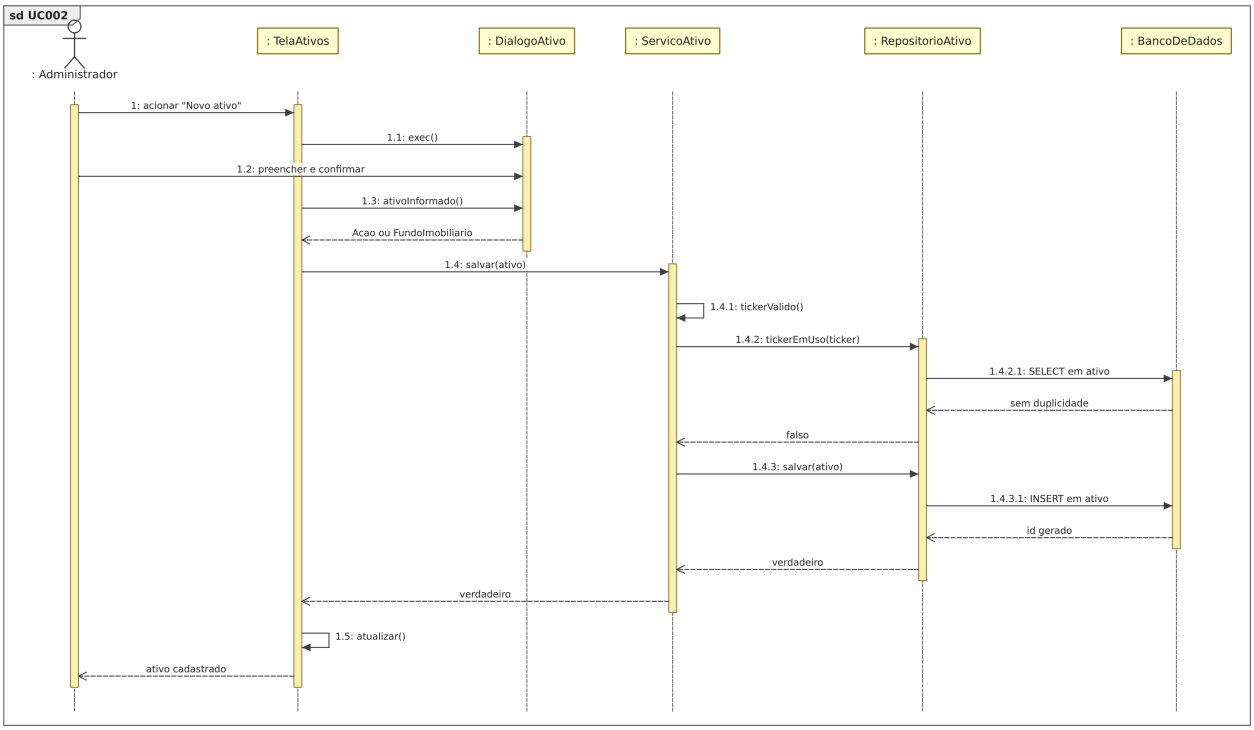

Figura 21. Diagrama de sequência para o [UC002].

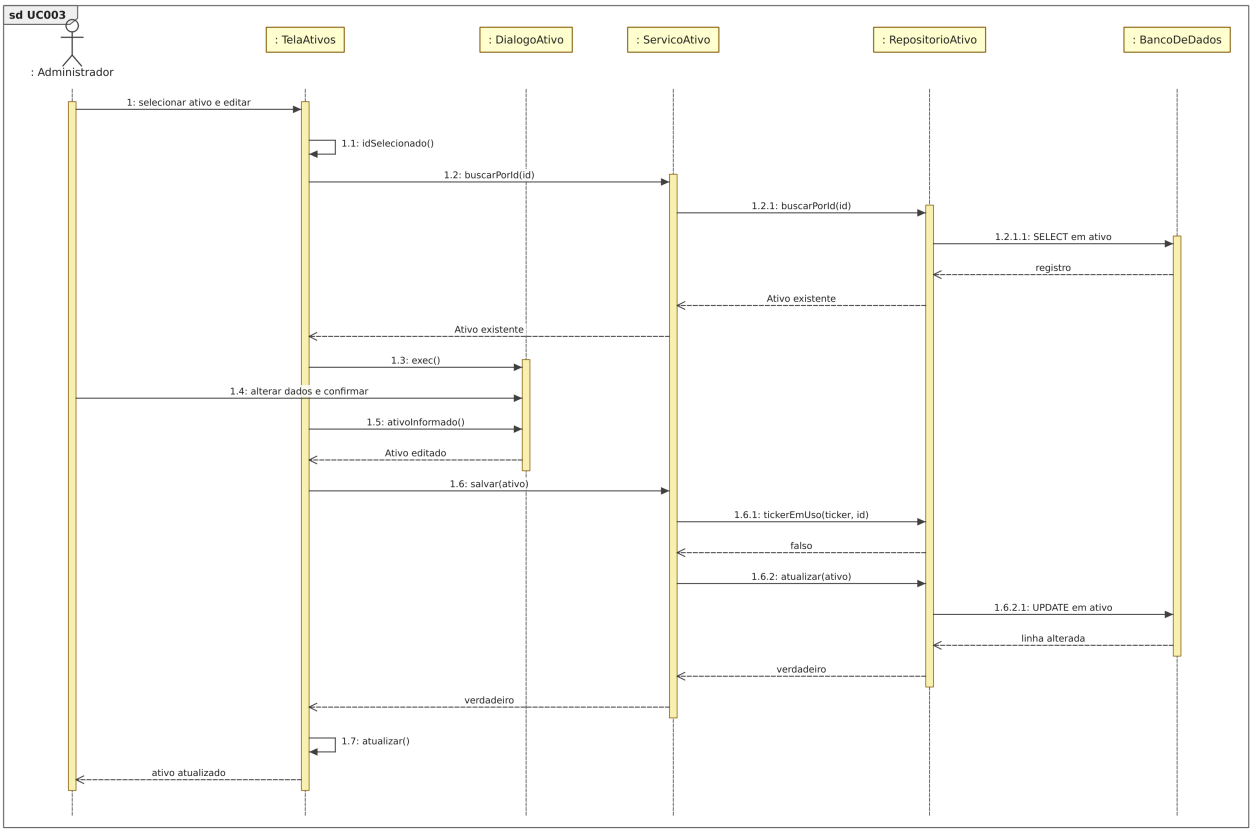

Figura 22. Diagrama de sequência para o [UC003].

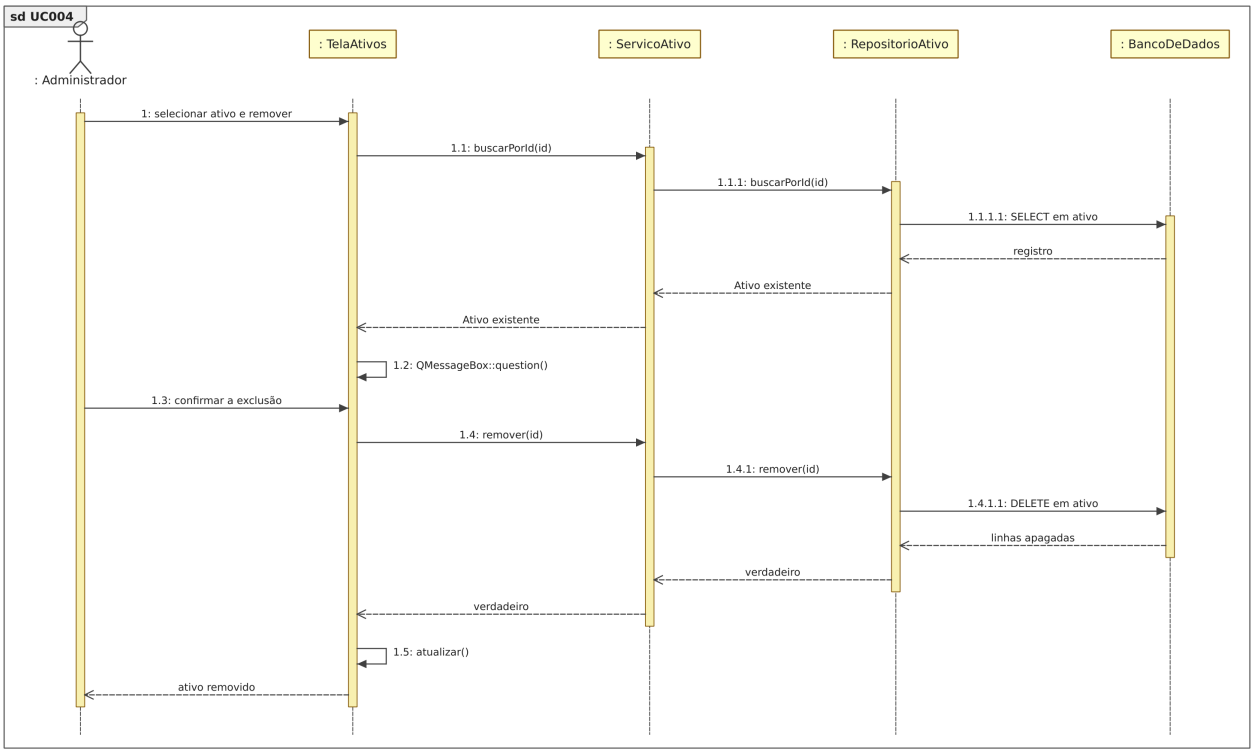

Figura 23. Diagrama de sequência para o [UC004].

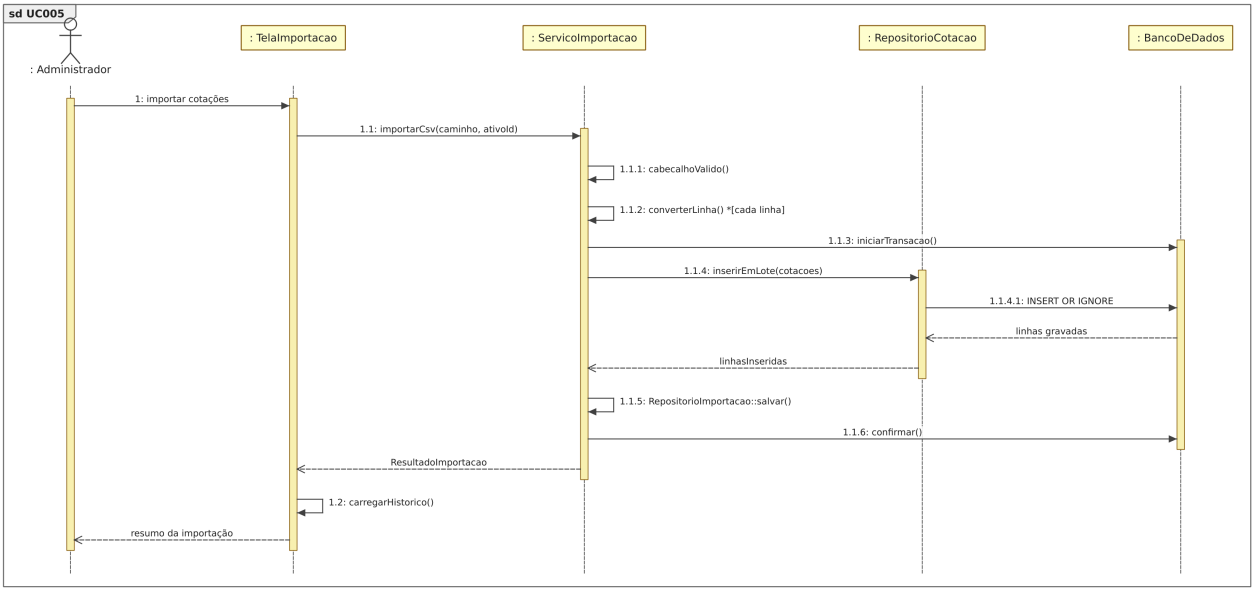

Figura 24. Diagrama de sequência para o [UC005].

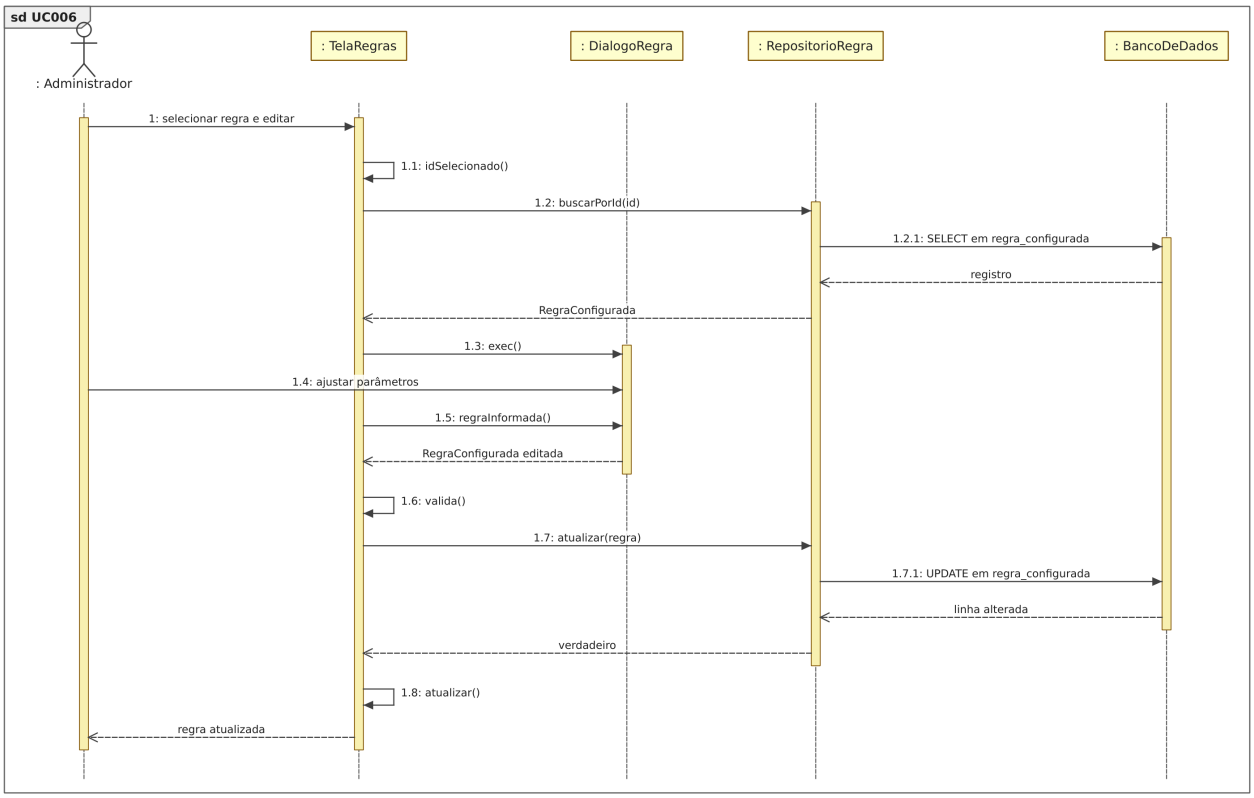

Figura 25. Diagrama de sequência para o [UC006].

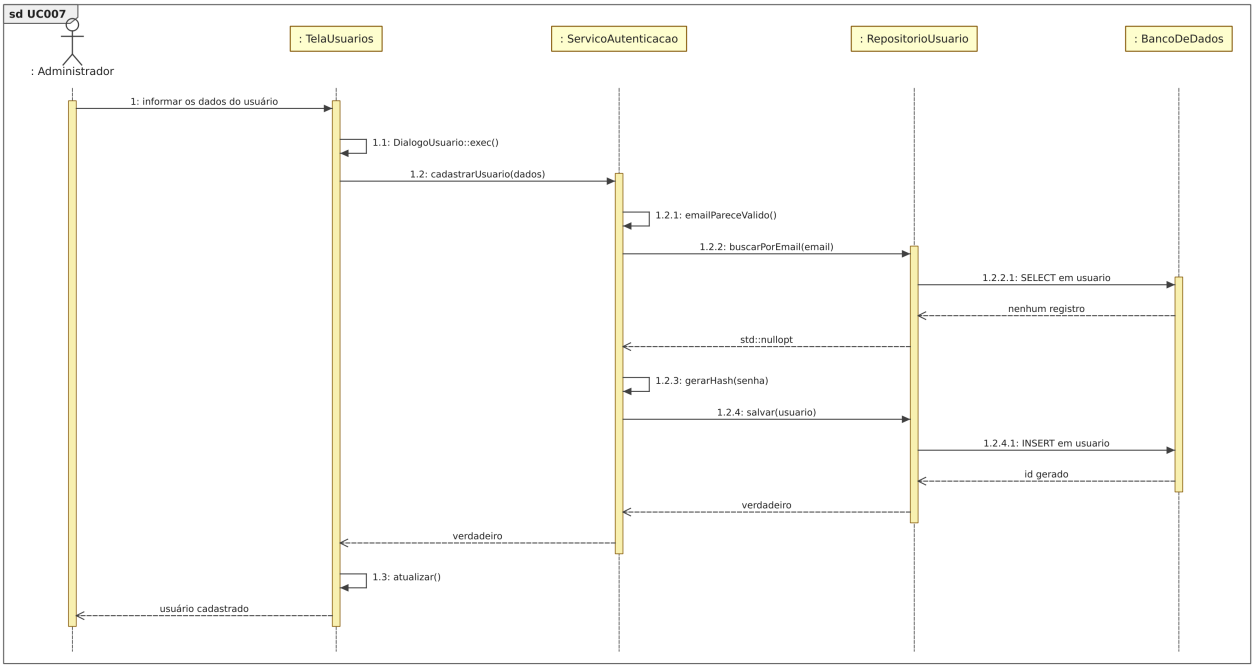

Figura 26. Diagrama de sequência para o [UC007].

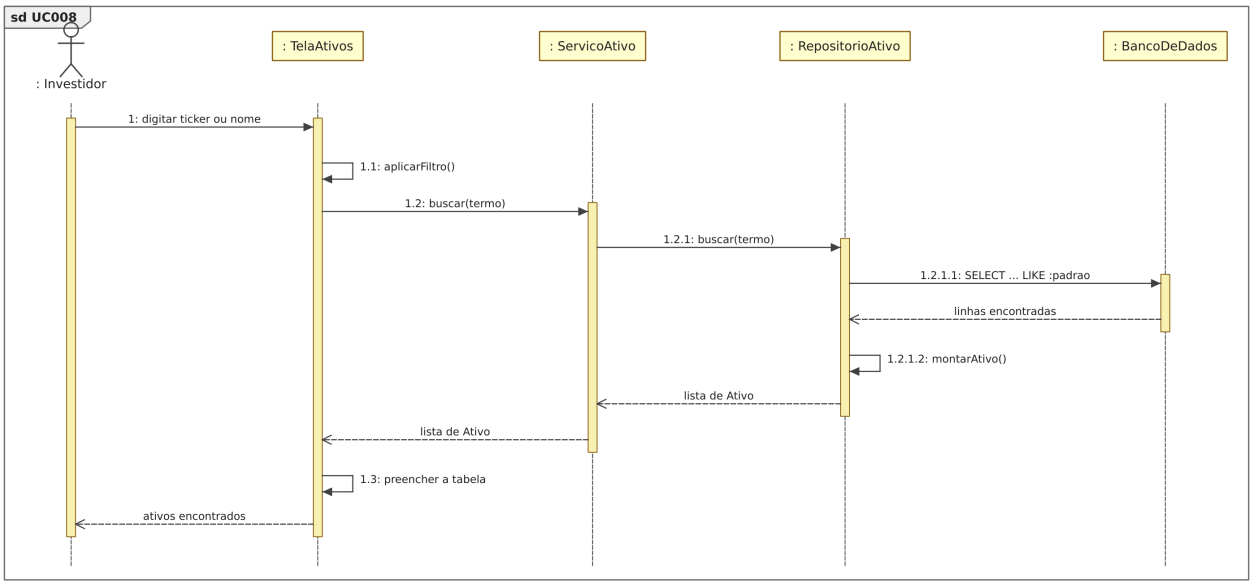

Figura 27. Diagrama de sequência para o [UC008].

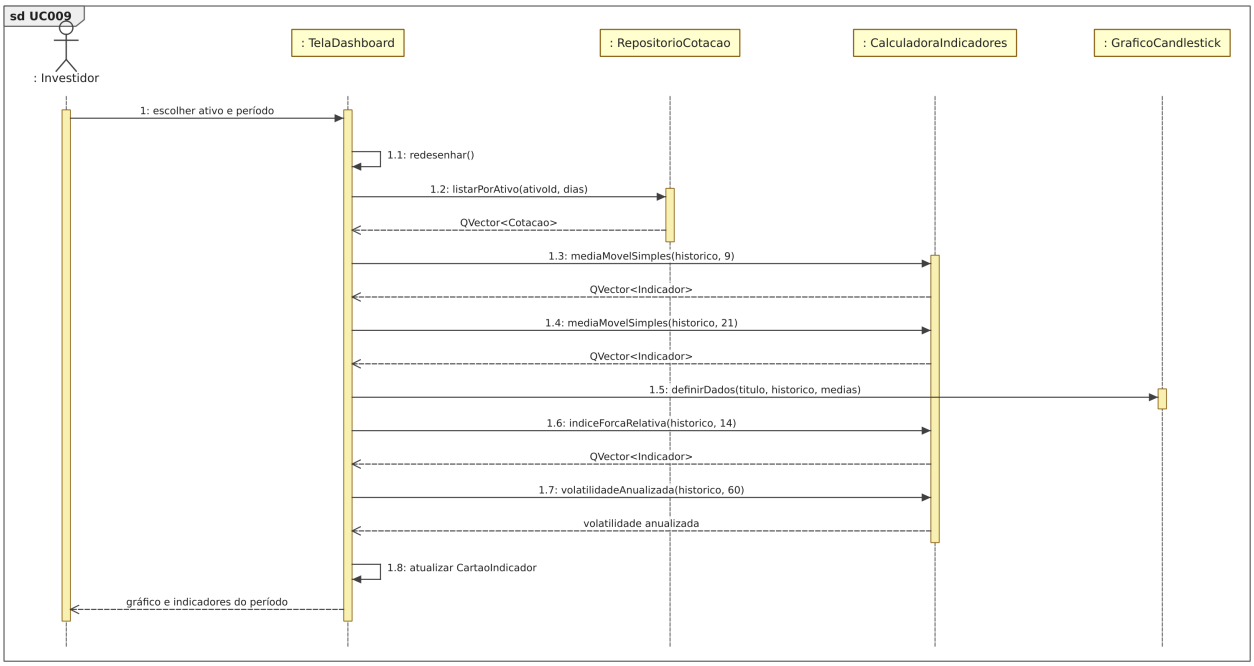

Figura 28. Diagrama de sequência para o [UC009].

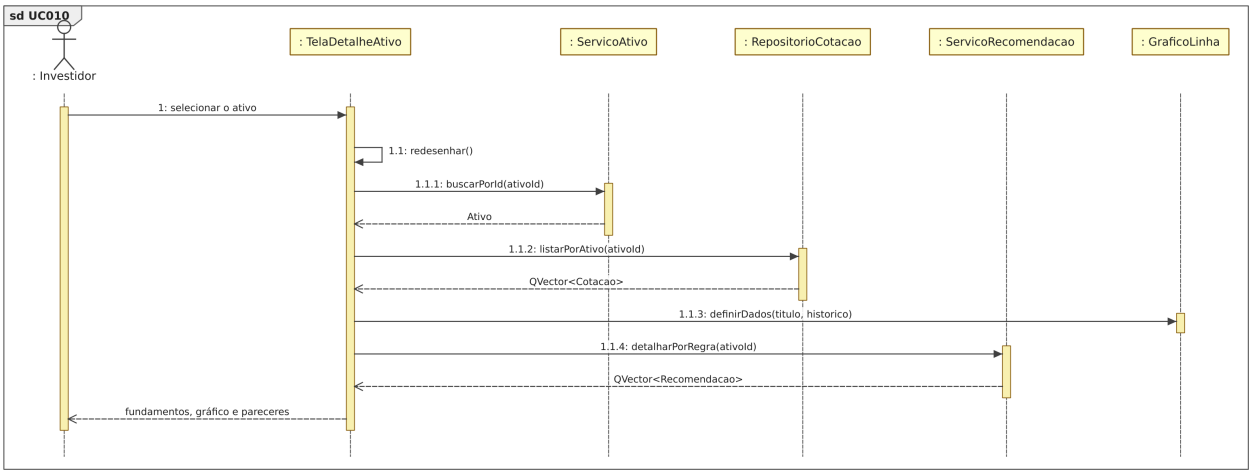

Figura 29. Diagrama de sequência para o [UC010].

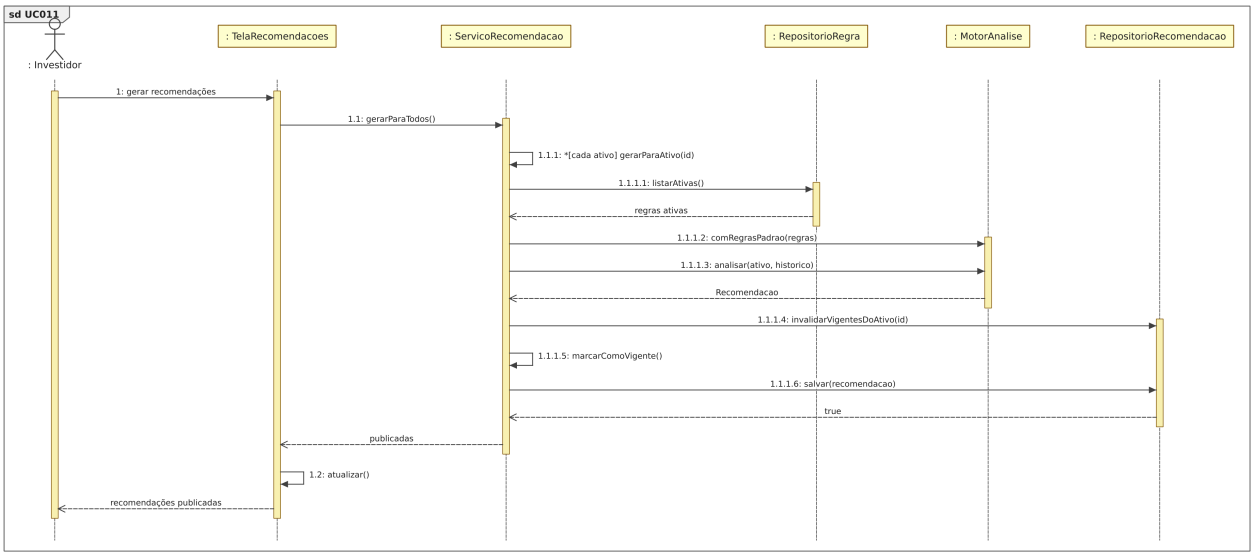

Figura 30. Diagrama de sequência para o [UC011].

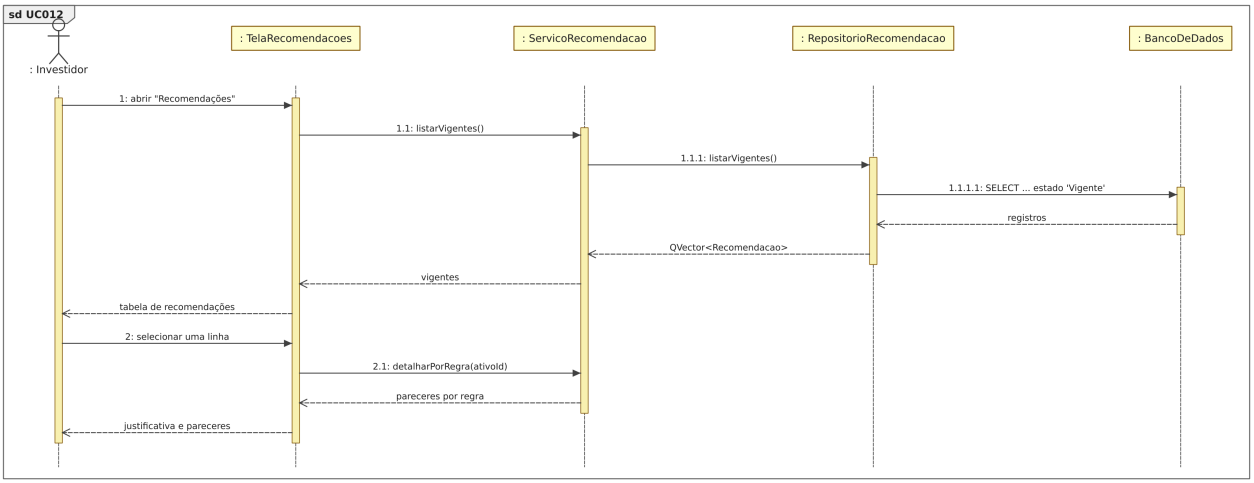

Figura 31. Diagrama de sequência para o [UC012].

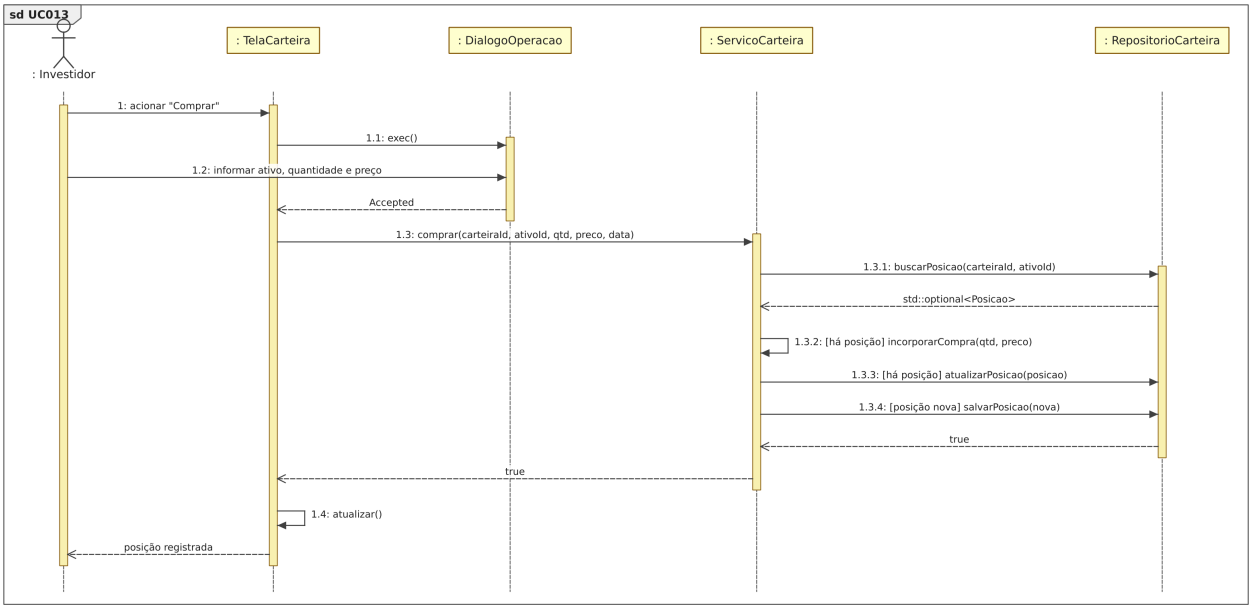

Figura 32. Diagrama de sequência para o [UC013].

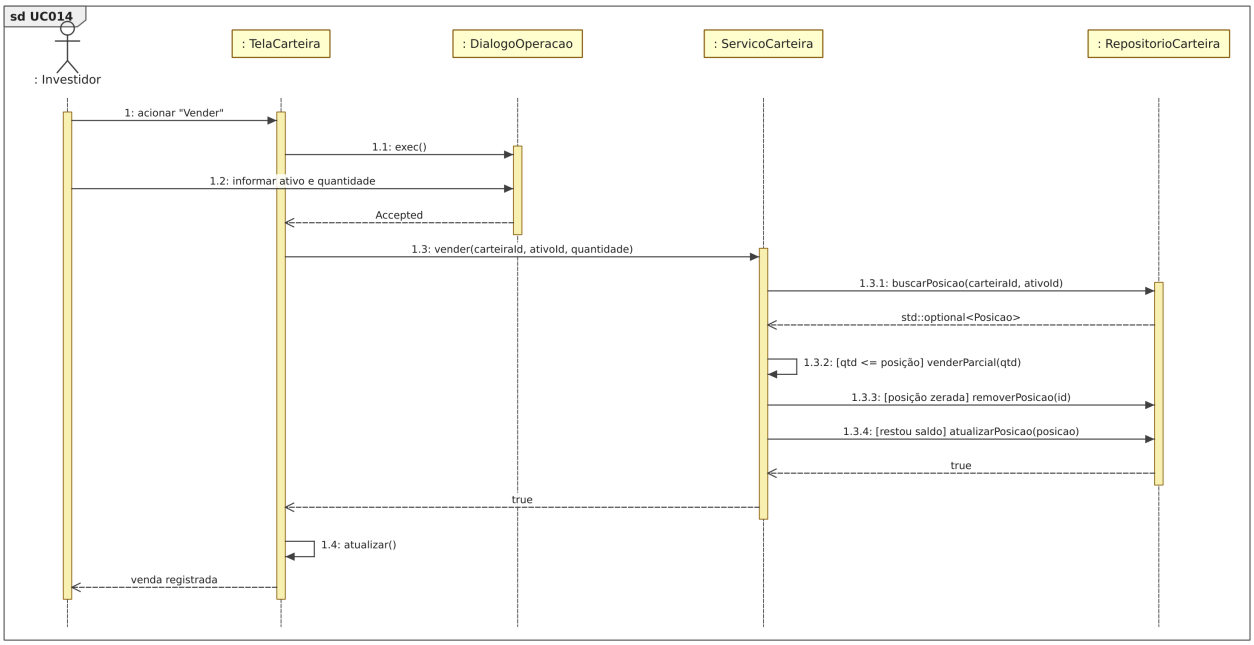

Figura 33. Diagrama de sequência para o [UC014].

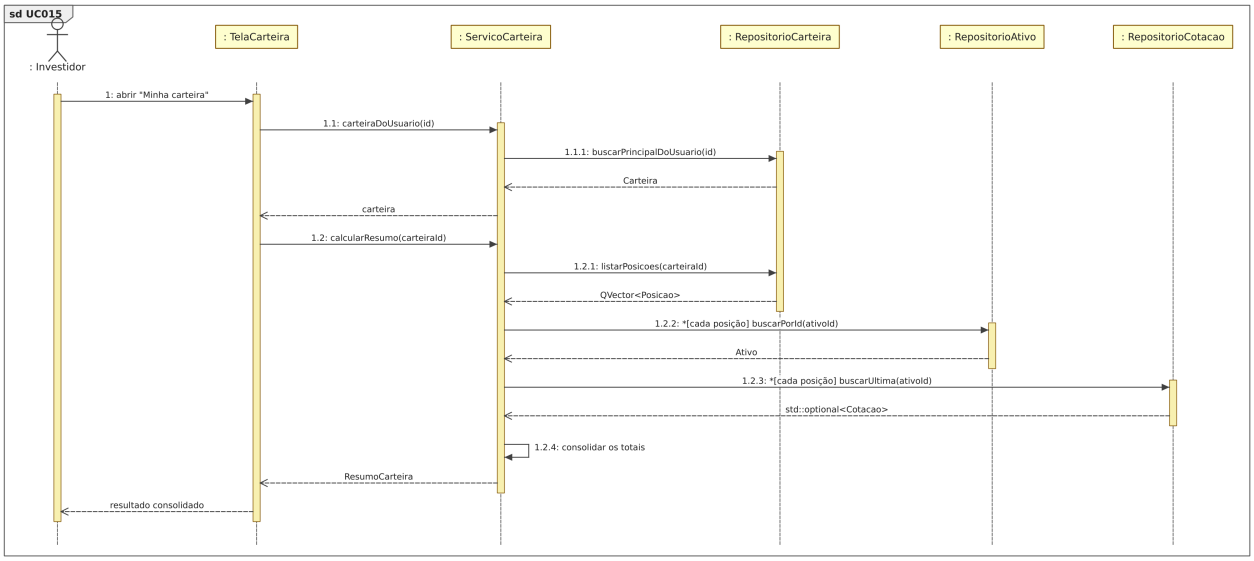

Figura 34. Diagrama de sequência para o [UC015].

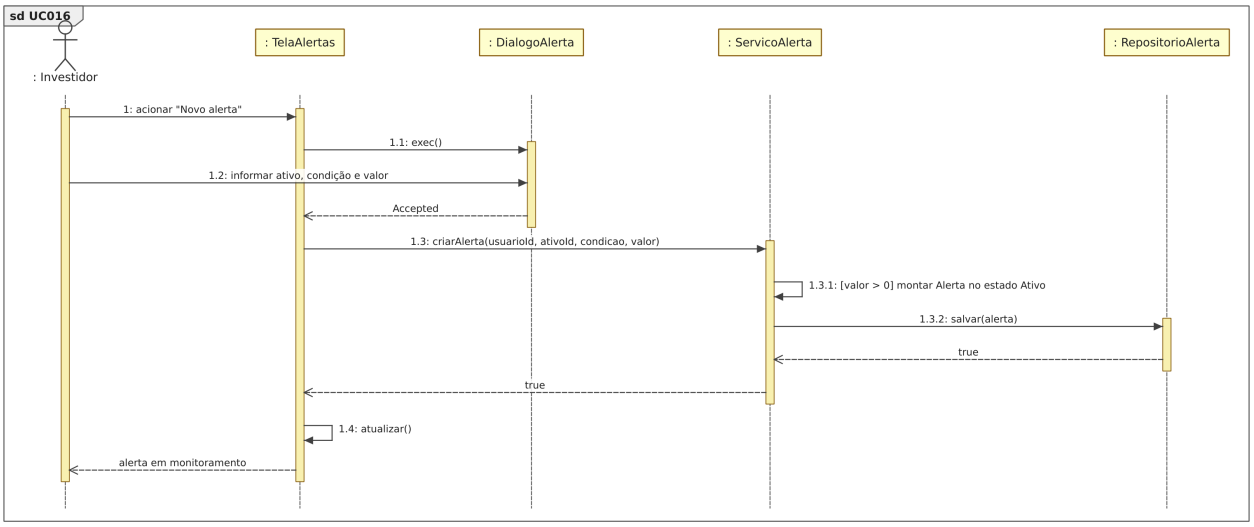

Figura 35. Diagrama de sequência para o [UC016].

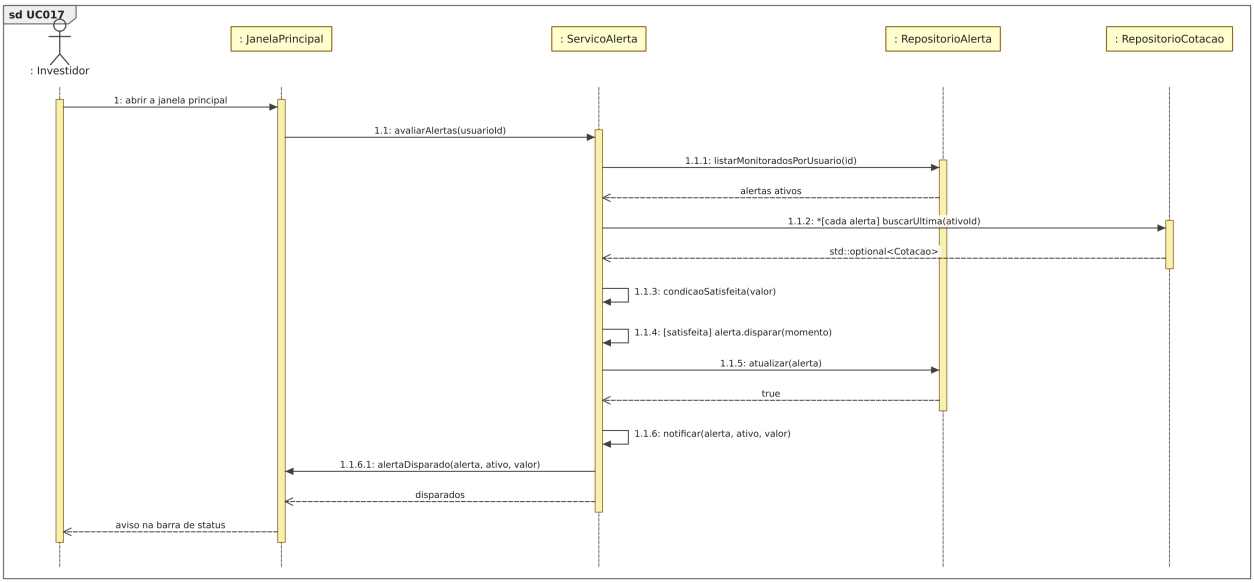

Figura 36. Diagrama de sequência para o [UC017].

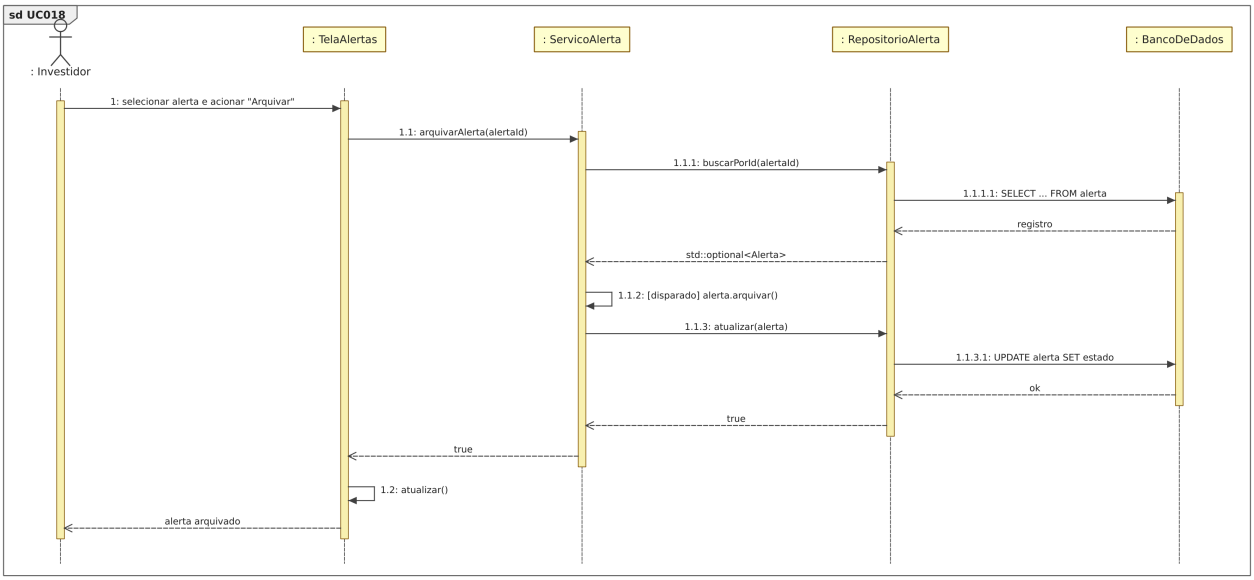

Figura 37. Diagrama de sequência para o [UC018].

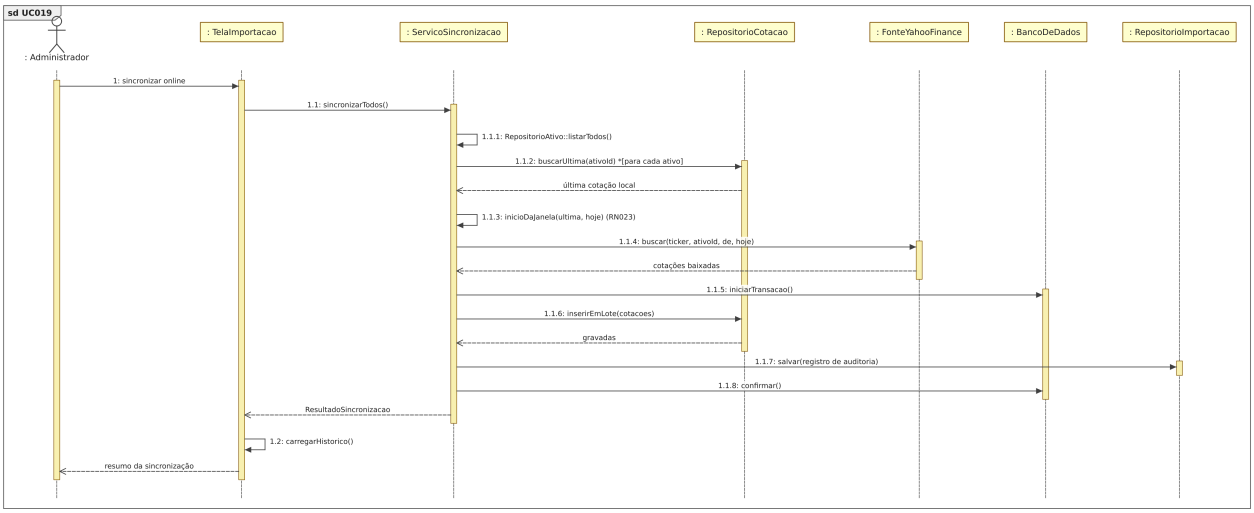

Figura 38. Diagrama de sequência para o [UC019].

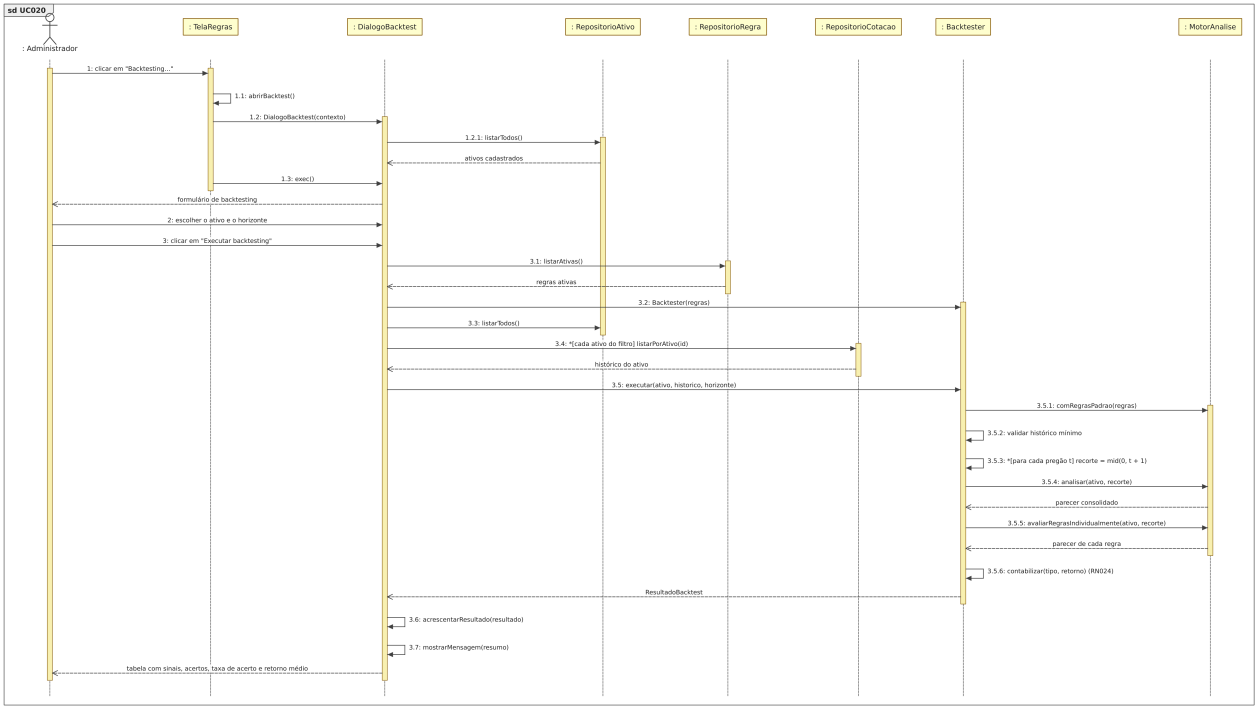

Figura 39. Diagrama de sequência para o [UC020].

Diagramas de Comunicação

Os Diagramas de Comunicação apresentam as mesmas interações dos Diagramas de Sequência sob a ótica da estrutura: os objetos participantes aparecem como uma rede de colaboração e as mensagens, numeradas na mesma ordem da sequência, percorrem as ligações entre eles. Há um diagrama por caso de uso.

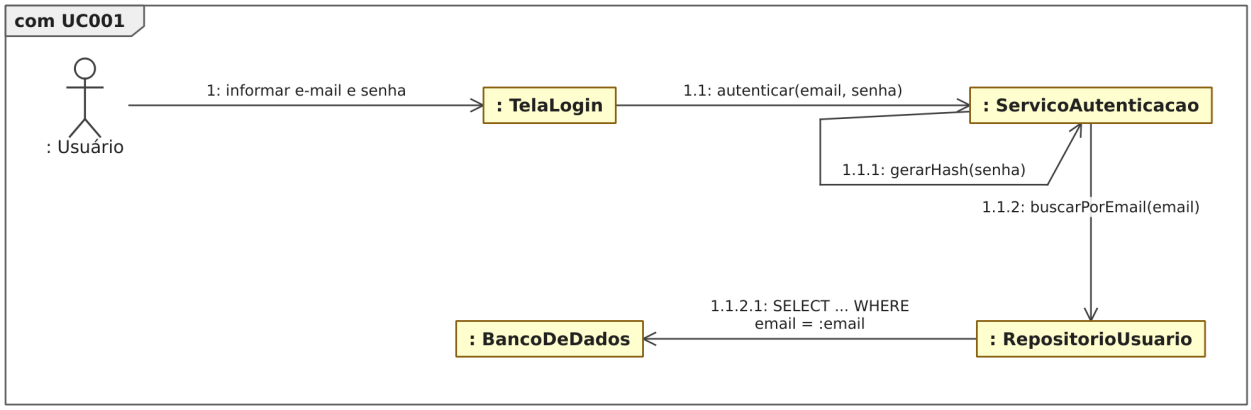

Figura 40. Diagrama de comunicação para o [UC001].

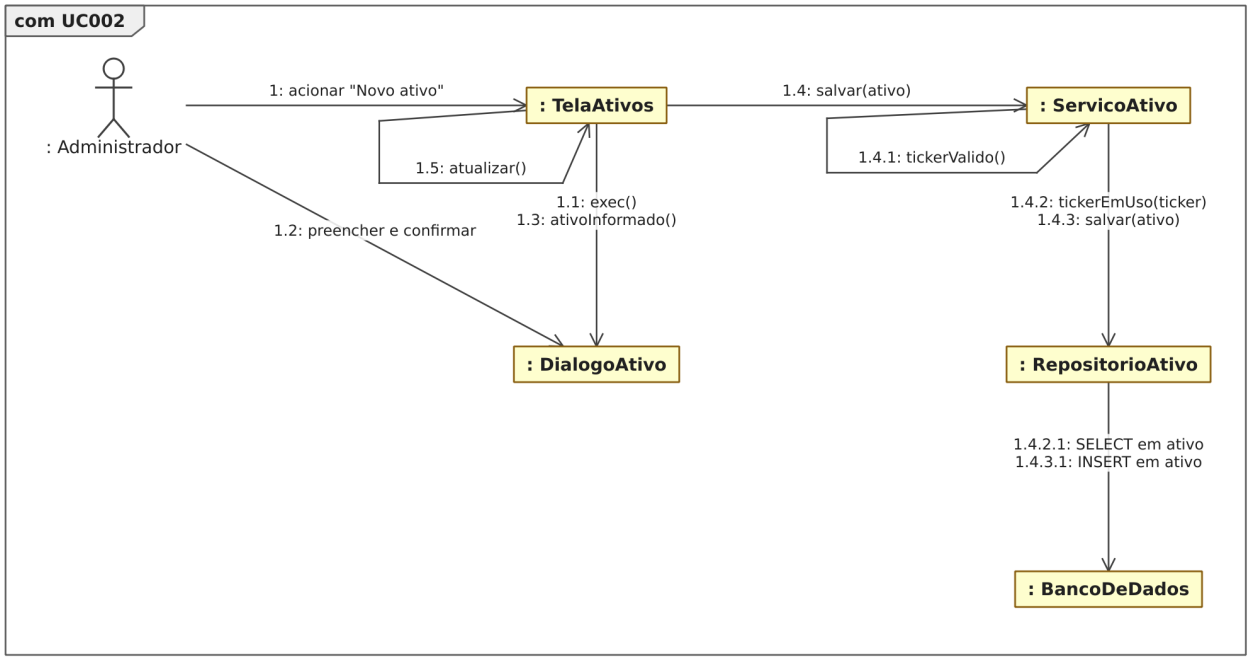

Figura 41. Diagrama de comunicação para o [UC002].

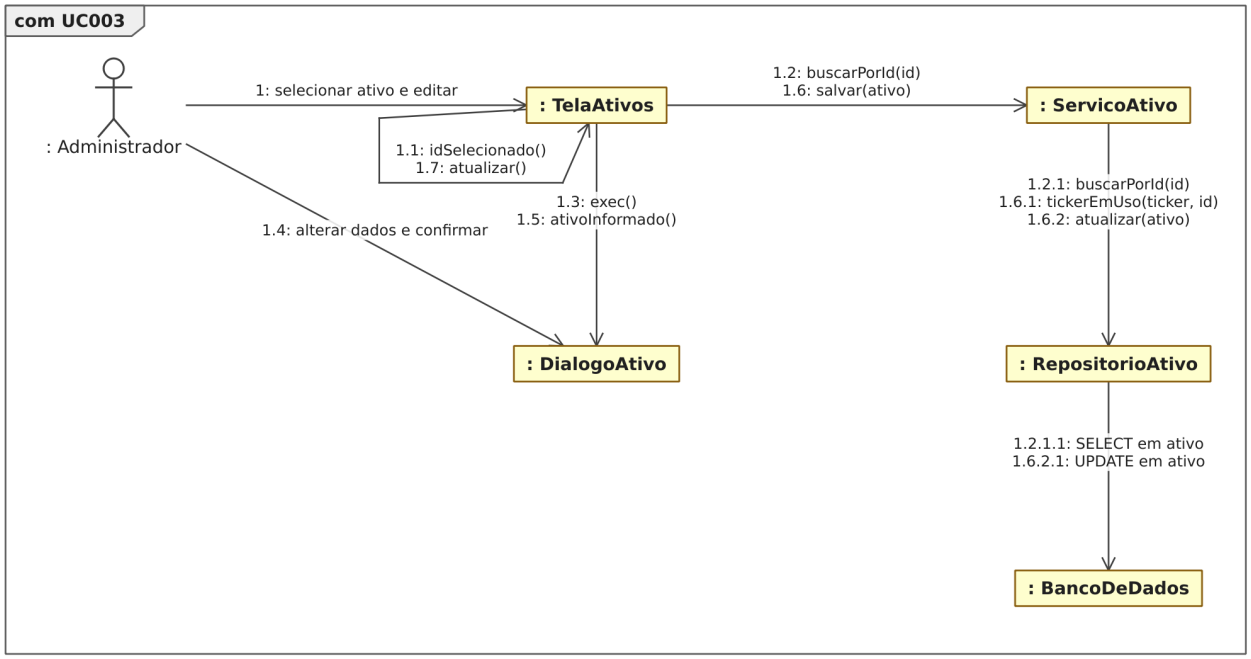

Figura 42. Diagrama de comunicação para o [UC003].

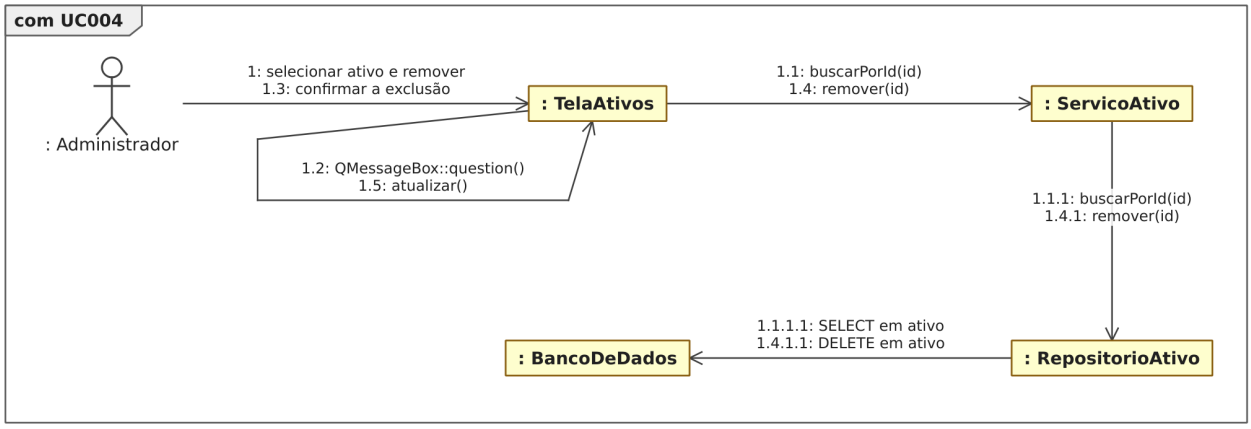

Figura 43. Diagrama de comunicação para o [UC004].

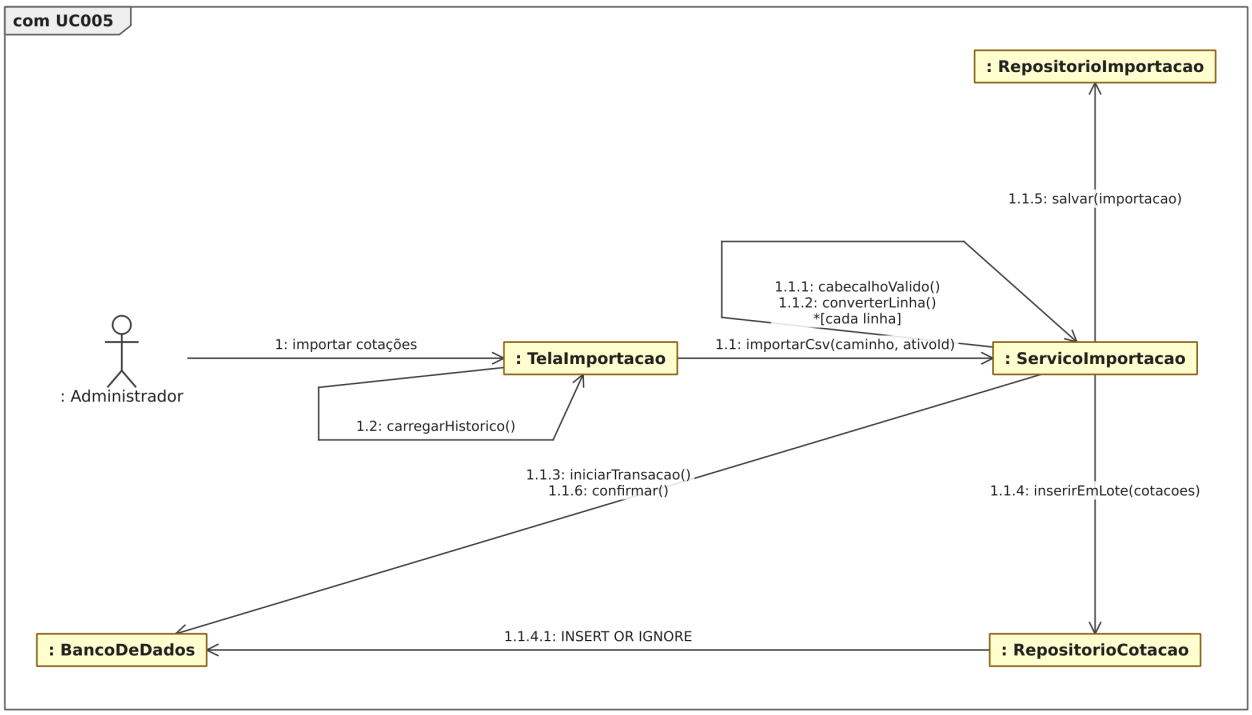

Figura 44. Diagrama de comunicação para o [UC005].

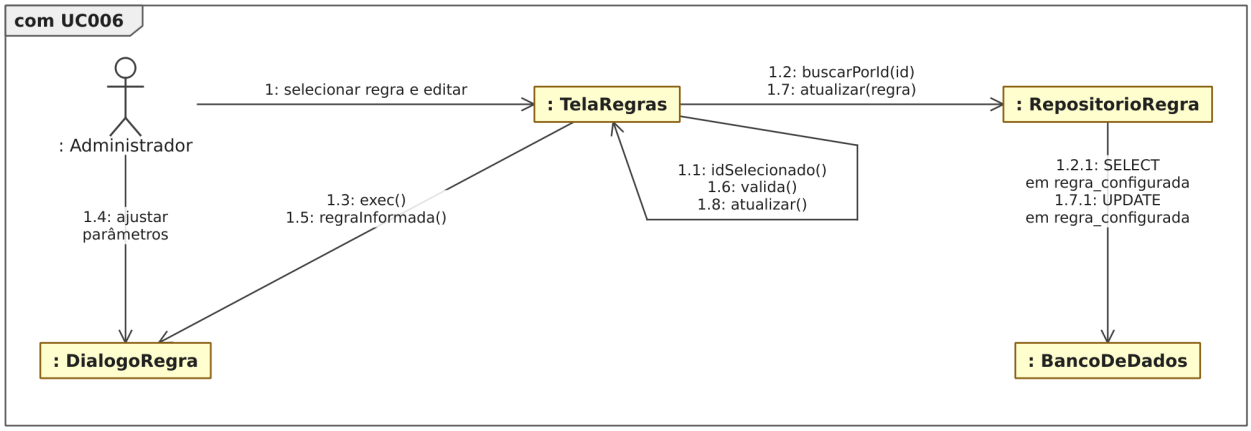

Figura 45. Diagrama de comunicação para o [UC006].

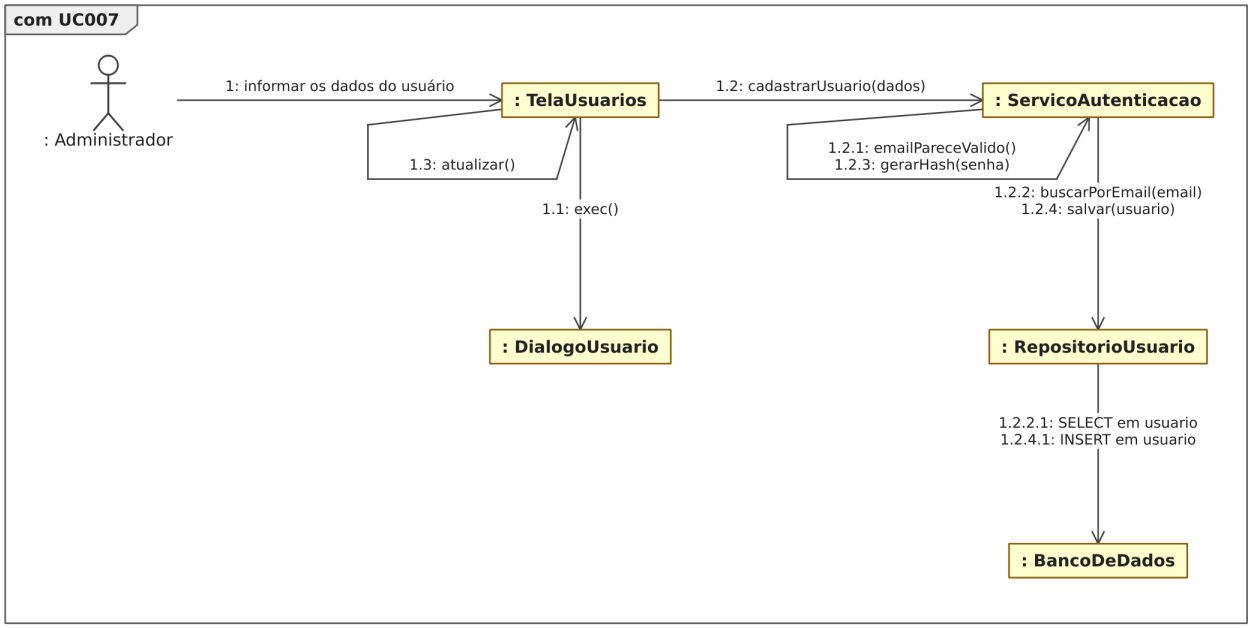

Figura 46. Diagrama de comunicação para o [UC007].

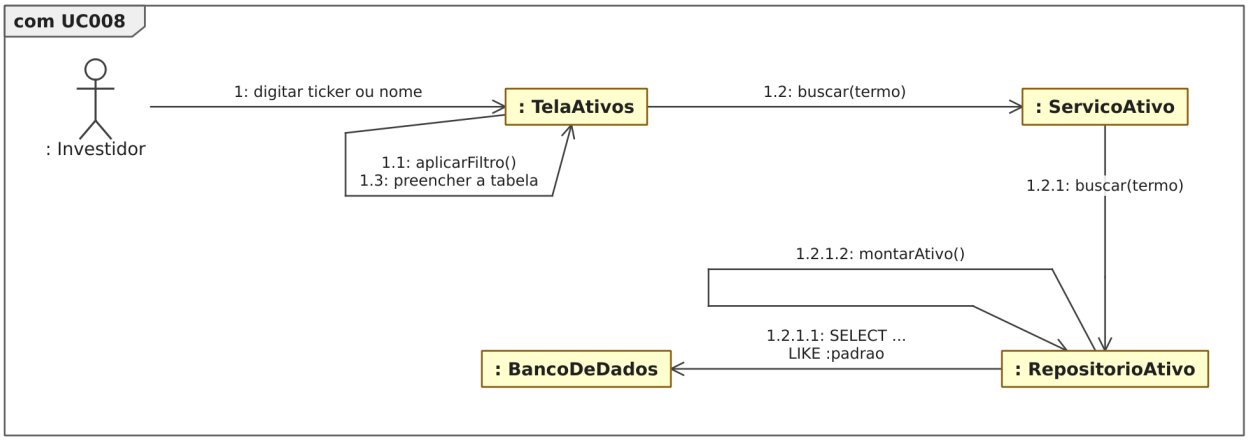

Figura 47. Diagrama de comunicação para o [UC008].

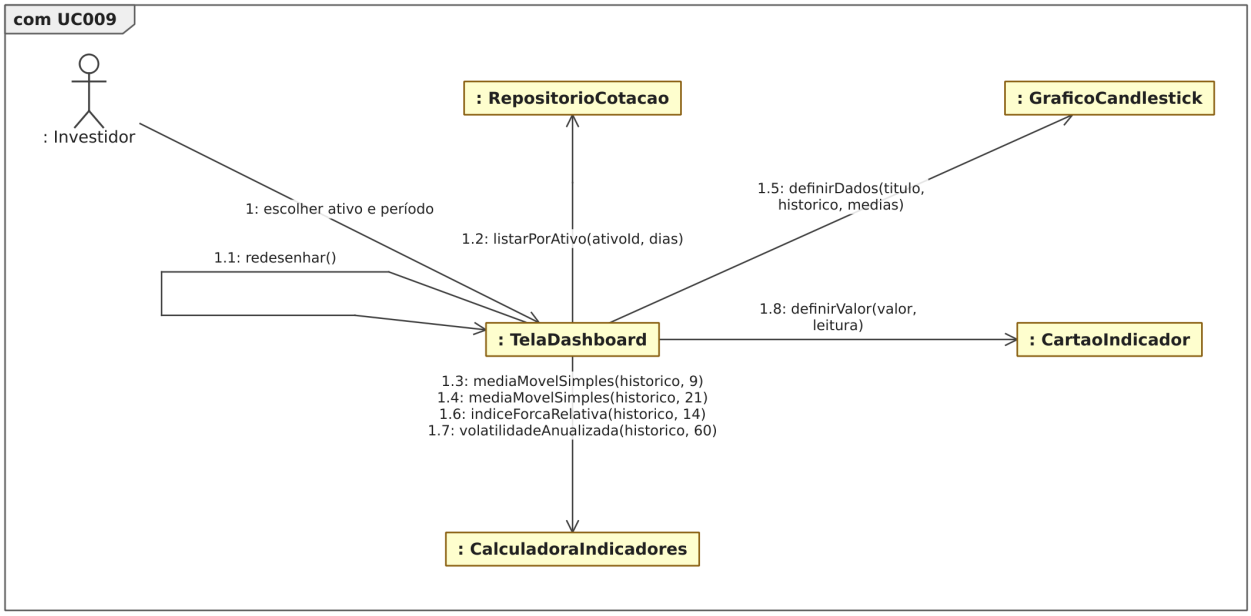

Figura 48. Diagrama de comunicação para o [UC009].

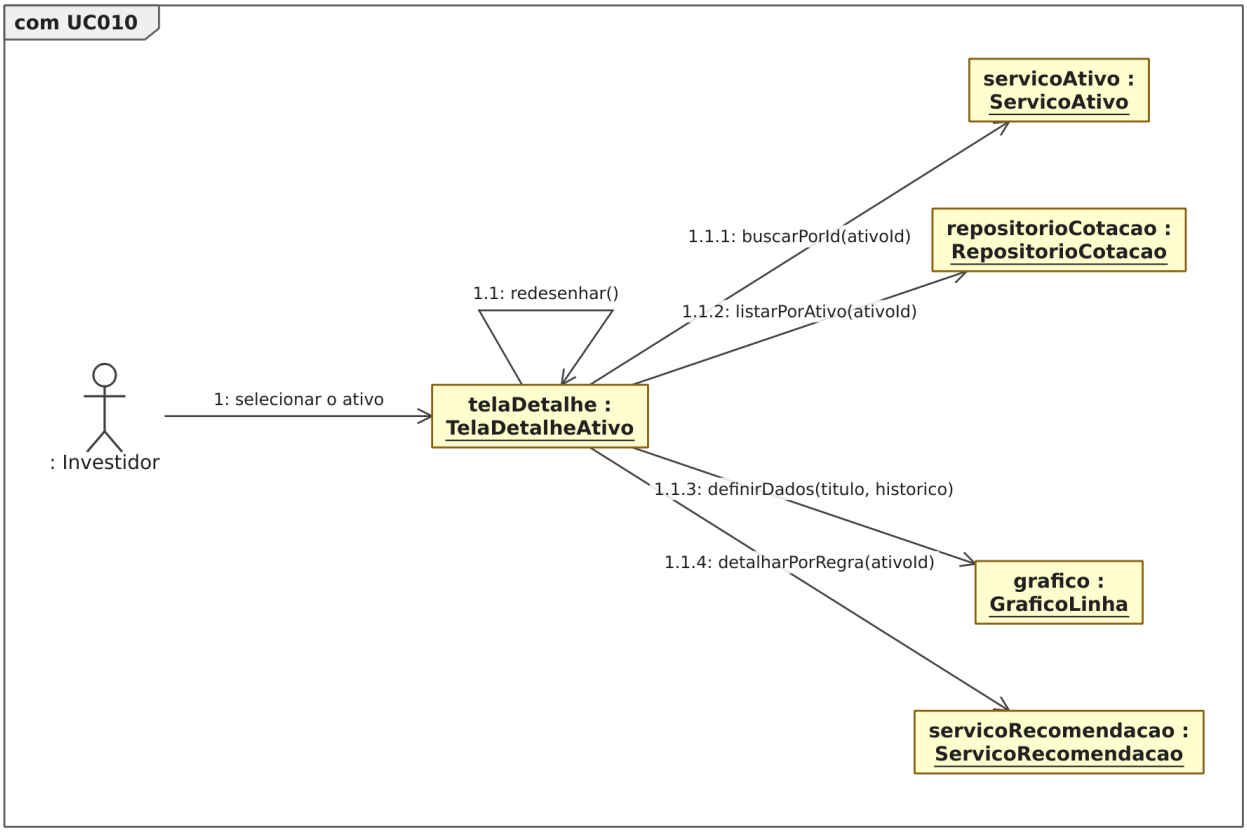

Figura 49. Diagrama de comunicação para o [UC010].

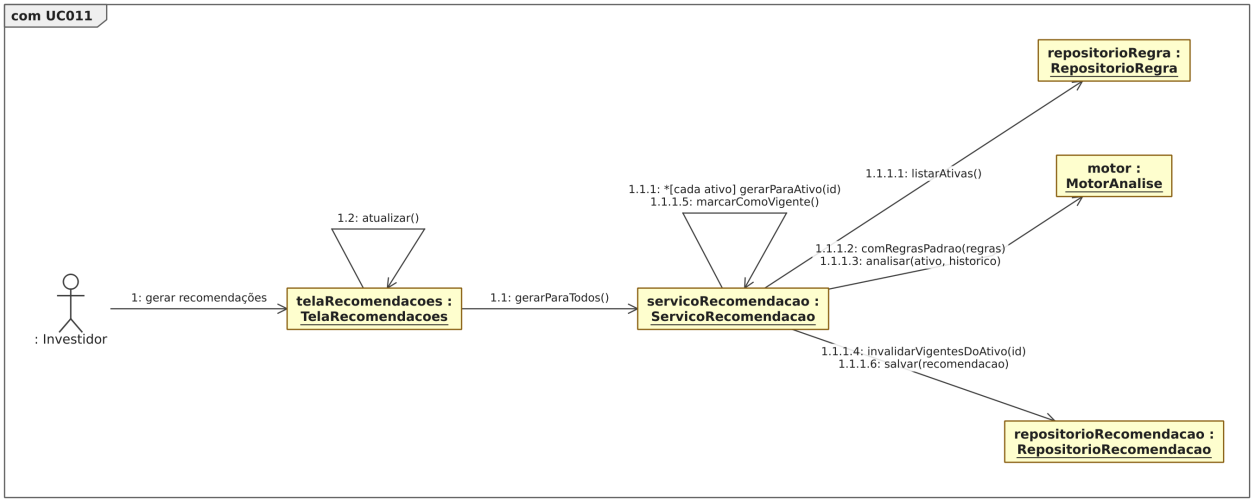

Figura 50. Diagrama de comunicação para o [UC011].

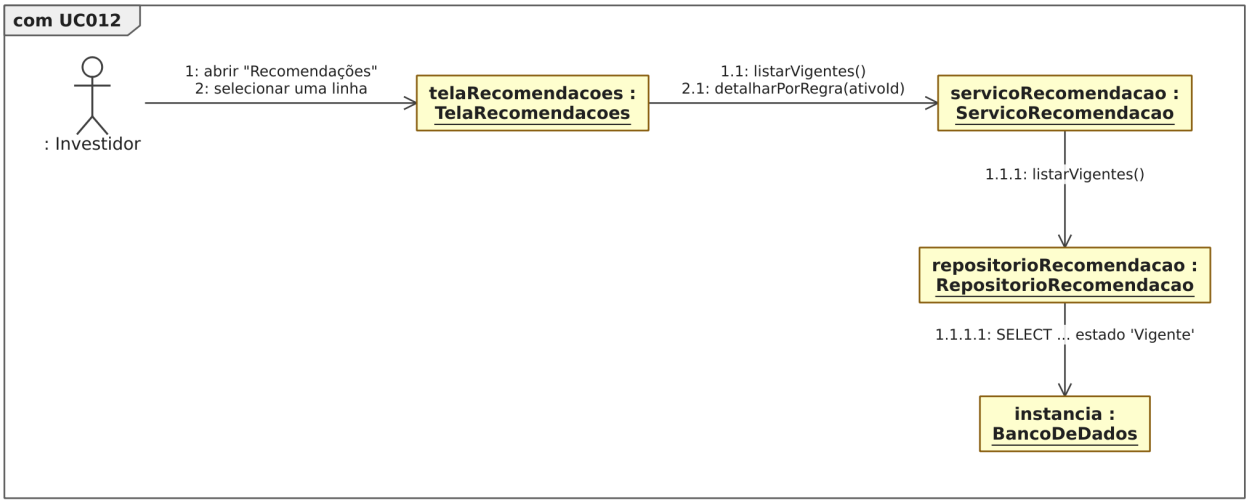

Figura 51. Diagrama de comunicação para o [UC012].

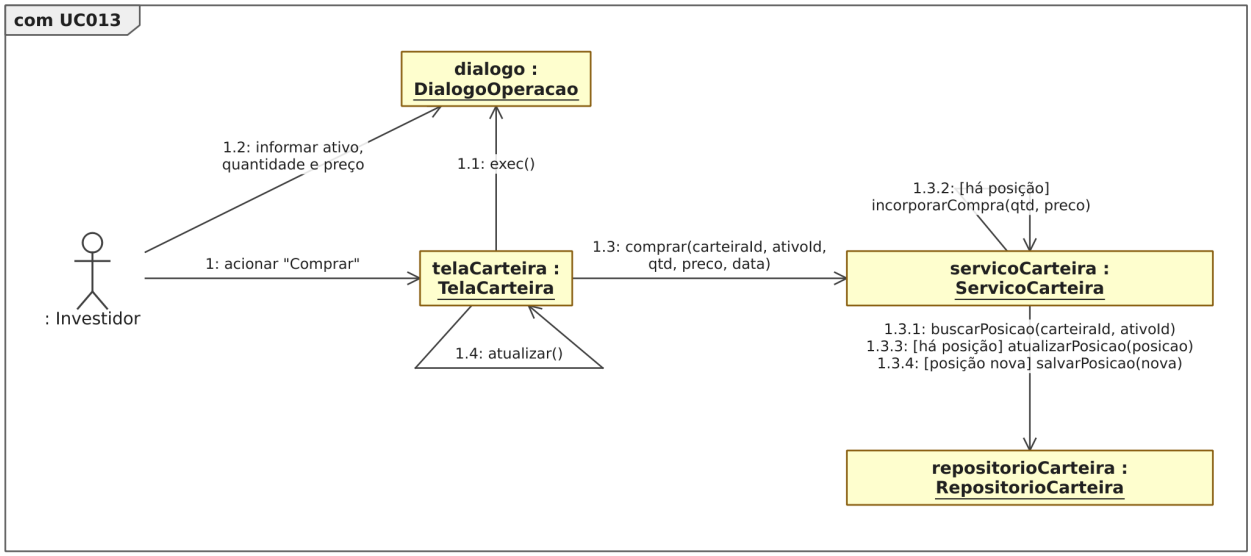

Figura 52. Diagrama de comunicação para o [UC013].

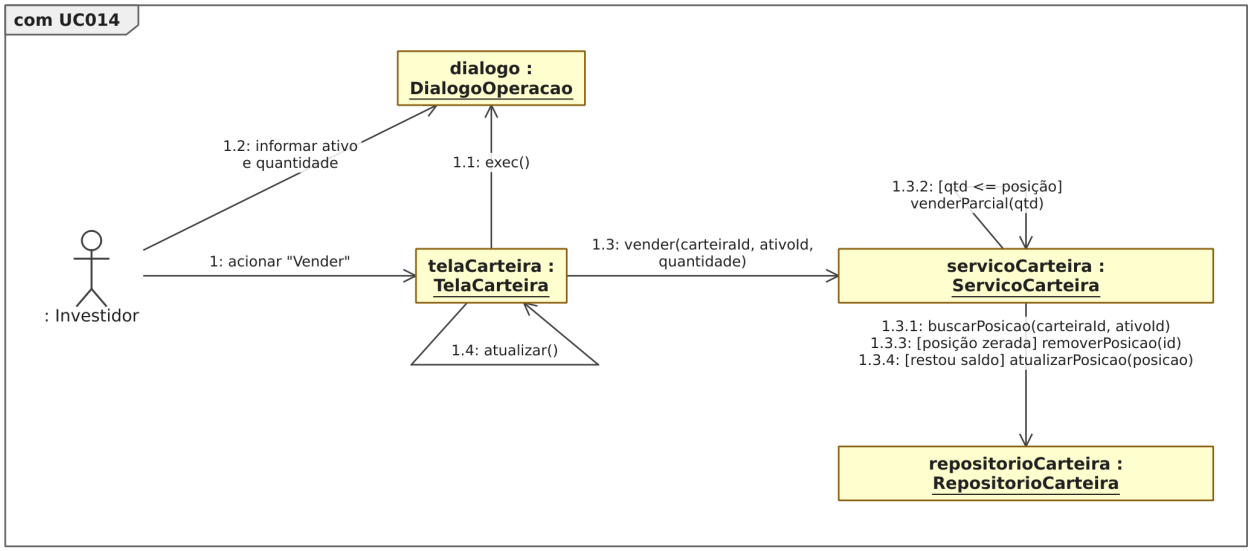

Figura 53. Diagrama de comunicação para o [UC014].

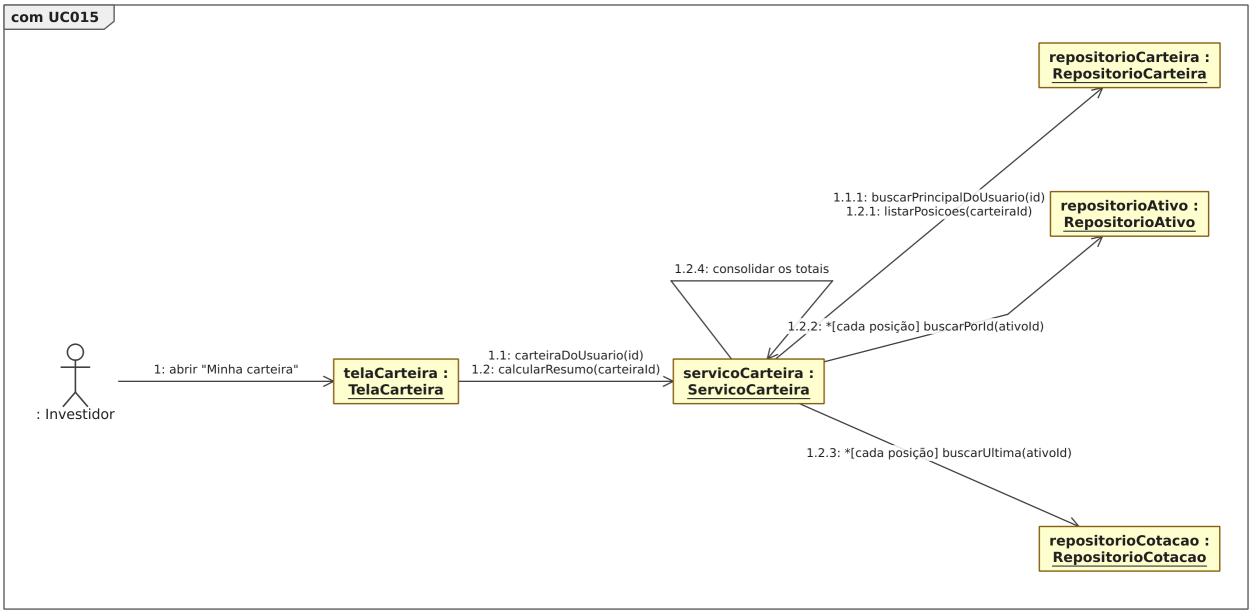

Figura 54. Diagrama de comunicação para o [UC015].

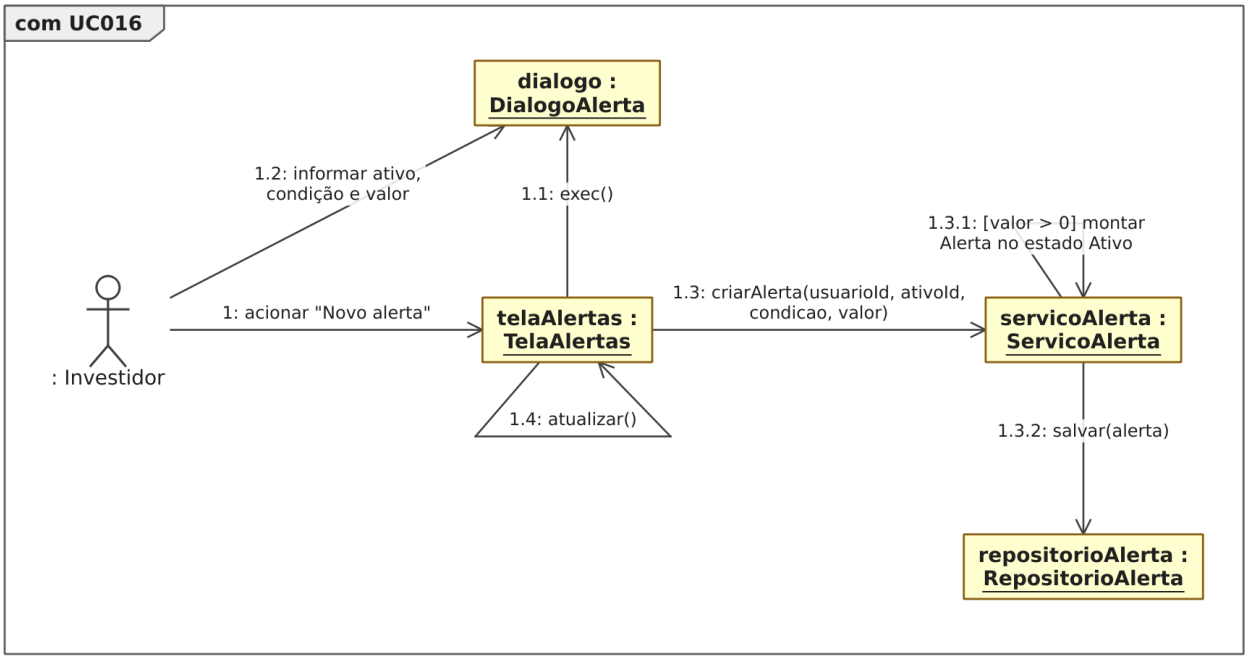

Figura 55. Diagrama de comunicação para o [UC016].

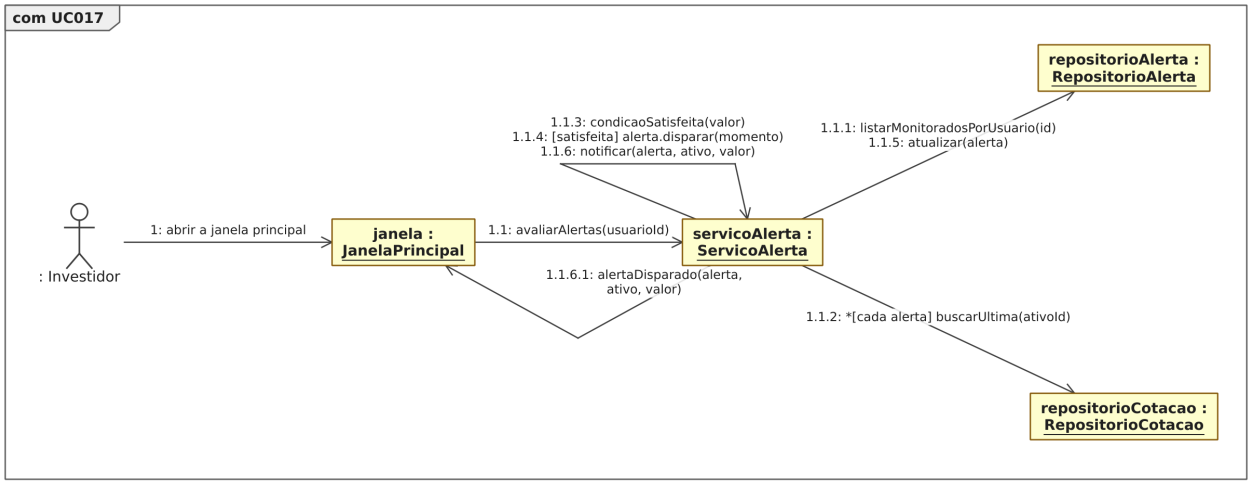

Figura 56. Diagrama de comunicação para o [UC017].

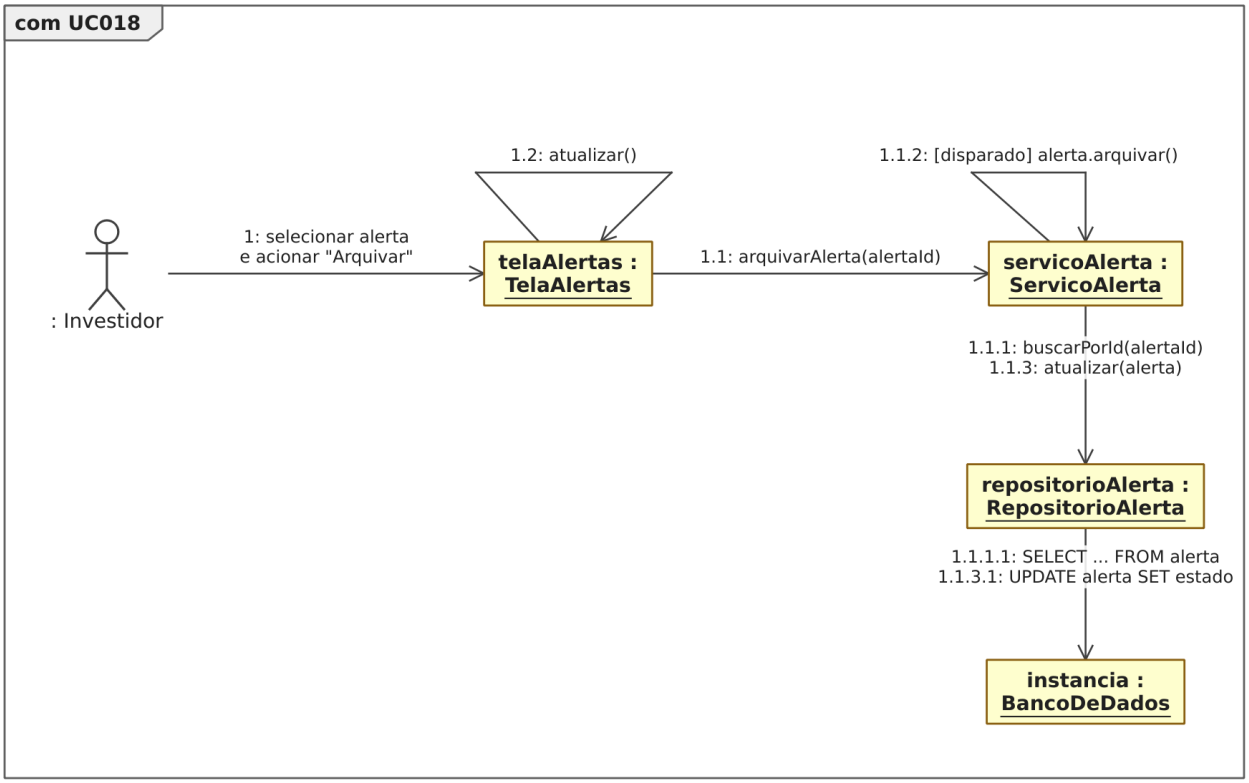

Figura 57. Diagrama de comunicação para o [UC018].

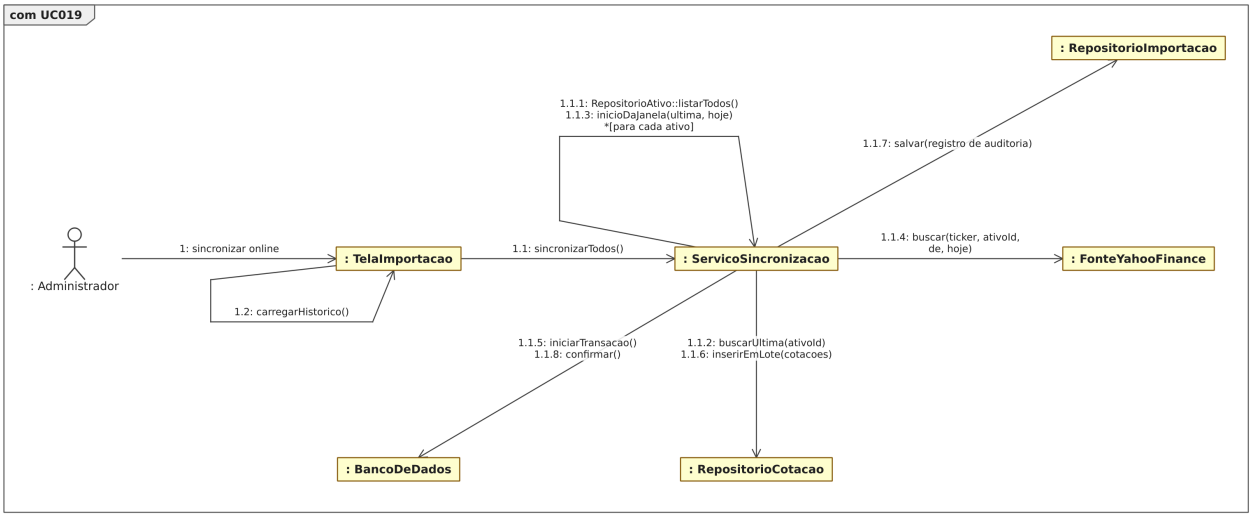

Figura 58. Diagrama de comunicação para o [UC019].

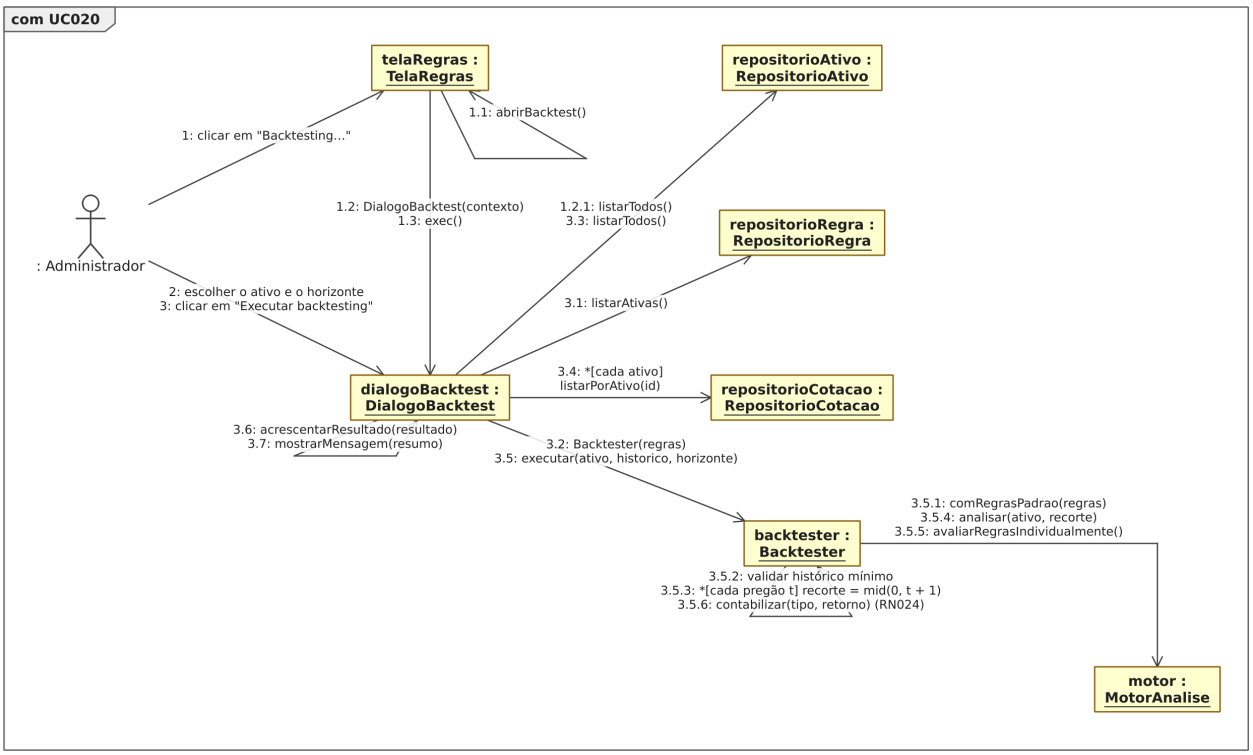

Figura 59. Diagrama de comunicação para o [UC020].

Mapeamento para o Diagrama Entidade-Relacionamento

O modelo de classes foi mapeado para um banco relacional (DER) com **nove tabelas** (o mínimo exigido em [RP003] é cinco): `usuario`, `ativo`, `cotacao`, `carteira`, `posicao`, `alerta`, `recomendacao`, `regra_configurada` e `importacao`. As regras de mapeamento adotadas foram:

- **Uma tabela por classe concreta persistente**, com chave primária artificial `id INTEGER`.
- **Herança por tabela única:** a hierarquia Ativo → Acao/FundoImobiliario foi mapeada para a tabela `ativo` com coluna discriminadora `tipo` e colunas dos fundamentos específicos anuláveis — adequado porque as subclasses diferem em poucos atributos.
- **Associações 1:N viram chaves estrangeiras** no lado N (`cotacao.ativo_id`, `posicao.carteira_id`, `alerta.usuario_id` etc.), com `ON DELETE CASCADE` nas composições (remover um ativo remove suas cotações) e restrição de unicidade onde a regra de negócio exige — `UNIQUE(ativo_id, data)` em `cotacao` é o que garante [RNF003]/[RN010] no próprio banco.
- **Enumerações** (papel do usuário, estado do alerta, tipo da recomendação) viram colunas `TEXT` com domínio controlado pela aplicação, legíveis no banco.
- **Esquema versionado por migrações:** o banco é criado e evoluído por scripts SQL numerados e idempotentes (`recursos/sql/001` a `004`), registrados na tabela de controle `schema_versao`. A coluna `peso` de `regra_configurada`, usada na média ponderada do parecer ([RN025]), foi acrescentada pela migração `004`. O diagrama abaixo mostra o esquema resultante, o mesmo executado pelo sistema.

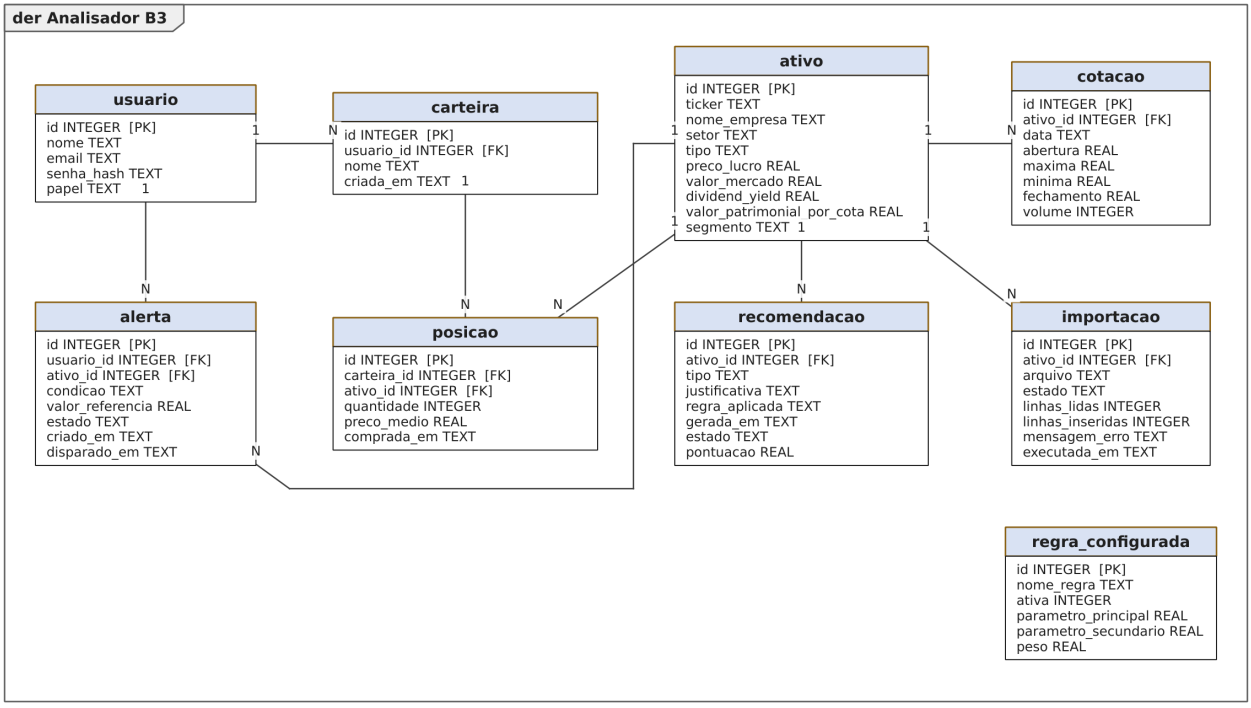

Figura 60. Diagrama Entidade-Relacionamento do banco de dados.

Diagramas de Estados

Seguindo a convenção da disciplina, cada caso de uso possui Diagramas de Estados das suas classes participantes relevantes — a classe de fronteira (tela ou diálogo) e a classe de controle (serviço, repositório ou classe de processamento, como o motor de análise) — derivados do respectivo Diagrama de Sequência. Além deles, são apresentadas as máquinas de estado das classes de domínio que possuem ciclo de vida próprio implementado no sistema: Importacao (UC005), Recomendacao (UC011), Posicao (UC014) e Alerta (UC017). As transições seguem a notação `evento [guarda] / ação`, com os eventos correspondendo aos métodos reais das classes.

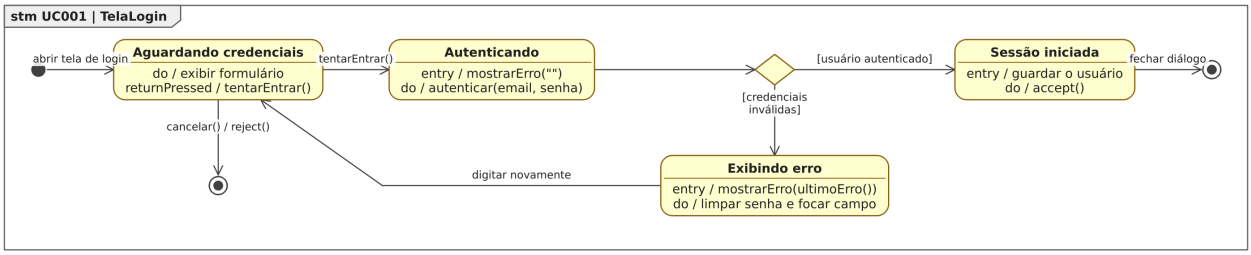

Figura 61. Diagrama de Estados da classe TelaLogin para o [UC001].

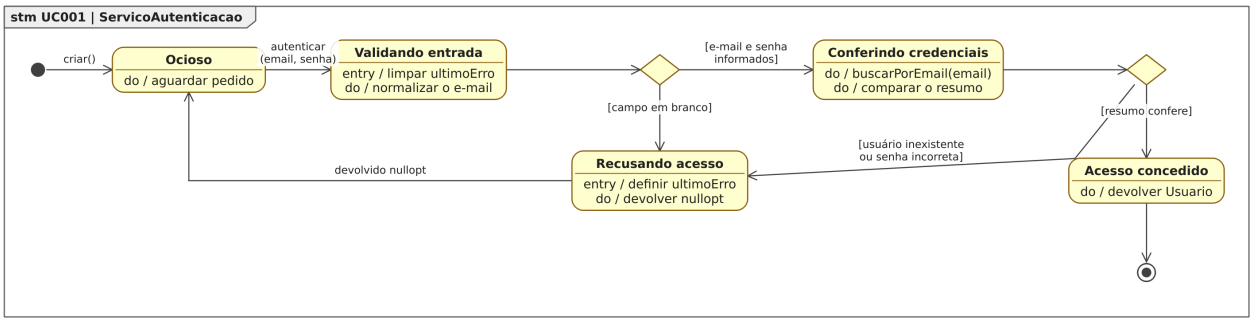

Figura 62. Diagrama de Estados da classe ServicoAutenticacao para o [UC001].

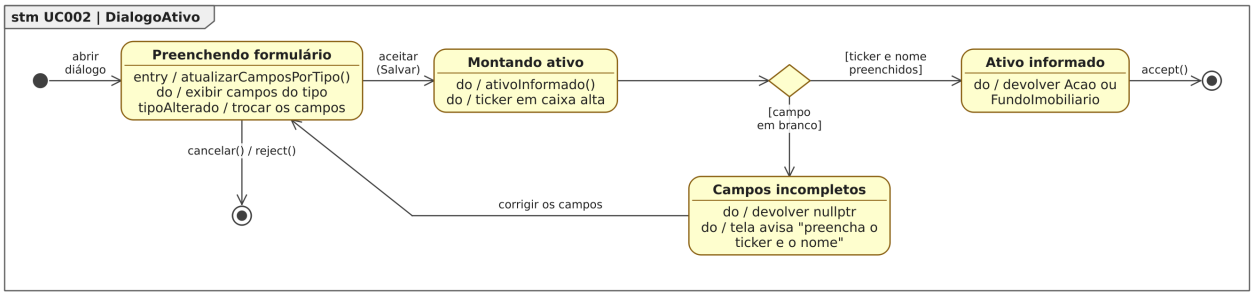

Figura 63. Diagrama de Estados da classe DialogoAtivo para o [UC002].

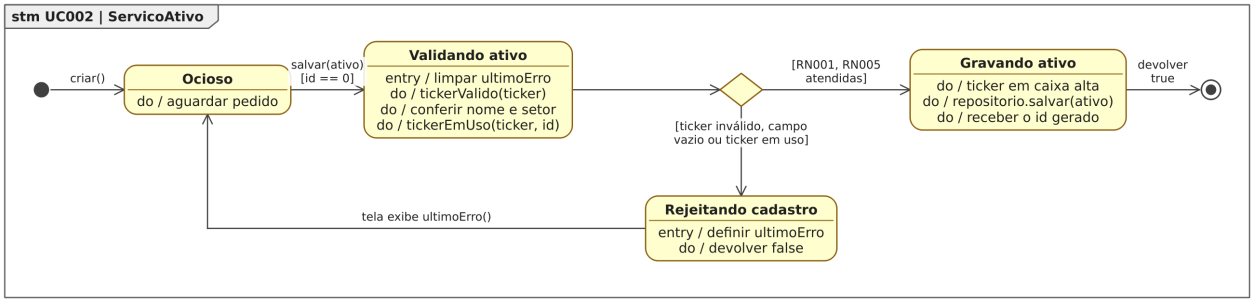

Figura 64. Diagrama de Estados da classe ServicoAtivo para o [UC002].

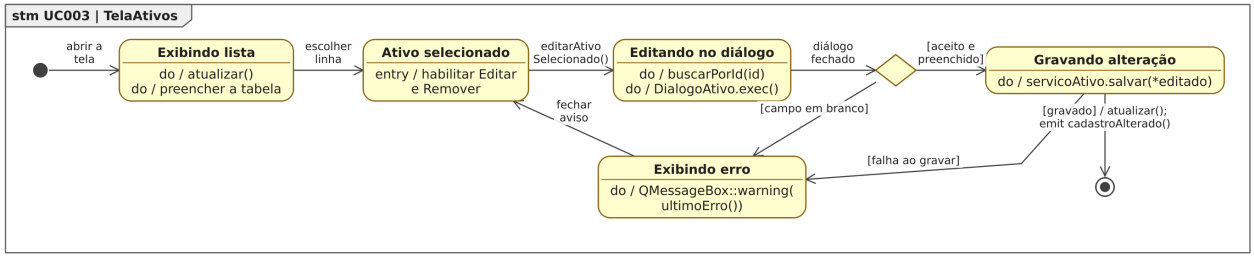

Figura 65. Diagrama de Estados da classe TelaAtivos para o [UC003].

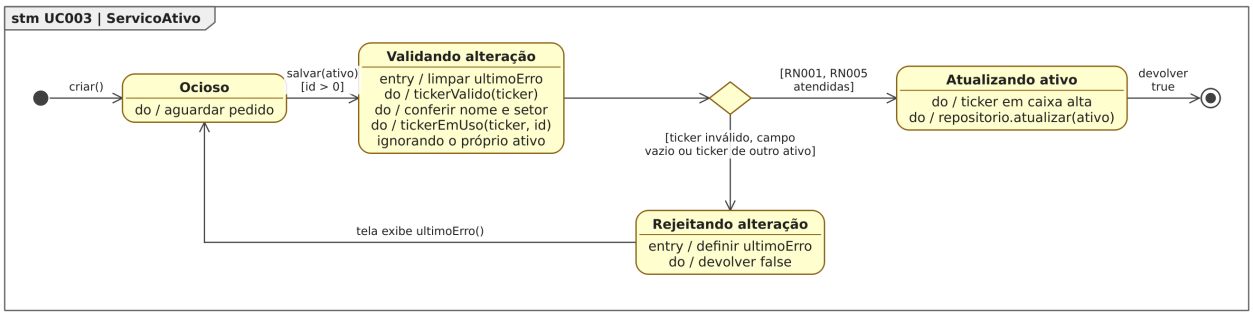

Figura 66. Diagrama de Estados da classe ServicoAtivo para o [UC003].

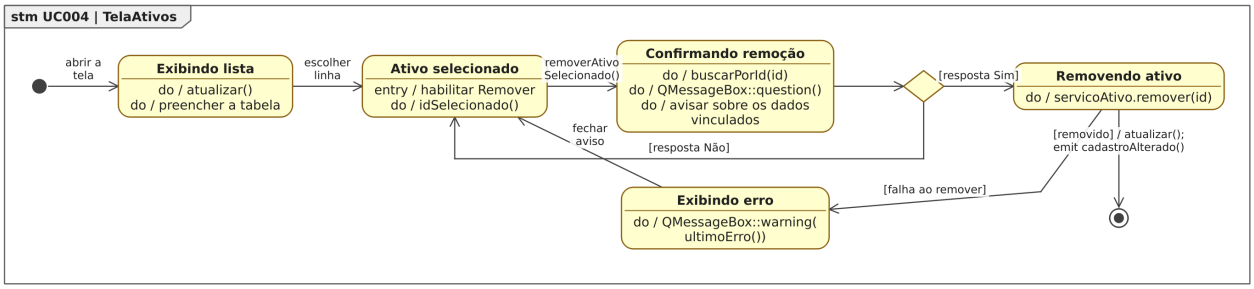

Figura 67. Diagrama de Estados da classe TelaAtivos para o [UC004].

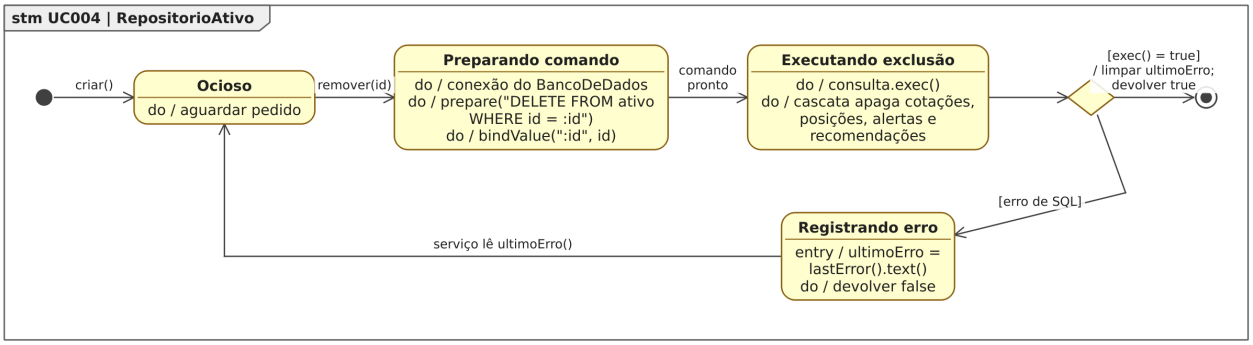

Figura 68. Diagrama de Estados da classe RepositorioAtivo para o [UC004].

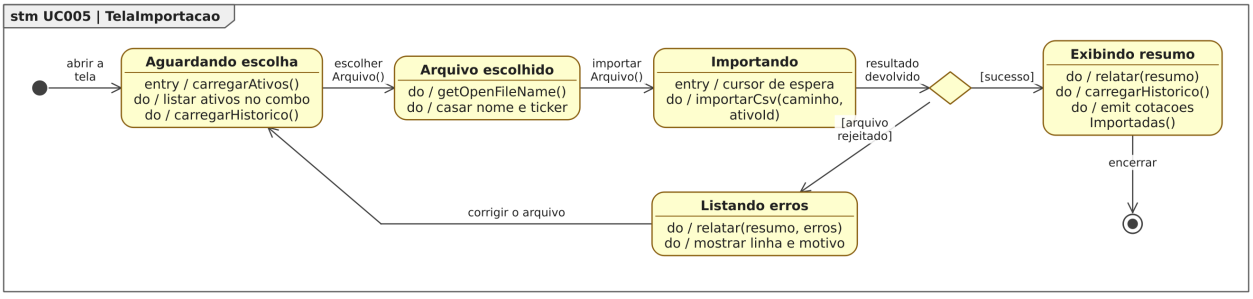

Figura 69. Diagrama de Estados da classe TelaImportacao para o [UC005].

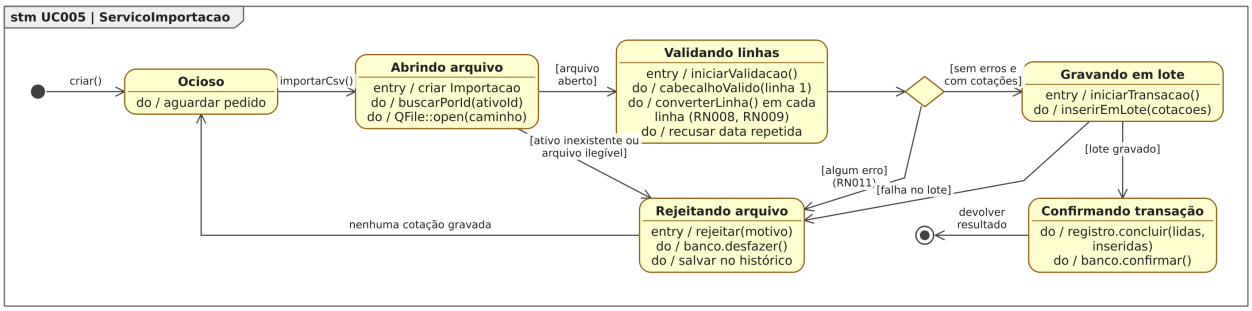

Figura 70. Diagrama de Estados da classe ServicoImportacao para o [UC005].

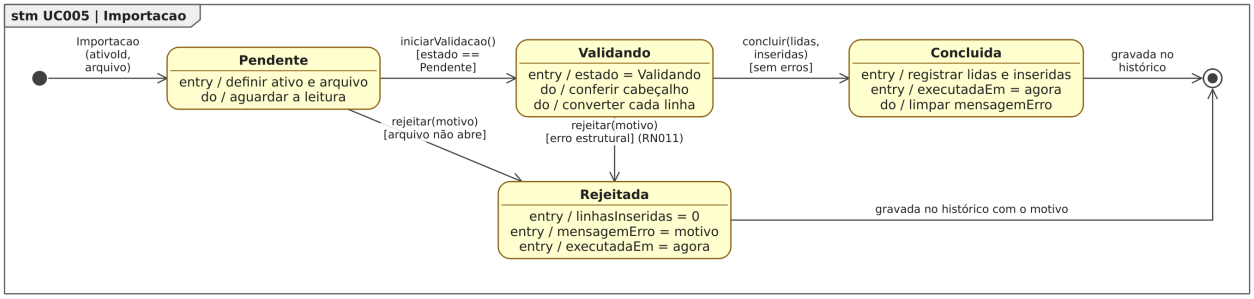

Figura 71. Diagrama de Estados da classe Importacao para o [UC005].

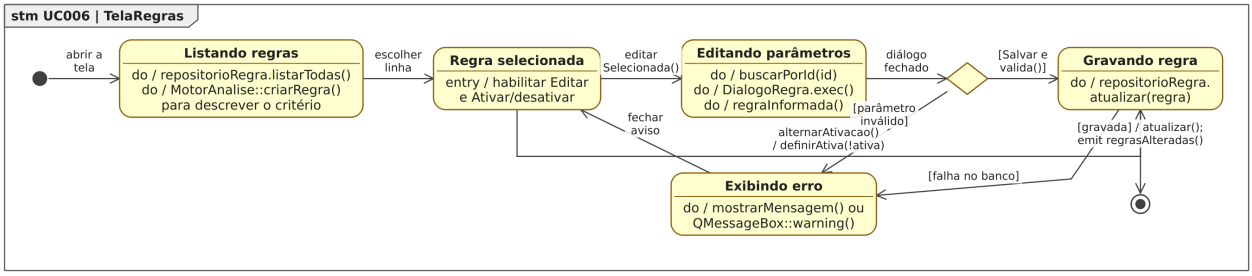

Figura 72. Diagrama de Estados da classe TelaRegras para o [UC006].

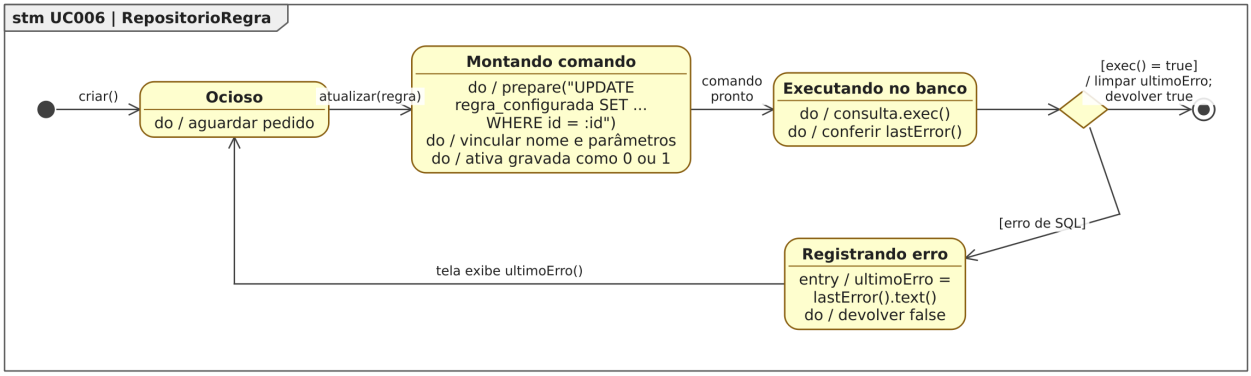

Figura 73. Diagrama de Estados da classe RepositorioRegra para o [UC006].

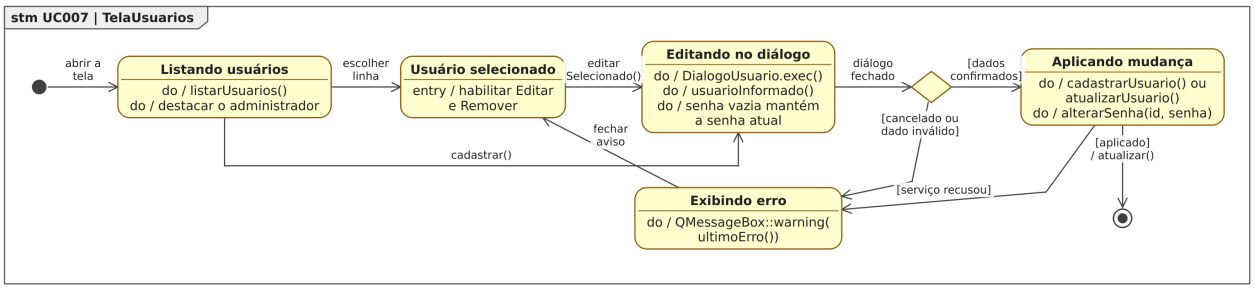

Figura 74. Diagrama de Estados da classe TelaUsuarios para o [UC007].

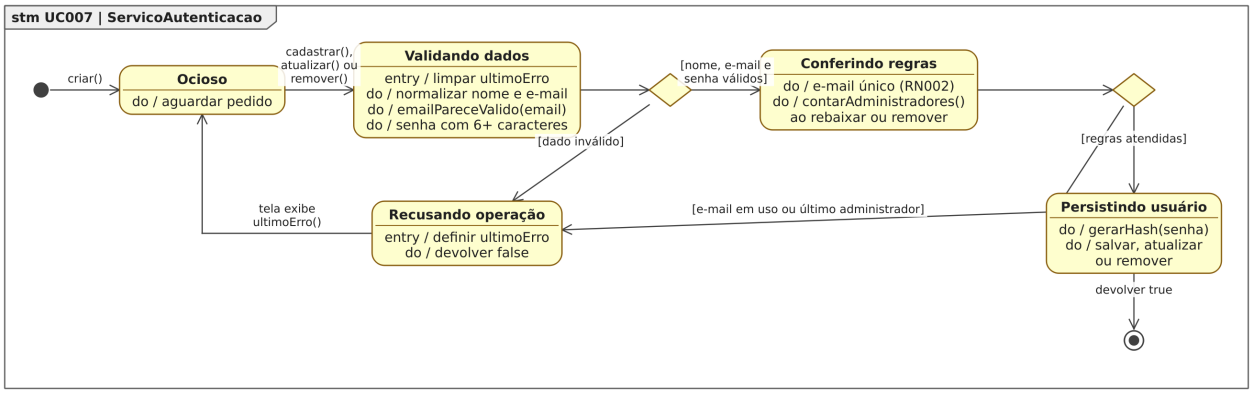

Figura 75. Diagrama de Estados da classe ServicoAutenticacao para o [UC007].

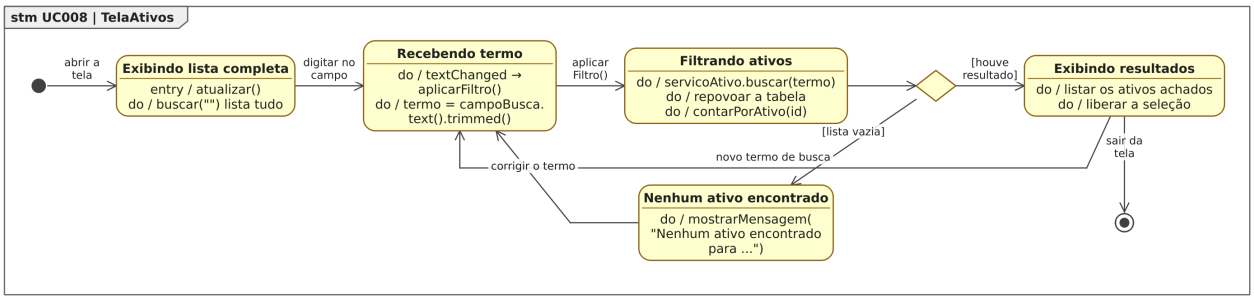

Figura 76. Diagrama de Estados da classe TelaAtivos para o [UC008].

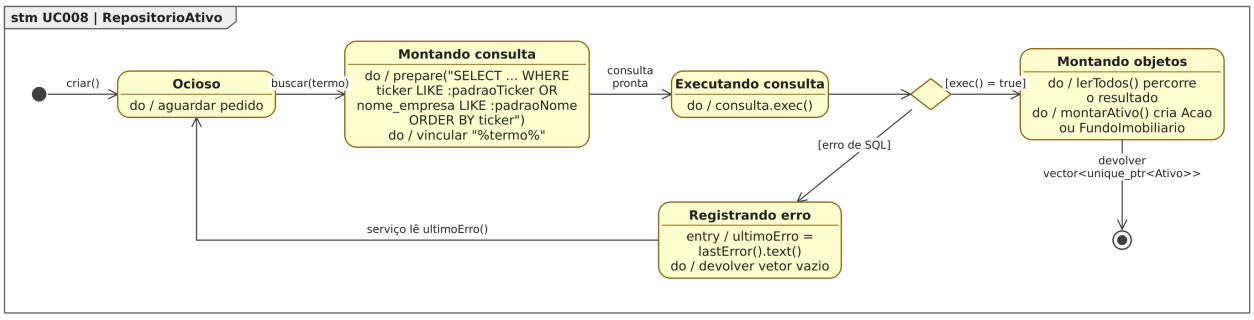

Figura 77. Diagrama de Estados da classe RepositorioAtivo para o [UC008].

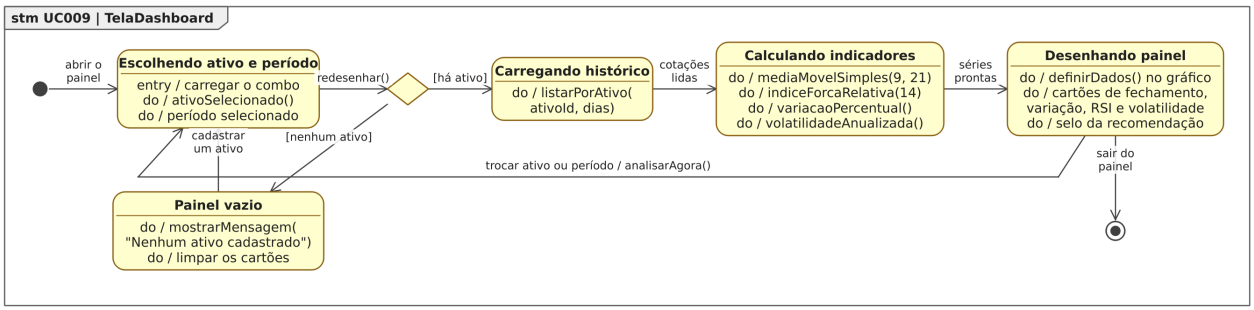

Figura 78. Diagrama de Estados da classe TelaDashboard para o [UC009].

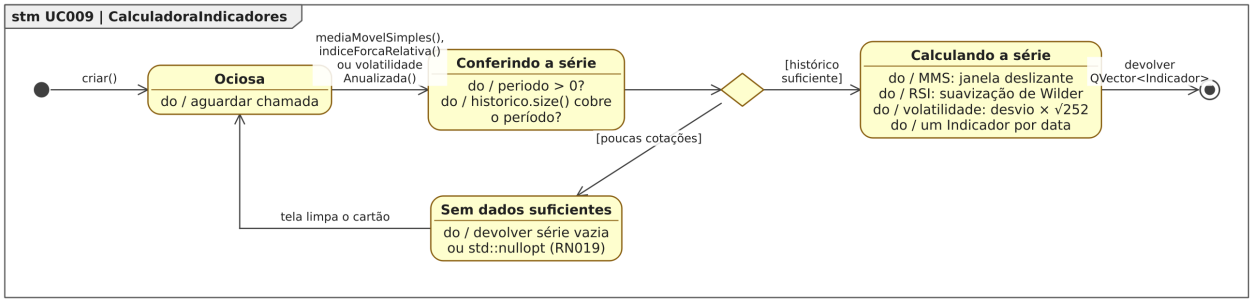

Figura 79. Diagrama de Estados da classe CalculadoraIndicadores para o [UC009].

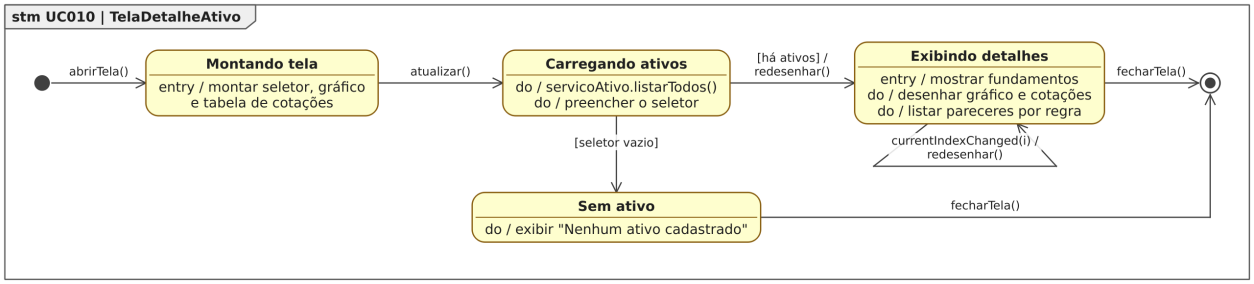

Figura 80. Diagrama de Estados da classe TelaDetalheAtivo para o [UC010].

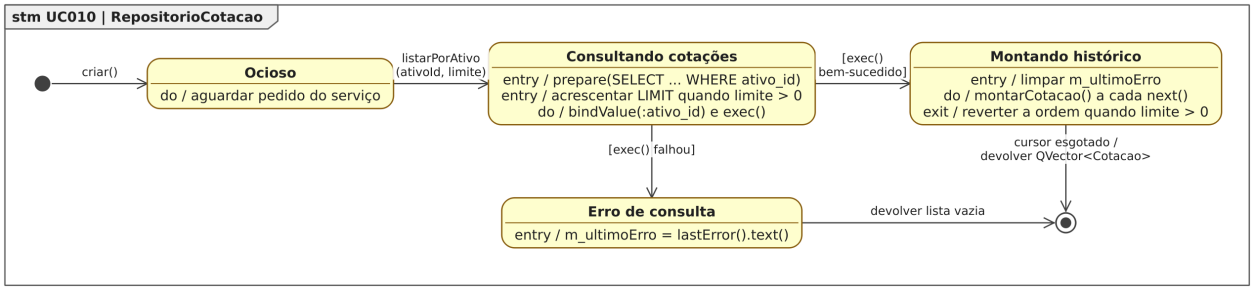

Figura 81. Diagrama de Estados da classe RepositorioCotacao para o [UC010].

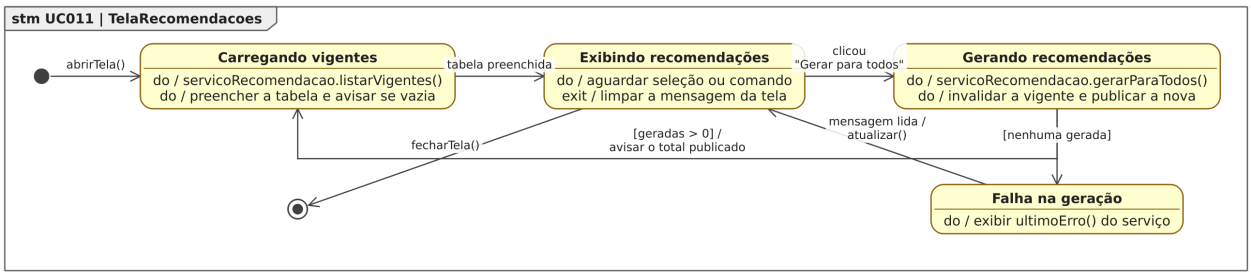

Figura 82. Diagrama de Estados da classe TelaRecomendacoes para o [UC011].

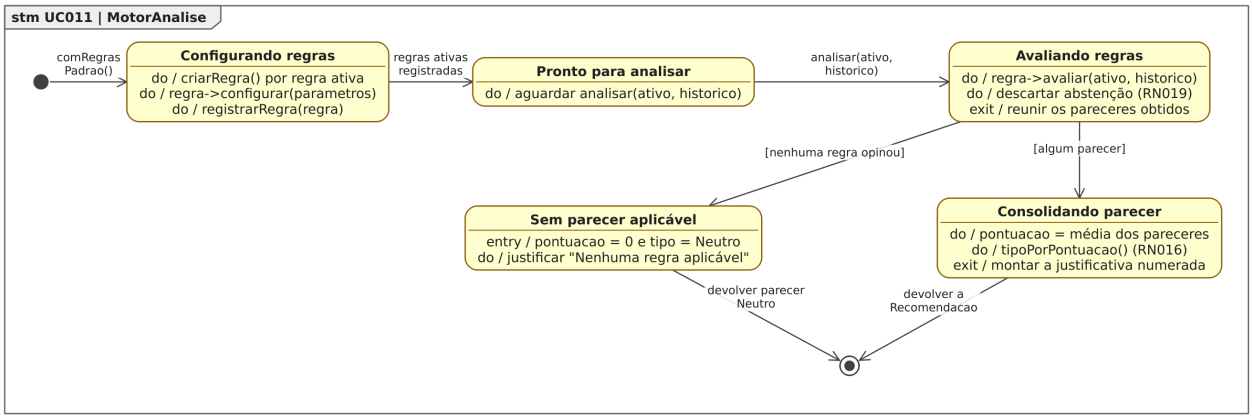

Figura 83. Diagrama de Estados da classe MotorAnalise para o [UC011].

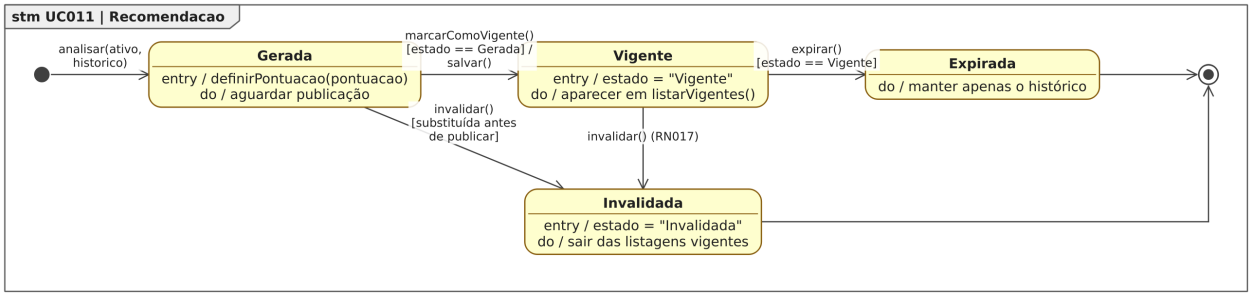

Figura 84. Diagrama de Estados da classe Recomendacao para o [UC011].

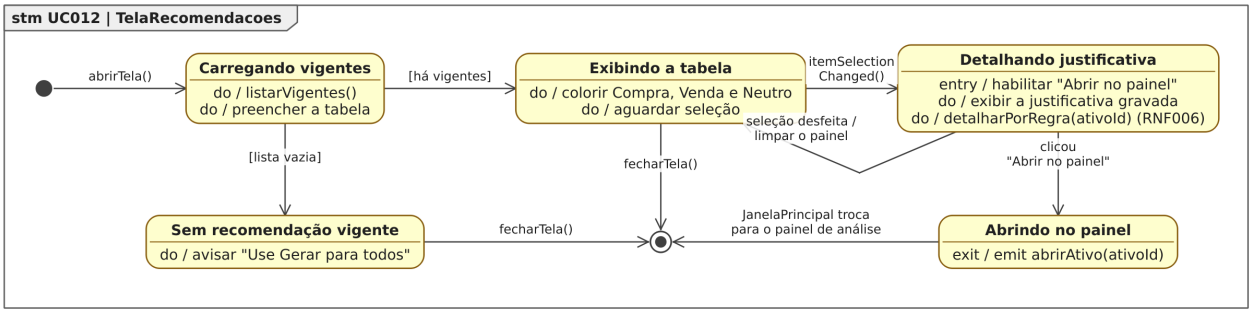

Figura 85. Diagrama de Estados da classe TelaRecomendacoes para o [UC012].

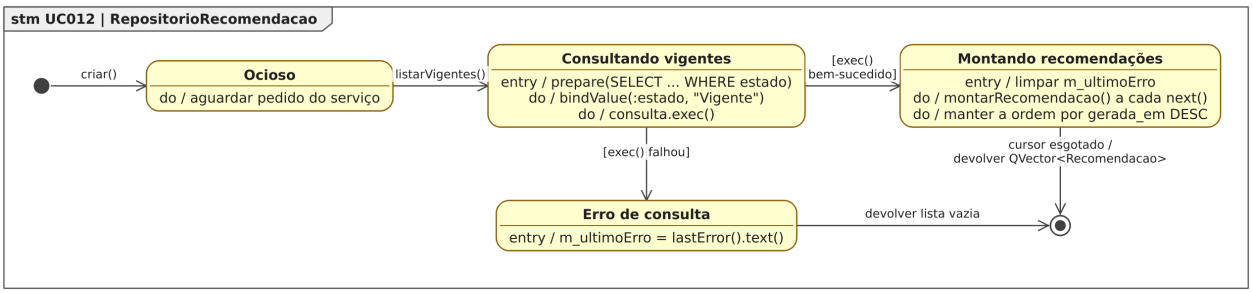

Figura 86. Diagrama de Estados da classe RepositorioRecomendacao para o [UC012].

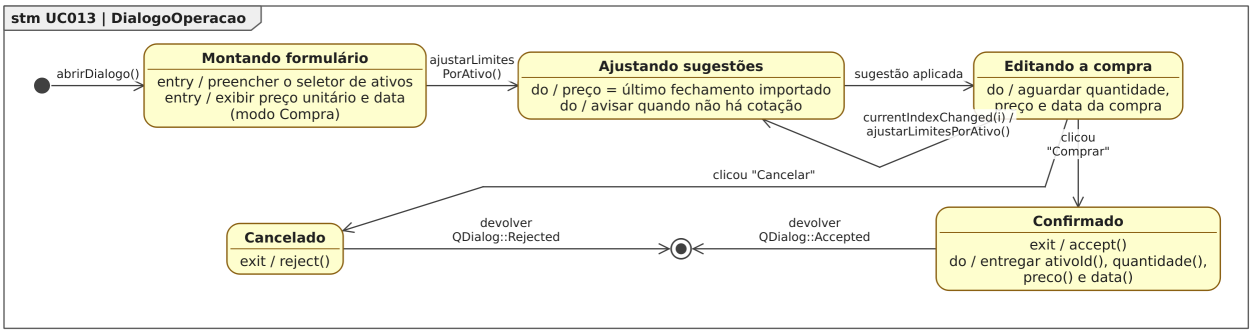

Figura 87. Diagrama de Estados da classe DialogoOperacao para o [UC013].

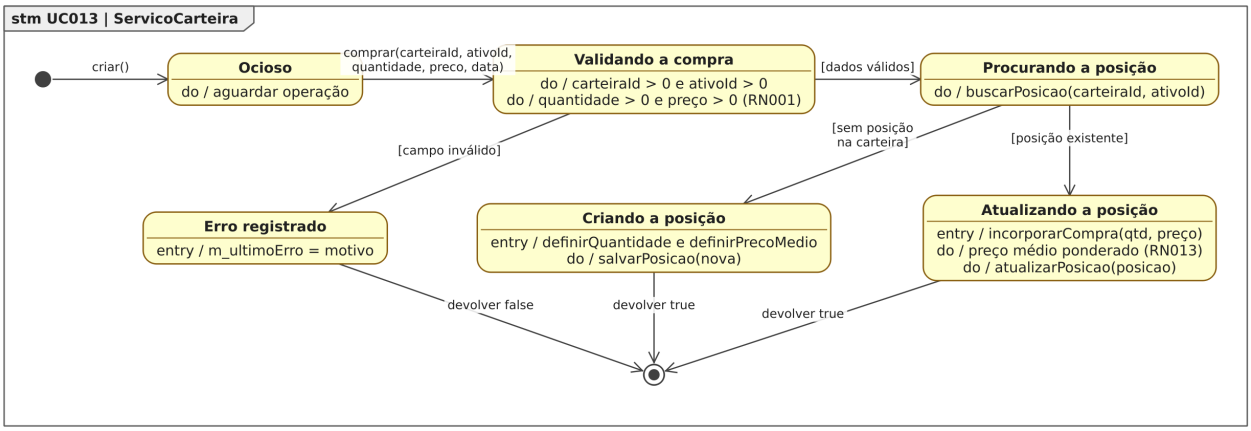

Figura 88. Diagrama de Estados da classe ServicoCarteira para o [UC013].

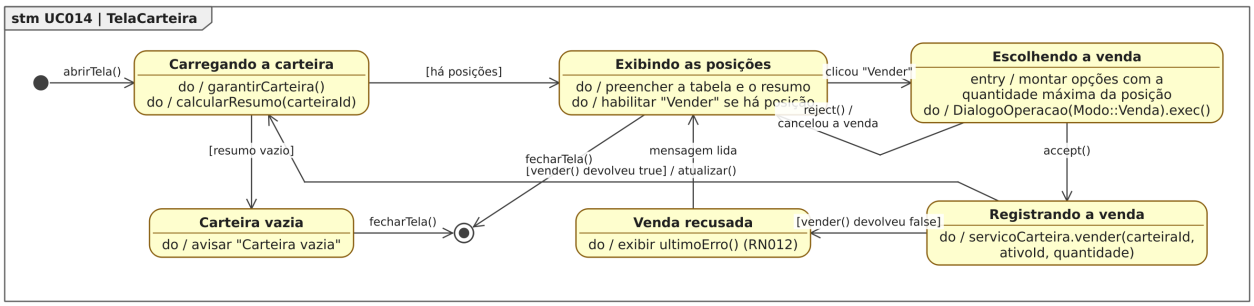

Figura 89. Diagrama de Estados da classe TelaCarteira para o [UC014].

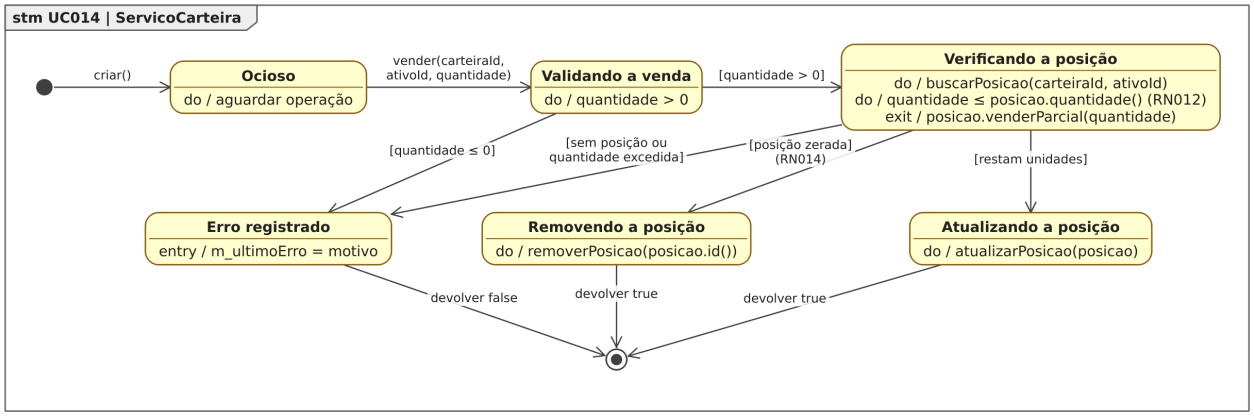

Figura 90. Diagrama de Estados da classe ServicoCarteira para o [UC014].

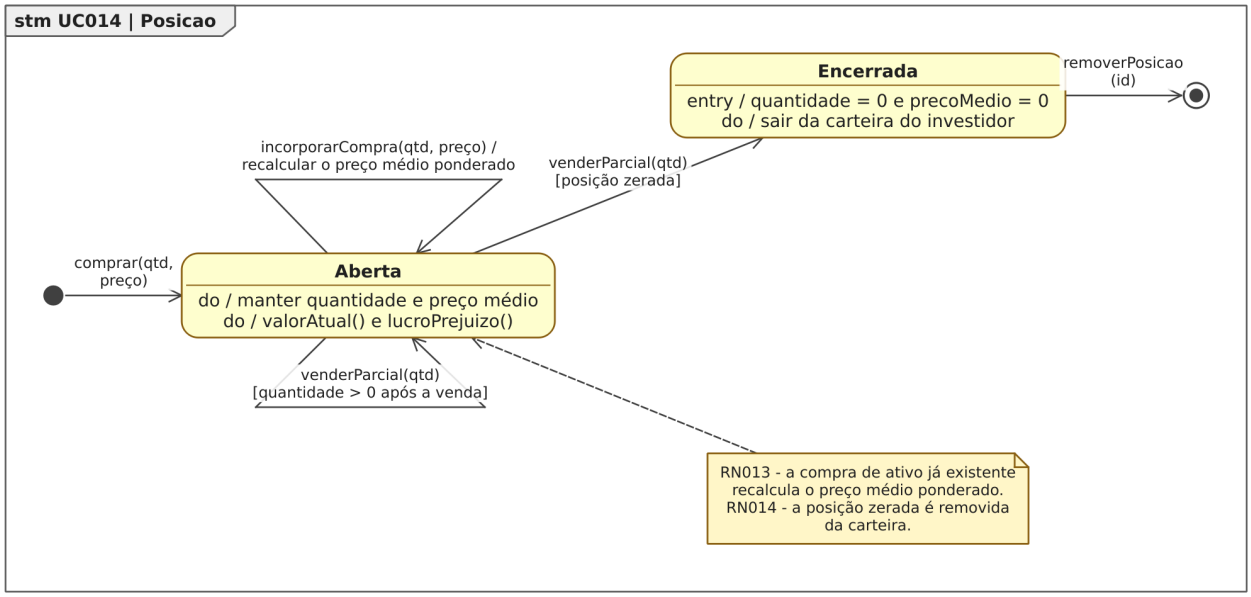

Figura 91. Diagrama de Estados da classe Posicao para o [UC014].

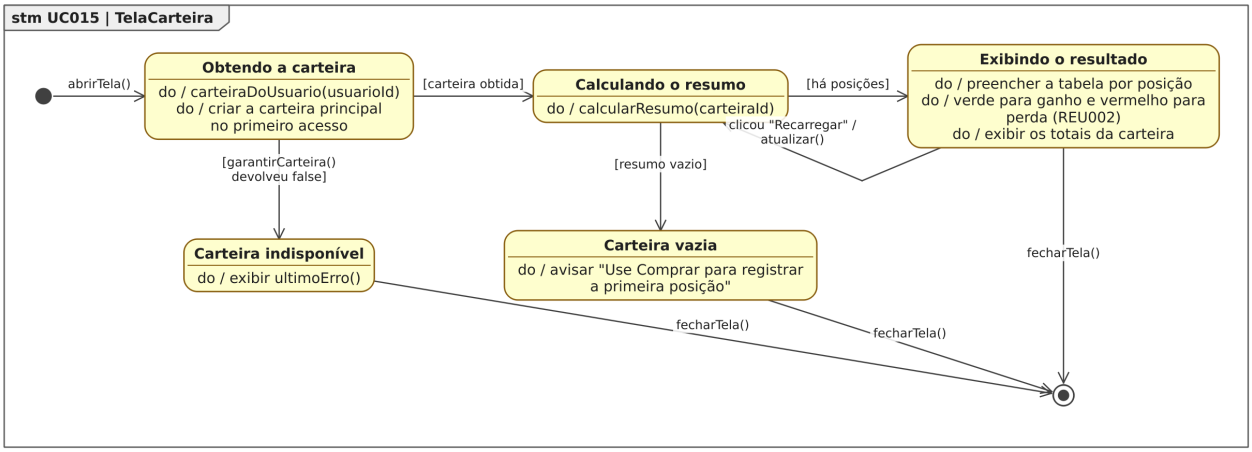

Figura 92. Diagrama de Estados da classe TelaCarteira para o [UC015].

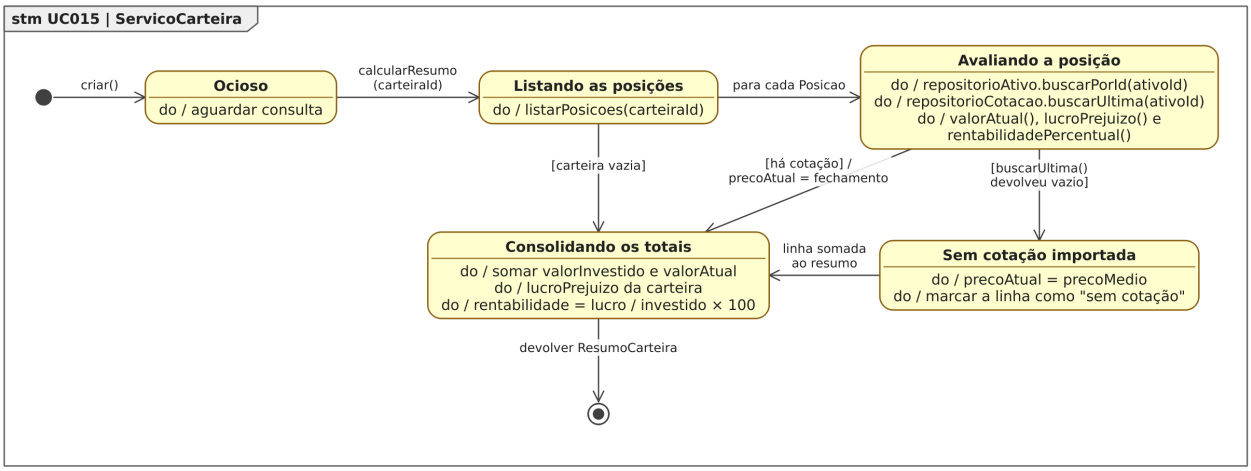

Figura 93. Diagrama de Estados da classe ServicoCarteira para o [UC015].

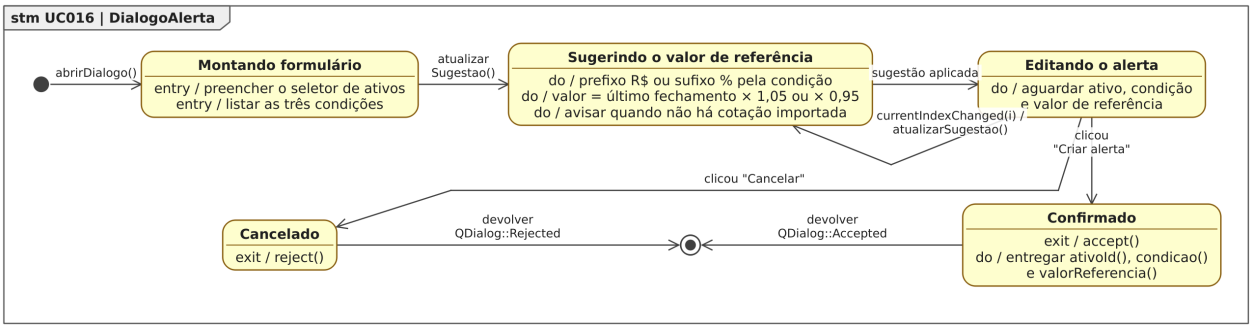

Figura 94. Diagrama de Estados da classe DialogoAlerta para o [UC016].

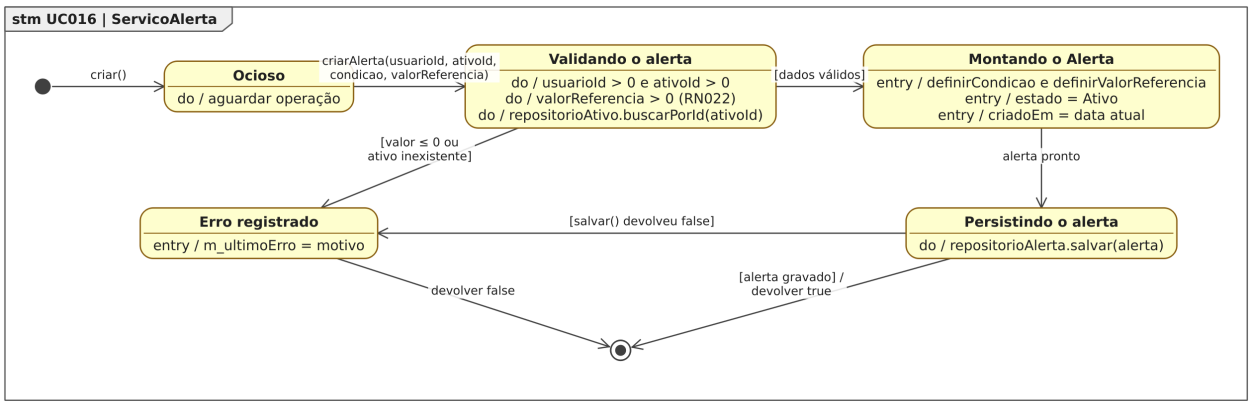

Figura 95. Diagrama de Estados da classe ServicoAlerta para o [UC016].

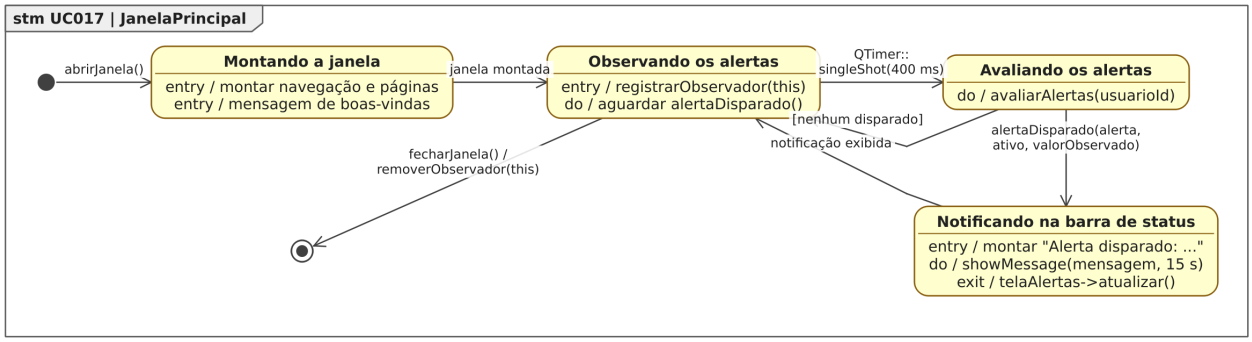

Figura 96. Diagrama de Estados da classe JanelaPrincipal para o [UC017].

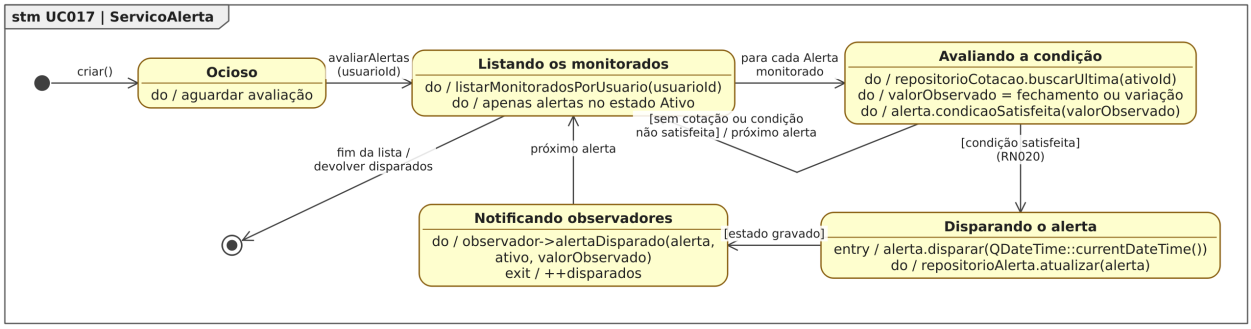

Figura 97. Diagrama de Estados da classe ServicoAlerta para o [UC017].

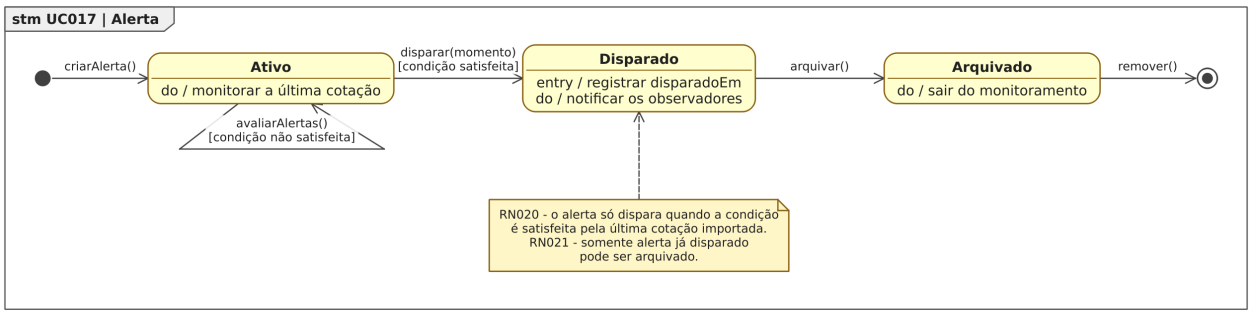

Figura 98. Diagrama de Estados da classe Alerta para o [UC017].

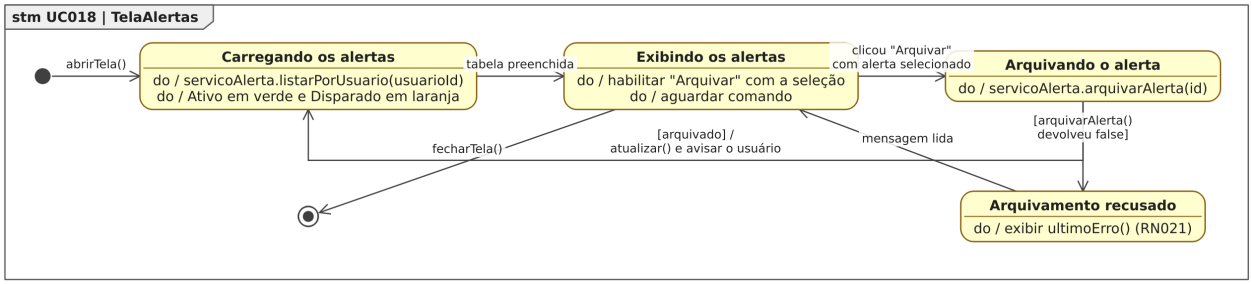

Figura 99. Diagrama de Estados da classe TelaAlertas para o [UC018].

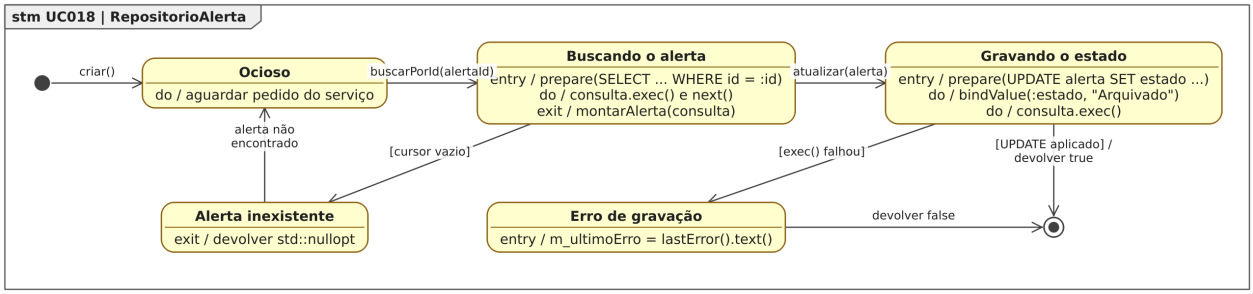

Figura 100. Diagrama de Estados da classe RepositorioAlerta para o [UC018].

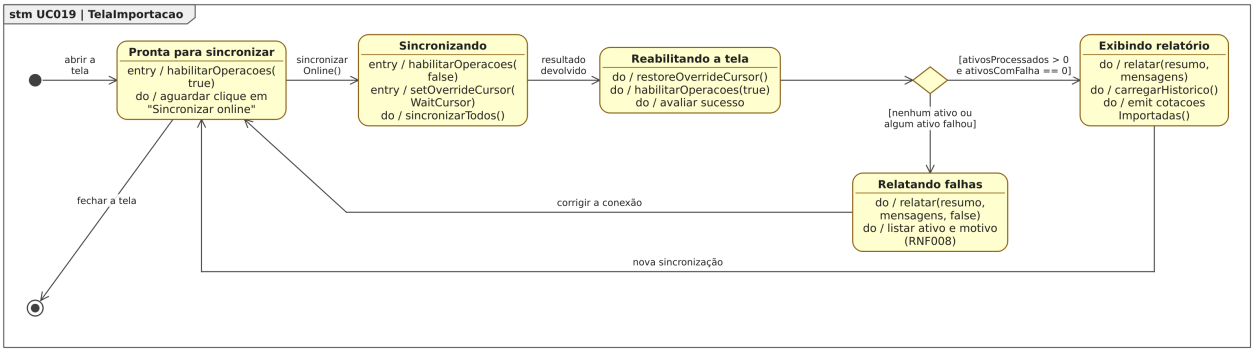

Figura 101. Diagrama de Estados da classe TelaImportacao para o [UC019].

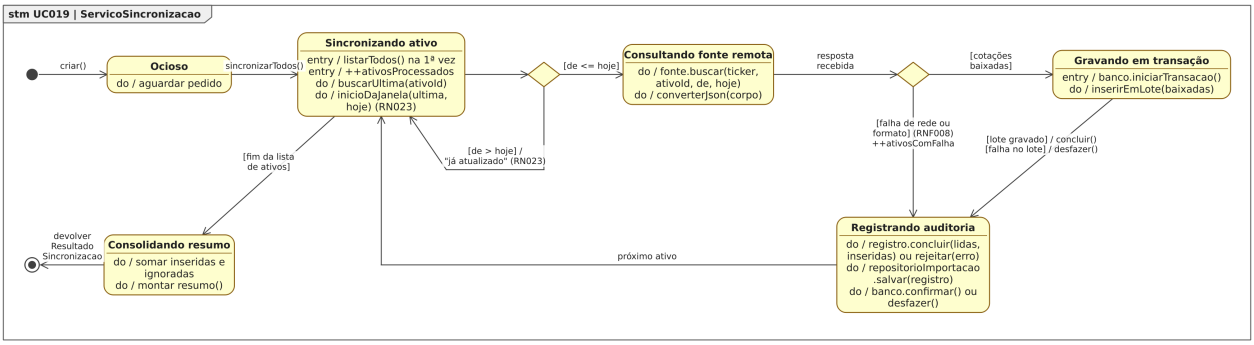

Figura 102. Diagrama de Estados da classe ServicoSincronizacao para o [UC019].

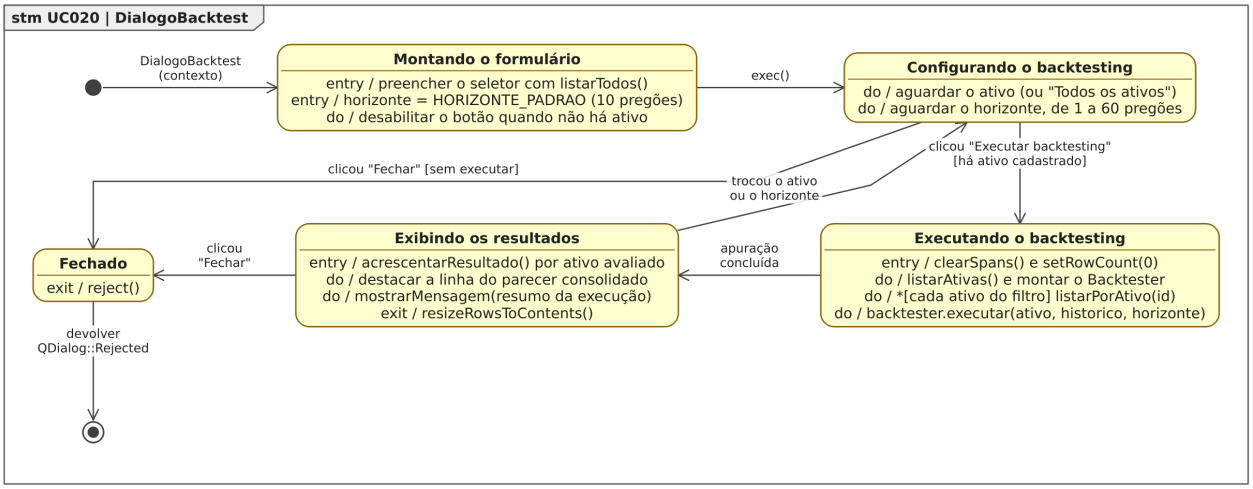

Figura 103. Diagrama de Estados da classe DialogoBacktest para o [UC020].

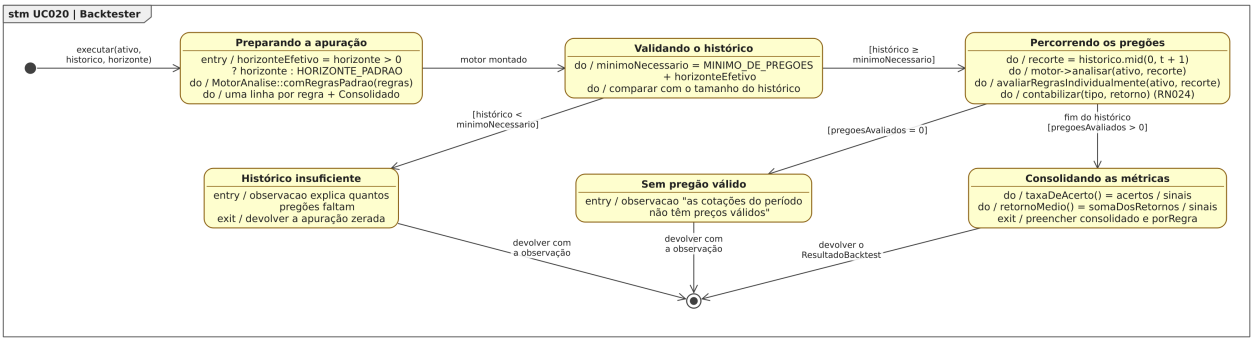

Figura 104. Diagrama de Estados da classe Backtester para o [UC020].

Diagramas de Atividades

Cada Diagrama de Estados tem seu estado principal detalhado por um Diagrama de Atividades, conforme a convenção da disciplina. As ações correspondem aos passos reais dos métodos

implementados, e as decisões reproduzem as validações e regras de negócio citadas na especificação dos casos de uso.

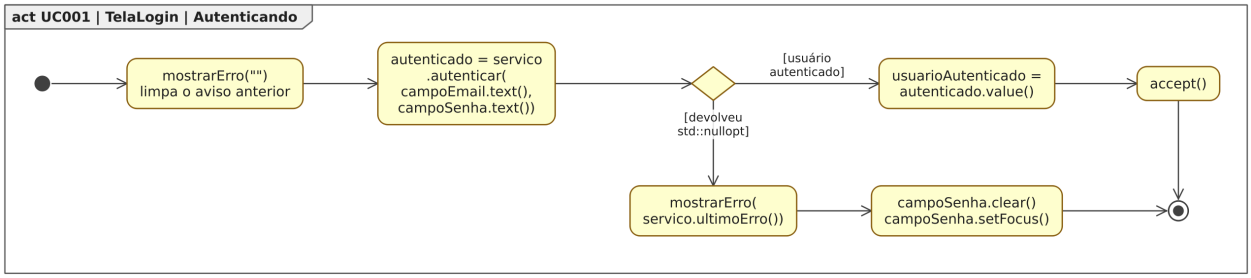

Figura 105. Diagrama de Atividades para o estado “Autenticando”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaLogin em [UC001].

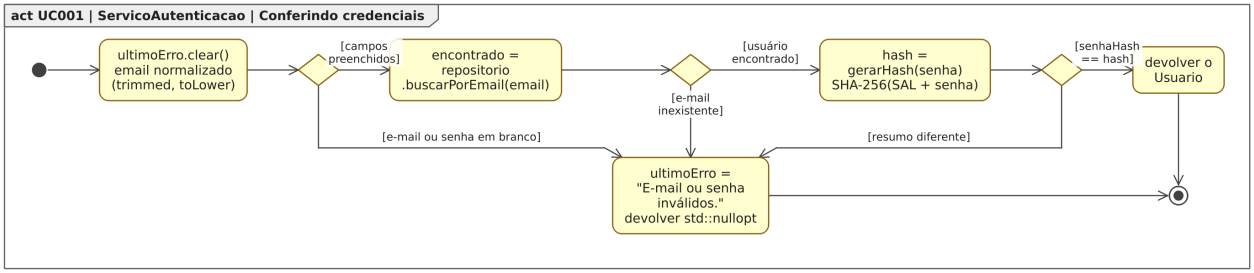

Figura 106. Diagrama de Atividades para o estado “Conferindo credenciais”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoAutenticacao em [UC001].

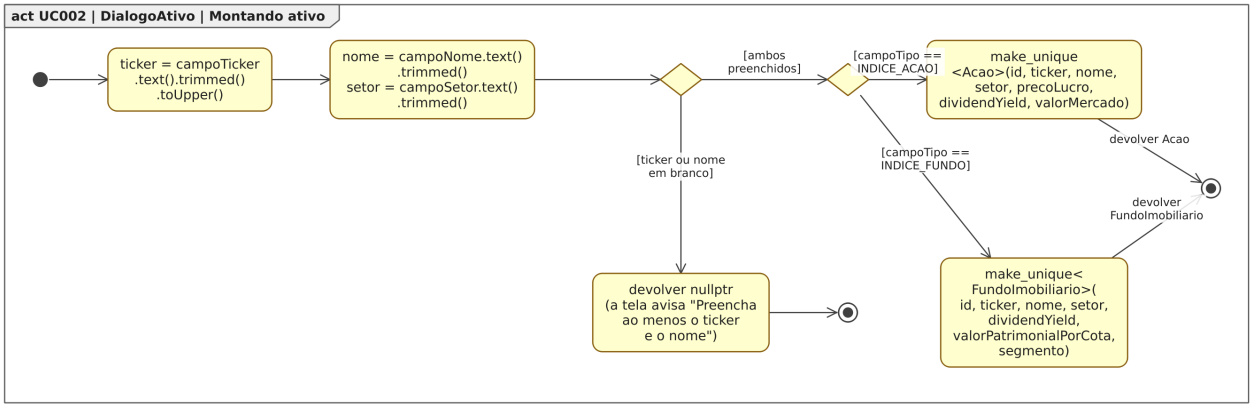

Figura 107. Diagrama de Atividades para o estado “Montando ativo”, dentro do Diagrama de Estados para a classe DialogoAtivo em [UC002].

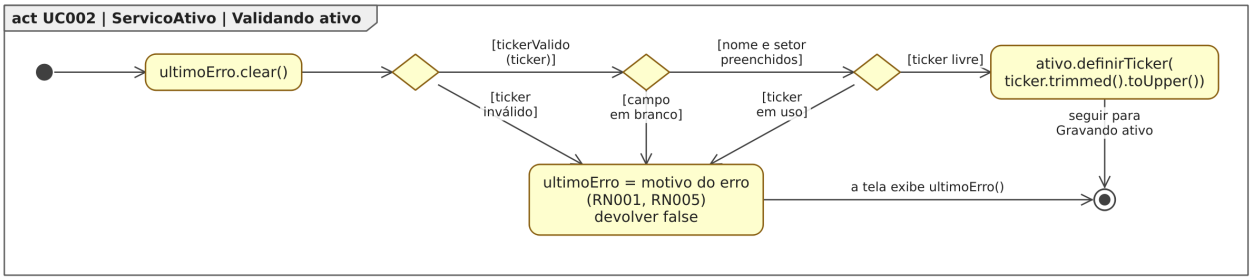

Figura 108. Diagrama de Atividades para o estado “Validando ativo”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoAtivo em [UC002].

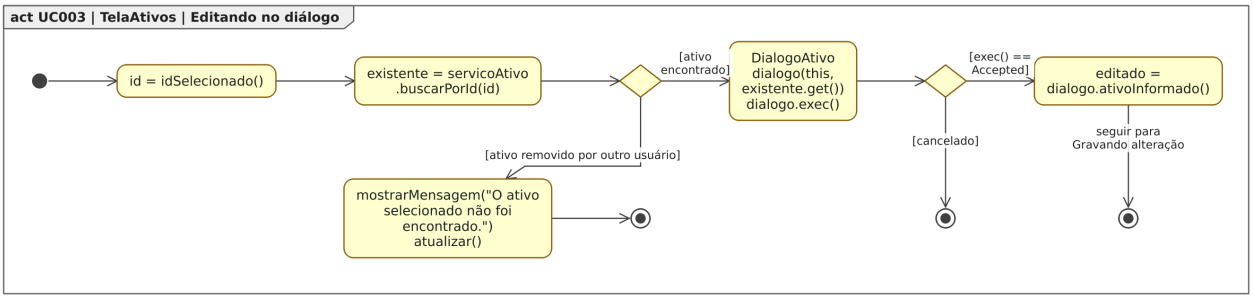

Figura 109. Diagrama de Atividades para o estado “Editando no diálogo”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaAtivos em [UC003].

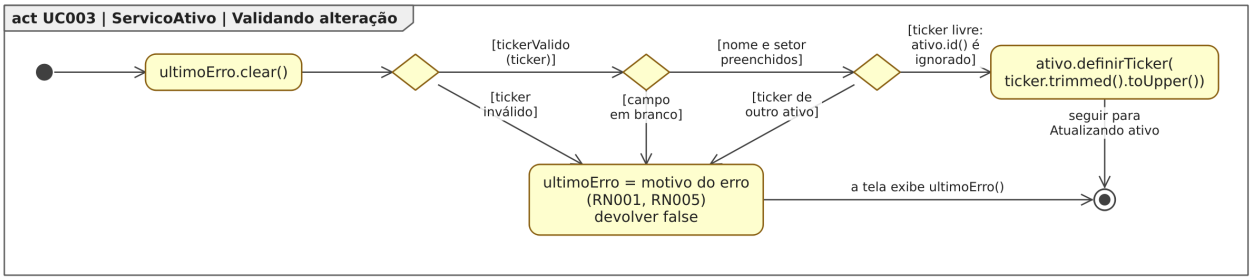

Figura 110. Diagrama de Atividades para o estado “Validando alteração”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoAtivo em [UC003].

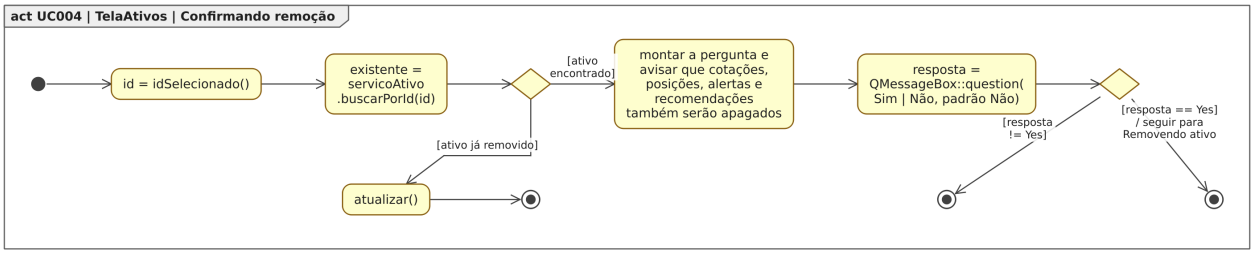

Figura 111. Diagrama de Atividades para o estado “Confirmando remoção”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaAtivos em [UC004].

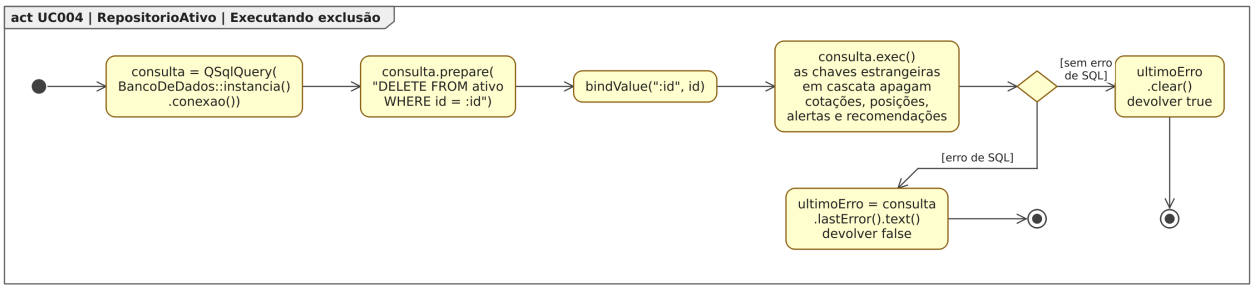

Figura 112. Diagrama de Atividades para o estado “Executando exclusão”, dentro do Diagrama de Estados para a classe RepositorioAtivo em [UC004].

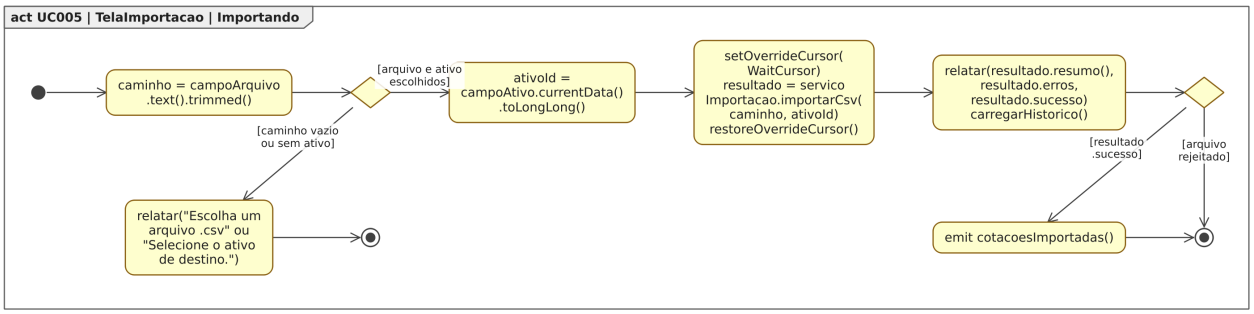

Figura 113. Diagrama de Atividades para o estado “Importando”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaImportacao em [UC005].

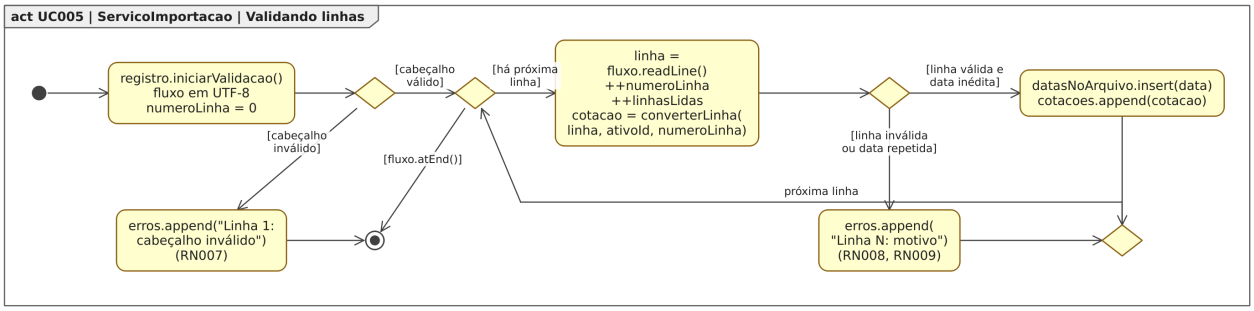

Figura 114. Diagrama de Atividades para o estado “Validando linhas”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoImportacao em [UC005].

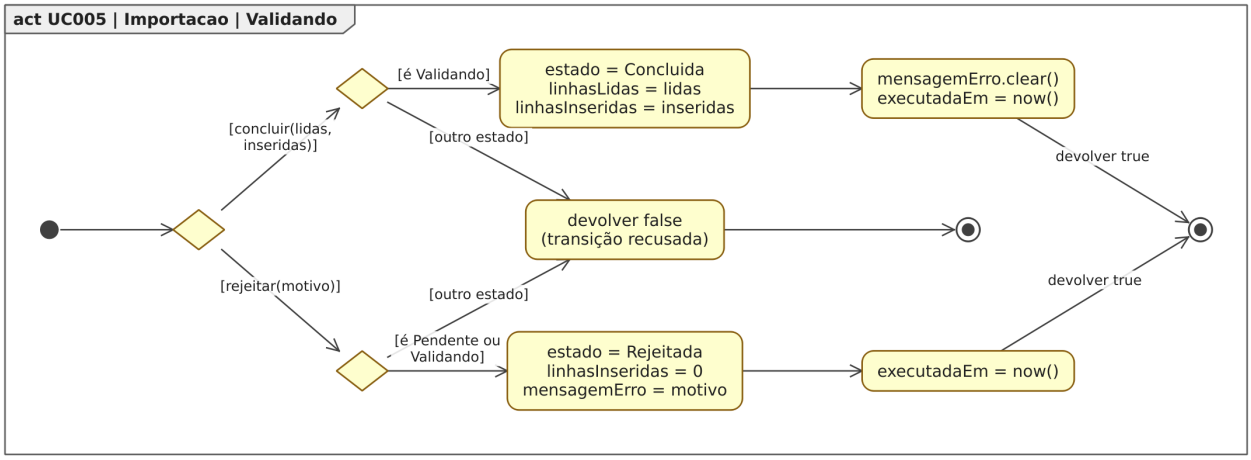

Figura 115. Diagrama de Atividades para o estado “Validando”, dentro do Diagrama de Estados para a classe Importacao em [UC005].

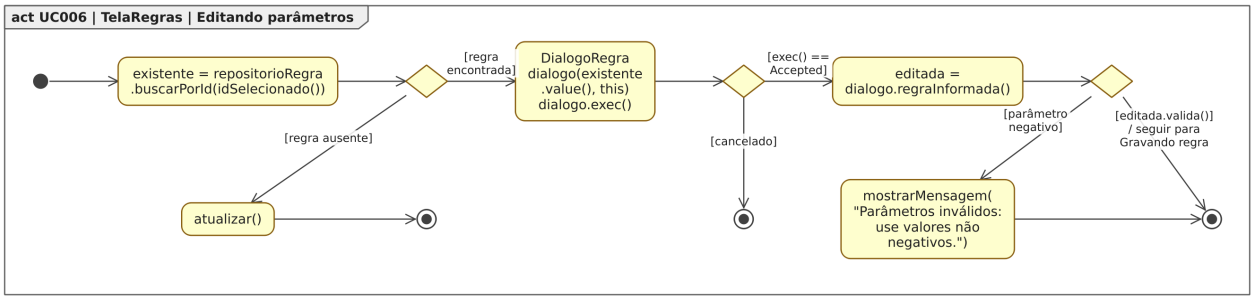

Figura 116. Diagrama de Atividades para o estado “Editando parâmetros”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaRegras em [UC006].

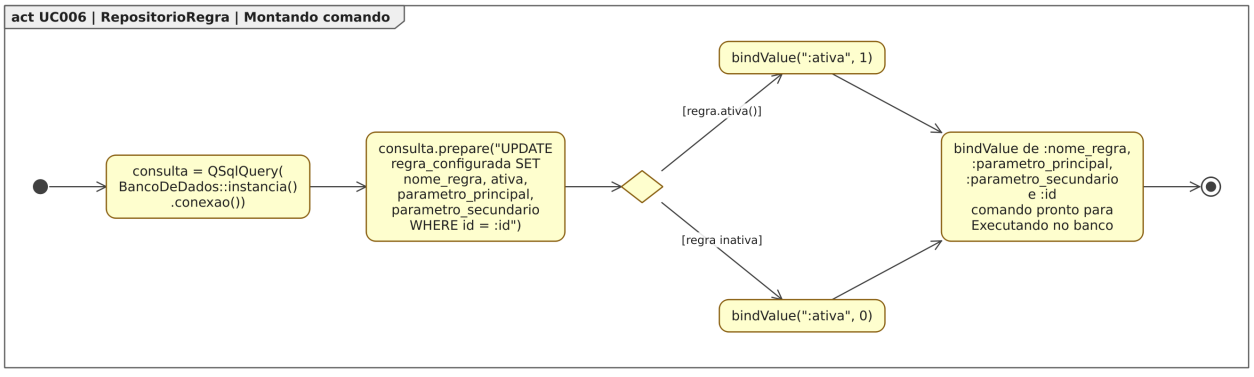

Figura 117. Diagrama de Atividades para o estado “Montando comando”, dentro do Diagrama de Estados para a classe RepositorioRegra em [UC006].

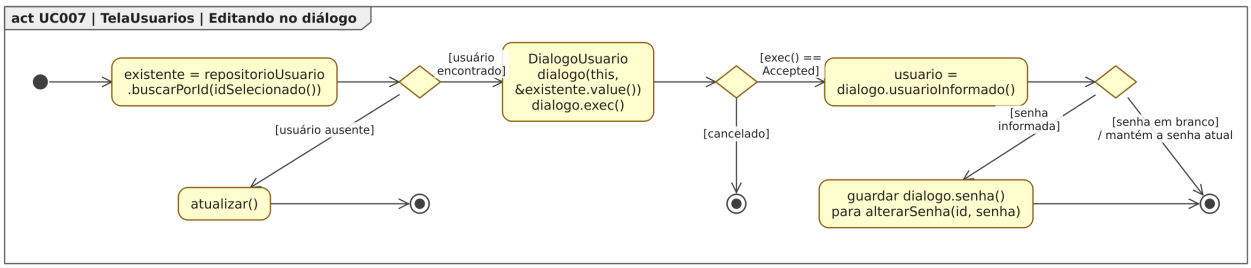

Figura 118. Diagrama de Atividades para o estado “Editando no diálogo”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaUsuarios em [UC007].

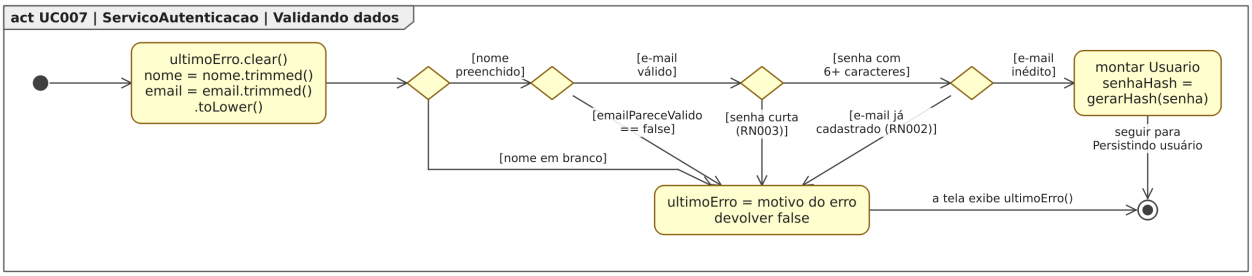

Figura 119. Diagrama de Atividades para o estado “Validando dados”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoAutenticacao em [UC007].

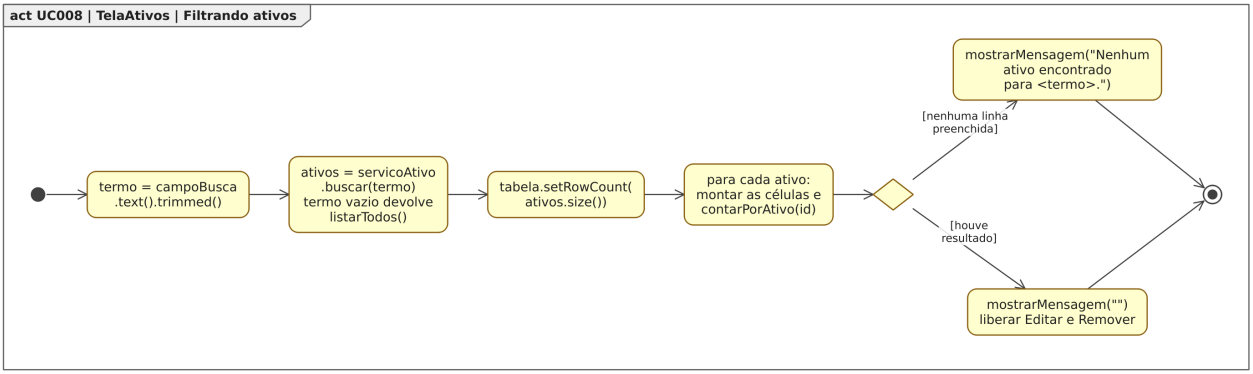

Figura 120. Diagrama de Atividades para o estado “Filtrando ativos”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaAtivos em [UC008].

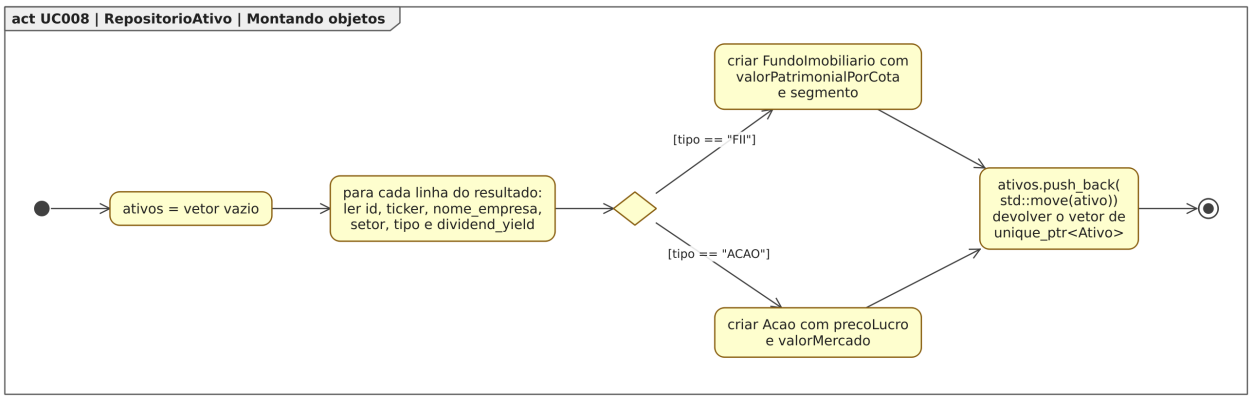

Figura 121. Diagrama de Atividades para o estado “Montando objetos”, dentro do Diagrama de Estados para a classe RepositorioAtivo em [UC008].

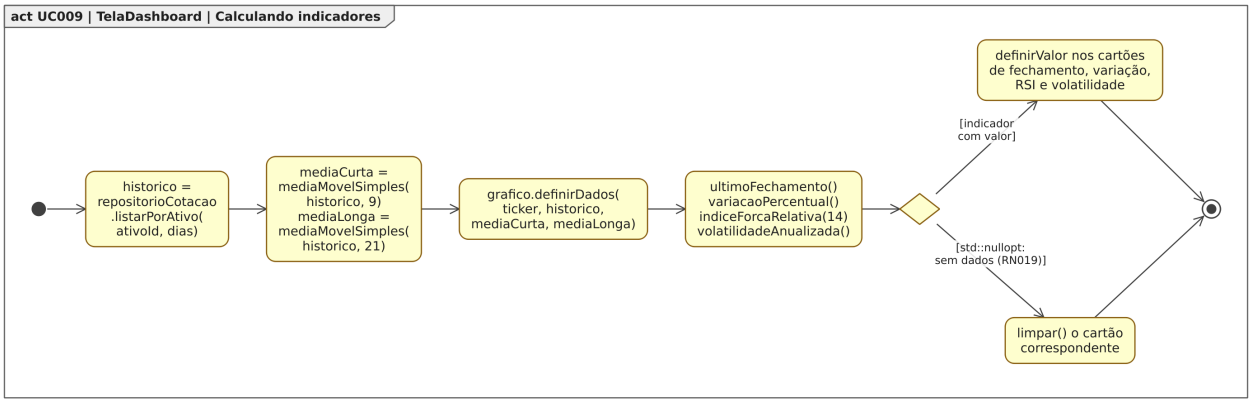

Figura 122. Diagrama de Atividades para o estado “Calculando indicadores”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaDashboard em [UC009].

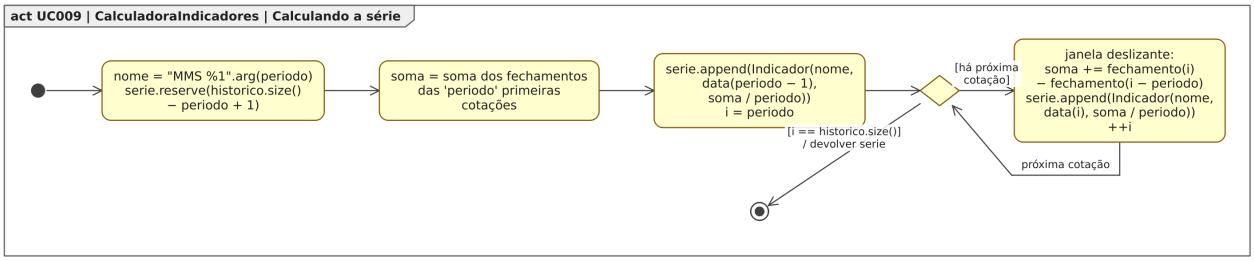

Figura 123. Diagrama de Atividades para o estado “Calculando a série”, dentro do Diagrama de Estados para a classe CalculadoraIndicadores em [UC009].

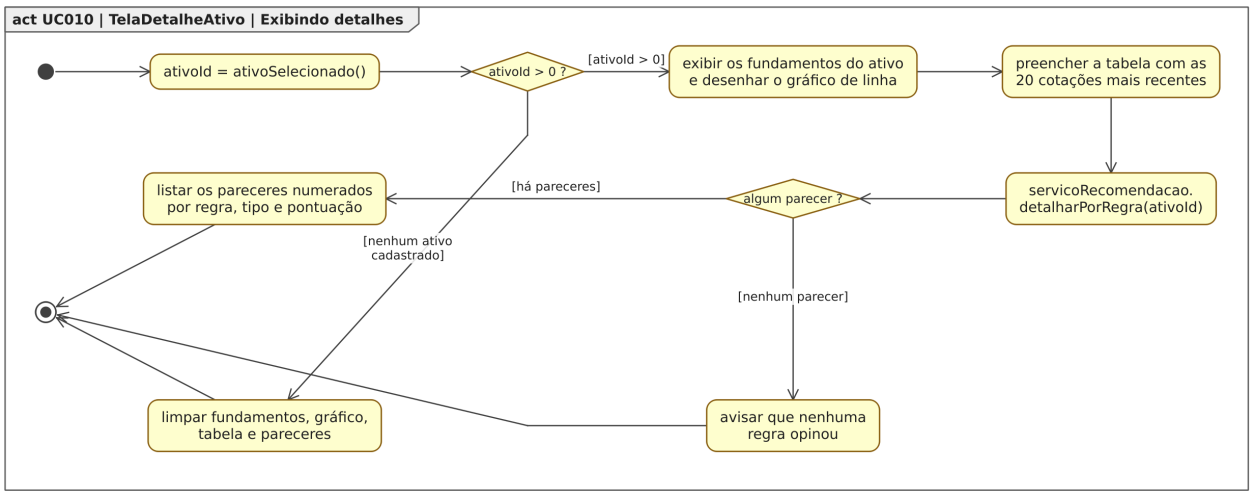

Figura 124. Diagrama de Atividades para o estado “Exibindo detalhes”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaDetalheAtivo em [UC010].

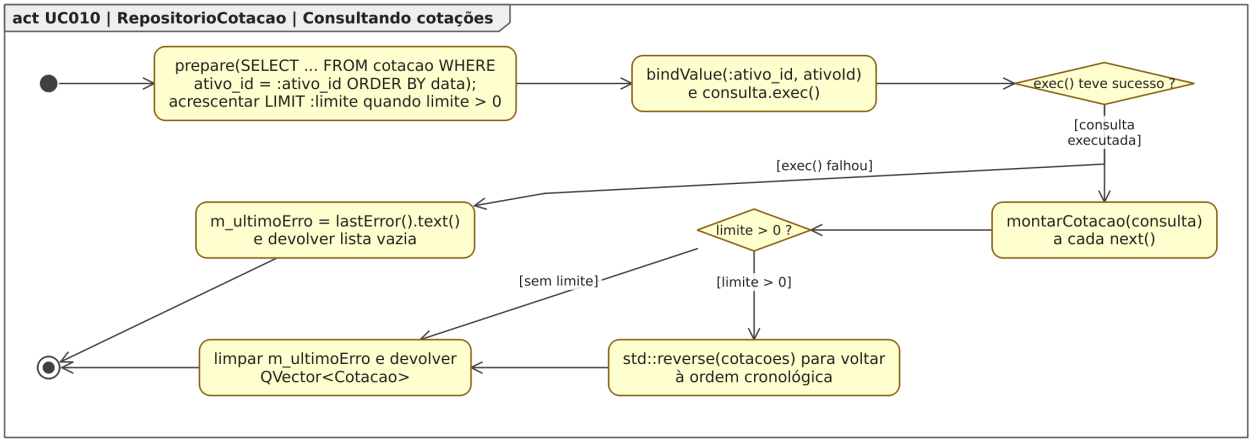

Figura 125. Diagrama de Atividades para o estado “Consultando cotações”, dentro do Diagrama de Estados para a classe RepositorioCotacao em [UC010].

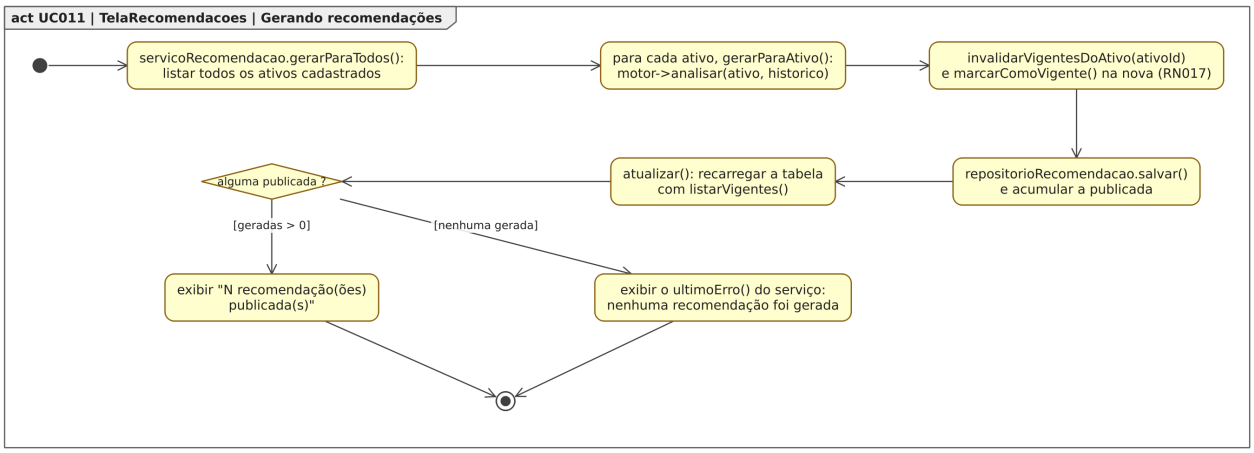

Figura 126. Diagrama de Atividades para o estado “Gerando recomendações”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaRecomendacoes em [UC011].

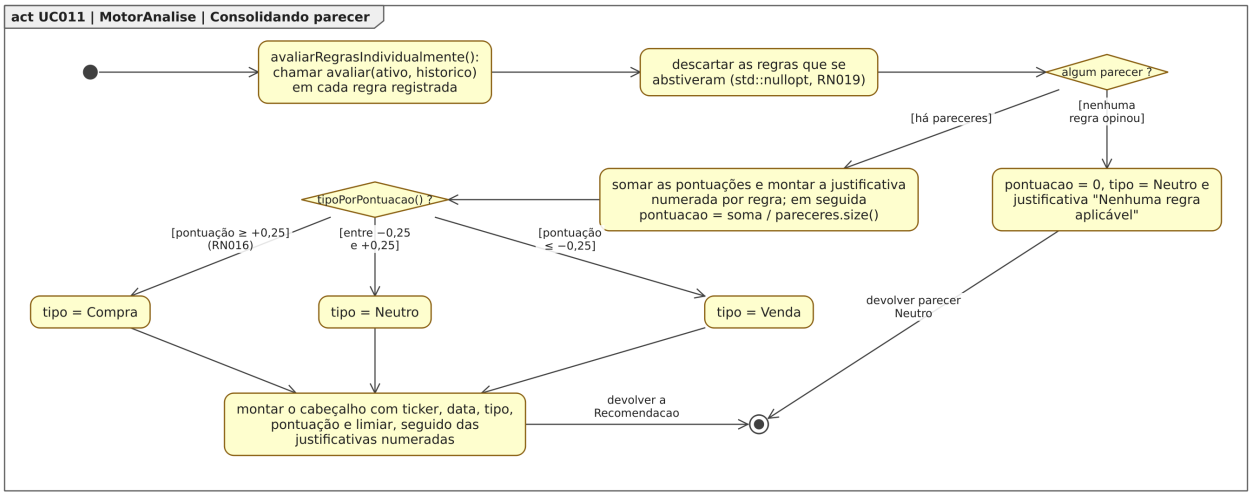

Figura 127. Diagrama de Atividades para o estado “Consolidando parecer”, dentro do Diagrama de Estados para a classe MotorAnalise em [UC011].

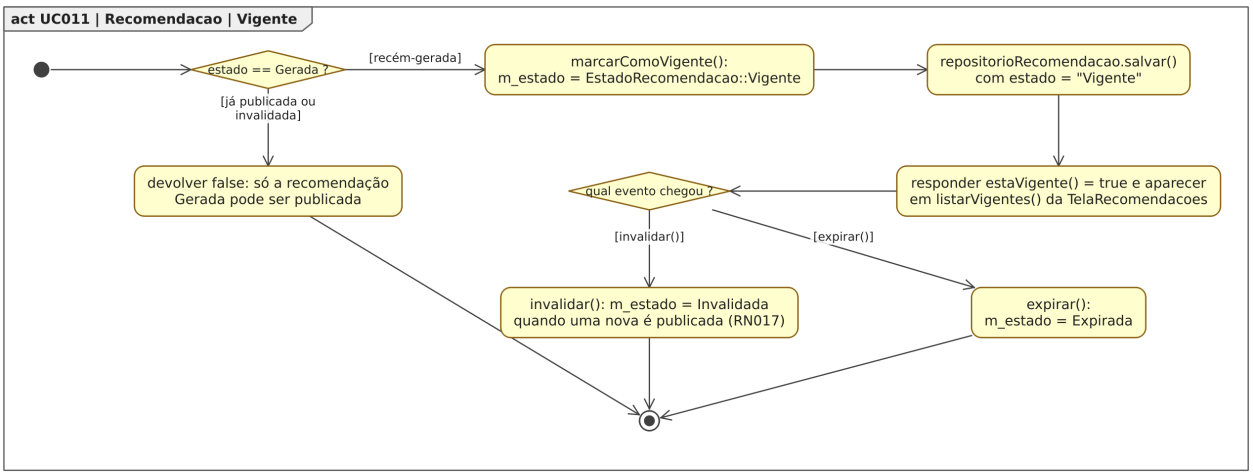

Figura 128. Diagrama de Atividades para o estado “Vigente”, dentro do Diagrama de Estados para a classe Recomendacao em [UC011].

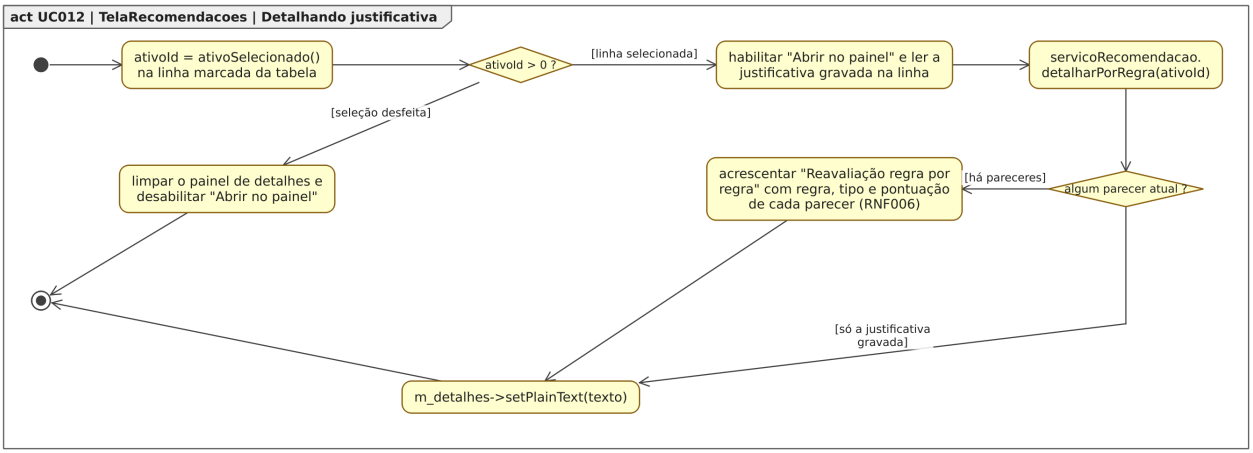

Figura 129. Diagrama de Atividades para o estado “Detalhando justificativa”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaRecomendacoes em [UC012].

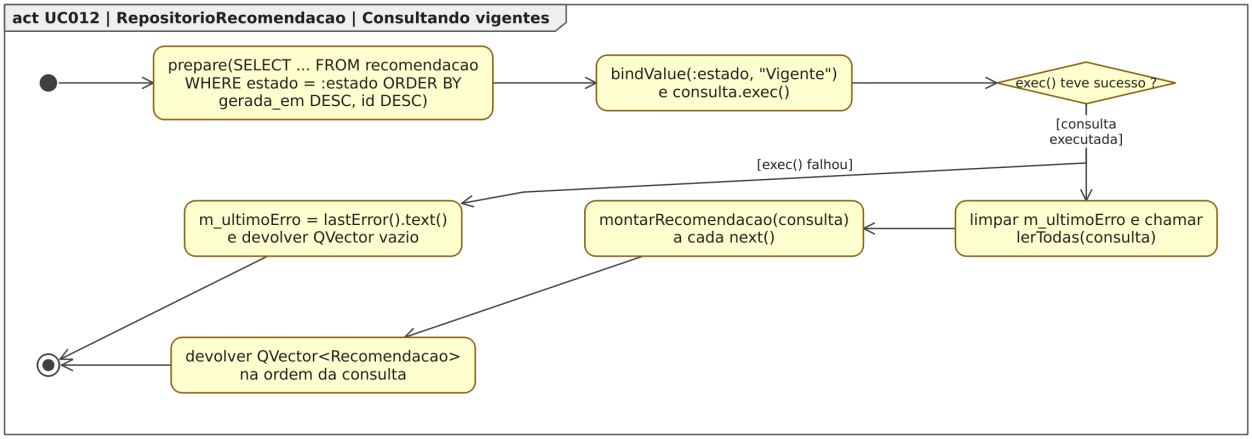

Figura 130. Diagrama de Atividades para o estado “Consultando vigentes”, dentro do Diagrama de Estados para a classe RepositorioRecomendacao em [UC012].

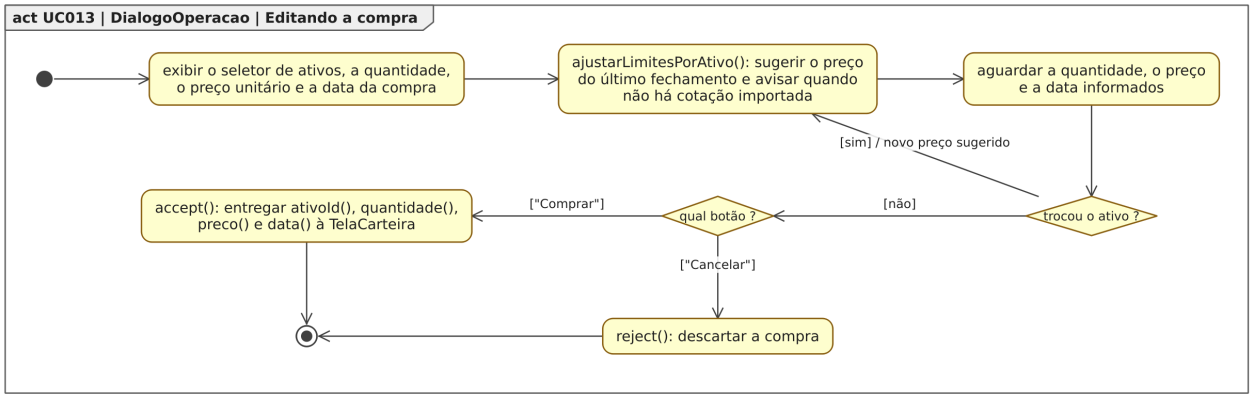

Figura 131. Diagrama de Atividades para o estado “Editando a compra”, dentro do Diagrama de Estados para a classe DialogoOperacao em [UC013].

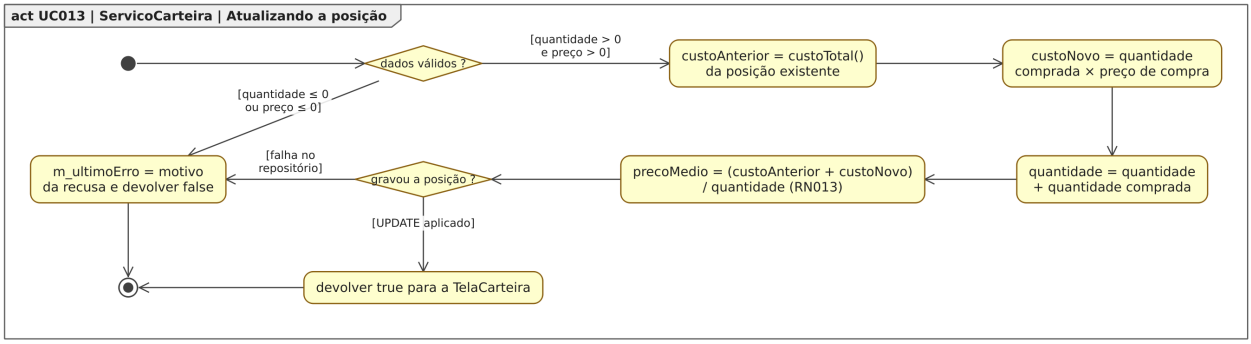

Figura 132. Diagrama de Atividades para o estado “Atualizando a posição”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoCarteira em [UC013].

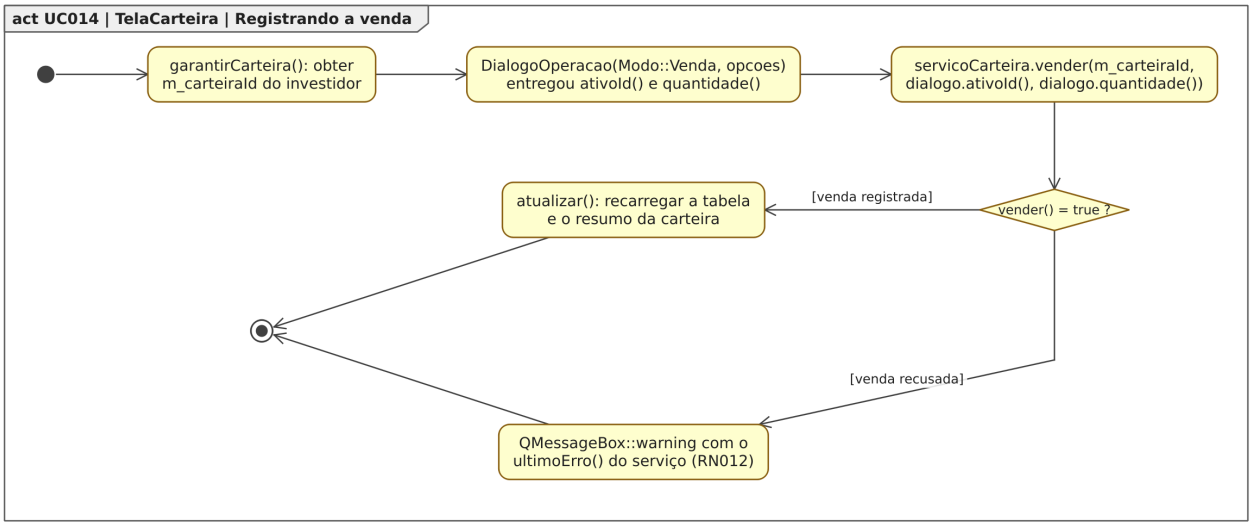

Figura 133. Diagrama de Atividades para o estado “Registrando a venda”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaCarteira em [UC014].

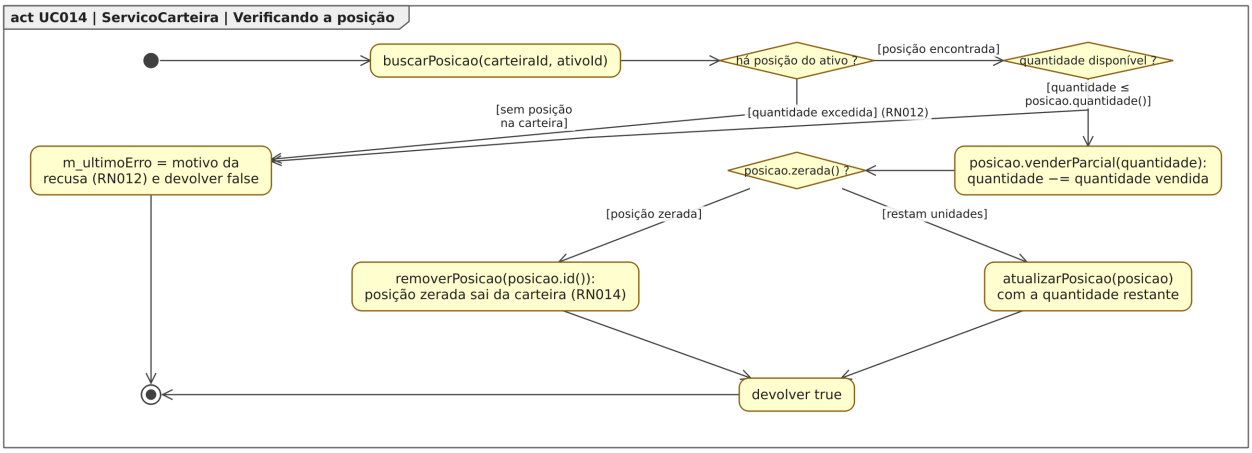

Figura 134. Diagrama de Atividades para o estado “Verificando a posição”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoCarteira em [UC014].

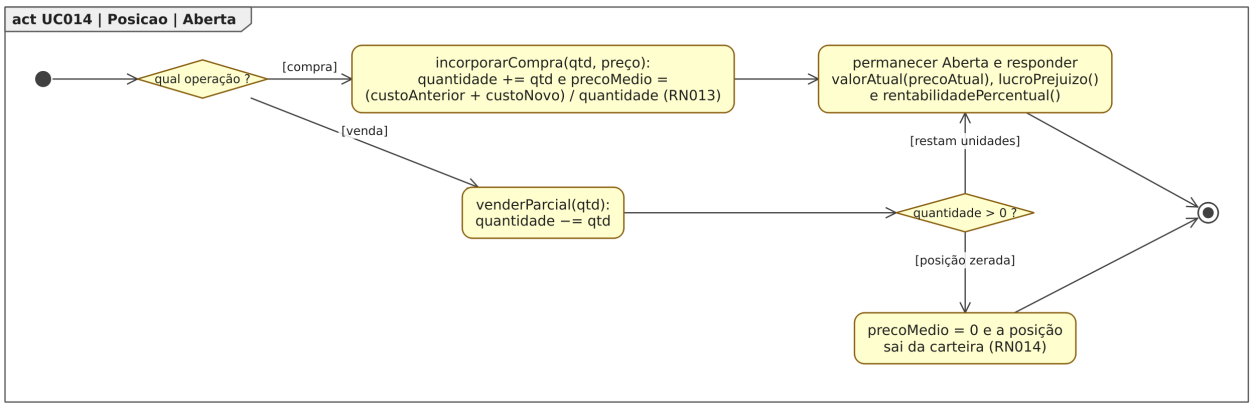

Figura 135. Diagrama de Atividades para o estado “Aberta”, dentro do Diagrama de Estados para a classe Posicao em [UC014].

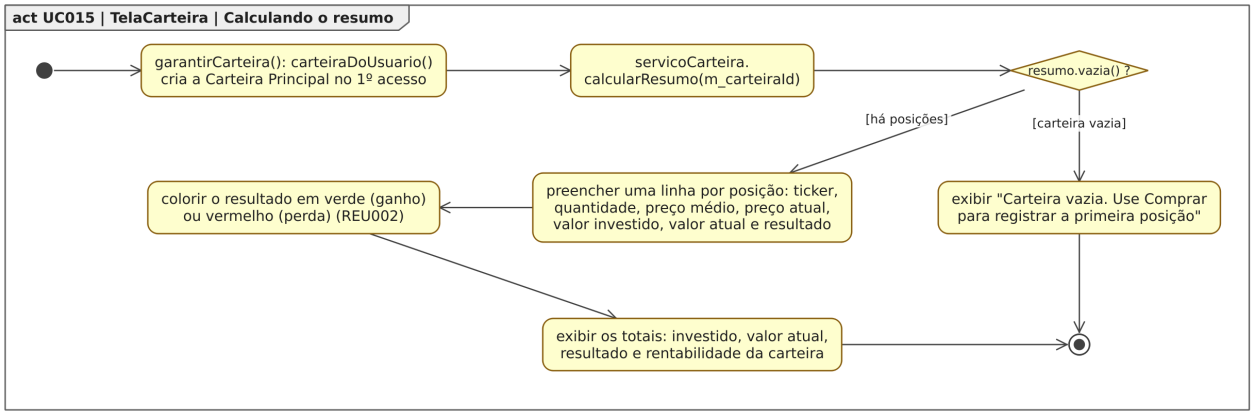

Figura 136. Diagrama de Atividades para o estado “Calculando o resumo”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaCarteira em [UC015].

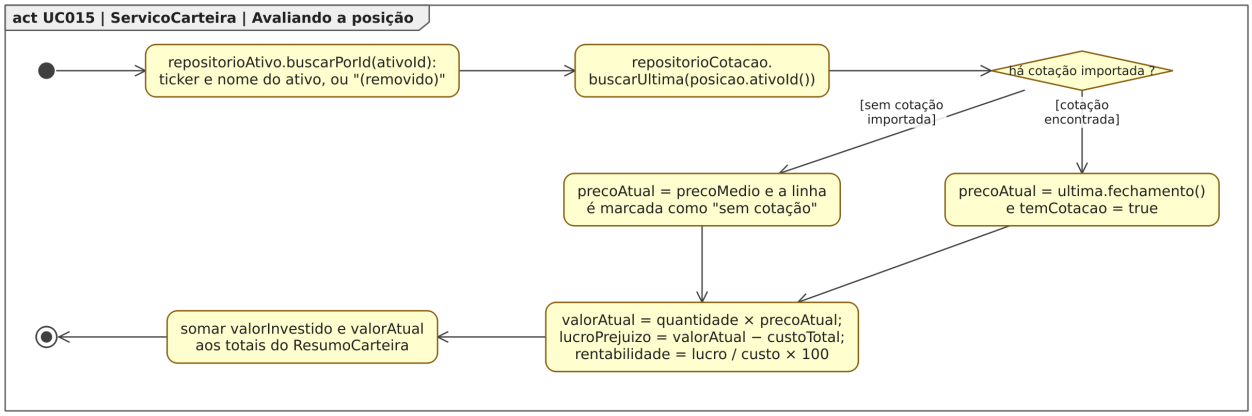

Figura 137. Diagrama de Atividades para o estado “Avaliando a posição”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoCarteira em [UC015].

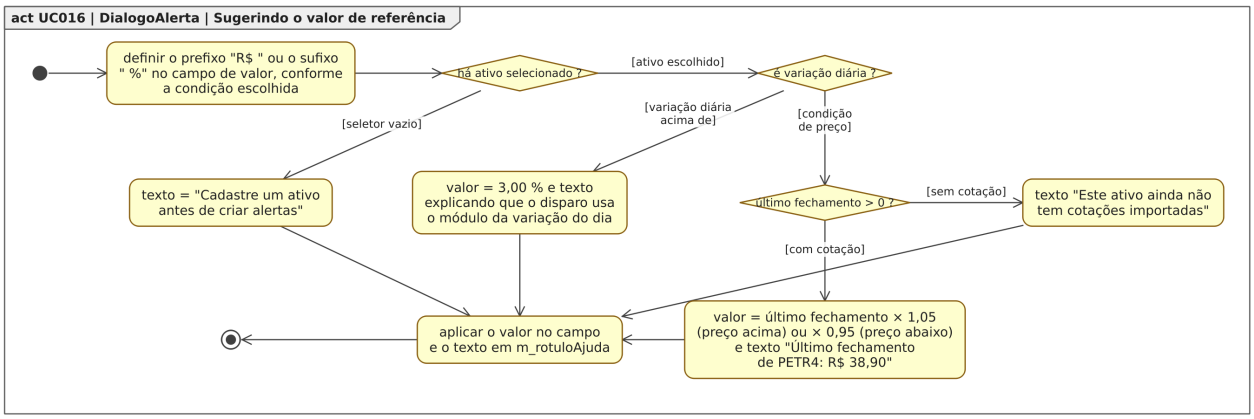

Figura 138. Diagrama de Atividades para o estado “Sugerindo o valor de referência”, dentro do Diagrama de Estados para a classe DialogoAlerta em [UC016].

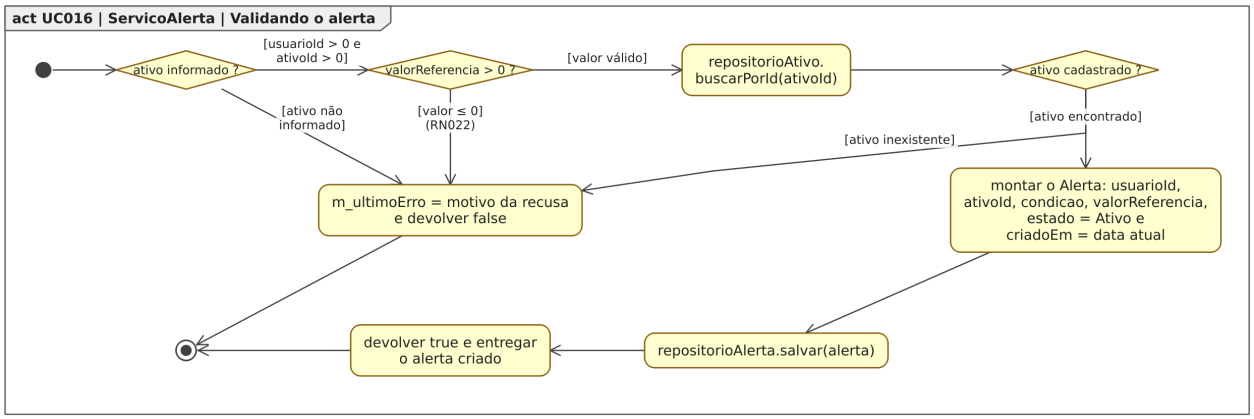

Figura 139. Diagrama de Atividades para o estado “Validando o alerta”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoAlerta em [UC016].

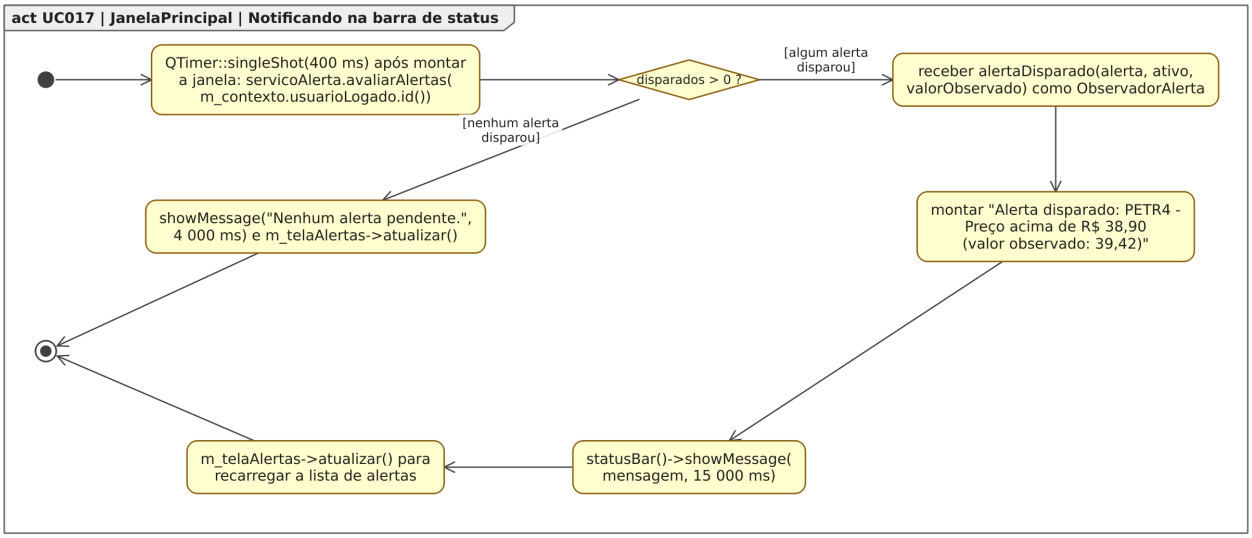

Figura 140. Diagrama de Atividades para o estado “Notificando na barra de status”, dentro do Diagrama de Estados para a classe JanelaPrincipal em [UC017].

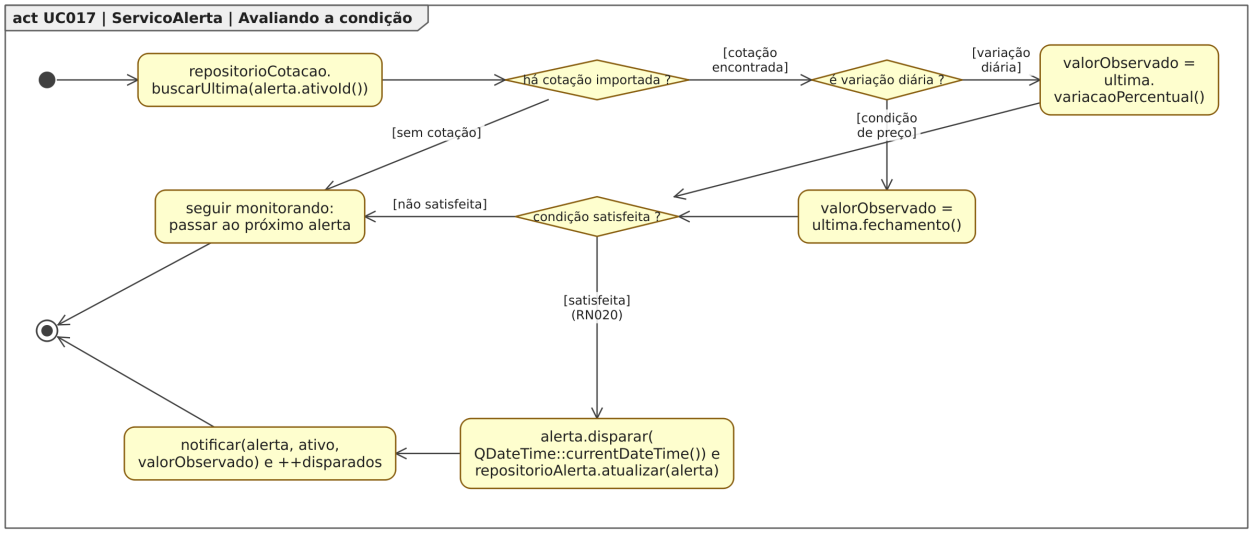

Figura 141. Diagrama de Atividades para o estado “Avaliando a condição”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoAlerta em [UC017].

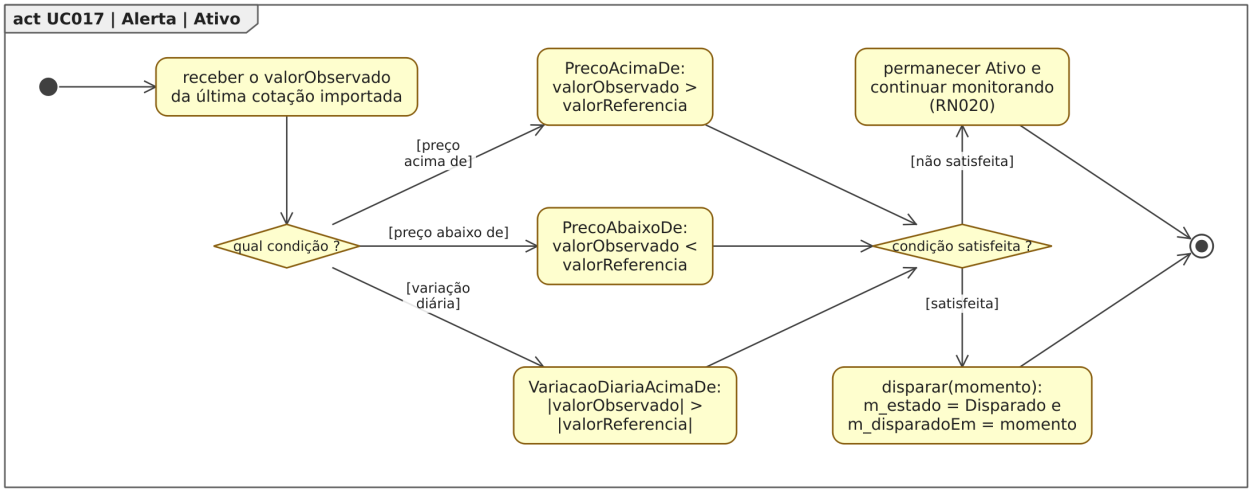

Figura 142. Diagrama de Atividades para o estado “Ativo”, dentro do Diagrama de Estados para a classe Alerta em [UC017].

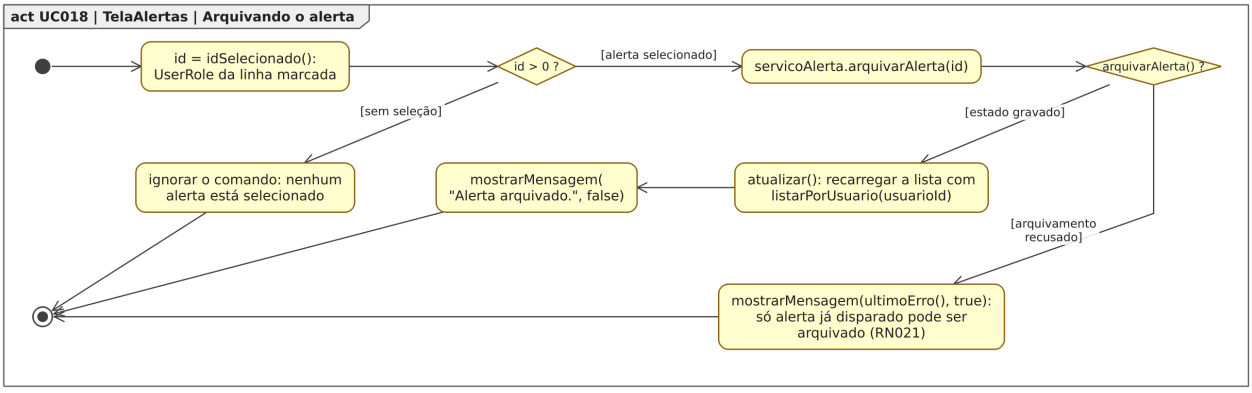

Figura 143. Diagrama de Atividades para o estado “Arquivando o alerta”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaAlertas em [UC018].

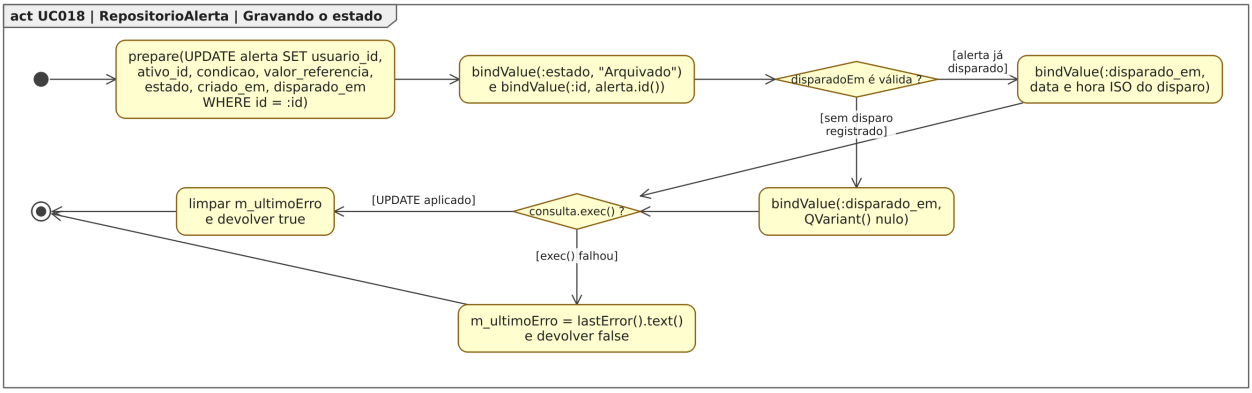

Figura 144. Diagrama de Atividades para o estado “Gravando o estado”, dentro do Diagrama de Estados para a classe RepositorioAlerta em [UC018].

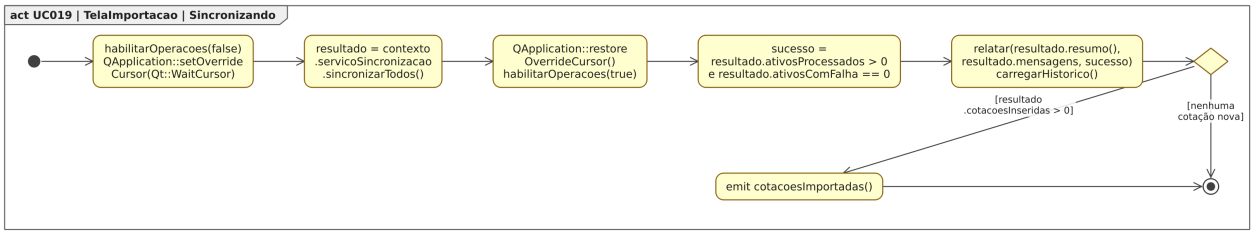

Figura 145. Diagrama de Atividades para o estado “Sincronizando”, dentro do Diagrama de Estados para a classe TelaImportacao em [UC019].

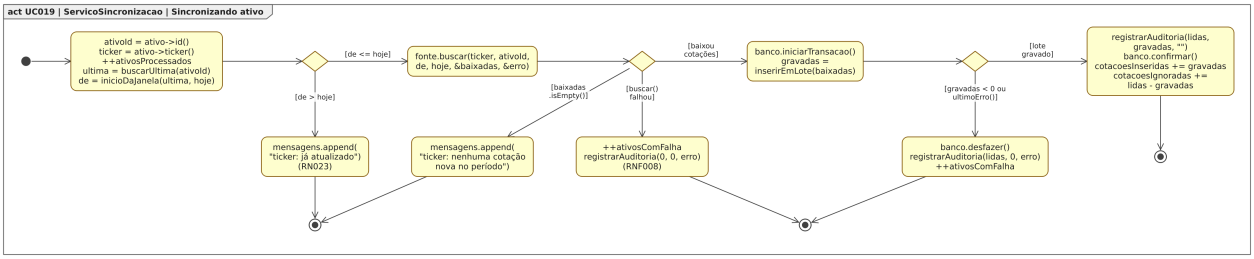

Figura 146. Diagrama de Atividades para o estado “Sincronizando ativo”, dentro do Diagrama de Estados para a classe ServicoSincronizacao em [UC019].

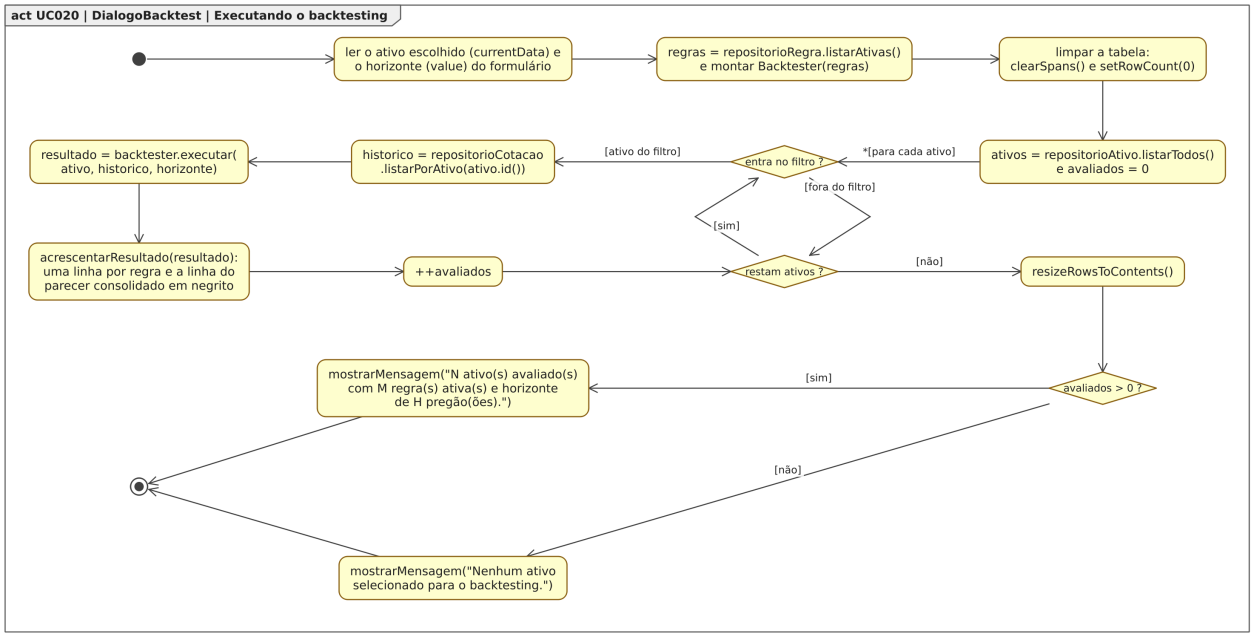

Figura 147. Diagrama de Atividades para o estado “Executando o backtesting”, dentro do Diagrama de Estados para a classe DialogoBacktest em [UC020].

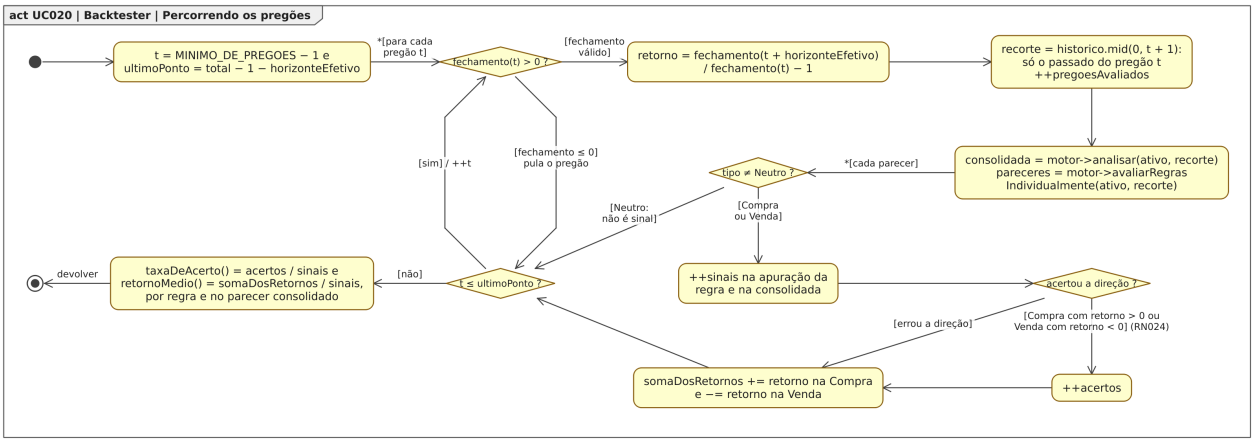

Figura 148. Diagrama de Atividades para o estado “Percorrendo os pregões”, dentro do Diagrama de Estados para a classe Backtester em [UC020].

5 CONCLUSÕES

Este documento consolidou o ciclo completo de análise, projeto e construção do sistema AB3 — Analisador de Ativos da B3. A modelagem cobre as visões estática e dinâmica do sistema: 20 casos de uso especificados no padrão da disciplina, cada um com seus Diagramas de Sequência e de Comunicação; Diagramas de Estados para as classes de fronteira e de controle de cada caso de uso, acrescidos das máquinas de estado do domínio (Importacao, Recomendacao, Posicao e Alerta); um Diagrama de Atividades detalhando o estado principal de cada máquina; e o mapeamento do modelo de classes para um banco relacional de nove tabelas.

O sistema foi implementado integralmente na tecnologia projetada — C++20 com orientação a objetos, Qt 6 (Widgets e Charts) e SQLite — e está funcionando: a importação transacional valida e grava as cotações dos arquivos CSV, o painel exibe gráficos de velas com médias móveis e indicadores, o motor de análise gera recomendações justificadas pelas quatro regras implementadas sobre o padrão Strategy, a carteira consolida posições com preço médio ponderado, os alertas disparam por meio do padrão Observer, a sincronização online busca somente o período faltante de cada ativo (com a fonte de dados isolada atrás de uma interface, numa segunda aplicação do padrão Strategy) e o backtesting mede a taxa de acerto e o retorno médio de cada regra sobre o histórico, com pesos configuráveis na média do parecer consolidado. A rastreabilidade planejada foi mantida de ponta a ponta: cada requisito funcional corresponde a um caso de uso, cada caso de uso às classes que o realizam, e cada classe às tabelas que a persistem — o mesmo esquema SQL modelado no Diagrama Entidade-Relacionamento é o executado pelo sistema. A implementação é acompanhada de 78 casos de teste automatizados (Qt Test), distribuídos em cinco conjuntos que cobrem os indicadores, as regras de análise, a importação transacional, a sincronização online e o backtesting.

As divergências encontradas durante a implementação foram reincorporadas à modelagem — os documentos descrevem o sistema como ele é, não como se imaginou que seria — e os fluxos de exceção especificados nos casos de uso correspondem às mensagens reais exibidas pelo sistema.

5.1 Trabalhos Futuros

Como evoluções além do escopo da disciplina, vislumbram-se: novas regras de análise (MACD, Bandas de Bollinger e Estocástico) aproveitando a extensibilidade do padrão Strategy; o agendamento automático da sincronização de cotações; a exportação de relatórios de análise; e o suporte multiusuário em rede local, substituindo o SQLite por um SGBD cliente-servidor — mudança isolada pela camada de repositórios.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

B3 — BRASIL, BOLSA, BALCÃO. **Cotações históricas**. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/. Acesso em: ago. 2026.

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. **UML: guia do usuário**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: out. 2026.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021**. Dispõe sobre a atividade de analista de valores mobiliários. Rio de Janeiro: CVM, 2021. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/resolucoes/anexos/001/resol020consolid.pdf. Acesso em: out. 2026.

FOWLER, M. **UML essencial: um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

GAMMA, E.; HELM, R.; JOHNSON, R.; VLISSIDES, J. **Padrões de projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos**. Porto Alegre: Bookman, 2000.

GRENNING, J. **Planning Poker or how to avoid analysis paralysis while release planning**. Hawthorn Woods: Renaissance Software Consulting, 2002.

INDEED. **Salário de programador & desenvolvedor para Brasil**. Disponível em: https://br.indeed.com/career/junior-developer/salaries. Acesso em: 9 nov. 2026.

INVESTING.COM. **Cotações e dados históricos — ações e fundos imobiliários da B3**. Disponível em: https://br.investing.com/. Acesso em: ago. 2026.

KARNER, G. **Resource estimation for Objectory projects**. Kista: Objective Systems SF AB, 1993.

MURPHY, J. J. **Technical analysis of the financial markets**. New York: New York Institute of Finance, 1999.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

SQLITE CONSORTIUM. **SQLite documentation**. Disponível em: https://sqlite.org/docs.html. Acesso em: ago. 2026.

THE QT COMPANY. **Qt 6 documentation**. Disponível em: https://doc.qt.io/qt-6/. Acesso em: ago. 2026.

WILDER, J. W. **New concepts in technical trading systems**. Greensboro: Trend Research, 1978.

YAHOO. **Yahoo Finance — cotações históricas de ativos da B3**. Disponível em: https://finance.yahoo.com/. Acesso em: nov. 2026.